

苏顿公考

行测

理论精讲讲义

(答案)

目录

言语理解与表达

第一章 阅读理解.....	2
第一节 中心理解题.....	2
第二节 标题填入题.....	36
第三节 细节理解题.....	40
第四节 词句理解题.....	47
第二章 语句表达.....	50
第一节 语句衔接题.....	50
第二节 接语选择题.....	57
第三节 语句排序题.....	60
第三章 逻辑填空.....	63
第一节 词汇辨析.....	63
第二节 语境剖析.....	69
第四章 篇章阅读.....	77

判断推理

第一章 图形推理.....	83
第一节 位置类.....	83
第二节 样式类.....	87
第三节 属性类.....	92
第四节 数量类.....	94
第五节 空间类.....	102

第二章 定义判断	112
第三章 类比推理	122
第一节 概念关系	122
第二节 言语关系	135
第三节 对应关系	144
第四章 逻辑判断	171
第一节 翻译推理	171
第二节 真假推理	183
第三节 加强论证	188
第四节 削弱论证	198
第五节 分析推理	210
第六节 日常结论	213
第七节 原因解释	217
数量关系	
第一章 整除	224
第二章 方程法	227
第三章 比例法	230
第四章 等差数列	234
第五章 公约数、公倍数	236
第六章 行程问题	238
第七章 工程问题	245
第八章 排列组合	251

第九章 概率问题	256
第十章 利润问题	260
第十一章 容斥问题	263
第十二章 和定极值	269
第十三章 最不利原则	272
第十四章 几何问题	274
第十五章 年龄问题	279
第十六章 日期问题	284
第十七章 数字推理	287
第十八章 浓度问题	299
资料分析	
第一章 计算方法	310
第二章 增长	320
第三章 隔年相关	330
第四章 年均增长	334
第五章 倍数	339
第六章 比重	345
第七章 平均数	351
第八章 特殊考点	356
第九章 统计指标	361
第十章 比较大小	364

言语理解与 表达

第一章 阅读理解

第一节 中心理解题

一、主题词

真题即练

1. 【A】

文段开篇通过对策关联词“要……”提出观点，即“中国人民要幸福就要奋斗”。随后通过阐述中华民族建设河山、开拓海疆、开垦粮田、治理江河、战胜自然灾害等例子论证了，这一切的成功都是靠艰苦奋斗得来的。因此，文段为观点+解释说明的结构，重点强调中国人民的幸福生活是靠艰苦奋斗得来的，对应 A 项。

B 项仅强调了中国的地大物博和繁华，C 项仅提到中华民族的愿望，但文段强调的是这一切是靠艰苦奋斗得来的，故均偏离文段核心，排除；D 项，缺乏主题词“奋斗”，排除。

2. 【B】

文段首先指出文化对于国家和民族来说很重要，接着通过递进关联词“更”强调文化自信是深厚的自信、是持久的力量，随后指出文化自信关乎国运兴衰等大问题，尾句通过反面论证再次强调文化自信很重要。故文段重在强调文化自信的重要性，对应 B 项。

A 项：“内涵”非重点，文段主要是通过对内涵的阐释来强调文化自信的重要性，排除。

C 项：主题词错误，文段主题词为“文化自信”，并非“文化”，排除。

D 项：文段并非强调“优秀作品必须体现文化自信”，而是指出“没有文化自信不可能写出好作品”，这二者的逻辑关系并不相同，且文段重在通过这一反面论证强调文化自信的重要性，排除。

3. 【C】

文段开篇描绘了小时候见到大雁的情境，随后指出大雁飞到衡阳便不再南飞，引出“衡阳”这一话题。接下来详细介绍了衡阳为何能够吸引大雁“歇翅停回”。尾句通过“因此”进行总结，指出衡阳又称为“雁城”。故文段以大雁为引，重在介绍拥有优越的地理位置、湿润的气候等天然优势的“衡阳”，对应 C 项。

A 项，文段以作者的认知过程为线索，重在引出并介绍衡阳，而非描写作者本身，排除；B 项，文段借助“大雁”引出关于“衡阳”的描写，“大雁”本身非重点，排除；D 项，“湘江”非文段重点，排除。

4. 【D】

文段开篇论述长江是世界上水生生物多样性最丰富的河流之一，接着通过程度词“尤其是”强调鱼类是长江水域生态系统健康状况的标志，紧接着引出“长江流域重点水域常年禁捕”的话题，强调“长江流域重点水域常年禁捕”能有效缓解长江生物资源衰退和生物多样性下降危机，对于改善长江水域的生态环境具有重要意义，故整个文段重点强调长江流域重点水域为何要常年禁捕，对应 D 项。

A 项，缺少文段核心话题“长江流域重点水域常年禁捕”，且“环境修复的意义”无中生有，排除；B 项，“变化趋势”文段并未提及，无中生有，排除；C 项，“水生生物”对应程度词“尤其是”之前的内容，非重点，且缺少文段核心话题“长江流域重点水域常年禁捕”，排除。

5. 【D】

文段开篇指出石窟造像和刻经在风吹日晒等自然营力的影响下会形成水的渗流通道，后

又通过“分号”引导并列，分别介绍了雨水对经文题刻造成的侵蚀破坏以及积水会加剧经文的风化破坏。接着通过列举数据说明了风化对石窟影响的严重程度。最后通过反面论证说明科学抢险的必要性。故整个文段意在强调“渗水”给石窟带来的种种消极影响，对应 D 项。

A 项，文段未提及应对石窟进行加固，无中生有，排除；B 项，根据“或在石窟内形成积水，使石窟长期处于潮湿状态，加剧经文的风化破坏”可知，“风化”并非文段讨论的核心问题，文段的核心问题是“渗水”，排除；C 项，“风吹日晒”对应文段首句引入话题部分，非重点，且未提及文段的核心问题“渗水”，排除。

6. 【B】

文段首句背景铺垫指出 100 多年来电影的发展离不开科技，新技术让电影释放新魅力。第二句介绍电影修复这项具体技术是技术与艺术融合的产物。后文通过对《永不消逝的电波》电影的修复论证了电影修复这个新技术能够让电影释放新魅力。所以，文段是“分—总—分”结构，主旨句是第二句。

第二步，对比选项。B 项为主旨句的概括归纳项。选择 B 选项。

A 项和 C 项：缺少“电影修复”的核心话题。

D 项：《永不消逝的电波》是例子，非重点。

7. 【B】

文段首句引出话题“视觉革命”，之后通过“上世纪初”“此后”“现在”按照时间顺序讲述不同时期视觉技术对于人们生活和工作的改变。文段结构为“分—分”，文段主体为“视觉革命”，且每个时期都谈到“改变”这个关键信息，因此文段的主旨可概括为，视觉革命给人们的生活和工作带来的改变。B 项符合文段重点。

A 项和 D 项：“产生的过程”和“媒体形态和消费方式的关系”，文段中没有谈及。C 项：“技术突破”概括不全面，文段论述了“技术革新”和“人们生活和工作的改变”两方面内容。

8. 【B】

分析文段。文段开头引出了跳绳的话题，然后详细介绍了跳绳运动在古代是如何产生的，接着结尾文段提出跳绳的起源众说纷纭，举了两个例子第一个是汉代画像石上的跳绳图，第二个是南宋《荆楚岁时记》中有“飞百索”的记载。故文段通过跳绳的起源进行展开论述又举了汉代以及宋代的例子，意在强调跳绳运动有着非常悠久的历史。

B 项为重点的全面概括。

A 项：文化内涵在原文当中并没有提及，如果“跳绳运动文化内涵”作为正确选项文段应该表述为文化内涵具体有什么，例子里面的内容也应围绕文化内涵来表述，但例子当中并没有提及文化内涵，所以 A 选项无中生有排除。C 项：原文说的是跳绳起源于模仿，举例论证也在围绕跳绳展开，原始体育表述范围过大，排除。D 项：原始运动的起源于生产劳动文段开头引出话题，偏离文段核心，排除。

9. 【C】

文段先引出“地图不能有人物”这一观点。后利用转折词“但”指出“旅游图”往往既有风物又有人物，并列举“泰山”“十三陵”“颐和园”等例子，表明旅游图离不开人物。尾句通过“因为”进一步阐释了旅游图中应当有人物。故文段重点在转折词“但”之后，即旅游图中应包含风物与人物，对应 C 项。

A 项，文段的主题是“旅游图”而非“地图”，且“不是真正的地图”出现在转折词

“但”之前，不是文段重点，排除；B项，“地图”主题词错误，且“审美价值”是尾句原因解释的部分，非重点，排除；D项，缺失“人物”这一核心内容，偏离文段中心，排除。

10.【D】

文段开篇便指出打赢脱贫攻坚战的关键，即在于“精细化管理”“精确化配置”“精准化扶持”，接下来通过“只有……才”的句式进一步说明，面对百种千样的贫困，需要“对症下药”“精准滴灌”“靶向治疗”。故结合全文内容可知，文段对“脱贫攻坚精神”内涵的阐述，主要是围绕“精准”一词展开，对应D项。

A、B、C三项均未与“精准”有直接关联，不符合文意，排除。

二、关联词之转折

考点 1:

真题即练

1.【C】

文段开篇论述中国孩子智商高，在考试中出类拔萃，接着通过“但”提出问题“中国孩子的思考力和创造力较弱”，然后列举陶行知先生的话语来论证说明创造的重要性，故中国应重视孩子创造力的培养，对应C项。

A项“智商方面教育很成功”、D项“重视孩子智力开发，考试成绩出类拔萃”均对应“但”转折之前的内容，非重点，均排除。B项，举例部分，非重点，排除。

2.【A】

文段开篇指出“脱贫攻坚的最后堡垒必须攻克”，紧接着通过关联词“然而”进行转折，

论述脱贫关键阶段突遭疫情，且在疫情之下“刚刚脱贫”或“尚未脱贫的群众”具有明显的“脆弱性”，意在强调应该重视疫情带来的风险。尾句则结合前文内容，通过反面论证强调要处理好战“疫”与战“贫”的关系，即同时重视战“疫”和战“贫”两项工作，不能顾此失彼，对应 A 项。

B 项，“绝非易事”，论述战胜疫情与脱贫工作的难度，非文段论述重点，排除；C 项，文段通过反面论证，意在强调兼顾战“疫”和战“贫”，而两者之间并无先后之分，与文意不符，排除；D 项，“战‘疫’胜利”文段并未提及，无中生有，排除。

3. 【B】

文段开篇指出空气、水、土地是人类生存三大必需条件，接着通过转折词“然而”提出问题，即“公众对土壤污染并不够重视，防治意识要弱很多”，后文出现“由于”即分析问题的原因，故整个文段结构为“提出问题—分析问题”，B 项“应重视土壤污染并提高防治意识”为针对文段问题提出的对策，当选。

A 项，“土壤污染与其他生态污染有哪些不同”并非文段重点，文段是要通过这些不同来引起公众对于土壤污染的重视，排除；C 项，选项“为何”为分析原因的表述，非重点，且“滞后性”对应文段“土壤污染具有隐蔽性、滞后性”，表述片面，排除；D 项，“投入时间和财力”为无中生有的表述，文段是从公众的角度进行阐述，排除。

4. 【C】

文段开篇介绍网红食品的营销路径，在广告宣传上投入重金，用曝光度和流量建立品牌效应。“但”表转折，转折后强调频现食品安全问题，显示了投入过多精力在营销中而忽视产品质量，是本末倒置的。因此，文段强调网红食品不能只看重营销而忽视产品质量，C 项

符合文意，当选。

A 项网红食品的“营销路径”为转折之前的内容，非重点，排除。

B 项虽属于对策类选项，且抓住了主题词“质量”，但“只要……就”表述绝对，排除。

D 项“多角度发力”表述不明确，与文意不符，排除。

5. 【C】

文段开篇引出制氢的两种主要方式，即化石能源制氢和工业副产制氢，并且介绍了二者的优、劣势。接着通过转折词“然而”提出问题，即电气化是实现降碳的抓手，但在部分困难行业降碳乏力。最后指出“氢能”因具有能源燃料和工业原料双重属性，可在这些深度脱碳的领域发挥重要作用。故文段意在强调“氢能”在难以深度脱碳的领域的重要作用，对应 C 项。

A 项，为开篇引出话题部分内容，非重点，排除；B、D 两项，谈论的核心是“电气化降碳”，文段的主题词为“氢能”，主题词错误，且出现在转折词“然而”前，非重点，排除。

6. 【B】

文段开篇引出“猿到人的进化”这一话题，说明人们对于这一过程考虑到一些因素的正确性，随后通过转折词“但”引出重点，强调人们思考“盐”在猿到人的进化中的作用，尾句说明“盐”促进古猿的进化是合乎逻辑的，进一步论证了前文观点。故文段意在强调“盐”在古猿进化中的作用，对应 B 项。

A 项，“原始人类进化的原因”、D 项“考古研究发现的成果”均未提及主题词“盐”，表述不明确，排除；C 项，文段并未将“盐与火”进行对比，无中生有，排除。

7. 【B】

文段开篇强调我国雾霾的成因复杂，即“经过一系列的化学和物理过程”，后文仍强调我国雾霾“从南到北情况十分复杂”，接下来引出学者的观点，且通过“实际上”“其实”进行转折，进一步强调雾霾产生的原因并非“燃煤”“一次排放”那么简单，故文段旨在强调“雾霾形成的原因复杂”，对应B项。

C项“类型”不是文段讨论的重点，文段强调的是雾霾的成因复杂，排除；A项“雾霾形成特点”、D项“雾霾危害”文段均未提及，无中生有，排除。

8. 【D】

文段开篇引出话题，说明在数字化的工业时代，手工艺也能发挥自身的经济作用，“但”表转折，转折之后强调手工艺的文化功能日益凸显。后文介绍了手工艺存在的文化功能有哪些。总结全文，文段的重点在于转折之后，即手工艺的存在更在于它的文化功能，D项符合文意，当选。

A项“对经济发展起到辅助作用”对应转折之前的内容，非重点，排除；B项“手工艺生产方式是不可或缺的”表述不明确，没有强调其“文化功能”，与文段不符，排除；C项“文化创造”非重点，且表述片面，对应文段“文化功能”的一方面，与文意不符，排除。

考点 2：观点援引**真题即练**

9. 【D】

A项：文段主要讨论的是是否需要将之纳入词典，而不仅仅是开放的态度。

B项：无关对比（在中心题当中，文段中没有出现对比，但是选项中出现了，就叫做无

关对比，无关对比的选项大概率是错误的）。

其他比较：更、高于、利大于弊。

C 项：文段首句，符合他人的观点，但却不是作者的观点。

10. 【C】

文段首先通过“有人说”指出别人的观点，即农村教育阻碍了城市化进程，并分析原因，之后通过转折关联词“可是”引出作者观点，强调“不能因农村教育延缓户籍改革和城市化进程”，对应 C 项。

A 项，为开篇“有人说”的观点，在转折词“可是”之前，非重点，排除；B 项“正比”对应文段“城市化程度越高，对劳动力素质的要求也越高”，也为转折词“可是”之前的内容，非重点，排除；文段重点讨论城市化进程的问题，而非农村教育落后的原因，选项未提及文段重点内容“城市化进程”，排除。

文段首先引用别人的观点，告诉我们阻碍中国城市化进程的根本问题是农村教育的不发达，接着又对此展开补充论述，文段的最后用转折关联词“可是”引出文段的重点，正因为农村教育落后跟政府有关，所以我们更不能以此来延缓户籍改革和城市化的进程，对比选项，C 选项是文段主题句的同义替换，因此正确答案为 C 选项。

这是正常的分析过程，但是我们反过来观察文段结构的时候可以发现，原文前半部的内容都是属于援引别人的观点，转折之后才是作者反驳的内容，也是文段的重点所在，那么综合梳理就可以得出这样的结论，如果文段结构是援引存在争议的观点的时候，我们可以直接跳过该内容，关注转折之后的内容即可选出正确答案，这样的话就可以节省大量的时间，又提升了做题的效率，一举两得。

11. 【C】

文段开篇引入别人对“要强化制度执行力……转化为治理效能”这句话的理解，即深化监察与督查体制改革，以监察和督查提升治理效能。接着通过转折词“事实上”强调，监察和督查只是强化制度执行的一种方式，即否定了前文中“有人认为”的观点，认为强化制度执行不能仅靠监察和督查。后文进行具体的解释说明，指出国家制度优势转化为治理效能要包括诸多环节，强化制度执行力也不能局限于监察、督查和问责。故文段重点在转折之后，强调强化制度执行不能仅靠监察和督查，对应 C 项。

A 项，“必要路径”文段未提及，无中生有，排除；B 项，可以运用反推思维，文段并未提及将制度优势有效转化为国家治理效能的具体对策，尾句中“应采取法制保障、德治引领等手段”为强化制度执行力的对策，与文意不符，排除；D 项，根据“法制保障、德治引领等手段”可知，“法制保障和德治引领”只为其中部分手段，“重要作用”无中生有，且文段重点围绕“监察和督查”话题进行阐述，偏离文段重点，排除。

12. 【B】

文段首先提出一个疑问，并指出这个问题简单。接着用“但”引出了带有争议的观点，即人们对音乐感知到的只是紧张与放松，即人们不会对音乐产生情绪共鸣。紧接着后文对观点进行了解释说明。故文段围绕“情绪共鸣”展开论述，强调了我们对音乐不会产生情绪共鸣，对应 B 项。

A 项，“产生了情绪共鸣”与文意相悖，文段强调的是不会产生情绪共鸣，排除；C 项，“不会产生任何情感反应”表述绝对，我们也会对音乐感到紧张和放松，且没有提及主题词“情绪共鸣”，排除；D 项，“满足感”对应解释说明部分，非重点，且没有提及主题词“情绪共鸣”，排除。

13. 【D】

文段首先指出人们一贯认为的观点，即感到孤独意味着独处。随后通过转折词“但”重点强调“人们在独处时未必感到孤独，也可能在人群拥挤时感到孤独”，即孤独感和独处是没有必然联系的，后文通过“因为”对前文观点进行解释说明。故文段重点在转折之后，强调孤独感和独处是没有必然联系的，对应 D 项。

A 项，文段并没有强调如何避免孤独，故对策无中生有，排除；B 项“孤独感产生的心理机制”、C 项“主观感受”和“客观状态”，均是解释说明部分的内容，非重点，排除。

三、关联词之递进

真题即练

1. 【B】

文段首先通过递进关联词引出重点“书院是中国历史上一种独具特色的文化教育形式，在书院发展的一千多年历史进程中，更是中国文化向域外传播的窗口”，后文通过对书院功能的演变、制度以及对国外的发展情况的描述，对上文进行具体的举例说明来论证书院与教育、与文化之间的关系。故文段为“总—分”结构，第一句为主旨句。第二步，对比选项。B 项是最接近文段主旨句的表述。A 项和 D 项未提到“文化”，排除。C 项强调的是“文化传承”，而主旨句强调的是“文化传播”，话题不一致，排除。

2. 【C】

AB 项：范围错误，文段说的是“提高中小学教育质量”。

D 项：易错项，前后杂糅，“用先进的科学知识来充实中小学教育内容”重点强调“中小学教育”而非“先进科学知识”。

3. 【B】

第一句先介绍文化本质上让人处变不惊，然后通过递进关系“不仅……也……”强调文化鼓励人们接受新的可能。从第二句开始，作者以“春节团圆”为例，详细论述了文化形态也随着时代的变迁不断发生变化。文段为“总一分”结构，首句是重点，主体是“文化”，并通过“处变不惊”“接受新可能”两个短语强调变化。第二步，对比选项。B项是对文段主旨句的同义替换。A项“春节”和C项“家人团聚”是举例论证内容，非重点部分。D项表述有误，文段说的是“但只要心在一起，就能找到新的‘年味儿’取而代之”，并非是文化是否空缺。

4. 【C】

文段开篇指出能源技术是第一、二次技术革命时期的带头技术，随后指出其如今已失去先导技术的地位，紧接着通过转折关联词“但”强调能源技术依旧十分重要，并通过程度词“尤其”表明在当今石化能源逐渐短缺的大背景下，能源技术的发展对人类社会发展的的重要性。故文段重点强调能源技术对于人类社会的发展有重要作用，对应C项。

A项，对应文段首句的内容，属于话题引入部分，非重点，排除；B项，对应转折之前的内容，非重点，排除；D项，“发展前景”文段并未提及，无中生有，排除。

5. 【A】

文段开篇指出，慈善应该从内心，从近处出发，接着引用《孝经》、西方谚语进行详细阐述，随后通过“……才”的必要条件句式强调了，“从身边的人开始理解慈善……把慈善行落实到日常生活当中……这才是慈善的意义所在”，即慈善应落实在身边、日常生活中，尾句通过“最可贵”“更”这两个程度词再次强调了慈善的价值在于从身边的小事做起。因

此，文段重在强调慈善应从身边，从生活中的小事出发，对应 A 项。

B 项，偏离中心，未能体现“慈善应从身边的小事做起”之意，且“生活方式”对应“使之成为公民的一种爱心表达、一种社会责任、一种生活方式，这才是慈善的意义所在”，表述片面，排除；C 项，“中西方的慈善理念”是引用的解释说明部分，非重点，排除；D 项，“中外经典”非重点，排除。

6. 【D】

文段开篇引出“地铁丢书”这一话题，介绍了这类活动的目的，并指出其在发起之初就收到了良好效果。随后通过程度词“更”进行强调，引出重点，指出此项活动满足了人们的知识分享心理，迎合了大众的娱乐精神，最后通过并列词“还”进一步指出此项活动对于参与者来说，可以传递人文关怀，给予人温度，故文段重点强调“地铁丢书”活动与参与者们的精神、心理高度契合，D 项“蕴含的文化心理机制”是对文段重点内容的同义替换，当选。

A 项，对应文段开头内容，为背景引入部分内容，非重点，排除；B 项，“良好的社会反响”对应程度词之前的内容，非重点，排除；C 项，仅对应“活动的价值不仅仅是追逐流行时尚”，文段还强调了“地铁丢书”与参与者精神心理层面的契合，表述片面，排除。

7. 【D】

文段为总—分结构，递进词“更”之后是重点，讲述人们自驾游草原天路的激情。“据了解”之后是围绕草原天路的论述，是对于去草原天路自驾游原因的进一步诠释，不属于重点内容，所以文段中心为递进后草原天路激发自驾游热情的内容，同义替换为 D 项。

A 项为递进前内容，排除。

B 项与文段中“草原”“自驾游”无关，论述范围过大，排除。

C 项为后文分述部分介绍草原天路适宜自驾游部分内容，非重点，排除。

四、关联词之并列

考点 1：并列词

真题即练

1. 【A】

文段开篇引出“素人艺术”的概念，通过“这个概念由法国艺术家让·杜布菲提出的‘原生艺术’概念衍生而来……这种创作由于纯粹性和高度自治性而获得了人们的关注”介绍“素人艺术”概念的来历。接下来通过“后来……显示出不同的艺术天赋”又介绍了“素人艺术”概念的衍生，故文段为并列结构，需进行全面概括，对应 A 项。

B 项，“中西语境”无中生有，文段未提及，排除；C 项，“社会广泛接受”无中生有，文段未提及，排除；D 项，“创作者艺术素养”无中生有，文段未提及，排除。

2. 【B】

文段开篇引出“绿色转型”的话题，接下来通过“加快推进绿色转型，才能……”突出实现绿色转型对生态环境好转、实现美丽中国的促进作用。“与此同时”表示并列，后文“也将为……贡献中国智慧和方案”体现我国绿色转型对广大发展中国家、对世界的重要贡献，故文段通过并列关联词“与此同时”连接前后两部分，均强调我国实现绿色转型的好处，对应 B 项。

A 项“主要目标”、C 项“主要内容”、D 项“基本途径”，均无中生有，排除。

3. 【C】

文段为并列结构，根据第一个分句“法律有一部分是为有美德的人制定的……法律可以教会他们在与他人的交往中所要遵循的准则”可知，此处强调的是法律的教育作用；根据第二个分句“法律也有部分是为那些不接受教诲的人制定的，这些人顽固不化，没有任何办法能使他们摆脱罪恶”可知，此处强调的是法律的强制作用，对应 C 项。“保障作用”并非法律的规范作用，且文中未体现，排除 A、B 两项；第二个分句强调的是法律的“强制”作用而非“预测”作用，排除 D 项。

4. 【B】

文段第一句谈论“喝茶，喝的是一种心境”，第二句说道“茶是一种情调”，第三句谈论“茶是对春天记忆的收藏”，第四句谈道喝茶可以感悟人生，“看着茶叶的翻卷也常会生出好多感慨：茶要沸水以后才有浓香，人生也要历经磨练后才能坦然”，可知，全文主旨是喝茶时的心境和人生感悟。故选项 B 正确。

A 项，只谈论喝茶的心情没有讲到人生感悟，过于片面，排除；C 项，表述过于片面，非重点，排除；D 项，表述过于片面，没有谈论喝茶的心境，排除。

5. 【D】

文段开篇指出近代上海是中国特大城市和外国人居住比例最高的城市，紧接着说明人口规模越大交流机会越多，随后通过指代词“这”指代前文进行总结，强调人口规模大给城市带来分工细密、技术革新与产品升级，创造与创新的增长速率也会变高。尾句论述人口异质程度越高，城市的创新速率越大。故文段为并列结构，重点强调上海的创新能力强与人口规模大、人口异质程度高有关，对应 D 项。

A 项，对应文段首句话题引入部分，非重点，且未提到文段核心话题“创新”，排除；

B 项，偏离文段核心话题“人口规模”“人口异质程度”，文段主要强调创造、创新速率高与人口规模大和人口异质程度高有关，排除；C 项，“人口异质程度高”表述片面，文段还论述了“人口规模”，排除。

6. 【B】

文段开篇引出“众创空间”的话题，接着通过分号引导的并列结构详细介绍了当下不同种类的众创空间，文段结尾通过指代词“这些”对前文进行总结强调不同种类的众创空间各有特色，且目前的发展势头十分迅猛。故文段重在介绍众创空间的种类及特色，对应 B 项。

A 项，“未来的发展趋势”偷换时态，文段论述的是目前的发展势头迅猛，排除；C 项，“对经济发展的影响”文段并未提及，无中生有，排除；D 项，“最主要的资金来源”文段并未提及，无中生有，排除。

7. 【D】

文段开篇引出话题影视作品，并说明影视作品所凝结的内涵不仅仅是创作者们的灵感和创意，还有时代文化的投射和缩影。接着并列结构第一方面说明“对经典作品的重复呈现是一种文化延续、一种文化确认”，另一方面说明“将经典作品重新阐释一遍是赋予经典作品与时俱进的新生命力”。依据后文可知，“对经典的重复呈现”即为“翻拍经典”，故概括全文，文段意在强调经典影视作品翻拍是有价值的，对应 D 项。

A 项，“生命力的来源”仅出现在文段第二个并列分句中，表述片面且偏离文段中心，排除；B 项，文段并未论述“对待经典影视作品的正确态度”，无中生有，排除；C 项，“与传统文化的关系”仅出现在文段第一个并列分句中，表述片面且偏离文段中心，排除。

8. 【C】

文段开篇引用诗句,并提出建设文化强国不应抛弃传统文化,也不应盲目沉溺外来文化。接着通过“要”提出建设文化强国的对策,即坚守传统文化的长处,并通过并列关联词“同时”提出另一对策即要吸收借鉴其他文化。尾句通过必要条件关联词“只有……才……”再次强调上文的对策很重要。故文段主旨为我国建设文化强国,应坚守自我并博采众长,对应C项。

A项,“对传统的旧有文化去粗取精”对应对策中的“坚守自己的长处”部分,表述片面,排除;B项,“异质文明和他者文化”对应对策中的后半部分,表述片面,排除;D项,文段重点强调建设文化强国的重要途径,而非“实现中华民族伟大复兴”的重要意义,排除。

考点2: 跟“时间”有关的并列**真题即练**

9. 【A】

文段首先介绍了淮河上游发现了距今8000多年前人工栽培的稻壳印痕,接着指出淮河中下游地区多个遗址也出土了人工培育的水稻,故文段为并列结构,均在介绍淮河流域历史上存在人工培育的水稻的事实,对应A项,此外“新石器中期”在历史上为距今9000至7000年,该时间与文段中“距今8000余年”呼应得当,“最晚在新石器中期便已开始种植人工培育的水稻”并无问题,当选。

B项,缺少主题词“人工培育的水稻”,排除;C项,文段未把“淮河流域”与“长江流域”进行对比,属于无关对比,排除;D项,文段主要论述的是“人工培育的水稻”,而非“野生水稻”,主题词错误,排除。

10. 【B】

文段开篇指出唐以前栽培树木草本多以实用为主；到了唐代，栽培植物逐渐向观赏性发展，海棠因此开始得到重视；宋代，海棠成为园林观赏植物中的明星；宋代之后，海棠已然是中国传统的名花，深受后世喜爱。最后指出于园林庭院中种植海棠，呼应金玉满堂的谐音。故文段按照时间顺序，介绍了海棠在我国古典园艺史上的地位变迁，对应 B 项。

A、D 两项，文段围绕“海棠”这一核心话题展开论述，选项缺少主题词，排除；C 项，文段侧重强调了“海棠”在我国古典园艺中的地位变化，而非“文化象征”，排除。

五、关联词之因果

考点 1：结果词/结论词

真题即练

1. 【A】

文段为因果结构，作者首先强调经验积累对于导演、监制的重要性，接着以“因此”点出结论，即在电影业成熟的国家，要成为导演和监制需要在校园学习完理论后，积累一系列在基层锻炼和实践的经验。A 项“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”意为从书本上得到的知识毕竟比较肤浅，要透彻地认识事物还必须亲自实践，符合文意，当选。

B、C 两项：均强调刻苦学习，与文段无关，排除。

D 项：强调树立远大志向的意义，与文段无关，排除。

2. 【C】

文段首先引出话题“传统手工艺”，介绍其存在于经济链条上并形成相应的群体和行业体系，之后提出“脱离了消费市场的手工艺很难生存”这一问题，尾句对前文进行总结，提

出当代社会发展传统手工艺的对策，故文段的重点对应 C 项。

A 项“当代发展”是现状的表述，文段强调的是对策，排除。

B 项“历史渊源”为无中生有的表述，排除。

D 项“误区”为结论之前的问题性表述，排除。

3. 【B】

文段首先指出传统金融体系对“三农”支持不足，接下来指出其对中小企业、创业者的金融服务也相对不足，“另外”在其他方面还存在一定的失衡情况。随后通过“这些难点和痛点”总结前文，指出这些问题对经济发展和人民生活都带来了不好的影响。尾句“基于此”得出结论，说明传统金融体系存在的问题正是新金融崛起的出发点。故文段为“分总”结构，意在强调“新金融崛起的出发点”即现实背景，B 项当选。

A 项，“市场的需求”文段并未提及，属于无中生有，排除；C 项，“问题”对应尾句之前的内容，非重点，排除；D 项，“传统金融体系”非重点，文段重点论述的是“新金融”的崛起，偏离文段主题，排除。

4. 【D】

文段最开始先引出“地面蜂窝移动通信”和“低轨道卫星通信”的话题。随后通过转折标志词“但”强调“地面移动通信”的覆盖范围小。并指出人们对于卫星通信的需求越来越强烈。文段最后通过“因此”得出结论，卫星通信与地面移动通信共同构建覆盖全球的星地融合通信网络是大势所趋，对应 D 项。

A 项，“由竞争转为互补”并非文段最终结论，文段强调两者共同构建“星地融合通信网络”，非重点，排除；B 项，“地面蜂窝移动通信覆盖范围小”对应结论之前的内容，非

重点，排除；C项，对应文段开篇引入话题部分，非重点，排除。

5. 【C】

文段首先通过设问的方式引出“中国人对虚拟现实技术及设备的兴趣”这一话题，紧接着作者通过自己的体验进行详细论述，通过“所以”得出结论即“虚拟现实”给人的心态带来的冲击是让人惊恐与担心的，通过文段中“冲击”“幻象”“眩晕感和魔幻感”及“令人惊惧的现象”，可见作者对于中国人在面对“虚拟现实技术”时的表现，持一种担心的态度，对应C项。

A项“欢欣鼓舞”形容高兴而振奋，与文意相悖，排除；B项“不置可否”指不表明态度，文段已经表达作者的担心，与文段不符，排除；D项“嗤之以鼻”是指用鼻子轻蔑地吭气，表示瞧不起，文段并未体现，无中生有，排除。

6. 【D】

文段开篇介绍接触阳光可以有效地保护视力，然后说明进行足够的户外活动可以降低青少年的近视发生率。“这主要因为”介绍户外活动可以降低近视发生的原因。故文段主要说明户外活动可以有效地预防近视，对应D项。

A项，无中生有，文段并未论述低龄近视的诱发原因，排除；B项，对应文段原因部分，为解释说明的内容，非重点，排除；C项，“光照强度”非文段强调核心话题，文段重点强调户外活动的作用，且“呈现负相关”无中生有，文段未提及，排除。

考点2：因果关系选答案的时候，优先选择“原因+结果”的选项。

真题即练

7. 【C】

“正因如此”表结论。

A 项：首句，不重要。

B 项：易错项，仅仅只是莫高窟保存完好带来的影响，非重点。

C 项：原因+结果，正确。

D 项：定义部分，非重点。

8. 【D】

首句提出淡化 GDP 增长目标是大势所趋，随后以“因为”为标志，详细阐述这一趋势出现的原因，对应 D 项。

AC 项：都属于原因的具体内容，非重点。

B 项：文段未提及，无中生有。

9. 【B】

文段开篇指出算盘受到美籍物理学家和英国学者的推崇，接着分析其原因，即算盘的原理及其带来的重要作用，对应 B 项。

A 项“原理”、C 项“对社会经济的作用”仅对应原因的一方面，表述片面，排除；D 项“在科技史上的地位”无中生有，排除。

10. 【D】

文段首先指出登陆火星不容易，接着进行了原因的解釋，即距离较远，后文通过“因此”

得出结论，又通过“不过”进行转折，强调发射火星探测器需要合适的时机，即“发射窗口”，最后对在窗口期发射火星探测器进行了详细的解释，故文段重在强调为什么要在窗口期发射火星探测器，对应 D 项。

A 项，“技术难点”对应“因此”之前的内容，非重点，且未提及文段核心话题“窗口期”，排除；B 项，“稍纵即逝的特点”文段并未提及，无中生有，排除；C 项，未提及文段核心话题“窗口期”，偏离文段中心，排除。

六、关联词之必要条件

考点 1：必要条件词

真题即练

1. 【C】

从递进关系词“更”后面的内容可提取材料的主题为“重视员工”。又由“只有建立起以‘重视员工’为核心价值观的企业文化……”可知，文段意在说明“企业文化应以重视员工为中心”，对应 C 项。

AB 项：都跟“重视员工”没什么关系。

D 项：“如何”表述不明确，C 选项能直接解决 D 的问题。

2. 【B】

A 项：文段未提及，无中生有。

C 项：“随时随地”绝对化表述。

D 项：时态不对，使我们想要最终达到的，而不是已经达到的。

3. 【D】

文段先介绍了民族复兴是从总结遗产开始,接着论述我国有大量的文物遗存,并强调“历史文物”对我国和民族的重要性。接着引出“保护文物”的话题,并通过“必然要求”强调保护文物和文化遗产的重要性。尾句进一步论证,论述了“加大文物保护力度”的好处,对应 D 项。

A 项,“民族文化复兴的途径”,对应文段首句,起到引出话题的作用,非重点,且该项的重点在“途径”,而文段的重点在于意义,排除;B 项,“传统文化的物质载体”不及“文物保护”更加明确,且未论及意义,排除;C 项,“城市规划”文段并未提及,无中生有,排除。

4. 【D】

由“除非……否则……”可知,每个人都关心环境和采取行动是环保政策得以推行的必要条件,即文章强调的是公民对环保问题的自觉主动性,对应 D 项。

AC 项:文段未提及,且误认为主体在于政府。

B 项:文段论述的重点在于公民自觉,而不在于完善的环保法规。

考点 2: 必要条件是一种做法,可延伸为对策

真题即练

5. 【D】

文段后半段“这决定了”后面的句子,是以新闻为事实的具体阐述,对应 D 项。

ABC 项:无中生有。

6. 【C】

文段的重点在第二句“但”后，重点论述应当根据事件情境和可能引发的后果选择不同的规则，对应 C 项。

AB 项：侧重于讨论运用规则后的后果，与文段要强调的如何运用规则，即提出对策的意思不符。

D 项：属于转折前的内容。

7. 【D】

“然而”转折，“必须”引导做法，“啃硬骨头、涉险滩”代表的是文段前面提到的“敢于触动利益”，对应 D 项。

A 项：只是背景表述。

B 项：问题表述。

C 项：“改革的本质”在文段中没有提到，无中生有。

8. 【B】

总分总结构。文段首句表明观点——政府的施政离不开公众参与。随后以反证的形式对观点加以论证，尾句与首句观点呼应——引入公众参与是政府在施政过程中的必要选择。

结合选项可知，B 项为正确答案。

A 项偏离文段重点，文段在讨论政府施政，而非公众知情权的维护问题；C 项表述不明确，“如何”这个问题 B 项和文段已经给出了回答，即“公众参与”；D 项未包含公众这一重要主题词，故排除 A、C、D 三项。

9. 【A】

文段开篇介绍数学为推动学术研究和科学决策发挥的积极作用，紧接着通过转折词“但是”强调数学方法只是研究工具，不是目的，后文通过研究实践的实际情况，以此说明优秀论文的标准并非以数学方法为最终目的。故文段重在说明学术研究不能以数学方法作为最终目的，批评学术研究过度看重数学模型的倾向，对应 A 项。

B 项，“经管研究类”对应转折前内容，非重点，且偏离文段核心话题“数学方法”，排除；C 项“与现实需求脱节”、D 项“学术评价中‘唯论文’、重数量、功利化的现状”文段均未提及，无中生有，且偏离文段核心话题“数学方法”，排除。

10. 【A】

文段开门见山提出对策“及时发布权威信息，公开透明回应群众关切”，并阐述对策带来的意义。接着列举“有关部门和相关机构”以及“一些互联网企业”的具体事例，进行解释说明，故整个文段为“总分”结构，首句的对策句即为中心句，对应 A 项。

BC 项：“利用技术手段”，是后文分述句的内容，非重点，均排除；D 项：信息公开透明是为了有效引导群众抗击疫情，该项未包含核心话题“疫情”，排除。

11. 【B】

文段首先引出“水电费纳入征信”的话题，之后通过具体分析指出“水电费拖欠”未必能准确体现“个人信用”，可能会造成“误伤”，“社会服务部门”应尽到责任，提供渠道，最后强调，“在相关准备不充分时，水电费纳入征信理应审慎推进”，即目前准备不够充分，不适合将水电费纳入征信，对应 B 项。

ACD 项：文段论述“水电费”是否应纳入“征信体系”，均缺少核心话题“水电费”。

考点 3：反面论证

真题即练

12. 【A】

近年来：背景引入。

B 项：主观臆断，无中生有。

C 项：无关对比，文段没有对两者进行比较。

D 项：假设变现实，其实这个结果还没有发生。

13. 【D】

文段首先交代背景，说明内容产业包括的三个层次，随后通过转折关联词“其实”指出“报纸在知识层面生产不足”这一问题，文段尾句通过反面论证提出对策，即“报纸应该从知识层面生产信息”，对应 D 项。

A 项：“报业竞争不过新媒体”是反证部分的后果，属于假设变现实，排除。

B 项：为转折前的内容，非重点，排除。

C 项：“海量信息”与文段核心话题不符，文段主题词为“报业”，排除。

14. 【A】

B 项：无中生有。

CD 项：偏离主体“环境问题”，非重点。

七、行文脉络分析

考点 1：总分结构

真题即练

1. 【A】

文段开篇引用观点指出技术文本和政治文献的机器翻译有望替代人工翻译,随后分析机器翻译的原理,尾句利用“通过”提出对策说明如何提高机器翻译的准确率。以此来强调首句的观点,故文段主要强调为什么机器翻译能够取代人工翻译,因此反驳了 A 项“机器翻译不可能取代人工翻译”的观点, A 项当选。

B 项,文段没有对“文学翻译”和“技术文本翻译”的难度作比较,无中生有,排除;

C 项,文段没有提到机器翻译“流畅性”,无中生有,排除; D 项,文段没有提到“人工翻译和优化的辅助”,无中生有,排除。

2. 【B】

文段首句指出传统文化面临发展空间被压缩的问题,接下来指出传统文化缺乏创新能力是造成问题的主要原因,后文通过列举两个方面进行说明。尾句通过“花木兰”的例子,说明了传统文化通过开发利用可以取得成功,文段为“提出问题+分析问题”的结构,意在针对问题提出对策即需要创新来扩大空间,对应 B 项。

A 项属于分析问题的部分,非重点,排除; C 项,“异国思维”对应文段尾句“花木兰”的内容,属于举例论证的内容,非重点,排除; D 项,文段导致传统文化落伍的原因是“传统文化本身应对不灵活、缺乏创新能力”而非“现代化进程加快”,两者不存在因果关系,排除。

3. 【A】

文段首先提出观点，国产纪录片的核心力量在于“纪录片在内容和形式上的突破”。接下来进行详细的解释说明，论述当下纪录片开始注重观照现实生活及具体的表现。文段为“总—分”结构，即“观点+解释说明”，中心句即文段首句“国产纪录片的成长与蜕变，最核心的力量来自纪录片在内容和形式上的突破”，对应A项。

B项，“富有强烈的时代感”对应文段解释说明的内容，非重点，排除；C项，文段讨论的核心话题是当今的“国产纪录片”非“过去”，且“具有高大上的形象”属于解释说明的内容，非重点，排除；D项，“人文关怀”解释说明的内容，非重点，排除。

考点2：分总结构**真题即练**

4. 【C】

文段开头引出“火箭”这一话题，接下来通过中外对比强调“中国航天人也加紧研制自己的重型运载火箭”，并指出我国的重型火箭具备的特征。尾句通过指代词“这样”总结全文，重在说明重型火箭对我国太空探测起到的积极作用。C项是对文段中心句的概括，当选。

A项：文段围绕“重型运载火箭”展开，“火箭运输系统”偷换概念，排除；B项：文段强调的是“我国”的重型运载火箭及其作用，而非“国际”航天技术，范围扩大，且未提及主题词“重型火箭”排除；D项：偏离“我国”这一核心话题，且各国研制“重型火箭”的目的并非“搭建深空探测平台”，而是探索宇宙，表述错误，排除。

5. 【B】

文段开篇“从古代开始”引出话题“修辞”与“伦理”的关系，接下来介绍“修辞”的

定义，并具体说明“修辞”的“伦理价值”包含“好”“善意”“真实”三个方面。尾句通过反面论证，再次强调修辞不能背弃这些伦理价值。故文段主要谈论的话题是“修辞的伦理价值”，对应 B 项。

A 项缺少主题词“伦理”，C 项缺少主题词“修辞”，D 项对应尾句反面论证的内容，非重点，且缺少主题词“修辞”与“伦理”，均排除。

6. 【A】

文段开篇指出随着生物识别技术的发展，人体的生理特征开始被用于金融创新，接着以“人脸识别技术”为例，介绍了其在金融场景中的具体应用，论证前文观点，尾句指出，未来将会有更多的生物识别技术进入金融领域，故 A 项“生物识别技术在金融领域发展前景广阔”并无问题，符合文意，当选；B 项：未提到文段主题词“生物识别技术”，偏离文段中心，且“最终结果”无中生有，排除；C 项：“试验区”文段并未体现，文段仅介绍生物识别技术开始用于金融创新，但并未强调是“试验区”，排除；D 项：未提到主题词“生物识别技术”，偏离文段中心，且“新的威胁”无中生有，根据“易用性、普适性较强”可知，体现的积极效果，而非“威胁”，排除。

考点 3：总分总结构

真题即练

7. 【B】

文段首先提出观点，即“换个角度看问题，往往可以化难为易，化繁为简”，随后举出爱迪生和助手的例子来进行解释说明，最后又再一次重申前文观点，指出“学会变通，善于让自己的思维转身是很重要的”，故文段重点强调学会变通，能够把难的事情简单化，对应

答案 B 项。

A 项，“发明家”对应例子内容，非重点，排除；C 项，“科研的方法过于单一”，无中生有，排除；D 项，“理论和公式”属于解释说明的内容，且文段也未提及“复杂的理论和公式的实用性”和“日常的生活经验”的对比，无中生有，排除。

8. 【A】

文段首先指出媒体监督不应该成为社会监督的主要力量，接着指出不能单独依靠一种监督力量的原因。“因此”总结全文段观点，指出将“希望”全部寄托于媒体监督是不科学也是不现实的。而相应地，文段针对的问题便是媒体监督被赋予过多期望。因此，结合选项应该选择 A 项。

BC 项：无中生有，文中只提到媒体监督“是一种非强制性的监督”“监督效果在很大程度上取决于监督对象的态度”，至于态度好不好，监督对象重不重视，监督效果好不好，文中并没有说。

D 项：未把握重点，文中谈论的重点是媒体监督。

考点 4：分总分结构

真题即练

9. 【D】

文段首先指出文化应包含物质与非物质，接着通过转折关联词“然而”引出文段重点，即我们过分地追求物质而忘记了非物质文化遗产，并且分析了其原因，文段尾部再次强调了现在我们只注重物质而淡忘了非物质，呼应文段中心。D 项为文段中心意思的同义替换，当选。

A 项：为转折前内容，不是文段重点，排除。

B 项：表述有误，并非在中国物质富强之后才注重非物质层面，而是由始至终都应该同时注重物质与非物质，排除。

C 项：“精神上的贫困者”概念过于宽泛，文段只是说没有重视非物质，排除。

10. 【B】

文段开篇通过“天鹅都是白色的”这一假说引出“归纳法”的定义，随后通过转折关联词“但”强调归纳法的局限，紧接着指出哲学家波普提出了另一种科学方法，即“试图证明假说是错误的”，后文对该观点进行具体的解释说明。故“哲学家波普”对于科学研究的观点是证明假说是错误的，即“可证伪”，对应 B 项。

AD 两项，均围绕“归纳法”展开，偏离文段重点，排除；C 项，表述与哲学家波普的观点相悖，排除。

考点 5：分分结构

真题即练

11. 【C】

文段首句先讲述了“隋代书法”对“初唐书法”的“先导和定向的”作用。第二句总体上评价“隋代书法”，讲述了“隋代书法”的形成。第三句紧接着第二句，讲述了“隋代书法”“成为今天了解楷书风格发展过程的一个重要节点和样本”，即“隋代书法”的意义。文段结构为“分—分”结构，概括各分部分，文段讲述了“隋代书法”的作用和意义。

C 项是对文段重点内容的同义替换，符合原文内容。

12. 【A】

文段先指出“传统村落的重要意义”，然后指出传统村落和乡村风貌对于城市社区治理具有借鉴意义，并拿“传统村落对城市居民具有吸引力”进行论证，最后指出保护传统村落可支撑乡村振兴。文段前面讲的是传统村落对城市治理的意义，最后一句讲的是传统村落对乡村振兴的意义，即文段是“分分”结构。

第二步，对比选项。A项“多元丰富”可全面概括文段前后的内容。B项“对城市有借鉴意义”、C项“推进乡村振兴”都只谈到了其中一个方面的内容，片面；D项未提及“传统村落”。

八、寓言故事

真题即练

1. 【B】

文段先介绍苏格拉底与三个学生走过麦田，并要求学生摘下一穗最大的麦穗。结果一个学生因为想要找到最大的而空手而归；另一个学生走进麦田就急忙摘了一穗很小的麦穗；只有最后的学生摘了一穗很大的麦穗，虽然不是最大的，但是结果却是最好的。从这三个学生最后的结果可以得出时机的重要性，抓住时机摘下大麦穗，才是令人满意的结果。

A项：“生活即思想”属于无中生有。

B项：“把握时机”是从文中提炼出的道理，“人生快乐的最大诀窍”与转折后的句子相符。

C项：“优秀哲学家……在孕育智慧的田地里耕耘”属于无中生有，且“都以毕生精力”说法过于绝对。

D项：苏格拉底并不是文中故事的主要人物，且选项内容与文意无关。

2. 【C】

文段主要讲述了一家大公司招聘经理的故事。在最后一轮的笔试中，要求应聘者在 15 分钟内作答 120 个题目，所有人都慌了神，只有一名应聘者在阅读全卷之后发现了第 98 题“您无需答任何题，只要在卷面最上端写下您的姓名及联系方式即可”这一要求，最终被成功录取。由此可知，这家大公司对于大区经理这一管理岗位的要求是要具备统观全局的意识，对应 C 项。

A 项：“有效沟通”文段并未提及，属于无中生有，排除；B 项：“淡定从容”并非应聘者被录取的关键，非重点，排除；D 项：“注意细节比纵观全局更重要”强调的是细节重要，而文段强调的是“大局观”，与文意相悖，排除。

3. 【A】

年轻人提问，乔布斯回答：智慧来自精确的判断力，精确的判断来自经验的积累，经验来自无数错误的判断。B 项“失败”、D 项“吃一堑”对应“无数错误的判断”；C 项“实践”对应“经验”，强调要去做，均为故事揭示的道理，排除。A 项，“胜败乃兵家常事”指成功和失败都是常有的，文段没有表达这层意思，当选。

4. 【C】

文段讲述了这样一则寓言故事：孩子的嬉闹让院子主人不胜其扰，院子主人通过“给报酬”这一非常巧妙的方式方法来改变孩子们的玩耍动机，让他们从“为快乐而玩”转变为“为报酬而玩”，最终达到让院子恢复安静的目的。院子主人并没有与孩子发生正面冲突，而是在无形中化解难题，文段重在强调院子主人在解决问题时所采取的方法非常巧妙，对应 C 项。

A 项“主人翁意识”、B 项“敢于担当”和 D 项“严谨求实”在文段中均未体现，属于无中生有，排除。

5. 【C】

文段描述了一个故事，尾句“而失误常常发生于易处，因此就必说不可了”为文段的主旨句，强调越在易处越要小心谨慎，C 项“一鼓作气”比喻趁劲头大的时候一下子把事情完成，与文意不符，当选。

A 项，“常备不懈”比喻时刻准备着，毫不松懈，与文意相符，排除；B 项，“戒骄戒躁”比喻警惕产生骄傲和急躁情绪，与文意相符，排除；D 项，“阴沟翻船”比喻在有把握的地方出了问题，与文意相符，排除。

6. 【D】

这则故事讲述了一位甘于淡泊，从不苟取的官员，在收到别人馈赠时委婉拒绝的故事，“从不苟取”“不畏人知畏己知”，体现作为官员应当清廉自律，对应 D 项。

A 项，“淡泊名利”指轻视在外的名声与利益，不追求名利，文段没有提到不追求、轻视名利，排除。

B 项，“谨言慎行”指言语行动小心谨慎，而文段强调的是廉洁，排除。

C 项，“重义”文段没有体现出来，排除。

7. 【C】

寓言故事讲述了毛驴在干草和嫩草之间来回，左右都不想放弃，不懂得如何决策，最后饿死。即：在决策中犹豫不决、难做决定并因此导致失败。

A 项：拿着棋子，不知下哪才好，属于“在决策中犹豫不决、难做决定”，符合定义。

B 项：一山望着一山高，说明不知足，得到了还指望另外更好的，属于“在决策中犹豫不决、难做决定”，符合定义；C 项：凡事预则立，不预则废，强调提前制定计划的重要性，不属于“在决策中犹豫不决、难做决定”，不符合定义；D 项：鱼和熊掌都想要，取舍不定，属于“在决策中犹豫不决、难做决定”，符合定义。

第二节 标题填入题

考点 1：说明文

真题即练

1. 【B】

文段为“观点+解释说明”的结构，首句指出海洋学家揭开珊瑚礁颜色绚丽多彩的秘密，后文进行具体的解释说明，故文段重点谈论的是珊瑚颜色绚丽多变的秘密所在，对应 B 项。

A 项“保卫海藻”、C 项“阳光”均为解释说明的表述，非重点，排除。

D 项：“乐于奉献”为无中生有的表述，文段强调的是珊瑚的颜色多变，排除。

2. 【A】

文段首先介绍了春阳社成立之初的情况，接着指出把戏演成中西大杂烩，不是王钟声倡导新式演剧的初衷，后文通过结论标志词“故”强调王钟声借“创设音乐学校”之名为培养戏剧新人筹集办学经费，尾句通过“可以这样说”进行总结，论述春阳社解散的更深层原因，故文段为分总结构，强调春阳社解散的原因，对应 A 项。

B 项，“旧时代”文段未提及，无中生有，且未提及文段核心话题“解散”，排除；C 项“新式演剧的悲剧”、D 项“以演剧改良社会”均未提及文段主题词“春阳社”，偏离文

段中心，排除。

3. 【C】

文段先介绍我国超算的发展“从曙光系列，天河系列到神威系列”，接着指出“科学家们如此执着地追逐超算，归根结底，是要解决人类面临的重要问题”。随后详细介绍“神威太湖之光”的广泛应用。最后总结道“重要的是把机器用好，获得更多的科学发展，终极目标是造福人类”。表明文段旨在强调超算的终极目标，解决人类面临的重要问题，造福人类故对应 C 项。

A 项，“超算的应用领域”，只是解释部分，过于片面，排除；B 项，“超算的广泛用途”过于片面，排除；D 项，“超算的科技水平”在文中没有提及，排除。

4. 【D】

文段首先指出岩浆冷却后产生的裂缝呈六边形的稳定结构，接着论述海龟中间部位的背甲也是稳定的六边形，最后提到雪花也是稳定的六边形结构，可知文段为并列结构，需全面概括，即大自然的不同现象中都有六边形这一稳定结构的存在，对应 D 项。

A 项“火山岩石”、B 项“雪花冰晶”、C 项“海龟背甲”均只能对应并列中的一个方面，表述片面，排除。

考点 2：议论文

真题即练

5. 【A】

文段首先引入话题——爱的价值是由“被爱的方式”来决定的。然后进行解释说明，

爱不是给予而是被接受，并具体论述什么样的方式才是真正的“爱”，即“被接受”的爱才是真爱，故文段意在强调爱是被接受，对应 A 项。

B 项“价值”、C 项“被爱”、D 项“接受”均和“被接受”语义不符，排除。

6. 【A】

A 项对应尾句对策，且抓住了文段论述对象，即脱贫攻坚，当选。

BCD 项均为论述中的内容，都是片面的。

7. 【C】

文段开篇介绍《论语》当中的“学”和“习”，指出两者既有区别又密切相关，其外延远超过今天的“学习”一词，接着针对《论语》中的“学”和“习”进行具体介绍，并通过转折词“但是”指出随着汉语词汇构成规律的变化，导致“学习”词义的缩小。最后强调讨论“学习”在《论语》中的原始本义的重要性，所以整个文段主要围绕《论语》中的“学”和“习”进行论述，故文章的标题应包含核心话题，对应 C 项。

A 项“《论语》”、B 项“词汇”、D 项“汉代”均偏离文段核心话题“《论语》中的‘学’和‘习’”，不能很好地概括文段，排除。

8. 【C】

文段首句引出“诚信”这一话题，接着通过商鞅、季布、孙水林、孙东林兄弟的事例来说明诚信的重要性，最后引出作者的看法，诚信是个人的立身之本，是企业赢得信赖的基础。故文段重点在尾句，强调诚信是个人立身之本，企业立足之基。C 项“人无信不立”强调不讲信誉，不能立足于社会，与文段重点描述一致，当选。

A 项，“言必信，行必果”意为说话一定要算数，行动一定要坚决、果断，文段并未提及行动的坚决、果断，无中生有，排除。

B 项，“人而无信，不知其可也”意为人要是失去了信用或不讲信用，不知道他还可以做什么，虽然也能体现“诚信”的重要性，但 C 项明确指出信用是立身之本，排除。

D 项，“巧诈不如拙诚”意为巧智伪诈，不如笨拙而诚实，文中并未提及“伪诈”和“笨拙”，无中生有，排除。

9. 【D】

文段首先提到通过文献解读历史是一种常见做法。接着通过“然而”指出通过文献解读历史会存在偏颇，并具体解释了原因。后文接着提出“物品”也是一种人类表达自己的载体，最后通过“因此”总结强调了文物可以不偏不倚地讲述人类故事。故文段的重点是强调文物可以不偏不倚地讲述整个人类的故事，D 项“客观”对应不偏不倚，“历史记录者”对应讲述整个人类的故事，当选。

A 项，“文物背后的故事”未提及中心句中的核心内容“不偏不倚”，排除；B 项，“文物怎样‘活起来’”，文段未提及，无中生有，排除；C 项，“文字记录”为结论词之前内容，非文段重点，排除。

考点 3：新闻类

真题即练

10. 【B】

新闻类，概括引导语，对应 B 项。

11. 【D】

新闻类，概括引导语，对应 D 项。AB 项：片面；C 项：无中生有。

考点 4：散文/游记

真题即练

12. 【C】

文段的核心词是“持之以恒”，C 项使用“笨人”能很好地揭示出片段的内容，而且“笨人”并不真笨。

AB 项：没有“微软”。

D 项：易错项，“企业”属于扩大主体范围。

13. 【B】

地点+具体事件。

A 项：“奇闻”指的是奇特动听的故事。

CD 项：有冰的不一定是北极。

第三节 细节理解题

考点 1：常规类

真题即练

1. 【D】

A 项对应文段第二句话“半潜船装运货物既可利用独特的浮沉方式，又能借助码头设施采用滚装、滑装、吊装等多种方式”，半潜船能够用多种方式装载货物，“沉浮方式”仅是

一种方式，属于曲解文意，错误。B项对应“半潜船大多具有自航能力，航速可达到15节以上，能大大缩短重要设备的运输周期”，得不出航速缓慢，属于曲解文意，错误。C项对应文段第一句话“自海洋石油钻井平台、潜艇等超大型货物相继出现以来，半潜船才渐渐找寻到自己的用武之地”，说明半潜船不是在超大型货物出现之后才出现的，属于曲解文意，错误。D项对应文段最后一句话“通过半潜方式在水中航行，吃水较深……因而抗击大风大浪的稳定性极高”，正确。

2. 【D】

资金不足是青年创业困难的主要因素，而不是“创业失败”，A项偷换概念，排除。根据“尽管缺乏资金，也不愿意去贷款或融资”可知，是青年创业者不愿主动贷款或融资，而非“金融服务”对青年创业者支持力度不足，B项错误，排除。C项“同质化创业”没有反映出保守心态，错误，排除。根据“青年创业领域比较集中……大学生群体更倾向于……青年农民更倾向于……”可以推出D项正确。

3. 【D】

A项，文段并未提及相马技术与车战逐渐被淘汰之间的关系，错误。B项，文段未提及《相马经》的作者，错误。C项，文段并未提及《相马经》对古代动物学的发展的推动，错误。D项，《吕氏春秋》成书于秦代，而由文段可知，书中已提到相马家，因此相马师这一职业在汉代以前早已出现，D项正确。

4. 【C】

A项，文段中“海洋浮游植物必须要从海水中汲取铁物质”无法推出A项，且“深海

浮游植物”与“海洋浮游植物”的说法不符。B项，由文段“因此风尘……（如高纬度海域）来说”一句可知，“低纬度地区”说法有误，应为“高纬度地区”。C项，由文段“这种补给对于浮游植物的生长具有很大的促进作用”一句可知，C项说法与原文相符，当选。D项，由文段“海水中的铁主要来自河流中的悬浮质，然而这些含铁悬浮质大多都在近海地区沉积下来”一句可知，“深海地区”说法有误，应为“近海地区”。

5. 【C】

A项，定位首句“社会和文化推崇慷慨行为”可知，“不应过多推崇”与文意相悖，排除。

B项，定位尾句“而这些区域与产生幸福感的区域相互关联”可知，原文“相互关联”，选项“机制相同”偷换概念，排除。

C项，根据“人表现慷慨时，会激活大脑中的特定脑区，而这些区域与产生幸福感的区域相互关联”可知，这些脑区的激活也会产生一定的幸福感，故C项表述正确。

D项，定位首句后半句“所以这很难用一般的经济理论解释”可知，充分阐释表述错误，排除。

6. 【D】

A项不符合原文，原文强调“害羞则是一种常见的人格特质，本身并不具有病理性”，并没有提到害羞是社交恐惧症的一种重要亚型，排除A项。B项不符合原文，文段提到“如果患者因工作忙等原因不能或不愿意接受心理治疗，则可以首选药物治疗”，意味着社交恐惧症可以通过药物治疗，排除B项。C项不符合原文，文中提到“大多数社交恐惧症患者都起病于青少年时期”，并不意味着中老年人不会得社交恐惧症，排除C项。D项与原文相

符，对应“对于症状程度较轻的患者……但将药物治疗与心理治疗结合起来才是治疗社交恐惧症最有效的方法”，意味着症状较轻的患者还是将药物治疗与心理治疗结合才最有效。

7. 【B】

A 项“宜居行星是否存在”在文段没有提及，属于无中生有，排除 A 项。B 项对应“不过”之后的内容，介绍了冰行星和冰卫星不适宜生命生存，B 项符合文意。C 项对应“冰行星或冰卫星地表原本被冰雪覆盖”，表述与文段相悖，排除 C 项。D 项对应“冰行星或冰卫星将直接进入极端炎热的温室逃逸状态，表面温度将升至 100 摄氏度以上……”，可以得出温室逃逸并不会阻止冰融化，不符合文意，排除 D 项。

8. 【C】

A 项，根据“贝多芬在前人调性的规则下创建了一个风格系统，形成了新的范例。这些范例成为后世学习并归纳传承的经典”可知，表述与原文相符，排除。

B 项，根据“贝多芬在前人调性的规则下创建了一个风格系统……音乐由此可以承载哲学的思考”可知，在贝多芬创建新的范例之后，音乐由此可以承载哲学的思考，表述与原文相符，排除。

C 项，根据“以他为原点，至勃拉姆斯、19 世纪的瓦格纳、20 世纪的勋伯格，最终迎来调性的彻底瓦解——序列十二音的诞生，音乐中时间的结构由此被打破”可知，贝多芬只是调性瓦解的原点，序列十二音并非贝多芬开创，表述与原文不符，当选。

D 项，根据“序列十二音的诞生……是音乐发展史上的重大转折”可知，表述与原文相符，排除。

9. 【B】

A 项, 根据“微藻是一种古老的低等植物, 广泛地分布在海洋、淡水湖泊等水域, 种类繁多”可知, 表述正确, 排除。

B 项, 根据“与大豆、油菜和麻疯树等油料植物相比, 微藻的生长周期短, 从初生到可以制油仅需一个星期左右”可知, 文段强调从初生到可以制油需一个星期左右, 而非存活时间, 表述错误, 当选。

C 项, 根据“微藻可直接利用阳光、二氧化碳和含氮、磷等元素的简单营养物质快速生长, 并在细胞内合成大量油脂”可知, 表述正确, 排除。

D 项, 根据“不会与农作物争地、争水”可知, 表述正确, 排除。

考点 2: 特殊类**真题即练**

10. 【B】

A 项“诞生背景”对应文段第三句“当时引进这样一个概念, 是为了和西方学问相区别, 是被逼出来的”。C 项“传播过程”对应文段第二句“19 世纪末……并将其引入中国”。D 项“概念来源”对应文段首句“这个概念是从日本输入的”。B 项“具体所指”对应文段尾句“究竟包含哪些内容, 实在是各说各话, 无法统一”, 可知“国学具体所指”是不能确定的。

11. 【C】

A 项, 根据“这种新型橡胶受到拉力时会出现网状纹路, 形似裂纹但不会完全裂开, 并形成一些纤维状的连接物。拉力消失后, 橡胶恢复原状”可知, “不会完全裂开”“形成纤

维状的连接物”均为其“特殊性能”，文段有所论述，排除。

B项，根据“将其改由氢键连接，在此基础上开发了一种‘分子绳’，将原本很难共处的氢键和共价键结合在一起，允许它们在分子尺度上均匀混合，从而制造出一种透明坚韧的可‘自愈’橡胶”可知，“科学原理”文段有所论述，排除。

C项，文段介绍的是“普通橡胶”的“功能缺陷”，文段并未提及，无中生有，当选。

D项，文段最后一句“这项技术可用于制造军用装备的轮胎”即为“应用前景”，文段有所论述，排除。

12. 【D】

A项对应“太赫兹波具有频率高、波长短……”，正确。

B项对应“太赫兹波具有频率高、波长短且在浓烟、沙尘等环境中传输损耗少等‘独门绝技’”“但在某些特殊情况下，这一‘短板’恰恰成为太赫兹通信的又一技术‘专长’”，正确。

C项对应“在浓烟、沙尘等环境中传输”和“可一眼‘看透’墙体进而对房屋内部进行扫描，是复杂战场环境下成像寻敌的理想技术”，正确。

D项的“发现过程”文段并没有提及，属于无中生有。

13. 【B】

A项和D项均对应“不同于大剧场宽阔平展、与观众泾渭分明的演出舞台，小剧场的舞台常采取半伸出式的结构，直接探入到观众席当中，使演员与观众的互动发生在更近的距离之内”。因此，“结构布局和演员与观众间的互动”均有提及，排除A项和D项。C项对应“与大剧场动辄成百上千的观众人数相比，小剧场所容纳的观众要少许多，一般仅在几

十人到二三百人”，故“观众数量”也提及了，排除 C 项。B 项“表演形式的发展历史”文段没有提及，属于无中生有。

14. 【C】

A 项“支付优势”对应“目前电子支付在没有信号的环境中无用武之地，而‘DC/EP’不需要网络就能支付，因此也被称为收支双方‘双离线支付’”；B 项“属性形态”对应“它的功能属性与纸钞完全一样，只不过是数字化形态”；D 项“适用情境”对应“极端条件下如天灾、地震等情况没有网络，网银和第三方机构的使用会陷入瘫痪状态，而‘DC/EP’的双线技术可保证在极端情况下和纸币一样使用”。A 项、B 项和 D 项在文中均有涉及，排除 A 项、B 项和 D 项。

C 项“试用体验”为无中生有，文中未涉及，当选。

15. 【A】

A 项，文段未提及隔扇制作的流程，故表述无中生有，当选。

B 项，根据“隔扇门在唐代已经出现，宋代以后大量采用”可知，隔扇的“出现时间”文段有所论述，排除。

C 项，根据“隔扇是我国古代的一种门，用于分隔室内外或室内空间”可知，隔扇的“基本功能”文段有所论述，排除。

D 项，根据“隔扇主要由抹头（横向的木条）、上部的隔芯和下部的裙板组成，其中隔芯在隔扇中占用的比例最大。隔芯部分的纹饰稀疏有致，为糊纸或裱绢提供支点”可知，隔扇的“主要材质”文段有所论述，排除。

第四节 词句理解题

真题即练

1. 【D】

前文讲“木质砧板表面是硬邦邦的”“内部植物纤维紧密排列，但有很多空隙”。后文讲“使它受到冲击时，内部结构发生弹性微调”。由此可知，前后是因果关系，“这”指的是内部的结构。D项“结构特点”是“这”指代的内容。

2. 【B】

分析语境，尾句的“这”指的是“只有树立了这样的一种道德意识”，“这样一种道德意识”指的是“自然共同体的意识”。所以尾句的“这”指代的内容是“树立自然共同体的意识”。

3. 【C】

文段首句指出“干扰致偏是对抗精确制导武器打击的一种有效手段”，引出话题“干扰致偏”。接下来分析精确制导武器威胁巨大，及高精度打击的前提是准确锁定目标，并实时接收制导修正信号，干扰致偏恰使制导机构沿着错误的方向偏离目标，也就是使精确制导武器定位不准。通过分析可知整个文段为“总—分”结构，强调“干扰致偏是对抗精确制导武器打击的一种有效手段”，也就是强调“干扰致偏”与“精确制导武器”之间的关系。可以将“干扰致偏”概括为精确制导武器的“迷魂散”。

4. 【C】

文段中的“这”位于第一句句末，根据文意，“这”显然指代的是前一个分句中“有了

儒家哲学家才有儒学”，即文中说到的片面的看法。

5. 【D】

分析文段，首句提到了“这一切的前提”，“前提”表示事物的先决条件和因素，所以文段开篇表明“这一切”的先决条件是旅游土特产品、纪念品需要满足游客的需求，同时也要有过硬的品质让游客信任。故根据话题一致原则，“这”指代的话题应该与“游客的需求、游客的信任”有关，且根据“前提”反推“这”指代的内容，应该是游客希望在旅游中满足需求，对应 D 项正确。

A 项“导游”、B 项“地方旅游管理部门”、C 项“商家能实现盈利”无中生有，并非“这”指代的话题，同时排除。

6. 【A】

首先定位“这样的人”出现在文段尾句，重点关注其之前的内容，前文通过反问句，着重强调“做到意在笔先”的人不愁泼洒出意韵生动的笔墨图景，故“这样的人”即“总能做到意在笔先”的人，对应 A 项。

B 项，“能泼洒出意韵生动的笔墨图景”是“做到意在笔先”之后带来的意义，并非前一句话中的重点内容，排除；C 项“能倾注淋漓酣畅的笔墨意韵”和 D 项“在笔墨功夫上有追求、有造就、有作为”对应文段前两句话的内容，并非代词指代的内容，均排除。

7. 【C】

文段主旨句在文段最后一句，只有才的必要条件表达，说明艺术和生活的关系，是艺术离不开生活，对应 C 项。

8. 【C】

定位原文，“此”出现在文段结尾，结合尾句“此”指代的是细小的植物枝叶、娇嫩的蔬菜不易冻死的主要原因。结合前文让植物本身能够具有抗冻、抗寒能力的，通过③“它们会在身体中积蓄起盐类物质和能变为糖的淀粉”以及⑤“还能增加体内不饱和脂肪酸或抗冻蛋白”，可知不易冻死原因为③、⑤，C项当选。

A项，“体内的生理代谢活动并未停止”和“不同植物不同命”，为植物的客观表现，均非细小植物不易冻死的原因，排除。

B项，“其营养物质、酶的活性和内源激素都在发生变化”为植物的客观表现，且“盐类和含糖溶液有抗寒能力”属于介绍“盐类和含糖溶液”具有的功效，而非细小植物不易冻死的原因，排除。

D项，④和⑥只是客观阐释盐类、含糖溶液、不饱和脂肪酸以及抗冻蛋白等物质本身具有的功效，真正使细小植物具有抗寒能力的是植物内部的运作过程，排除。

第二章 语句表达

第一节 语句衔接题

考点 1：横线在句首——起总领全文/话题引入的作用

真题即练

1. 【D】

四个选项前半句说得都一样，区别在于后半句。

文段中指出存在的问题在于经营方式和劳动力缺失，对应 D 项。

2. 【D】

横线出现在文段首句，需结合后文对横线内容做出判断。后文利用“第一步、第二步”分别介绍这场革命的两个阶段，故横线处应与“垃圾革命的步骤”有关。A 项，根据“第一步是用 3 到 5 年时间，通过强制性的垃圾分类工作，形成垃圾处理从填埋为主向焚烧为主、辅以资源化利用的重大转型，重点是处理好日益增长的城市生活垃圾”可知，垃圾革命的第一步不仅有“垃圾分类”还有“垃圾处理”，故“只是”表述错误，排除；D 项，“垃圾分类行动是中国城市一场系统性‘垃圾革命’的开端”，表述正确，当选。

B、C 两项，由“这场革命”可知，指代词“这”指代前文的一场革命，B 项和 C 项没有提到“革命”一词，无法与后文的指代词衔接，排除。

3. 【C】

横线出现在文段开头，需结合后文对横线内容作出判断。后文介绍绿萝早在 1880 年就被确认，接着通过转折关联词“但是”指出绿萝的原产地经过了长时间才被确定，较为神秘。紧接着通过程度词“更”着重强调绿萝的另一神秘之处，即其确切的开花记录仅有一次，人

们经过较长时间才发现了它开花的秘密。故后文着重强调绿萝的神秘之处，横线处也应体现出绿萝的神秘，C项“最熟悉的陌生人”即可体现出绿萝的神秘，当选。

A项，“唯一的遗憾就是绿萝从来不开花”，后文已明确指出“1962年有过一次确切的开花记录”，而非从来不开花，选项与文意相悖，排除。

B项，“因为它非常适合人类的居住环境”，仅能与横线之前的分句进行衔接，而无法与后文衔接，排除。

D项，“是一种不可多得的室内观叶植物”并不能体现出绿萝的神秘之处，无法与后文衔接，排除。

4. 【A】

后文从两个角度分别介绍了人工智能带来的好处，即提高了公共服务水平和人民生活品质，以及对社会治理方面起到了突出作用，故后文重在强调人工智能对社会建设的有利影响。对应A项“社会建设”包含概括了后文内容，可作为首句统领全文。

B项，仅对应了人工智能在公共服务方面的作用，表述片面，排除；C项，“社会自动化”无中生有，排除；D项，文段重在通过人工智能在社会公共服务以及社会治理两方面的作用，论其对社会建设的重要意义，而非单纯介绍其在某些领域的应用情况，表述片面，排除。

5. 【A】

横线出现在开头，需要通读后文。后文首先提出理论学习贵在独立思考、学有所悟，接着通过“只有……才”句式再次强调学习要和思考相统一，边学习边思考，通过实际对学习的内容进一步思考。故横线后围绕的核心话题为学习和思考，强调了学习和思考相结合的重

要性。A项“学而不思则罔，思而不学则殆”指只是学习却不思考就会迷惑而无所获，只是思考却不学习就会精神疲倦而无所获，告诫我们只有把学习和思考结合起来，才能学到切实有用的知识，符合文意，当选。

B项，“吾尝终日而思矣，不如须臾之所学也”指我曾经一天到晚地冥思苦想，却比不上片刻学到的知识，仅强调学习的重要性，无法体现出学习和思考相结合的重要性，排除。

C项，“业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随”指学业由于勤奋而精通，但它却能荒废在游戏玩耍中；事情由于反复思考而成功，但它却能毁灭于不经大脑的随性中，强调学习不能沉浸于游戏，思考事情不能过于随性，无法体现出学习和思考相结合的重要性，排除。

D项，“知之者不如好之者，好之者不如乐之者”指对于任何学问、知识、技艺等，知道它的人，不如爱好它的人；爱好它的人，又不如以它为乐的人，强调爱好和兴趣在人们学习中至关重要的作用，无法体现出学习和思考相结合的重要性，排除。

考点 2：横线在中间——起承上启下的作用

真题即练

6. 【D】

先从空格位置入手，空格在中间，空格前是逗号，承接上文的内容，同时，空格后用“如果……那么”的句式，属于反面论证，因此，空格中需要填入的是一个正面观点，才能承上启下。通读文段，第一句讲“20 世纪 30 年代，图灵提出计算机能够思维的观点”这句话是客观事实类，作为背景铺垫，引出图灵测试的定义，接着继续说图灵测试是由什么决定的，空格前后都提到了“思维”，且后文说的是“定义思维”，故空格中填入的语句是定义思维与图灵测试的关联性。第二步，对比选项。只有 D 项符合话题一致，既承接空格前的“思维”，又引出后文中的“思维定义”。因此，选择 D 选项。A 项是后文中提出的内容，但

没有提到前文的内容，所以不够全面，故排除。B项其中提到的“思维的活动过程”，文段没有提到，属于无中生有，故予以排除。C项“计算机的功能配备”，文段中没有提到，属于无中生有，故排除C选项。

7. 【B】

根据前文可知，横线处应体现不同的人对同一部电影的感受是不同的。

第一空，横线处对应“一地鸡毛”，“一地鸡毛”指生活中的琐事，即强调电影反映的内容很平凡，故横线处应表达有的人认为电影所述内容不平凡，能体现大世面，①句“笑得前仰后合”与大世面无关，②句讲述的“曾经沧海”比喻曾经见过大世面，不把平常事物放在眼里，符合文意，排除A、C两项。

第二空，横线处与“毫无会心之处”语意相反，强调可以领悟理解电影表达的含义，①③两句均符合文意，保留。

第三空，横线前讲述的是“强行煽情”，即强行煽动别人的感情或情绪，故横线处应表达不必强行煽情，早已被感动，③句“早已哭得梨花带雨”符合文意，锁定B项。①句“笑得前仰后合”与“强行煽情”无关，与第二空“毫无会心之处”刚好构成转折，即你觉得无趣，他觉得很有意思，排除D项。

8. 【D】

空格在中间，需承上启下。通读文段，第一句讲“小时候熟记的古诗文，长大后也很难忘记，即使长时间不用，但只要一提起，与之相关的记忆便会不由自主地流露出来”，这句话是个客观事实类的背景铺垫，引出了第二句的“诗词印象”与“童子功”的关系。第三句作者进行总结，提出了自己的观点“因此，我们要从小诵读古诗文，让中华优秀传统文化内化于

心”。第四句话，得承接上文。而后半段讲的是想练就好“童子功”，必须做的事，即对策，一直到最后“诗词大会舞台上阅读背诵和长年的储存积累”。第二步，对比选项。只有 D 项符合话题一致，前半句话讲到了熟读古诗，后半句讲的是“不会作诗也会吟”，即熟读古诗带来的好处，符合承上启下的过渡句的特点。因此，选择 D 选项。

A 项“读书破万卷，下笔如有神”讲的是读书的意义，文段不仅仅说“读书”，突出的是“熟记古诗文”，因此，A 项的内容文段无提及，话题不一致，故排除。

B 项“书犹药也，善读之可以医愚”讲的是读书及善于读书的意义，但原文体现不出，文段重点是“熟记”及其意义，故 B 项无中生有，故排除。

C 项“问渠那得清如许，为有源头活水来”，讲的是需要不断学习知识，即不断实践的重要性，没有与文段的话题“熟记”保持一致，故排除。

9. 【B】

横线前首先指出农民粮食卖得好得益于市场，紧接着指出全国优质强筋弱筋小麦面积占比不断提高且价格也高于普通品种，横线后论述“多元化市场主体入市收购”使得优质粮食品种销路好、价格高，故横线处所填句子应体现优质粮食销路好、价格高的原因在于“市场”发挥作用，对应 B 项。

A 项，“稳住这些农民的种粮收益，保护农民的种粮积极性”，无法与后文“市场”衔接，排除；C 项，“全国农户构成了粮食安全的坚强基石”，强调农户的重要性，而文段围绕“市场”展开，无中生有，排除；D 项，“通过优化供给体系”强调“供给”，“供给”无中生有，并且未提及“市场”，排除。

10. 【A】

横线出现在文段中间，需要结合前后文内容进行分析。前文论述了智慧城市在城市治理方面具有诸多优势，接着“而且”论述智慧城市可以发挥组合效应，带动各个主体共同参与。后文通过“深圳市确定了智能交通总体框架”的例子，论述了智能交通带来的两方面意义，既为治堵工作提供了帮助，又推动了交通治理的共享共治。故结合例子，横线处应论述智慧城市通过带动多个社会主体，实现对城市治理工作的共享共治，对应 A 项。

B 项“法治化”、C 项“信息早掌握、问题早解决”、D 项“信息基础设施的网络安全防护”均与文段论述的智能城市带来的“共享共治”话题不一致，排除。

考点 3：横线在句尾——起总结全文的作用

真题即练

11. 【B】

文段首先阐述人类以外的灵长类动物没有模仿声音的能力，并指出这种能力对于说话非常重要，接下来通过转折词“但”引出研究者的观点，指出灵长类动物互相呼喊的方式和人类说话和学语思维过程有相似之处。根据“说话”“学语”等词可知，文段强调这一发现能够帮助我们了解语言，对应 B 项。

A 项“交往的方式”范围扩大，文段仅强调语言，排除。

C 项“交流的障碍”在文段中均没有提及，无中生有，排除。

D 项“人类文明的起源”范围扩大，文段仅强调语言，排除。

【问】B 选项，更好地理解人类的语言起源，是不是范围扩大了。

【答】文段说的是灵长类的发声呼喊，对应的就是 B 项的语言，四个选项中，只有 B 项最为准确。

12. 【D】

尾句挖空，考虑总结全文。文段先提出现状，无糖饮料销售量涨幅明显，受到了人们的青睐推崇，紧接着分析了部分人群的心理活动，是管不住嘴又怕发胖的人少了很多罪恶感，所以解释了为什么无糖饮料人们喜欢，最终总结全文的时候，要回扣主题，也就是追求健康体型的人会推崇无糖饮料。所以答案为 D。

A 项无中生有。B 项不会对人体带来任何副作用过于绝对，而且文段未提及。C 项无中生有。

13. 【C】

文段开篇指出氡观测是受人们认可的地震监测手段，后指出地震行业氡观测仪主要采用固体氡源进行校准，但由于存在运输不便等问题，氡观测仪无法实现全国统一校准，即标准不统一。但如果氡观测仪器标准不统一，测出的数据就没有意义。故为了保证地震数据的有效性，应当统一氡观测仪器的标准，对应 C 项。

A 项，文段侧重强调“氡观测仪无法实现全国统一校准”，未提及“氡观测仪器”难以在全国应用，排除；B、D 两项，文段侧重强调“氡观测仪无法实现全国统一校准”，B 项“地震监测手段需丰富和多元化”和 D 项“在不同地区应采用不同的地震监测”均与前文侧重点无关，排除。

14. 【D】

横线出现在文段结尾，且由“简而言之”引导，可知是对前文的总结。文段开篇引出“互联网新闻业”这一话题，接着介绍了以往职业记者和媒介机构是获取消息来源、验证信息准确性的权威通道，随后通过转折词“然而”强调在今天公众可以直接获取各类消息来源，并

通过互联网快速验证信息，尾句对前文进行总结，即媒介机构不再是新闻事件的权威阐释主体，公众的参与让新闻报道的价值和意义和以往大不相同，对应 D 项。

A 项，“互联网各类新媒体”文段并未提及，无中生有，排除；B 项，未提及前文核心话题“公众”，且填入横线后不如 D 项表述更加明确，排除；C 项，“互联网用户”表述片面，且“消解”程度过重，排除。

第二节 接语选择题

考点 1：尾句提出新概念/新话题

真题即练

1. 【A】

文段开篇引出话题，即宏观调控体系在不断创新、完善。随后提出数字技术对于经济治理的重要作用，并提出宏观经济与数据均是动态的形式存在。尾句提出数字技术对于宏观调控的重要作用。根据话题一致原则，文段接下来最可能围绕“数字技术”和“宏观调控”展开论述，介绍如何通过数字技术创新和完善宏观调控，对应 A 项。

BCD 三项，均未提及文段核心话题“数字技术”，与前文无法衔接，排除。

2. 【A】

文段开篇介绍实施节能目标责任制和考核评价制度实质、特色及目的，文段尾句“而节能减排市场化则是……”将话题转到“节能减排市场化”上，论述了节能减排市场化的意义、作用。根据话题一致原则，后文应继续围绕“节能减排市场化”展开论述，故排除 C、D 项。

A、B 项均围绕“节能减排市场化”展开论述，但 B 项“为什么要实施……”对应文段尾句，节能减排市场化有作用就是实施的原因，前文已经论述过的，后文不再赘述，排除 B

项。

3. 【D】

由文段可知，开始大鲨鱼屡屡撞到玻璃板，后来随着撤掉隔板，情境发生变化，但是大鲨鱼因为形成已有的思维定式，不会因势而变，最后不再攻击小鱼。故下文应围绕该故事所蕴含的哲理继续论述，即对于新环境应尽快适应，打破固化经验的束缚展开论述。D 项最为合适。

A 项，内容流于故事表面偏离核心观点，而且“和谐相处”与文段讨论话题无关，排除。

B 项，“因循守旧者，只会一再品味失败”对应第二个分句表述的内容，后文不会再论，排除。

C 项，“对我们的思维影响不大”与文段寓意不符，“大鲨鱼却不再攻击小鱼”所蕴含的观点正是思维容易受到固化经验的影响，排除。

4. 【C】

尾句通过结论词“因此”得出结论，引出文段的重点，强调深化食品供给侧改革的关键是“构建一套先进的食品行业标准”，尾句引出的核心话题为“构建食品行业标准”，根据核心话题一致的原则，下文应围绕这一话题具体展开论述，对应 C 项。

A、D 两项谈论的话题为“食品行业”，没有提及“食品行业标准”，与尾句话题不一致，均排除；B 项“国外构建食品行业标准”缩小范围，仅为关注的一个方面的问题，与 C 项相比表述片面，排除。

5. 【C】

文段首先通过转折词“事实上”引出教育方法要因材施教这一话题，紧接着指出对打击式教育的效果和影响不能一概而论，后文通过“容易骄傲自满”和“缺乏自信”两种不同性格的孩子来举例说明，最后补充说明不能过度打击孩子，要掌握好分寸，故由文段可推知前文应是围绕“打击式教育”展开，对应 C 项。

A 项“家庭教育”、B 项“因材施教”、D 项“鼓励式教育”均不是前文谈论的核心话题“打击式教育”，排除。

考点 2：尾句提出新问题

真题即练

6. 【D】

文段尾句中的“但是”表示转折，强调“语言和文学全部是人文主义性质的，而科学则纯粹属于自然界的，这是一个错误的观念”，即将科学与人文对立是错误的。因此文段接下来最有可能讲述将科学与人文对立为什么是错误的，对应 D 项。

A 项：前文“文学、语言和哲学已经在所有高等学校占领了牢固的地位”已经论述，且与尾句话题不一致，排除；B 项，文段并未提及“实验科学是如何迅猛发展起来的”，且与尾句话题不一致，排除；C 项，文段并未提及人文学科的垄断地位被打破，且与尾句话题不一致，排除。

7. 【C】

尾句论述的是过去没有令人满意的“社交恐惧症”治疗方法，故接下来应继续论述现在“社交恐惧症”治疗方法的突破，对应 C 项。A、B、D 三项均未提及“治疗方法”，与尾句衔接不当，故排除 A、B、D 三项。

8. 【A】

文段开篇介绍了目前行业企业举办职业教育面临着诸多问题,接着通过两方面展开说明,即一方面,国有企业经历了国企改革,一些职业院校失去了公共财政拨款和相应的政策支持;另一方面,社会力量办的职业教育也面临着双重困境和压力,其毕业生面临着就业歧视、社会认同度低等问题。故前文主要介绍举办职业教育面临的具体问题,接下来应围绕解决问题展开,即接下来应介绍办好职业教育的具体对策,对应 A 项。

B 项“国家鼓励”、C 项“依法履行实施职业教育的义务”、D 项“校企合作”文段均未提及,衔接不当,排除。

第三节 语句排序题

真题即练

1. 【C】

观察选项,首句均为④,区别在于④后接①还是③。④句“一个国家只有得到其他国家的承认”;①句“才算是成熟的国家”。①④通过“只有……才”构成关联词捆绑,③句说的是外交的独特性,与④衔接不当,排除 BD 两项。

观察 AC 两项,区别在于②⑤的位置,⑤句为“一方面……”,②句为“另一方面……”“一方面……另一方面……”构成并列关联词捆绑,且⑤在②前,对应 C 项。

2. 【D】

对比选项,判断首句,①“可以说……”、③“在医学伦理中……”均无明显首句特征,不易判断。

继续观察文段,寻找其他解题线索,③“尊重原则与不伤害原则”属于“A 和 B”结构,

应先论述“尊重原则”，再论述“不伤害原则”，⑤提及“尊重原则”，⑥提及“不伤害原则”、②“避免医疗伤害”也为“不伤害原则”，故⑤应在⑥、②之前，锁定 D 项。

3. 【B】

根据选项可知，首句可能为②句或⑥句，对比②⑥两句发现，②句介绍祝融星，引出祝融星出现和消失的话题；⑥句说明人们非常重视祝融星。应先引出话题，再说明人们对祝融星的态度，故②句更适合作为首句，排除 C、D 两项。继续观察选项，判断②句后连接的是④句还是⑥句，④句说明祝融星根本不存在，即讲述了祝融星的消失，按照②句引出话题的顺序，应先讲述祝融星的出现，再讲述它的消失，故④句衔接上文不当，排除 A 项。

验证 B 项，⑥①两句讲述了祝融星出现时人们对其的态度，⑤④两句讲述了祝融星的消失，最后③句总结上文，验证正确，当选。

4. 【A】

对比选项，判断首句，①句指出我国现存辽塔的数量，②句指出辽塔中“辽”的内涵，③句引出辽塔这一话题。应先引出话题，再围绕其展开论述。故③句更适合作为首句，排除 C、D 两项。

继续对比选项，寻找线索。A、B 两项的区别在于③句之后接①句还是⑤句，①句围绕辽塔话题，指出现存数量，与③句话题一致，而⑤句强调辽宁省的名字来源，与③句话题不一致，故确定③①两句捆绑，锁定 A 项。

5. 【C】

观察选项，③句、④句和⑤句三句充当首句，③句介绍的是梵钟的名称，⑤句引出话题，

在魏晋南北朝时期，梵钟开始出现，应该先提出梵钟这一话题，再介绍其名称，故③句不适合做首句，排除 A 项；④句出现指代词“这”，指代不明确，不适合做首句，排除 D 项；对比 B、C 两项，④句前接⑥句或⑤句，④句中指代词“这”指的应该是一种古钟类型，⑥句介绍的是古钟的形制、声韵等发生了变化，非④句指代内容，排除 B 项；⑤句介绍了圆筒形梵钟的出现，与④句指代词对应。



第三章 逻辑填空

第一节 词汇辨析

考点 1：感情色彩

真题即练

1. 【B】

第一空，形容大清重臣之后生长的家庭，B项“钟鸣鼎食”指权贵的豪奢排场，可体现重臣家庭的尊贵与权威，符合文意。C项“鼎鼎有名”指盛大的样子，非常有名，符合重臣之后的语境，符合文意；D项“鲜衣美食”指生活优裕，语意也可。A项“花天酒地”指沉浸在酒色之中，表意消极。根据后文可知，文段认为主人公的外祖父是值得敬佩的，故文段表意积极，A项与文段感情色彩相悖，排除。

第二空，用于形容主人公的外祖父，且与“殚精竭虑”并列，可知外祖父为了挽救大清想尽了办法。B项“惨淡经营”指苦心筹划，营谋某事，符合文意。C项“费尽心机”指挖空心思，想尽办法；D项“挖空心思”指费尽心思，想尽一切办法，均常用于消极语境，与文段感情色彩相悖，排除。

2. 【D】

第一空，根据后文“结结实实写长东西的时代”和“找好书读，伏案写”可知，横线处论述当时人们对文学的态度，是充满热情的，B项“热情”指热烈的感情，D项“热忱”指热衷，热诚，均可体现人们对文学的热情，符合文意，保留；A项“眷恋”指非常留恋，C项“依恋”指留恋，不忍离开，文段并未体现出“留恋”的意思，均与文意不符，排除。

第二空，横线处表示“投稿给文学杂志”的青年们希望被认可，依旧表达了他们对文学的热情。B项“等待”指不行动，直到所期望的人或事出现，D项“期盼”指期待盼望。与

B项“等待”相比，D项“期盼”更能体现出当时人们对文学的热情，当选。

3. 【B】

第一空，根据文意可知，横线处所填成语需表达历史观错误会带来一些错误倾向的意思，B项“南辕北辙”比喻行动和目的相反，填入文段可表达不仅不能达到教育目的，还走上相反道路，与文意相符，保留；C项“缘木求鱼”比喻方向或办法不对头，不可能达到目的，也可表达错误的倾向，保留；D项“断章取义”指不顾全篇文章或谈话的内容，孤立地取其中的一段或一句的意思，可体现“走入误区”之意，保留；A项“轻重倒置”指将重要与不重要的位置或事情颠倒，文段并未体现孰轻孰重，排除。

第二空，搭配“失误和曲折”，根据横线后“肆意抹黑”“攻击”可知，横线处所填词语表示对党史上的“失误和曲折”存在“错误倾向”，不能正确地看待，感情色彩较为消极，B项“夸大”意为言语超过了原有的事实，与后文“抹黑歪曲”对应恰当，保留；D项“曲解”指不正确的解释或歪曲原意，也可体现对党史的错误理解，语义尚可，保留；C项“聚焦”指使光线或电子束等集中于一点，中性词，不符合文段消极的感情色彩，排除。

第三空，根据“将党史庸俗化、娱乐化”以及“热衷传播八卦轶闻”可知，横线处所填成语需表达热衷讨论“非法境外出版物”的意思，B项“津津乐道”形容很有兴趣地谈论，与文意相符，当选；D项“如数家珍”比喻对所讲的事情非常熟悉，侧重强调熟悉，与文意不符，排除。

考点 2：形象色彩

真题即练

4. 【D】

“占据”和“损害”体现不出逐步的过程，排除 B、C 项；A 项“侵蚀”和 D 项“蚕食”均可体现逐渐减少的语义。但是 A 项“侵蚀”是逐渐侵害使变坏；D 项“蚕食”是像蚕吃桑叶那样，比喻逐步侵占。显然 D 项比 A 项更生动、形象地描绘了我国荒漠化的扩张趋势，优先选 D 项。

5. 【D】

“形成”“组成”“构成”三个词比较干瘪，“织成”具有动态形象感，选“织成”更贴合原句语境。

考点 3：语意轻重

真题即练

6. 【A】

根据文段语境可知，人们对于大庭广众之下大声喧哗的行为是一种很厌恶的态度，对应选项，A 项“侧目而视”指斜着眼睛看，形容畏惧而又愤恨，符合文段语境且表意十分形象，当选。

B 项“恨之入骨”形容痛恨到极点，程度过重，排除；C 项“置若罔闻”指不予理睬，无法体现人们对于大声喧哗行为的愤怒态度，排除；D 项“不以为然”指不认为是对的，无法形容人们的厌恶和愤怒，排除。

7. 【C】

第一空，横线处应与后文“并不一味拒绝‘洋建筑’，关键在于如何在借鉴的过程中，呈现出建筑的文化主体意识”形成对应，从“不一味拒绝”“借鉴”均可得出横线处强调的

是包容、容纳，A项“海纳百川”比喻包容的东西广泛，数量巨大，C项“兼容并蓄”意思就是把不同内容、不同性质的东西收下来，保存起来，均可体现包容、容纳的意思，符合文意，保留；B项“千姿百态”形容姿态多种多样或种类十分丰富，D项“独树一帜”比喻与众不同，自成一家，均与文意无关，排除。

第二空，形容人们对西式建筑热的态度，根据后文“舍本逐末、生搬硬套”，可知人们对其并不支持，根据前文可知中国建筑没有完全拒绝西式建筑，并借鉴西式建筑，C项“质疑”指心中怀疑而向人提出问题，程度较轻，符合文意，当选。A项“否定”指否认，程度较重，排除。

8.【C】

第一空：横线处所填词语用以形容“文化+”战略的实施对于文化产业带来的积极影响。

A 嬗变：指蜕变、更替，或彻底改变。

C 蝶变：一般指在蛰伏中向更好或更完美的方面蜕变。

D 升级：指产品附加值提高的生产要素改进，结构改变、生产效率与产品质量提高。

ACD 三项均可形容文化产业发展得越来越好，符合文意。

B 重生：表示死而复生，置于此处程度过重，排除。

第二空：横线处所填成语形容用 VR 眼镜来看“昆明”。

C 触手可及：指一伸手就可以接触到，形容距离极近，戴上 VR 眼镜，昆明的自然人文景观就像在眼前一样，符合文意。

A：栩栩如生：形容画作、雕塑中的艺术形象等生动逼真，就像活的一样，搭配不当，排除。

D 一目了然：形容事物、事情原委很清晰，一看就知道是怎么回事，与文意无关，排除。

9. 【C】

本题可从第二空入手，分析文段可知，文段意在强调由于公众质疑救人者，这种风险让救人者不敢救人。B项“畏首畏尾”比喻顾虑重重，不敢做；C项“投鼠忌器”比喻做事有所顾忌，不便于放手去干，置于此处均符合文意，保留；A项“噤若寒蝉”形容受到压制不敢作声，文段只是面临风险，未体现受到压制，程度过重，排除；同样，D项“谈虎色变”比喻一提到可怕的事物就感到恐怖，文段未体现可怕、恐怖，程度过重，排除。

第一空，对比B、C两项，横线处表达因为公众缺乏知识所以随便地、轻易地质疑救人者。C项“随意”意为任凭自己的意思、随随便便地，符合文意，当选；B项“无理”意为没有理由、没有道理，与文意无关，排除。

考点 4：含义侧重**真题即练**

10. 【C】

本题可从第二空入手，根据横线前的“摆脱”以及横线后的“打造更具特色的……产品”可知，横线处应体现产品缺乏特色、没有个性之意。C项“千篇一律”泛指事物只有一种形式，毫无变化，符合文意，保留。A项“墨守成规”指思想保守，守着老规矩不肯改变，侧重强调守旧，与之相对的应为“创新”，而非没有特色，B项“倒悬之急”比喻处境极端困难，二者均无法体现缺乏个性之意，排除；D项“邯郸学步”比喻一味地模仿别人，不仅没学到本事，反而把原来的本事也丢了，文段并未体现“模仿”的语义，排除。

第一空，代入验证，C项“促使”指为达到某一目的而推动对方使之行动，体现“需求更加多元”可产生积极影响之意，当选。

11. 【D】

第一空，搭配“精神基因”，且根据文意可知，横线处表达伟大精神要转变成内在的精神基因之意，B项“锻造”指一种金属加工方法，含有打造之意，D项“熔铸”指熔化并铸造，均符合文意，且与“精神基因”搭配恰当，保留。A项“锤炼”指锻炼，磨炼，常搭配“意志”“语言”等，C项“磨炼”指在艰难困苦的环境中锻炼，常搭配“本领”“才干”等，均与“精神基因”搭配不当，排除。

第二空，搭配“精神基因”，根据文意可知，横线处表达历经磨难而精神基因一直存在之意，D项“生生不息”指事物不断地产生、发展，符合文意，当选。

B项“百折不挠”指无论受多少挫折都不退缩，形容意志坚强，与文意无关，排除。

12. 【D】

第一空，搭配“资金流向”，根据“依法打击转移资金、跑路等恶性退出行为”可知，政府需要实时掌握资金的动向，A项“监管”指监督管理，D项“监测”指监视检测，二者侧重于对资金动向的了解，符合文意，保留。B项“掌控”指掌握控制，C项“引导”指带领，使跟随，二者侧重于对资金流向的指导和控制，文段并非让政府直接去干涉、控制资金的动向，排除。

第二空，搭配“高管人员”，D项“管控”指管理控制，与“人员”搭配恰当，保留。A项“掌控”侧重于表达“掌握”之意，与“人员”搭配的完整形式多为“掌控人员信息”“掌控人员动向”等，鲜与“人员”直接搭配，排除。

第三空，代入验证，D项“引导问题机构良性退出”体现政府面对网贷风险时积极、主动的作为，与“第一时间进行动员部署，多措并举”“打击……恶性退出行为”等内容相呼应，当选。

13. 【A】

第一空，搭配“结果”，根据“但医学上确有得到广泛承认的”可知，横线处与“得到广泛承认”语义相反，表达心理学研究的结果不统一，没有定论，A项“模糊不定”指不清楚，不确定，D项“模棱两可”比喻含糊、不明确的意见、态度或主张等，均符合文意，保留。B项“各执一词”指甲这样说，乙那样说，各以为自己说得对，通常修饰人，如甲乙双方各执一词，与“结果”搭配不当，排除；C项“语焉不详”指虽然提到了，但说得不详细，侧重强调不够详细，与是否确定无关，排除。

第二空，根据文意可知，“多种疾病是与时间有关的，比如季节性情绪障碍（SAD）是其中之一”是对横线处的举例说明，季节性情绪障碍是一种医学发现，而非从医学活动中推测、演绎、抽象或综合而得出的原理，故A项“发现”，符合文意，当选。D项“理论”，不符合文意，排除。

第二节 语境剖析

考点 1：转折关系

真题即练

1. 【A】

第一空，根据横线后的转折关联词“但”可知，横线处所填成语应体现出讨彩头、求吉利而取名的行为本来是正常的、可以让人理解的，A项“无可厚非”指没有什么可以指摘或称赞的，B项“理所当然”指从道理上讲应当这样，D项“顺理成章”既指写文章或做事情，顺着条理就能做好，也指某种情况合乎情理，自然产生某种结果，均符合文意，保留。C项“习以为常”指习惯了，就觉得成常规了，通常主语为人，一般用为“人对某事习以为常”，此处用法不当，排除。

第二空，根据文意可知，追逐流俗，浮华之风和矫饰文化就会产生，A项“应运而生”原指顺应天命而降生，后泛指随着某种形式而产生，符合文意，保留。B项“水到渠成”比喻条件成熟，事情自然成功，文段强调的是浮华之风和矫饰文化出现，而非成功，与文意不符，排除；D项“蔚然成风”形容一种事物逐渐发展、盛行，形成风气，修饰“浮华之风”语义重复，搭配不当，排除。

第三空，代入验证，搭配“商业利润”，A项“追逐”指追赶、追求，搭配恰当，当选。

2. 【A】

本题可从第二空入手，横线前出现转折关联词“却”可知前后语义相反，横线前“鸟类很明显长得很相似，有着共同的祖先”体现“相似、一样”的含义，因此横线处应体现“不一样、不同”之意。A项“大相径庭”比喻相差很远，大不相同，符合文意，保留。B项“毫无二致”形容完全一样，D项“异曲同工”比喻一件事情的做法不同而都巧妙地达到目的，均与文意相悖，排除；C项“云泥之别”比喻地位的高下相差极大，文段并非论述地位的高下，仅在论述形状的不同，与文意不符，排除。

第一空，代入验证，A项“惊叹”指惊奇赞叹，表达对生物多样性的赞美，感情色彩积极，符合文段语境，当选。

3. 【D】

第一空，根据“传统的阅读，往往按词人生平和时代背景介绍、字词训诂、文意串讲、艺术赏析这样的程式进行”可知，文段意在说明传统阅读有固定的程式，故横线处应体现按步骤、规矩之意。A项“按部就班”指按照一定的步骤、顺序进行，也指按老规矩办事，C项“一板一眼”比喻言语、行动有条理或合规矩，D项“中规中矩”形容合乎规矩，没有偏

差，均符合文意，保留。B项“分门别类”指分成各种门类，与文意不符，排除。

第二空，根据“但”可知，文段前后形成转折关系，“大胆的演绎”对应“偏离历史事实”，“戏说”对应“消费古人”，故横线处需对应“能抓住读者的眼球”。D项“哗众取宠”指故意卖弄新奇的言论，以取悦大众，符合文意，当选。A项“追名逐利”指追求名和利，与“能抓住读者的眼球”对应不当，排除；C项“夸大其词”指说话或写文章不切实际，扩大了事实，对应的是“大胆的演绎”而非“能抓住读者的眼球”，对应不如D项准确，排除。

考点 2：递进关系

真题即练

4. 【C】

以“竟”为标志，空格处需填入比“非常仔细地检查任何事情的细枝末节”还要更进一步的词语。

A项“抱残守缺”意为守住陈旧、残破的东西，不肯放弃，原本比喻泥古守旧，今多比喻思想保守，不求上进，不肯接受新事物；B项“宁缺毋滥”意为宁愿空缺，也不要降低标准，一味求多，实为褒义词；D项“冥顽不灵”形容愚昧无知；C项“吹毛求疵”比喻故意挑剔别人的缺点，寻找差错，也指细致到繁琐、挑剔的地步。当选。

5. 【A】

第一空：选择与前面的词程度递进的词语。

事与愿违：形容事实与主观愿望相反，符合要求。

事半功倍：形容效率高，排除B。

针锋相对：形容双方观点的尖锐对立，排除 C。

南辕北辙：形容行动和目的相反，排除 D。

6. 【D】

第一空，根据递进关联词“乃至”可知，横线处词语与“坚守正道，深明大义，矢志不移”意思相近且程度更重，A项“以身殉道”、B项“杀身成仁”、D项“舍生取义”均指为了正义牺牲生命，均可与前文构成递进。C项“视死如归”形容不怕牺牲生命，体现不出坚守道义的含义，故与文意不符，排除。

第二空，根据递进关联词“更”可知，横线处词语与“随波逐流”意思相近且程度更重，“随波逐流”比喻没有坚定的立场，缺乏判断是非的能力，只能随着别人走。D项“同流合污”多指跟着坏人一起做坏事，可与“随波逐流”构成递进，当选。A项“人云亦云”指没有主见，只会随声附和；B项“口是心非”指口所言说的与心中所思想的不一致，均无法体现出程度的加重，排除 A、B 两项。

考点 3：并列关系

真题即练

7. 【A】

第一空，“是……是……”为相同句式，构成并列，第一句中“信赖”“亲和”均是动词，“信赖”表示相信、依赖，语义程度比“亲和”重。横线前“共振”指两个振动频率相同的物体，当一个发生振动时，引起另一个物体振动，为动词，故横线处也应填入动词，且语义程度比“共振”重。D项“结晶”指珍贵的劳动成果，为名词，置于此处用法不符，排除；B项“汇合”指集聚、会合，C项“集聚”指集合、聚合，应当首先集合，再产生共振，

故二者语义程度均不比“共振”重，不符合语境，排除；A项“交融”指融合在一起，为动词，且语义程度比“共振”重，符合文意，保留。

第二空，代入验证，论述当你处于困境时，善良的作用，A项“走投无路”比喻处境极困难，找不到出路，符合文意，且与横线后“一扇门”对应恰当，当选。

8. 【A】

第一空，根据横线后“、”可知，横线处所填词语应与“人人喜欢”语义相近，A项“可亲”指使人愿意亲近，B项“可爱”指令人喜爱，均符合文意，保留。C项“可敬”指值得尊敬，D项“可贵”指值得珍视或重视，文段并未提及柳树是否值得人们尊敬或珍视，均与文意不符，排除。

第二空，根据横线后“、”可知，横线处所填词语应与“稳当可靠”语义相近，又根据横线前“松树的劲大得很”“松树有原则性”可知，横线处所填词语应体现出共产党员要像松树一样可靠、不动摇之意，A项“坚定”形容稳定坚强，不动摇，符合文意，当选。B项“坚固”指牢固、结实，侧重物理结构，与文意不符，排除。

考点 4:

真题即练

9. 【C】

第一空：搭配“高度、深度和广度”，B“扩大”与“高度”搭配不当，排除。

第二空：形容“科技创新质量的标尺”，D“考察”与“标尺”搭配不当，排除。

第三空，与“创新推动”相比，“创新驱动”为固定搭配，择优对比，C项更适合。

10. 【D】

根据“母亲一生始终未离开武陵山区，我也随着她和父亲在武陵山水间_____”以及“当我从武陵边镇来到乌江边的县城，被大家称为来自小河的人”可知，第一空表示我随着父亲母亲在武陵山水间“生活”之意。A选项，“迁徙”多指动物或人口的大规模迁移，不符合“我们三口之家”生活的特征，排除；B选项，“游走”表示奔波，可以体现我随着父亲母亲在武陵山水间辛苦生活的状态，符合文意，保留；C选项，“流连”是指舍不得离开，文中并未体现我和父母对武陵山水间的留恋，排除；D选项，“辗转”有迁移不定、不能安定之意，可以体现我随着父亲母亲在武陵山水间为生活而劳碌、奔波的状态，符合文意，保留。第二空，根据“一个人一生就是载着家乡山水的_____”可知，第二空是通过隐喻的方式将一个人比喻成承载着家乡山水的船只，船只具有“顺水而漂”的特征，所以第二空应选择与船只特征相符的词汇。B选项，“流浪”是指生活没有着落，到处转移，随地谋生，不符合船只的特征，排除；D选项，“漂流”是浮在水面上随流水而动的意思，符合船只的特征。

11. 【A】

第一空，与“杠杆作用”对应，A项“撬动”更形象贴切。再以第二空验证，A项“专业化”是从不够专业到专业。

D项“正规化”指从不正规到正规，原文“形成行业，吸引人才，加强管理”是一个从无到有的过程，之前并没有规范，所以排除D项；B项“职业化”指一种工作状态的标准、规范化、制度化，多用以描述人而非行业，且原文不是说工作状态，而是形容一种行业走上正轨；C项“科学化”与文意不符，予以排除。

考点 5：解释关系

真题即练

12. 【C】

根据“无异于”解释说明的标志可知，前文是对横线处的解释说明。由“纸上文章好做易做。但扶贫数据看上去很美，不代表贫困群众真的满意”以及“打不赢决战脱贫攻坚这样的硬仗”可知，“材料扶贫”只是表面功夫，无法解决贫困群众脱贫问题，故横线处所填成语需体现无法解决实际问题之意，C项“纸上谈兵”比喻空谈理论，不能解决实际问题，符合文意，当选。

A项“画饼充饥”比喻用空想来安慰自己，而文中“材料扶贫”并非空想，与文意不符，排除；B项“夸夸其谈”形容说话浮夸不切实际，文段强调的是“材料扶贫”不能解决问题，而非谈论“说话”是否浮夸，不符合文意，排除；D项“言之无物”指文章或言论空空洞洞，没有实际内容，文段谈论的是“材料扶贫”不能解决问题，而非“文章”或者“言论”是否有实际内容，不符合文意，排除。

13. 【A】

第一空，根据“要构建一套中华思想文化术语对外翻译的标准本”以及“需要加强国际传播能力建设”可知，横线处需体现把中国真正的文化精髓对外传播之意，A项“昭示”指明白地表示或宣布，B项“告知”指告诉使知道，均符合文意，保留。C项“灌输”指输送知识、思想等，是一种比较强硬的传播形式，置于此处程度过重，排除；D项“启迪”指开导启发，通常用法为“以……启迪世人”，而“把……启迪世人”用法错误，排除。

第二空，根据“不能靠他者误读了的内容去……”可知，横线处意思是传播了本来就错误的内容，A项“以讹传讹”指把本来就不正确的话又错误地传出去，结果越传越错，符合

文意，当选。B项“妄下雌黄”指乱改文字或乱发议论，没有体现传播的内容本来就是错的，无法对应前文“他者误读了的内容”，排除。

14. 【C】

第一空，横线后出现因果标志词“所以”，由“有或长或短的新旧形式并用期”可知，文字的发展并不是一步到位的。C项“渐变”指逐渐变化；D项“缓慢”指不迅速，均符合文意，保留。A项“连续”指一个接一个，B项“自然”指自由发展，不经人力干预，文段强调的是“并用期”，均与文意不符，排除。

第二空，所填词语搭配“新旧形式”。C项“此消彼长”指这个下降，那个上升，与前文“新旧形式并用”和后文“完成交替”在语义上构成顺承关系，当选。D项“并行不悖”指同时实行，互不冲突，无法与“完成交替”形成对应，排除。

15. 【A】

第一空，根据“对聘财的形式及数量并无严格的限定”可知，横线处要体现认定标准不严格、不具体之意，A项“宽松”指宽绰、不拥挤、宽畅、宽裕，符合文意，保留。B项“明确”指清晰明白，C项“模糊”指不清楚、不分明，其相反面为清晰，D项“宽泛”指（内容意义等）涉及的面宽，侧重于广泛，均未体现不严格之意，与文意不符，排除。

第二空，代入验证，搭配“法律”，A项“认可”指承认、许可，搭配恰当，当选。

第四章 篇章阅读

真题即练

1. 【B】

根据文章第一段，第二句话出现转折词“然而”，可知转折之后是重点，引出“原著”；第三句话“这样一部小说”指前文的“原著小说”；第四句话具体数据表述，例子非重点；第五句话“也就是说”表总结，总结之后是重点，因此“这个角度”指代“这是一个有着无限可能性的故事，更是一个能够不断拓展想象力边界的舞台。”总结：主题词为：原著、无限可能、想象力。所以“这个角度”指的是原著小说为电影剧本留下了无限可能，广阔空间，B项最贴合。当选。

A项“惨淡现状”第一段中未提到，无中生有，排除；C项“最好水平”第一段中未提到，无中生有，且无对比，排除；D项“科普与文学意识……相得益彰”意思为两者结合发挥更好的作用，而文段强调原著的作用，排除。

2. 【B】

根据第二段第一句话《流浪地球》电影“出现了许多中国元素”，第二句话“甚至是对‘流浪’与‘回家’这一组关系的理解，”指出家，“中国式的对家的向往、对故土的眷恋”，以及“面对危机的人类，竟然带着地球这个家园一起去往远方”，均表明家的重要性。因此正确选项应包含体现对家的重视。

A项“功崇惟志，业广惟勤”意思是取得伟大的功业，是由于有伟大的志向；完成伟大的功业，在于辛勤不懈地工作，未提及家，排除。

B项“天下之本在国，国之本在家”，意为天下的基础是国，国的基础是家。说明了家的重要性，可选。

C项“宰相起于州部，猛士起于卒伍”意思是宰相一定从基层州部兴起，猛将一定从基层卒伍发端，强调国家的文臣武将，要从有基层实际工作经验的人中选拔，未提及家，排除。

D项“志之所趋，无远勿届，穷山距海，不能限也”意思是一个人如果有足够的志向，那么就没有地方是不能到达的，即使在山脉和海洋的尽头，也不能阻碍，未提及家排除。

3. 【A】

第三段第一句话，“而”表转折，说明成熟的电影需要有强大的文化体系支撑；第二句话，两个例子并列（例子本身不重要，为谁举例谁重要）；第三句话指代词“这”指代前文，指代词引导主旨句“观众对中国科幻电影充满期待的文化与心理背景，”主题为：中国科幻电影。

A项“中国科幻电影发展动力强劲”，包含主题词：中国科幻电影，可选。

B项主体是“中国电影”，无主题词中国科幻电影，排除。

C项主体是“中国科幻文学”，仅对应文段中并列的第一个例子，片面，且无主题词中国科幻电影，排除。

D项主体为“中国科幻产业”，无主题词中国科幻电影，排除。

4. 【A】

A项根据文意可知，当代中国科学热情高涨，推动了中国科幻的发展，符合文意，当选。

B项“培养年轻观众”无中生有，排除；C项“已达到世界一流水平”与文章第五段“应该说，相对影视经典、科幻大片，《流浪地球》都还有一些差距”不相符，排除；D项“最好的时代”绝对性表述，一般不选；根据文章第五段尾句“指出电影甚至原著的不足……中国科幻真正的春天”，可知当前还不是中国科幻真正的春天，因此不是最好的时代，表述错

误，排除。

5. 【C】

题干文字出现“也”，表并列，因此，题干文字填入位置，也要能表达两层意思；且题干需要连接上下文。

A 项，①句之后有转折词“但”，则迎转折词前后语义相反，题干文字填入无法构成转折，排除；B 项，②处之前介绍了电影成为公共话题，②之后说的是评价电影，题干文字放进去，无法承接上下文，话题不连贯，排除；C 项，③处之前意思是观众要多提中肯建议，③处之后提到指出不足和给予支持的意义，前后为两个方面，对应题干文字的长和短、棒杀和捧杀，题干文字放在③处可承上启下，C 项当选；D 项，④处之前提到“迎接中国科幻真正的春天”，则表明电影已经很好，没有问题。但题干文字表明客观评价激励文化产品质量提升，意味着质量还没提升，因此不宜放在④处，排除。

6. 【C】

根据文章第二段的内容可知，在交通效率不高的时代，阻碍了异地就业的行为，后文随即谈到“高铁的出现将缓解这一矛盾”，即解决了交通效率不高的问题，从而提升异地就业率，对应 C 项。

A 项，“区间距离”在文段中未提及，无中生有，排除；B 项，“便于照顾家庭”是解决问题后带来的好处，而不是解决问题的主要原因，排除；D 项，“生活成本”无中生有，排除。

7. 【D】

横线前后都论述了有人不能去发达地区异地就业。D项“进而抑制其迁移行为”对应到没有前往发达地区这一结果，当选。

A项“生活质量”、B项“高薪职位”文段中均没有提及，无中生有，排除。

C项“加剧家庭矛盾”是指在原有的基础之上，再次加重，文段并没有提及之前有没有家庭矛盾，无中生有，排除。

8. 【D】

A项，根据第3自然段“由于高铁的高价特征，其与高技能劳动力对高铁的需求弹性有所差异”可知，选项“交通费用支付能力”属于“需求弹性差异”，排除。

B项，根据第2自然段“在交通效率不高的时代，部分高技能劳动力由于无法解决家庭照料和异地就业之间的矛盾而放弃在发达地区的异地就业行为”可知，选项“就业选择和出行意愿”属于“需求弹性差异”，排除。

C项，根据第3自然段“对于收入水平相对较低的低技能劳动力而言，其在出行时选择高铁出行的概率远低于收入较高的高技能劳动力”可知，选项“选择高铁出行的概率”属于“需求弹性差异”，排除。

D项，“对居住条件的要求”，文段没有提及，无中生有，当选。

9. 【B】

根据文章第四段“这为低技能劳动力提供了部分就业机会，低技能劳动力由农业部门转移至工业部门将提高欠发达地区低技能劳动力的整体收入水平，缩小城乡收入差距”可知，ACD三项均为高铁开通后对欠发达地区的积极影响。

但第四段中“欠发达地区在承接了由部分发达地区转移的传统产业后，对低技能劳动力

的用工需求大幅增加”，证明欠发达地区吸引的是低技能劳动力，而不是 B 项“吸引高端技术人才”。

10. 【A】

文章先主要阐述高铁的开通促使高技能劳动力流向发达地区，后两段主要阐述这种人力资本的流动对于缩小城乡收入差距带来的积极意义。因此高铁开通最重要的意义应是促进人力资本的流动，进而缩小城乡收入差距。

第二步，对比选项。A 项表述最符合作者观点。B 项“帮助”表述不准确，只是增加了就业机会。C 项“解除后顾之忧”过于绝对。且 B 项和 C 项均片面。D 项无中生有。



判断推理

第一章 图形推理

第一节 位置类

考点 1：动态规律

真题即练

1. 【B】

第一行图 1 旋转 180° 得到图 2，图 2 左右翻转得到图 3。

2. 【C】

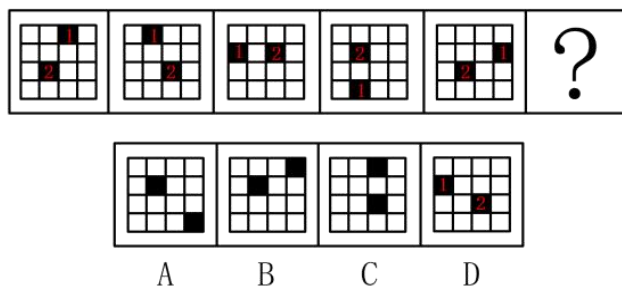
题干元素组成相同，优先考虑位置规律。图中的黑色三角形和带斜线三角形均以图一最上方为起始位置沿中间七边形的边发生平移，在图一和图二中两种三角形为重合状态。黑色三角形依次顺时针平移 1、2、3 步，故到“？”处应顺时针平移 4 步，排除 A、D 两项；带斜线三角形依次顺时针平移 1 步，故到“？”处也应顺时针平移 1 步，排除 B 项。

3. 【A】

题干图形均由四种元素组成，且选项图形之间同种元素的个数相同，区别在于同种元素的位置不同，故考虑元素的位置规律。继续观察发现，题干每种元素依次逆时针平移 1 格，排除 BCD 三项；此时，每种元素的数量为 1、2、3、4 循环出现，对应 A 项。

4. 【D】

元素组成相同，优先考虑位置规律，如下图所示：



标注“1”的小黑块，沿着最外圈依次逆时针平移 1、2、3、4 格，所以正确答案处应该移动 5 格，对应 D 选项；再验证另外一个标注“2”的小黑块，标注“2”的小黑块。沿着最内圈依次逆时针平移 1 格，D 项当选。

5. 【A】

题干每行图形均由相同的黑白球组成，元素组成相同，优先考虑位置规律。九宫格题目优先看横行。观察发现，在第一行图形中，上半部分的黑球每次逆时针平移一格，在前两行小球中转圈走，下半部分的黑球每次向左平移一格，在每一行小球中走到最左边后，再从最右边从头开始向左走（循环走）。观察可知，第二行图形同样符合此规律，同理第三行也应满足此规律。在第三行图形中，第三幅图应该在第二幅图的基础上，上半部分的黑球逆时针平移一格，下半部分的黑球向左平移一格（循环走），只有 A 项符合。

6. 【D】

元素组成相同，优先考虑位置规律。观察发现，三角形沿着正方形的四个角依次顺时针移动一个角的位置，“？”处应移动到左上角，排除 A 项；继续观察题干，发现小圆数量发生变化，内圈小圆数量依次为 1、2、1、2、1、“？”，“？”处应选择内圈有 2 个小圆的图形，排除 B 项；外圈小圆数量均为 6 个，排除 C 项，只有 D 项符合规律。

考点 2：静态规律

真题即练

7. 【A】

题干图形出现多个封闭面连在一起，考虑图形间关系。图①②⑥中图形之间通过公共边连接，图③④⑤中图形之间通过点连接。即图①②⑥一组，图③④⑤一组。

8. 【B】

元素组成不同，且每幅图均由多个图形构成，优先考虑图形间关系。观察发现，题干所有图形均相交于点，排除 A、C 两项。进一步观察发现，题干图形均为一部分，排除 D 项。

9. 【D】

面相交，且相交图相似于原图。

10. 【A】

解析一：题干六个图形均由 3 个封闭面构成，在数线、数面找不到规律的基础上，考虑图形间的拼接关系。观察发现，图形③④⑤中的三个面中，两两之间均包含一条公共边，而①②⑥图形仅存在两个封闭面之间存在公共边（即只有两个面有共同的边，三个面之间不存在两两相交）。符合这一规律的分组为 A 项。

解析二：元素组成不同，且无明显属性规律，考虑数量规律。观察发现，题干均有一个外框，内部有线条交叉，可以数内部交点。图③④⑤内部交点数为 1，而图①②⑥内部交点数为 0。符合这一规律的分组为 A 项。

11. 【A】

元素组成不同，且每幅图均为两个封闭图形相交，考虑图形间关系。观察发现，题干图形均是相交于面，考虑相交面的形状。题干所有图形相交面的形状均为五边形，故“？”处也应选择一个相交面的形状是五边形的图形，只有 A 项符合。

BCD 三项分别为 12、4、6 条边。

考点 3：功能元素**真题即练**

12. 【C】

①④⑤箭头方向垂直；②③⑥箭头方向平行。

13. 【B】

每个图形都由一个小半圆和一个多边形组成，考虑功能元素的标记作用。观察发现，每个小半圆都在多边形的一条边上，图①③⑥中小半圆是在多边形的最短边上，图②④⑤中小半圆是在多边形的最长边上。即图①③⑥一组，图②④⑤一组。

14. 【A】

①③④小球在大角；②⑤⑥小球在小角。

15. 【D】

①③⑤小黑点在线上；②④⑥小黑点在交点上。

16. 【C】

①③④黑点连线与里面平行；②⑤⑥黑点连线与里面垂直。

17. 【B】

本题为分组分类题目。元素组成相同，但无明显位置规律，观察发现，题干图形均由 2 个白球和 2 个黑球组成，考虑相同元素的位置。图①⑤⑥中白球到白球无需经过黑球，图②③④中白球到白球必须经过黑球，且黑球满足同样的规律，故图①⑤⑥为一组，图②③④为一组。

第二节 样式类

考点 1：遍历

真题即练

1. 【B】

元素组成相似，都出现了“++”，优先考虑样式规律。题干每一个汉字都有“++”，且都是上下结构。观察选项，A 项中的“地”没有“++”，B 项每一个汉字都有“++”，且是上下结构，C 项中的“山”没有“++”，D 项中的“笋”没有“++”，只有 B 项符合要求。

2. 【B】

元素组成相似，且某些元素不止一次出现在各图形中，优先考虑样式规律中的遍历。比较相邻图形发现，题干已知图形都包含正方形元素，故问号处图形也应满足此规律，只有 B 项符合。

3. 【B】

第一、二行，每行图形都由轮廓相同的左、中、右三个部分构成，且每行图形，均出现三个“空白条”、三个“阴影图”、两个“星图”、一个“四个圆圈图”区域，因此考虑遍历规律。

规律应用第三行中，还缺一个“空白条”、一个“星图”、一个“阴影图”区域，观察选项，只有选项 B 符合。

4. 【B】

小圆圈两次依次出现在三角形的三条边上，且每一行都是两内一外。

5. 【D】

元素组成不同，相同的元素重复出现，优先考虑遍历。九宫格第一行的图形和第一列的图形完全相同，对比第二列的图形，“？”处应选择的图形为梯形，此时第二行和第二列的图形也完全相同，验证发现第三行和第三列也符合此规律。

6. 【C】

图形元素组成相同，优先考虑位置规律，但位置无明显规律。观察发现，图一、图三和图五中的两个元素均在右上角和左下角，图二和图四中的两个元素均在左上角和右下角，故“？”号处图形中的两个元素应在左上角和右下角的位置，排除 A 项和 D 项。再次观察发现，题干图形中的两个元素箭头均指向同一方向，B 项中两个元素箭头指向不同方向，C 项中两个元素箭头指向同一方向。

7. 【D】

一组图形找规律，相邻比较。后一个图形含有前一个图形的一个元素。

考点 2：叠加

真题即练

8. 【C】

图形元素组成相似，优先考虑样式规律。观察发现，第一组图中，图 1-图 2=图 3。第二组图形应用此规律，图 1-图 2=“？”处图形，可得对应图形 C 项如下图：



9. 【C】

解析一：元素组成相似，优先考虑样式规律。观察发现，第一组图中，图 1 和图 2 的阴影部分叠加，得到图 3。第二组图遵循此规律，“？”处应该由图 1 和图 2 的阴影部分叠加而得，只有 C 项符合。

解析二：元素组成相似，优先考虑样式规律。观察发现，题干图形由黑块和白块组成，且黑块数量不同，考虑黑白运算。根据第一组图可知，黑+白=黑，白+白=白。将规律应用到第二组图，则“？”处上下的扇形应为白+白=白，左右两侧扇形为黑+白=黑，只有 C 项符合。

10. 【C】

图形元素组成相似，相同线条重复出现，优先考虑样式规律。九宫格优先按行看，第一行中，图 1 和图 2 求异得到图 3，第二行验证符合此规律，第三行应用此规律，只有 C 选项符合。

11. 【B】

元素组成相似，优先考虑样式规律。观察发现，第一行前两个图形去同存异得到第三个图形，经验证第二行图形满足此运算规律，第三行前两个图形去同存异得到 B 项。

12. 【D】

元素组成相似，图形间有相同线条重复出现，考虑加减同异。首先观察第一组图，将图 2 顺时针旋转 90 度后，和图 1 求异后得到图 3；第二组图运用规律，图 2 顺时针旋转 90 度后，和图 1 求异，应得到的是 D 项。

考点 3：运算

真题即练

13. 【C】

黑+黑=白；黑+白=黑；白+白=黑，第二行验证符合此运算规律。第三行左上角为白+白=黑，排除 BD 两项；对比 AC 两项右下角颜色不同，应为：黑+白=黑。

14. 【C】

元素组成相似，均由实线和虚线构成，优先考虑样式规律。观察第一组图发现：实线+实线=虚线，虚线+实线=实线，虚线+虚线=虚线。将规律应用到第二组图，最上方为虚线

+虚线=虚线，排除 B、D 两项。观察 A、C 两项，下方两条线条不同，题干第二组图下方两条线都是实线+虚线，得出结果应该一致，只有 C 项符合。

15. 【C】

元素组成相似，优先考虑样式规律。观察发现，题干图形轮廓和分割区域相同，但黑块数量不成规律，考虑黑白运算。第一组图形的运算规律为：黑+黑=白，白+白=白，黑+白=黑，白+黑=黑，第二组图形运用此规律，只有 C 项符合。

16. 【A】

黑+白=黑，黑+黑=白，白+白=白。第三行，左上角，黑+黑=白，排除 BD 项；对比 AC，右上角颜色不同，白+黑=黑，排除 C 项。

17. 【B】

元素组成相似，优先考虑样式规律。题干每行图形的轮廓相同，考虑黑白运算。九宫格优先横向观察，前两行黑白运算的规律为：黑+黑=黑，黑+白=黑，白+黑=黑，白+白=黑，点+黑=点，黑+点=点，点+点=白，点+白=点，白+点=点。第三行应用此规律，只有 B 项符合。

18. 【B】

每行相邻的两个图形做运算，左侧宫格第一列和第二列做运算等于右侧宫格第一列，左侧宫格第二列和第三列做运算等于右侧宫格第二列，左侧宫格第三列和第四列做运算等于右侧宫格第三列。

第三节 属性类

考点 1：对称性

真题即练

1. 【B】

题干图形元素组成不同，优先考虑属性规律。观察发现，题干图形较为规整，考虑对称性。九宫格第一列均为竖轴对称图形，第二列均为横轴对称图形，第三列前两个图形均为既横轴对称又竖轴对称的图形，故“？”处应为既横轴对称又竖轴对称的图形，只有 B 项满足。

2. 【C】

①③④轴对称；②⑤⑥中心对称。

3. 【D】

元素组成不同，优先考虑属性规律。观察发现，图①②④均是轴对称图形，图③⑤⑥均是中心对称图形，因此图①②④为一组，图③⑤⑥为一组。

4. 【C】

图形①③⑤均不对称，图形②④⑥均为对称图形，其中②为中心对称④⑥为轴对称，分为两组。

图形①③⑤中有直角，图形②④⑥没有直角，分为两组。因此，选 C。

5. 【C】

元素组成不同，优先考虑属性规律。题干出现等腰元素，考虑对称性。①③④三个图形均有一条对称轴，仅为轴对称图形；②⑤⑥三个图形均有两条相互垂直的对称轴，既是轴对称图形也是中心对称图形。即①③④为一组，②⑤⑥为一组。

考点 2：曲直性

真题即练

6. 【C】

第一组全曲，第二组全直。

7. 【C】

依次是“外曲内直”“外直内曲”“外曲内直”“外直内曲”“外曲内直”，第六个应该是“外直内曲”。

8. 【D】

①③⑤曲+直；②④⑥全直。

9. 【C】

曲+直，且曲线数 < 直线数。

考点 3：开闭性

真题即练

10. 【D】

图形元素组成不同，优先考虑属性规律。观察发现题干图形均为开放图形，故“？”处选择一个开放图形的选项，只有 D 项满足。

11. 【A】

元素组成不同，优先考虑属性规律。观察发现，题干都是全开放的图形，故问号处也应该是全开放的图形，只有 A 项符合。

12. 【C】

元素组成不同，优先考虑属性规律。对称、曲直均无明显规律，考虑开闭性。图①④⑥均为半开半封闭图形；图②③⑤均为全封闭图形。因此①④⑥一组，②③⑤一组。

13. 【B】

①④⑤全是闭；②③⑥全是开。

14. 【C】

①④⑥都有闭；②③⑤都是开。

第四节 数量类

考点 1：点数量

真题即练

1. 【B】

元素组成不同，且无明显属性规律，考虑数量规律。观察发现，图形线条交叉明显，考

考虑交点数。题干图形的交点数分别为：2、3、4、5、6，所以“？”处图形的交点数应为 7 个，只有 B 项符合规律。

2. 【B】

交点数=直线数。

3. 【C】

元素组成不同，优先考虑属性规律。题干图形规整，考虑轴对称。观察对称轴，题干对称轴数量依次为 2、1、2、1、3，无明显规律。属性无规律，考虑数量规律。再次观察图形发现，图 1 和图 5 出现“相交圆”，即笔画数的特征图，题干笔画数依次为 1、1、2、2、1，无规律。题干图形线与线交叉明显，考虑交点数量。题干交点数依次为 2、3、4、5、6、？，即“？”处应选择交点数为 7 的图形。选项交点数依次为 18、8、7、8，C 项符合。

4. 【B】

曲线与直线之间交点数分别是 2、3、4、5，缺 6。

5. 【D】

外框与内部线条的交点数。①⑤⑥是 6 个交点，②③④是 7 个交点。

6. 【C】

出头点分别是 3、5、1、2、0，乱序，缺 4。

考点 2：线数量

真题即练

7. 【B】

本题为分组分类题。元素组成不同，且无明显属性规律，优先考虑数量规律。题干图①、图⑥为多端点图形，图②为五角星变形图，考虑笔画数。图①④⑥均为两笔画图形，图②③⑤均为一笔画图形，即图①④⑥为一组，图②③⑤为一组。

8. 【B】

元素组成不同，属性无明显规律，考虑数量规律。九宫格优先横向看，第一行三个图形曲线数分别为 1、2、3；第二行满足此规律；第三行图 1 有 1 条曲线，图 2 有两条曲线，故“？”处应该选一个有 3 条曲线的图形。A 项有 1 条曲线，B 项 3 条，C 项 2 条，D 项 4 条。只有 B 选项符合规律。

9. 【B】

都是 2 条曲线且互不相交。

10. 【A】

外框直线数-内部直线数=1，依次是：6-5=1；5-4=1；4-3=1；4-3=1；5-4=1。

11. 【C】

①③⑤两笔画；②④⑥一笔画。

12. 【A】

元素组成不同，无明显属性规律，考虑数量规律。观察发现，题干出现字母、数字和大部分图形且部分数无规律，可以考虑笔画数。题干第一行的图形均为一笔画图形，第二行的图形均为两笔画图形，第三行的前两幅图均为三笔画图形，因此“？”处也应选择一个三笔画图形，只有 A 项符合。

13. 【D】

元素组成不同，且无明显属性规律，优先考虑数量规律。图形出现明显多边形，优先考虑数直线。整体数直线无规律，考虑数多边形的边数量。题干图形多边形边数量依次为 3、4、5、6、？、8，因此“？”处的多边形应为 7 条边，只有 D 符合。

考点 3：面数量**真题即练**

14. 【D】

元素组成不同，且无明显属性规律，优先考虑数量规律。每个图形中都有多个窟窿，故可以考虑数面。题干所有图形面的数量均为 3，四个选项面的数量分别为 2、2、4、3，只有 D 项符合规律。

15. 【D】

规律一：题干中四个图形中面的数量均为 1，选项中具有 1 个面的只有 D 选项。

规律二：元素组成不同，优先考虑属性规律。题干中四个图形均由直线和曲线构成，选项中只有 A 选项是由直线和曲线构成，B 项和 C 项为全曲线构成的图形，D 项为全直线构

成的图形。

本题为争议题，倾向把答案定为 D 项。原因有以下两点：第一：面数量的考频相对较高；第二：图二线条比较平滑，也可以看成是全曲线图。

16. 【C】

全直，1 个面；曲+直，2 个面；全直，3 个面；曲+直，4 个面。

选项应是：全直，5 个面。

17. 【D】

分别是 0、1、2、3、4 个面，且都是曲+直。

18. 【D】

分别是 0、2、2、4、6 个面。 $0+2=2$ ， $2+2=4$ ， $2+4=6$ ，再往下： $4+6=10$ 个面，选 D。

考点 4：角数量

真题即练

19. 【D】

锐角数，分别为 2、3、4、5、6，缺 7。

20. 【C】

直角数，分别是 8、7、6、5、4，缺 3。出现直角梯形，往往考的都是直角数。

21. 【A】

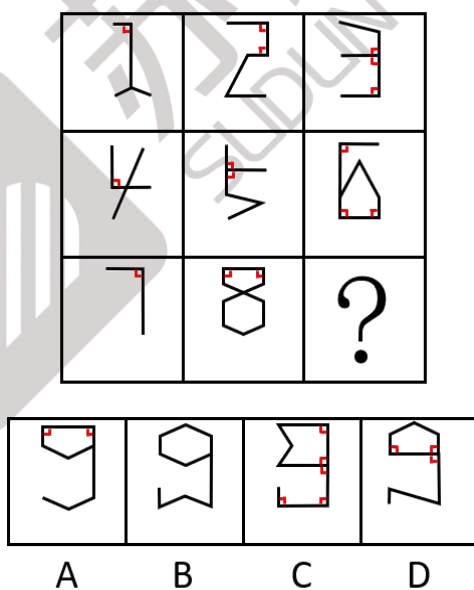
第一行，依次是：2 锐角、2 直角、2 钝角。

第二行，依次是：2 锐角、2 直角、2 钝角。

第三行，依次是：2 锐角、2 直角，缺 2 钝角。

22. 【D】

元素组成不同，无明显属性规律，考虑数量规律。题干每幅图都是由直线构成，存在直线相交且出现明显的直角，优先考虑数直角数。九宫格优先看横行，第一行中，三个图形的直角数分别为 1、2、3；经验证，第二行中，三个图形的直角数分别为 1、2、3；第三行前两个图形的直角数分别为 1、2，故第三行应用此规律，“？”处应选择一个直角数为 3 的图形。A、B、C、D 四项图形中的直角数分别为 2、0、5、3，只有 D 项符合。



23. 【D】

都是 9 个内部角。

24. 【B】

元素组成不同，且无明显属性规律，优先考虑数量规律。题干图 1 和图 5 有明显的单一直角三角形，且图 2 是一个三角形被分割成两个明显的直角三角形，考虑直角数量。观察发现，题干图形的直角数量分别为 1、2、3、4、5，故“？”处图形的直角数量应为 6。B 项直角数量为 6，当选；A 项直角数量为 5，C 项直角数量为 8，D 项直角数量为 0，均排除。

25. 【A】

本题为分组分类题。元素组成不同，且无明显属性规律，考虑数量规律。观察题干图形发现，每个图形均存在两条直线垂直相交，考虑直角数。图①③⑥有一个直角，图②④⑤有两个直角，即图①③⑥为一组，图②④⑤为一组。

26. 【B】

①④⑤都有 2 个直角；②③⑥都有 1 个直角。

考点 5：元素数量**真题即练**

27. 【A】

图形元素组成不同，且无属性规律，优先考虑数量规律。观察发现，题干图形均由黑球和白球构成，其中黑球的数量分别是 8、9、10、11、12，故“？”处图形应有 13 个黑球，只有 A 项符合。

28. 【C】

图形组成凌乱，且数量关系明显，考虑数量规律。先看整体，元素个数不一样，第一组图形中元素个数分别为 7、6、5 个，依次递减，同理可知第二组图形中元素个数应为 6、5、(4) 个，排除 B、D 两项。再看局部，元素种类不一样，第一组图形中元素种类分别为 2、3、4 个，依次递增，同理可知第二组图形中元素种类应为 1、2、(3) 个，排除 A 项。

29. 【A】

元素组成不同，无明显属性规律，考虑数量规律。选项中出现信封等生活化图形，考虑部分数。观察发现，题干图形的部分数均为 2，所以“？”处要选一个部分数为 2 的图形，只有 A 项符合，当选。

30. 【B】

相同元素的个数，分别是 2、3、4、5、6，缺 7。

31. 【A】

元素种类分别是 1、2、3、4，缺 5。

32. 【A】

加黑粗线条，考虑部分数。

部分数分别是 1、2、3、4、5，缺 6。

33. 【B】

元素组成不同，观察发现图形的外边框依次为正方形、圆形、正方形、圆形、？，故问号处应为正方形边框。排除 C、D 项，在正方形图形内的元素个数依次为 3、6、？，圆形图形内的三角形个数为 2、4，观察发现都是呈 2 倍递增。故问号处正方形内的元素个数为 12，A 项内的个数为 7，排除。

34. 【C】

本题考查元素运算。观察发现，左侧三幅图中的圆圈数量分别为 5、6、7，每次增加一个圆圈。因此右侧三幅图中的圆圈数量也应依次递增，但因右侧前两幅图形中出现两种不同元素，考虑元素运算。第二组图去掉图一和图二中相同的一个菱形后，图一为两个圆圈，图二为一个菱形，而根据第一组图中可知，图一和图二差值应为 1 个圆圈，即两个圆圈再加上一个圆圈之后，得到一个菱形，即 1 个菱形=3 个圆圈，故“？”处图形经过运算应为 7 个圆圈，只有 C 项符合。

35. (争议题) 【A】每个图形都是由同种元素组成；【B】全直。

第五节 空间类

考点 1：空间重构

真题即练

1. 【C】

相对面不能同时出现，排除 ABD。

2. 【A】

三个有虚线的面不是相对面，而相对面不能同时出现，A 项却出现。

3. 【C】

A 项：展开图中三角形底边所对的面是五角形，选项中三角形底边所对的面为圆环，选项与题干不一致，排除。

B 项：展开图中五角星头顶所对的面是笑脸，选项中五角星头顶所对的面为三角形，选项与题干不一致，排除。

C 项：选项与题干一致，当选。

D 项：展开图中三角形头顶所对的面是圆环，选项中三角形头顶所对的面为笑脸，选项与题干不一致，排除。

4. 【C】

优先看指向性强的五角星黑色指向。

A 五角星黑角与斜线是侧边关系，排除 A。

B 五角星黑色不背对圆，排除 B。

D 五角星黑色指向圆，而不是侧边，排除 D。

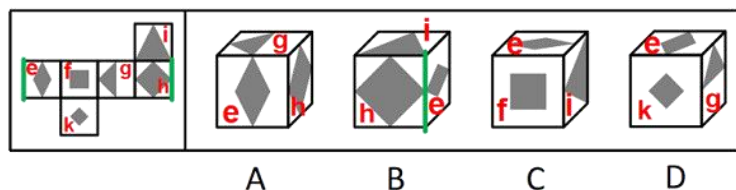
5. 【D】

AC 项：通过“画边法”，排除。

B 项：相对面不能同时出现。

6. 【C】

将展开图的面均标上序号，如下图：



逐一分析选项：

A 项：选项出现了面 e、面 g 和面 h，而题干中面 e 和面 g 为相对面，不能同时出现，选项与题干不一致，排除。

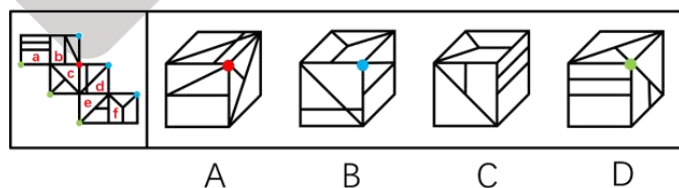
B 项：选项出现了面 e、面 h 和面 i，面 e 和面 h 的公共边挨着面 e 的黑色部分，而题干中这两个面的公共边（如图）没有挨着面 e 的黑色部分，选项与题干不一致，排除。

C 项：选项出现了面 e、面 f 和面 i，与题干一致，当选。

D 项：选项出现了面 e、面 g 和面 k，而题干中面 e 和面 g 为相对面，不能同时出现，选项与题干不一致，排除。

7. 【C】

本题考查六面体，将原展开图标上序号，如下图所示，逐一进行分析。



A 项：选项中必然存在面 b、面 c 和面 d，题干展开图中三个面的公共点没有引出面 c 中的小短线，而选项中三个面的公共点引出了面 c 中的小短线，选项与题干展开图不一致，排除。

B 项：选项中必然存在面 b、面 d 和面 f，题干展开图中三个面的公共点引出面 d 中的斜线，而选项中三个面的公共点没有引出面 d 中的斜线，选项与题干展开图不一致，排除。

C 项：选项中必然存在面 a、面 e 和面 f，选项与题干展开图一致，当选。

D 项：选项中必然存在面 a、面 c 和面 e，题干展开图中三个面的公共点在面 a 中对应的是大矩形，而选项中三个面的公共点在面 a 中对应的是小矩形，选项与题干展开图不一致，排除。

8. 【B】

A 黑三角与白三角不连接，排除。

C 相对面不能同时出现，排除。

D 叉图形与灰色三角点相交而不是面相交。

考点 2：三视图

真题即练

9. 【C】

光滑过渡的图形没有交线。

10. 【D】

俯视图都一样。

11. 【C】

A 项：若选项左上角的小方块从俯视处可看见，则该立体图形从前至后第 3 行、从左至

右第 1 列相交处存在一个较矮的小立体图形，因此后视图最右边的长方形应当存在一条横线，与题干中后视图不符，排除。B 项：与 A 项同理，排除；C 项：与题干一致，当选。

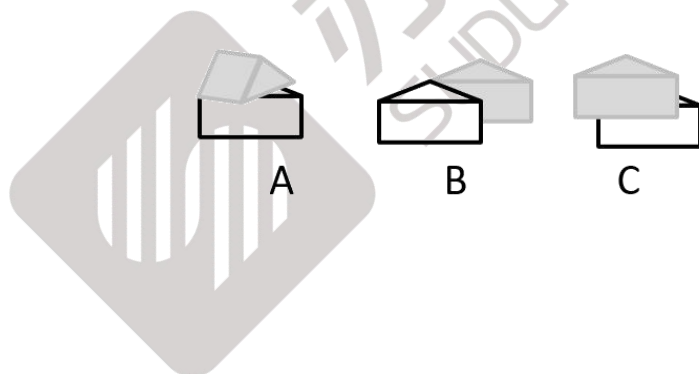
D 项：若选项从上至下第 2 行、从左至右第 1 列处的小方块从俯视图处可看见，则该立体图形从前至后第 2 行、从左至右第 1 列相交处存在一个较矮的小立体图形，因此后视图最右边的长方形应当存在一条横线，与题干中后视图不符，排除。

12. 【B】

AD 项俯视图错误，缺少竖线；C 项左视图错误，多一条横线。

13. 【D】

本题考查三视图。如下图所示，A、B、C 三项按图示摆放，从侧面均可看到图形轮廓，排除；D 项无法看到，当选。



14. 【C】

侧视图都一样。

15. 【B】

A 项：该项的左视图可能为第一个视图，从下往上看可能为第二个视图，保留。

B 项：该项左视图可能为第一个视图，从下往上看可能为第二个视图，保留。

C 项：无法得到题干的第一个视图，排除。

D 项：无法得到题干的第一个视图，排除。

对比 A、B 两个选项，B 项全部小方块都可以被看到，能够满足题干要求，而 A 项要想满足题干的视图，那么最底部被遮挡的方块应该是一个纯白色小方块，但现在无法确定 A 项中最底部是否存在纯白色的小方块，故 B 项比 A 项更可能满足题干视图。

16. 【D】

A 项：主视图。B 项：下→上。C 项：右→左。

17. 【B】

A 项：从下往上看，应如图所示 ，题干 A 选项右上角应为梯形，排除。

B 项：从前往后看，与题干一致，当选。

C 项：从上往下看，应如图所示 ，题干 C 选项左下角应为梯形而非长方形，排除。

D 项：从右往左看，应如图所示 ，题干 D 选项右下角应为长方形而非梯形，排除。

18. 【A】

侧视图都相同（右→左）。

19. 【C】

本题考查三视图。如下图所示，A、B、D 三项按图中箭头方向观察，均可看到，排除；

C 项为从上往下观察图形，则左右两侧应有两条竖线，当选。

考点 3：截面图

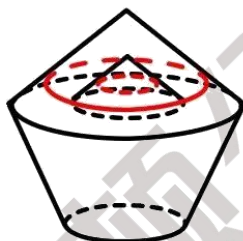
真题即练

20. 【D】

A 项：斜着切。B 项：竖着切。C 项：竖切经过挖空的部分。

21. 【B】

本题考查截面图，逐一分析选项。



A 项：无法切出，排除；B 项：从图形上半部分横着切，经过中间空心部分即可得到，当选；C 项：无法切出，排除；D 项：无法切出，排除。

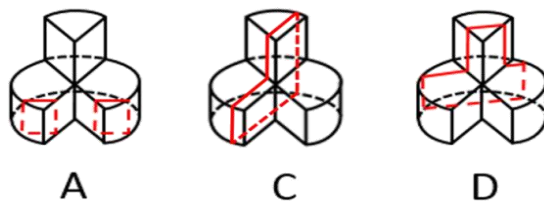
22. 【A】

没有最上边的短横线。

注意：不要把截面图当成正视图去看。

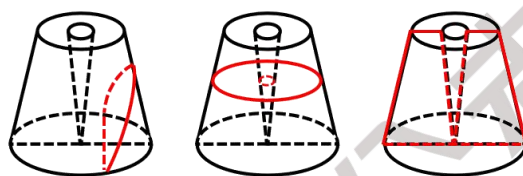
23. 【B】

本题考查截面图，逐一分析选项。如下图所示，A、C、D 三项均可以截出，B 项无法截出。



24. 【D】

本题考查截面图，逐一分析选项。



A 项：从图形腰部向下底面斜切即可得到，能切出，排除；B 项：沿图形水平方向切出即可得到，能切出，排除；C 项：从图形正中间竖直向下切即可得到，能切出，排除；D 项：图形中间有从上底面到下底面的空心圆锥，无法切出整圆，当选。

考点 4：立体拼接

真题即练

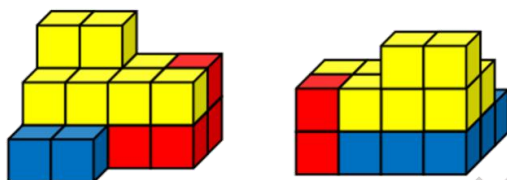
25. 【B】

题干处小立方体与大斜边在同一侧，排除 AC 项；题干处有一条薄长边，排除 D 项。

26. 【B】

本题考查立体拼合。观察题干给出的图形可知，图形可分为 3 层，由上至下第一层有 2 个小立方体，第二层有 8 个小立方体，共 2 排，第三层有 10 个小立方体，共 3 排。图①共有 2 层，最上层有 2 个小立方体，可以拼在多面体的第一层和第二层（如下图所示），则

题干多面体第二层还剩余 1 个小立方体，第三层还剩余 10 个小立方体。图②共有 2 层，可以拼在多面体的第二层和第三层（如下图所示），则题干多面体仅第三层还剩余 7 个小立方体。根据凹凸一致原则对立体图形进行拼合可知，第三层应有 3 排，对应 B 项。具体拼合方式如下图所示，左侧立体图形可以由图①、②以及 B 项拼合而成。



27. 【A】

②竖起来放左边，①作为立体图形的右侧面。

28. 【D】

多面体一共是 22 个小立方体，①②③分别是 5、6、5 个，相减还缺 6 个，选 D。

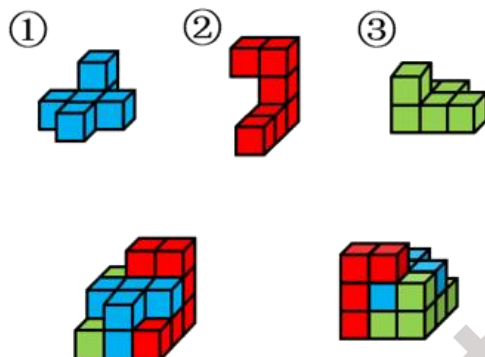
29. 【D】

A 和④拼，B 和③拼，C 和①拼。

30. 【D】

观察题干给出的多面体可知，图形可分为 3 层，由上至下第一层有 2 个小立方体，第二层有 7 个小立方体，第三层有 9 个小立方体。观察发现，图②共有 3 层，由上至下第一层有 2 个小立方体，第二层有 1 个小立方体，第三层有 3 个小立方体，可以拼合在多面体右侧，如下图所示，则题干多面体第二层还剩余 6 个小立方体，第三层还剩余 6 个小立方体。图①最下层的 5 个小立方体排列形状与题干多面体第二层剩余的形状相似，故图①最

下层可以拼合在多面体第二层，最上层可以拼合在多面体第三层，如下图所示。根据凹凸一致的原则，剩余的形状只有 D 项符合。具体组合方式如下图所示：



31. 【C】

解题原则为凹凸一致。根据题干要求，可知正确选项和右侧图形拼合后应为左侧正方体。

如下图所示，将选项 C 进行转动后，可与题干右侧图形拼合成左侧正方体。



第二章 定义判断

真题即练

1. 【D】

定义关键词：“人格和道德品质”。

分析选项：A 项中的胆略和魄力、B 项中的欲望和 C 项中的适应能力均不属于人格和道德品质的范畴，排除；D 项中理解别人的疾苦、考虑别人的感受、关心别人的生活属于人格和道德品质的范畴，并且与定义后面提到的体贴尊重相对应，符合题意，当选。

2. 【C】

改善工作没有触及根因，导致组织臃肿、效率低下、管理成本上升等不良现象。

A 项：沟通问题大有改善没有导致不良现象；B 项：特设了点名监督员改善工作也触及根因；C 项：监督员和提高工作效率没有触及根因，还导致效率更低了，符合定义；D 项：未提到导致的后果。主旨就是没有解决实际工作中的问题引起不良反应。

3. 【D】

对一类人行为的整体印象推广到个体。

A 项：东北人都是活雷锋，体现了“对一类人（东北地区的人）行为的整体印象”，有事找东北人没错，体现了将“整体印象推广到个体”，符合定义。

B 项：家贫出孝子体现了“对一类人（家境贫寒的人）行为的整体印象”，家境贫寒的老李的孩子肯定孝敬父母，体现了将“整体印象推广到个体”，符合定义。

C 项：有些地方的人不诚实，体现了该企业“对一类人（有些地方的人）行为的整体印象”，未录取来自这一地区的小张，体现了将“整体印象推广到个体”，符合定义。

D 项：小王在工作中经常出错是个体的行为，不符合“对一类人的整体印象”，而经理对他的谨慎任用是通过直接经验做出的判断，不符合“整体印象推广到个体”，不符合定义。

4. 【D】

A 项：丈夫暴打妻子，体现“鳄鱼咬住了脚”，但妻子一次次原谅乙，不符合“牺牲一只脚”，排除。

B 项：秦某发现老师不好，管理也混乱，属于“鳄鱼咬住了脚”，但还是坚持去上课，不属于“牺牲一只脚”，排除。

C 项：股票涨跌不定，未体现“鳄鱼咬住了脚”，排除。

D 项：投资方向不可能盈利，属于“鳄鱼咬住了脚”，将公司注销，符合“牺牲一只脚”，符合定义，当选。

5. 【D】

选项 A，禁酒令的颁发初衷是禁酒，但是实际效果却是导致酒的销量不跌反升，而且引发了新的犯罪问题，符合定义；选项 B，宋神宗的命令初衷是整肃吏治、严明司法审判，实际效果却是导致新旧官员相互攻讦，符合定义；选项 C，提供优裕的物质条件的初衷本来是更有利于孩子成长，但实际效果却是让孩子养成了好逸恶劳的恶习，符合定义；选项 D，老师有意对害羞学生提问的初衷是帮助学生克服学生紧张的问题，至于实际效果是什么，选项并没有提及，不符合定义。

6. 【B】

A 项：热岛效应是引起雨岛效应的原因之一，雨岛效应定义中明确说明是由于热岛效应

产生，符合雨岛效应定义，说法正确，排除。

B 项：涉及到热岛效应和温室效应两个定义间关系，温室效应产生原因为“人类活动排放大量温室气体”，而热岛效应是“城市中产生大量人为热量”，人类活动包含城市和非城市人群的活动，所以热岛效应不是引起温室效应的唯一原因，表述绝对不准确，选错误的，当选。

C 项：热岛效应影响的地域范围为“城市的气温高于郊区”，温室效应的影响范围为“全球气候变暖”，一个是城市，一个是全球，所以影响范围不同，符合定义，排除。

D 项：根据定义三种效应产生的原因分别“由于人口集中，产生大量的人为热量”“由于热岛效应”“由于人类活动”，热岛效应就是人类活动影响，所以三种效应都是人类活动对气候影响的结果，符合任何一个定义，排除。

7. 【A】

A 项中摄像头发现灰尘多，并对该信息进行处理与反馈，向主人发出了红色警报，符合定义要件；B 项中车载智能设备不属于光学装置，不符合要件（1），错误；C 项中新型眼镜捕捉到的是蝙蝠发出的超声波，不属于图像，不符合要件（3），错误；D 项中机器人仅仅是进行了拍摄和传输，但没有对图像进行判断和处理，不符合要件（2），排除。

8. 【D】

A 项：院长代表学院去慰问属于“个体能动地”，但这些干部已经退休，并没有占据学院主导资源支配权，不属于“社会中占据主导资源支配的群体”，不符合定义。

B 项：老刘赠送保姆机票属于“个体能动地”，但是保姆属于个人，与保姆搞好关系，未体现“与社会中占据主导资源支配的群体建立关系”，不符合定义。

C 项：老张通过免费发放鱼主动地和村民搞好关系，属于“个体能动地”，但村民和老张地位是相似的，都不担任社会重要职位，主要的并且引领村中事物发展的是村委会，村民不属于“社会中占据主导资源支配的群体”，不符合定义。

D 项：某家长节假日主动发短信和老师搞好关系，属于“个体能动地”，且老师在学校占据教育资源分配的主导地位，体现了“与社会中占据主导资源支配的群体建立关系”，符合定义。

9. 【D】

A 项中海豚、企鹅和带鱼虽然都具有流线型的身体，但是很容易区分，不符合要件 (2)，错误；B 项中北极熊与周围环境变成相似的白色，这属于保护色，不符合定义要求，排除；C 项中大鲵仅仅与人类婴儿的哭声类似，同样可以区分，不符合要件 (2)，错误；D 项中杜鹃会将与宿主卵酷似的卵缠在宿主巢里，是典型的拟态行为，当选。

10. 【C】

该定义类似寓言，需理解含义：懒蚂蚁是指没有做本来该做的工作，看似东张西望不干活，但实际上是侦查新的食物来源，解决面临的困难。简单说，就是平时看似没干活，但在关键时刻可以通过创新来解决困难。

A 项：说的是经理的用人标准，并没有涉及员工如何工作，是否干了本职工作之外的创新工作，不符合定义，排除。

B 项：“允许员工在上班时间钻研技术”说明员工上班时间可以不做本来该做的工作，而去进行钻研创新，但这只是公司的规定，员工是否真的会这样做，尚不确定，而且员工能否钻研出新的成果，选项也没有提到，与 C 项明确指出工程师“擅长攻克技术难题”相

比，表述不够明确，不符合定义，排除。

C 项：工程师“工作时间自由，擅长攻克难题”，说明工程师的工作环境相对宽松，主要工作就是解决一般员工难以解决的问题，与“懒蚂蚁”相似，看似东张西望不干活，但当出现紧急情况时，可以挺身而出解决困难，符合定义，当选。

D 项：并未提到员工如何工作，是否干了本职工作之外的创新工作，不符合定义，排除。

【答】蚂蚁效应指的是在一群勤奋干活的普通蚂蚁中，存在特殊的少数，专门用于特定情况下解决一般蚂蚁解决不了的问题。

D 项，外贸公司只是帮助了自己解决问题，没有帮助自己整个群体中的其他普通“蚂蚁”解决问题，排除。

C 项：工程师就像是这种特殊蚂蚁，平时不显山不露水，但是特殊时候却能派上用场，有大作用，解决一般的工作人员解决不了的问题，所以符合定义。

11. 【D】

A 项：烛光本来就会随风摇动，并不存在让一个静止的物体产生运动的错觉，不符合定义，排除。

B 项：电影的动态画面是多张图片连续切换的结果，而不是一个物体的运动使相邻静止的物体产生运动的错觉，不符合定义，排除。

C 项：瀑布是往下流的，注视瀑布久了，再看树木，会觉得树木朝着瀑布相反的方向飞升。之所以会觉得树木朝着瀑布相反方向飞升，原因是长时间注视，与题干的原因不同，不符合定义，排除。

D 项：月亮并未运动，只是由于云在运动给人以错觉，误以为月亮在运动，符合定义，当选。

【答】C 项是视觉滞留现象，指当人眼所看到的影像消失后，影像仍在大脑中停留一段时间的现象。长时间看瀑布向下流动，视网膜上就会滞留相应的影像，从而导致再看树木会觉得树木在上升，但其实选项是有【再看】，也就是看瀑布和看树木并不是同时发生的，所以排除 D 项。

B 项，大家普遍认为月亮本身就是运动的，而不是静止不动，所以很简单就排除了这一项，但事实上用肉眼看月亮，是看不到月亮的运动轨迹的，肉眼看到月亮在向右运动，是因为云在向左运动，从而导致的错觉，符合定义。

12. 【B】

A 项：一边做饭一边听收音机，不符合“将注意从一个对象或者活动调整到另一个对象或者活动”，不符合定义。

B 项：做完工作汇报，立刻写工作计划，符合“主动地、有目的地及时将注意从一个对象或者活动调整到另一个对象或者活动”，符合定义。

C 项：无论在工作时还是在业余活动中都能做到全神贯注，没有体现“主动地、有目的地及时将注意从一个对象或者活动调整到另一个对象或者活动”，不符合定义。

D 项：忽然被吸引，表明不是“主动地、有目的地”，不符合定义。

13. 【C】

A 项：市委办要求各单位要迅速传达贯彻市委常委会会议精神，属于通过正式规章制度的渠道进行的沟通，不属于非正式沟通。不符合定义，排除。

B 项：小红见人就说由于太过紧张才使得自己发挥失常，不符合“有选择地告诉自己的朋友或有关人员”。不符合定义，排除。

C 项：小王将新同事小张要买房的消息告诉小李，并嘱咐小李不要告诉别人，符合“把小道消息有选择地告诉自己的朋友或有关人员”。符合定义，当选。

D 项：小赵无意中跟办公室主任提到单位领导喜欢责骂下属，并非有选择性地告诉他人。不符合定义，排除。

14. 【B】

A 项：问的都是关于小明吃不吃面包的事，并且小明做出不同决断，符合“对于相同的事实信息，采用不同的表达方式，会使人产生不同的判断决断”，当被问“你吃了半个面包了，还吃吗”时，他选择不吃，被问“还有半个面包，你吃吗”，他选择吃完，体现了小明怕受损失的心理，符合“在损失和收益面前，人们更倾向于关注损失”，符合定义，排除。

B 项：此选项是小红关于理财产品的选择，A 产品能 100%获利 10%，B 产品有 85% 的机会获利 200%，两个产品获利不同，不符合“对于相同的事实信息，采用不同的表达方式，会使人产生不同的判断决断”，不符合定义，当选。

C 项：牛奶公司对于牛奶脂肪含量的不同表述，影响人们购买，符合“对于相同的事实信息，采用不同的表达方式，会使人产生不同的判断决断”，把“含脂量 3%”改为“脱脂量 97%”，销量上涨，抓住了人们怕摄入脂肪的心理，符合“在损失和收益面前，人们更倾向于关注损失”，符合定义，排除。

D 项：甲乙两客车站对于车祸概率的不同表述，影响人们的选择，符合“对于相同的事实信息，采用不同的表达方式，会使人产生不同的判断决断”，甲发生车祸率为 0.001%，乙平安送达率 99.999%，人们更多选择乙，体现了人们怕生命财产遭受损失的心理，符合“在损失和收益面前，人们更倾向于关注损失”，符合定义，排除。

15. 【D】

A 项：某航线由甲航空公司销售机票，乙航空公司独立执行飞行，即乙航空公司提供飞机，是租赁方，但最后使用甲公司的航班号，不符合“被租赁飞机的标志不变、飞机号不变”，不符合定义，排除。

B 项：某航空公司从甲国进口飞机，属于直接购买，不是“租赁”，不符合定义，排除。

C 项：某航空公司只是从乙航空公司临时借调部分工作人员，并没有租赁对方公司的飞机，不符合“在提供飞机的同时提供机组和乘务组为对方服务”，不符合定义，排除。

D 项：甲国航空公司从乙国租借了三架民用飞机，存在“租赁”的行为，机组和维修员工仍为乙国航空公司原有资源，说明乙国航空公司“在提供飞机的同时提供机组和乘务组为对方服务”，符合定义，当选。

16. 【B】

A 项：对基因全面检测确定方案，属于“通过基因组技术”全面检测后给出针对性治疗方案，属于“对疾病和特定患者进行个性化精确治疗”，符合定义。

B 项：乙某出现的头晕是反常情况，而医生仅凭询问症状就给出非处方药的方案，不属于“对疾病和特定患者进行个性化精确治疗”，不符合定义。

C 项：针对患者的药物过敏情况，属于“特定疾病类型进行分析、鉴定、验证和应用”，给出相应的用药方案，属于“对特定患者的情况而进行的个性化精确治疗”，符合定义。

D 项：同病异治即同一病证，因时、因地、因人不同，或由于病情进展程度、病机变化，以及用药过程中正邪消长等差异，治疗上相应采取不同治法；异病同治指不同的疾病，在其发展过程中，由于出现了相同的病机，因而采用同一方法治疗的法则。中医治病的法则，不是着眼于病的异同，而是着眼于病机的区别，异病可以同治，既不决定于病因，也不决定于

病证，关键在于辨识不同疾病有无共同的病机，病机相同，才可采用相同的治法。两种方法双管齐下，属于“对特定疾病类型进行分析、鉴定、验证和应用”且“对疾病和特定患者进行个性化精确治疗”，符合定义。

17. 【C】

A 项：小明原计划买笔记本电脑后变成平板电脑，不属于“个体追求预期目标失败”，且他对平板电脑很满意，不属于“内心不安”，不符合定义。

B 项：小红为业绩下滑感到苦恼，属于“个体追求预期目标失败”，但她是销售状元属于客观事实，不属于“为冲淡内心的不安，百般提高已实现的目标价值”，不符合定义。

C 项：老师对小文数学成绩的最初期望是考出一个好成绩，但小文的成绩让老师失望了，属于“个体追求预期目标失败”，为了让自己保持希望，老师通过比上一次有进步来安慰自己，属于“为冲淡内心的不安，百般提高已实现的目标价值，达到心理平衡”，符合定义。

D 项：教练认为小张减到 60 千克才能达到效果，而这个 60 千克的目标并不是小张本人的预期目标，小张减到自己满意的程度就停止了，不属于“个体追求预期目标失败”，不符合定义。

18. 【D】

A 项：地震震级越大，地震烈度不一定越强，因为地震烈度与地震震级和震源深度都有关系，震级很大，如果震源很深，地震烈度可能不大，说法错误。

B 项：一次地震只有一个震级，这是正确的，但一次地震的地震烈度可能有好几个，由于距离震源距离不同，同一个地震对地表的破坏程度是不一样的，说法错误。

C 项：距震源越近，烈度越强，这是正确的，但是地震震级与距离震源的远近无关，与

“地震震级是根据地震所释放的能量确定的，地震释放的能量越大，地震震级也越大，每一次地震只有一个震级”不符，说法错误。

D 项：地震烈度是根据地震对地表及工程建筑物影响的强弱程度确定的，因此地表破坏越严重说明地震烈度越强，说法正确。

19. 【D】

A 项：光线应沿直线传播，而在太阳附近产生偏角弯曲，属于“因时空中的物质与能量而弯曲的时空”，符合定义。

B 项：光线向光谱的红端移动，说明在巨大质量星体附近产生了时空的弯曲，属于“因时空中的物质与能量而弯曲的时空”，符合定义。

C 项：时空中的区域被极端扭曲，体现了时空的弯曲，属于“因时空中的物质与能量而弯曲的时空”，符合定义。

D 项：海平面似呈弯曲状是由于地球是球状的，是地球本身的形状而不是通过对时空的弯曲得来的，不属于“因时空中的物质与能量而弯曲的时空”，不符合定义。

第三章 类比推理

第一节 概念关系

考点 1：全同关系

真题即练

1. 【B】

桂是广西的简称，二者为全同关系。

A 项：皖是安徽的简称，与江西不是全同关系，与题干逻辑关系不一致，排除；B 项：映山红是杜鹃花的别名，二者为全同关系，与题干逻辑关系一致，当选；C 项：河流与湖泊是两种不同的水体，二者为并列关系，与题干逻辑关系不一致，排除；D 项：圣女果指小西红柿，是西红柿的一种，二者为种属关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

2. 【A】

牵牛花又称喇叭花，二者为全同关系。

A 项：乞巧节又称七夕节，二者为全同关系，与题干逻辑关系一致，当选；B 项：七巧板和橡皮泥均为儿童玩具，二者为并列关系，与题干逻辑关系不一致，排除；C 项：人行道和车行道为并列关系，与题干逻辑关系不一致，排除；D 项：防腐剂是添加剂的一种，二者为种属关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

3. 【A】

琴棋书画原指古琴、围棋、书法、国画，后泛指弹琴、弈棋、写字、绘画，用来表示个人的文化素养。琴棋书画四字为并列关系，琴即为古琴，棋即为围棋，后两词分别与第一个词的前两个字为全同关系。

A 项：梅兰竹菊四字为并列关系，梅即为梅花，兰即为兰花，后两词分别与第一个词的前两个字为全同关系，与题干逻辑关系一致，当选。

B 项：花鸟虫鱼四字为并列关系，菊花是花的一种，画眉是鸟的一种，后两词分别与第一个词的前两个字为种属关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

C 项：笔墨纸砚四字为并列关系，笔即为毛笔，砚即为砚台，但砚为第一个词中的第四个字，与题干逻辑关系不一致，排除。

D 项：江河湖海四字为并列关系，长江是江的一种，黄河是河的一种，后两词分别与第一个词的前两个字为种属关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

4. 【A】

鸿雁是书信的代名词，笺札指书信，三者是全同关系。

A 项：月老、红娘、媒人是全同关系，当选。

B 项：乾坤，一般代表天地，宇宙包含乾坤、天地，三者不是全同关系，排除。

C 项：红豆象征相思，三者不是全同关系，排除。

D 项：东宫指代太子，与储君是全同关系，王子不等于太子，太子是特指未来要继承王位的王子，是种属关系，三者不是全同关系，排除。

考点 2：包含关系

真题即练

5. 【A】

金是制造金币的原材料，二者为原材料对应关系，金币是一种货币，二者是种属关系。

A 项：木是制造木床的原材料，二者为原材料对应关系，木床是一种床，二者是种属关

系，与题干逻辑关系一致，当选。

B 项：水是水稻生长的必要条件，二者是必要条件的对应关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

C 项：火不是制造火盆的原材料，火盆是一种盆，与题干逻辑关系不一致，排除。

D 项：土不是制造土鸡的原材料，土鸡是一种鸡，与题干逻辑关系不一致，排除。

6. 【C】

子时对应现代时间的 23 时至 1 时，是十二时辰的第一个时辰，二者为种属关系。

A 项：惯性是指物体保持静止状态或匀速直线运动状态的性质，是物理学名词，二者为对应关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

B 项：公民是指具有或取得某国国籍的人，群众指“人民大众”或“居民的大多数”，即与“人民”一词同义，另外也指“未加入党团的人”，表示“党员”与“群众”的区别，“干部”与“群众”的区别，二者不是种属关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

C 项：莲花是一种花卉，二者为种属关系，与题干逻辑关系一致，当选。

D 项：石灰是碱性的，二者为属性对应关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

7. 【A】

语言是信息的一种，二者为包容关系中的种属关系。

A 项：快乐是感觉的一种，二者为包容关系中的种属关系，与题干逻辑关系一致，当选。

B 项：教学是教育活动的一种，与教育不是种属关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

C 项：水具有多种状态，如固态、液态、气态，二者为对应关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

D 项：股东持有股份，二者为主宾关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

8. 【D】

历史属于文科，二者为种属关系。

A 项：手提包和双肩包是两种不同类型的包，二者为并列关系，与题干逻辑关系不一致，排除；B 项：鄱阳湖是淡水湖，不是咸水湖，二者为反向种属关系，与题干逻辑关系不一致，排除；C 项：桃是一种水果，二者为种属关系，但顺序与题干相反，与题干逻辑关系不一致，排除；D 项：微量元素指生物体正常生理活动所必需但需求量很少的元素，铅是一种微量元素，二者为种属关系，与题干逻辑关系一致，当选。

9. 【D】

发动机是汽车的组成部分，二者为组成关系。

A 项：墨汁不是毛笔的组成部分，与题干逻辑关系不一致，排除；B 项：月光不是天空的组成部分，与题干逻辑关系不一致，排除；C 项：帆船不是大海的组成部分，与题干逻辑关系不一致，排除；D 项：翅膀是蝴蝶的组成部分，二者为组成关系，与题干逻辑关系一致，当选。

10. 【D】

电视剧是影视作品，二者为种属关系。

A 项：苹果和芒果都是水果，二者为并列关系，与题干逻辑关系不一致，排除；B 项：教师是职工，二者为种属关系，但两词顺序与题干相反，与题干逻辑关系不一致，排除；C 项：权力和金钱没有明显逻辑关系，与题干逻辑关系不一致，排除；D 项：白杨是树木，二

者为种属关系，与题干逻辑关系一致，当选。

11. 【A】

空运和海运是两种不同的运输方式，前两词为并列关系，并与第三词构成种属关系。

A 项：平装和精装是两种不同的装帧方式，前两词为并列关系，并与第三词构成种属关系，与题干逻辑关系一致，当选。

B 项：货轮和客轮分别是用来运载货物和乘客的船舶，二者为并列关系，邮轮指的是在海洋中航行的旅游客轮，所以邮轮是客轮的一种，与货轮不构成种属关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

C 项：晚会是指在晚上举行的集会，多以文娱活动为主，聚会是指人数较多，有明确主题的集体活动，二者不构成并列关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

D 项：试飞是指在飞机交付使用前进行的试验性飞行，试航是指飞机、船只等在正式航行前进行的试验性航行，二者和航天没有必然关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

12. 【A】

质数是指在大于 1 的自然数中，除了 1 和它本身以外不再有其他因数的自然数，如 2、3、5、7 等，因此 7 是质数，二者为种属关系。同时，自然数包含所有质数，二者为包容关系。

A 项：可见光是电磁波谱中人眼可以感知的部分，如红光、橙光、黄光、绿光等，因此，红光是可见光，二者为种属关系，同时，电磁波谱包含所有可见光，二者为包容关系，与题干逻辑关系一致，当选。

B 项：爱是一种感情，但感情和情感意思相近，二者为近义关系，与题干逻辑关系不一

致，排除。

C 项：煤是固体可燃有机岩，两者为种属关系，沉积岩也是岩石的一种，二者为种属关系，但顺序与题干不同，与题干逻辑关系不一致，排除。

D 项：U 是字母，二者为种属关系，但有的字母是英文，有的字母不是英文，如汉语拼音中的字母等，有的英文是字母，有的英文不是字母，如英文单词等，二者为交叉关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

考点 3：并列关系

真题即练

13. 【C】

雪是降落到地面的雪花形态的固体水，霜是接近地面的水汽遇冷在地面或物体上凝结成的固体水。二者都是水的固态形式，但形成过程不同，二者为并列关系。

A 项：荷花又称为莲花，二者是全同关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

B 项：国花是作为国家文化形象的花卉，而牡丹是一种花，二者不是并列关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

C 项：雨滴是云里的小水滴增大到不能浮悬在空中时，就下降形成的，露珠是空气中水汽凝结在地物上的液态水，二者都是水的液体形式，但形成过程不同，与题干逻辑关系一致，当选。

D 项：白鹤与仙鹤都是鹤，二者是并列关系，但并无形成过程的不同，与题干逻辑关系不一致，排除。

14. 【B】

词语间无明显语义关系，考虑词语拆分。拆分后，动与静是并列关系，是与非同样是并列关系，且都是并列关系中的矛盾关系。

A 项：大与小是并列关系，多与少也是并列关系，但都是并列中的反对关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

B 项：生与死是并列关系，曲与直是并列关系，且都是并列关系中的矛盾关系，与题干逻辑关系一致，当选。

C 项：古与今是并列关系，长与短也是并列关系，但都是并列中的反对关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

D 项：轻与重是并列关系，贵与贱也是并列关系，但都是并列中的反对关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

15. 【A】

手和足均是人体器官，二者为并列关系当中的反对关系，且二者均为人体外部器官。

A 项：口和鼻均是人体器官，二者为并列关系当中的反对关系，且二者均为人体外部器官，与题干逻辑关系一致，当选。

B 项：钢是含碳量介于 0.02%至 2.11%之间的铁碳合金，铁是一种金属元素，可用铁与少量的碳制成钢，所以铁是制作钢的原材料之一，且二者均为金属材料，与题干逻辑关系不一致，排除。

C 项：心和肝均是人体器官，二者为并列关系当中的反对关系，但二者均为人体内部器官，而非人体外部器官，与题干逻辑关系不一致，排除。

D 项：男和女均表示性别，二者为并列关系当中的矛盾关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

16. 【A】

端午和中秋都是中国的传统节日，二者为并列关系，且除了这两个节日之外，中国传统节日还包括重阳、七夕等，所以二者为并列关系中的反对关系。

A 项：红色和绿色都是颜色，二者为并列关系，且除了这两种颜色之外，颜色还包括黄色、紫色等，所以二者为并列关系中的反对关系，与题干逻辑关系一致，当选。

B 项：生存和死亡都是存在的状态，二者为并列关系，但是存在状态除了生存就是死亡，二者是非此即彼的关系，即并列关系中的矛盾关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

C 项：物质和精神二者为并列关系，但是物质是实物，精神是意识和思维活动，不存在既物质又精神的情况，二者是非此即彼的关系，即并列关系中的矛盾关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

D 项：线路指狭小如线的道路、传导电流的电线或者铁路道轨等，电路是指传导电流的路线，电路是线路的一种，二者为种属关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

17. 【D】

歌曲需要作词和作曲，二者与歌曲为对应关系，且作词与作曲为并列关系。

A 项：钢琴与钢琴家不是并列关系，是职业与工具的对应关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

B 项：烟农与收获不是并列关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

C 项：街道和商铺是城市的组成部分，后两个词与第一个词是组成关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

D 项：诉讼需要原告和被告，第一个词与后两个词之间是对应关系；且原告与被告为并列关系，与题干逻辑关系一致，当选。

18. 【C】

沙发、板凳和马扎都是能供人坐着休息的坐具，属于功能相同的并列关系。

A 项：书桌和饭桌是两种不同的桌子，二者为并列关系，但是二者都与桌子构成种属关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

B 项：电灯和油灯是两种不同的灯具，二者为并列关系，但是台灯是电灯的一种，二者是种属关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

C 项：马车、飞机和摩托是三种不同的运输工具，属于功能相同的并列关系，与题干逻辑关系一致，当选。

D 项：喷泉是用来湿润空气、减尘降温的设施，淋浴是指洗澡时用喷头将水淋喷到身上的一种洗浴方式，水井是用于开采地下水的设施，三者功能不同，没有明显的逻辑关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

19. 【D】

逐一代入选项。

A 项：肥皂是清洗衣服用到的工具，煤炭在锅炉中燃烧，前后逻辑关系不一致，排除。

B 项：肥皂发挥作用需要用到水，煤炭经过燃烧产生火，煤炭只要达到一定燃点就能燃烧，不一定需要火，前后逻辑关系不一致，排除。

C 项：肥皂的作用是去除污渍，二者属于物品和功能的对应关系，煤炭是能源的一种，二者属于种属关系，前后逻辑关系不一致，排除。

D 项：肥皂和洗涤液是不同的清洁用品，二者属于并列关系，煤炭是古代植物埋藏在地层中经历了复杂的生物化学和物理化学变化逐渐形成的固体可燃性矿物，天然气是指天然蕴藏于地层中的烃类和非烃类气体的混合物，二者分别是不同的能源，属于并列关系，前后逻辑

关系一致，当选。

考点 4：交叉关系

真题即练

20. 【C】

有的保温杯是玻璃杯，有的保温杯不是玻璃杯，有的玻璃杯是保温杯，有的玻璃杯不是保温杯，故两者之间是交叉关系，同时保温杯是因保温功能而得名，玻璃杯是因为玻璃材质而得名。

A 项：望远镜和显微镜是并列关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

B 项：自行车通常指二轮的小型陆上车辆，三轮车通常指三个轮子的车辆，二者为并列关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

C 项：有的睡裙是真丝裙，有的睡裙不是真丝裙，有的真丝裙是睡裙，有的真丝裙不是睡裙，二者是交叉关系，同时睡裙因功能而得名，真丝裙是因真丝材质而得名，与题干逻辑关系一致，当选。

D 项：白炽灯与 LED 灯在发光原理、材料属性上都不同，二者之间无交叉，是并列关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

21. 【D】

知识分子是指以阐发或者运用知识为核心工作的脑力劳动者。民主党派是在中国除执政党中国共产党以外的八个参政党的统称。故有的知识分子是民主党派成员，有的知识分子不是民主党派成员，有的民主党派成员是知识分子，有的民主党派成员不是知识分子，二者是交叉关系。

A 项：无党派人士是指没有参加任何党派、对社会有积极贡献和一定影响的人士，党外人士是指执政党以外的各民主党派、无党派人士中具有广泛社会影响和广泛代表性的各界人士。故无党派人士是党外人士的一种，二者是种属关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

B 项：手机和电视机，二者是并列关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

C 项：主演是演员的一种，二者是种属关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

D 项：华侨是指在国外定居的具有中国国籍的自然人。故有的企业家是华侨，有的企业家不是华侨，有的华侨是企业家，有的华侨不是企业家，二者是交叉关系，与题干逻辑关系一致，当选。

22. 【B】

面食是指“主要”以面粉制成的食物，除了面粉外还可以有其他材料。有的面食是素食，有的面食不是素食，有的素食是面食，有的素食不是面食，二者为交叉关系。

A 项：界石指标志地界的石碑或石块，基石指做建筑物基础的石头，二者均是有不同功能的石头，二者为并列关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

B 项：彩照指彩色照片，玉照指对别人照片的敬称，有的彩照是玉照，有的彩照不是玉照，有的玉照是彩照，有的玉照不是彩照，二者为交叉关系，与题干逻辑关系一致，当选。

C 项：宿疾是指久治不愈的疾病，旧病，与旧疾为全同关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

D 项：年会是一种集会，二者为种属关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

23. 【C】

上市公司指经有关部门核准，公开发行股票并在证券交易所上市交易的股份有限公司。

跨国企业指在两个或两个以上国家从事国际化经营活动的企业。有的上市公司是跨国企业，有的上市公司不是跨国企业，有的跨国企业是上市公司，有的跨国企业不是上市公司，二者为交叉关系。

A 项：高等教育指在完成中等教育的基础上进行的专业教育和职业教育，学历层次包括专科、本科等，因此，大专院校属于高等教育，二者为种属关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

B 项：商业银行是金融机构，二者为种属关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

C 项：快捷酒店是功能简化的经济型酒店的一种，连锁酒店是指连锁经营的酒店，有的快捷酒店是连锁酒店，有的快捷酒店不是连锁酒店，有的连锁酒店是快捷酒店，有的连锁酒店不是快捷酒店，二者为交叉关系，与题干逻辑关系一致，当选。

D 项：进口产品和出口产品为并列关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

24. 【D】

逐一代入选项。

A 项：水路运输和公路运输是两种不同的运输方式，二者是并列关系；四羊方尊是商代晚期青铜礼器，四羊方尊是商朝文物，二者是种属关系，前后逻辑关系不一致，排除。

B 项：内河运输是一种水路运输，二者是种属关系；夏代文物和商朝文物是并列关系，前后逻辑关系不一致，排除。

C 项：货运船舶用于水路运输，二者是工具和应用领域的对应关系；商朝文物是遗址挖掘的成果，二者是过程和成果的对应关系，前后逻辑关系不一致，排除。

D 项：有的水路运输是长途运输，有的水路运输不是长途运输，有的长途运输是水路运输，有的长途运输不是水路运输，二者是交叉关系；有的青铜器物是商朝文物，有的青铜器

物不是商朝文物，有的商朝文物是青铜器物，有的商朝文物不是青铜器物，二者是交叉关系，前后逻辑关系一致，当选。

25. 【A】

匿名投票与实名投票是两种投票方式，二者为并列关系；有的现场投票是匿名投票，有的现场投票是实名投票，前两个词语与第三个词语均为交叉关系。

A 项：早间会议和午间会议是两种会议类型，二者为并列关系；有的工作会议是早间会议，有的工作会议是午间会议，前两个词语与第三个词语均为交叉关系，与题干逻辑关系一致，当选。

B 项：战国文字是战国时期不同地区使用的汉字的统称；象形文字是由图画文字演化而来的一种最古老的字体，如埃及的象形文字、苏美尔文、古印度文以及中国的甲骨文。战国文字是一种古代汉字，二者为种属关系；有的象形文字是古代汉字，有的象形文字不是古代汉字，有的古代汉字是象形文字，有的古代汉字不是象形文字，二者为交叉关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

C 项：金融危机是指金融资产、金融机构、金融市场的危机；粮食危机指因粮食供应不足造成的危机；生态危机指生态环境被严重破坏使人类的生存与发展受到威胁的现象，三者是不同领域的危机，为并列关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

D 项：油料作物和糖料作物是两种经济作物，前两个词语为并列关系，与第三个词语均为种属关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

第二节 言语关系

考点 1：语义关系

真题即练

1. 【A】

雪中送炭是指在下雪天给人送炭取暖，比喻在别人急需时给以物质上或精神上的帮助，与支援是近义关系。

A 项：洞若观火指清楚得就像看火一样，形容观察事物非常清楚，与了解是近义关系，与题干逻辑关系一致，当选。

B 项：祸起萧墙指祸乱发生在家里，比喻内部发生祸乱或身边的人带来灾祸，该词强调的是祸乱，与打击不是近义关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

C 项：天生丽质指生来容貌就姣好美丽，该词强调的是容貌，与打扮不是近义关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

D 项：锦上添花指在锦上面再绣上花，比喻使美好的事物更加美好，与配合不是近义关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

2. 【B】

东施效颦，比喻模仿别人，不但模仿不好，反而出丑；生搬硬套，指不顾实际情况，机械地运用别人的经验，照抄别人的办法，二者是近义关系。

A 项：崇洋媚外，意思是崇拜西方一切，谄媚外国人，指丧失民族自尊心，一味奉承巴结外国人；吃里扒外，是指接受这一方面的好处，却为那一方面卖力，也指将自己方面的情况告诉对方，二者不是近义关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

B 项：外强中干，形容外表强大而实际虚弱的事物；徒有其表，指空有外表，有名无实，

二者是近义关系，与题干逻辑关系一致，当选。

C 项：大快人心，指坏人受到惩罚，使人感到非常痛快；兴高采烈，形容兴致高，精神饱满，二者不是近义关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

D 项：十恶不赦，指罪恶极大，不可饶恕；臭名昭著，指坏名声人人都知道，二者不是近义关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

3. 【D】

东奔和西走均指到处奔波，二者为近义关系，且“东”和“西”为反义关系，“奔”和“走”为近义关系。

A 项：跋山指翻山越岭，涉水指蹚水过河，二者为并列关系，且“跋”和“涉”，“山”和“水”均为并列关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

B 项：完整指完全保持原有的整体，无缺指没有损坏或残缺，二者为近义关系，但“完”和“无”不是反义关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

C 项：顾此指顾了这个，失彼指丢了那个，二者为并列关系，且“顾”和“失”，“此”和“彼”均为反义关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

D 项：大街和小巷均指城镇里的街道，二者为近义关系，且“大”和“小”为反义关系，“街”和“巷”为近义关系，与题干逻辑关系一致，当选。

4. 【D】

若明若暗，比喻对情况的了解或对问题的认识不清楚；雾里看花，比喻对事物看不真切，二者为近义关系。

A 项：如醉如梦形容处于不清醒、迷糊状态中，一清二楚形容对事物十分了解，二者无

必然逻辑关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

B 项：如日中天比喻事物正发展到十分兴盛的阶段，日薄西山比喻腐朽的事物衰败接近灭亡，二者为反义关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

C 项：如火如荼形容旺盛、热烈或激烈，无声无息比喻没有名声不被人知道，二者无必然逻辑关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

D 项：如履薄冰和如临深渊均比喻行事极为谨慎，存有戒心，二者为近义关系，与题干逻辑关系一致，当选。

5. 【D】

“惨绿少年”原指穿浅绿衣服的少年，后指讲究装饰的青年男子，引申为风度翩翩的青年男子，与“翩翩公子”为近义关系。

A 项：“再作冯妇”比喻再干旧行业；“破镜重圆”比喻夫妻失散后重新团聚或决裂后重新和好，二者不是近义关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

B 项：“汗牛充栋”形容藏书很多；“凤毛麟角”比喻难得而宝贵的人或事物，二者为反义关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

C 项：“明月清风”意思是只与清风、明月为伴，比喻不随便结交朋友，也比喻清闲无事；“风花雪月”比喻堆砌辞藻、内容贫乏空洞的诗文，也指爱情之事或花天酒地的荒淫生活，二者不是近义关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

D 项：“博士买驴”比喻写文章废话连篇，不得要领，与“不得要领”为近义关系，与题干逻辑关系一致，当选。

6. 【C】

方兴未艾形容新生事物正在蓬勃发展，与衰败构成反义关系。

A 项：曲意逢迎是指违背自己的本心去迎合别人的意思；讨好是指迎合别人，取得别人的欢心或称赞；二者行为的本质均是讨好他人，所以二者为近义关系，与题干逻辑不一致，排除。

B 项：拾人牙慧比喻窃取别人的语言和文字，与抄袭构成近义关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

C 项：马放南山比喻天下太平，不再用兵，与战争构成反义关系，与题干逻辑关系一致，当选。

D 项：抱恨终天指因做错某事而后悔一辈子，与后悔构成近义关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

7. 【C】

逐一代入选项。

A 项：得意忘形指因心意得到满足而高兴得失去常态，幸灾乐祸指人缺乏善意，在别人遇到灾祸时感到高兴，二者无关；怨天尤人指遇到挫折或出了问题，一味抱怨责怪别人，呼天号地形容极为冤屈、怨恨或痛苦，二者无关，前后逻辑关系不一致，排除。

B 项：乐极生悲指高兴到极点时，发生使人悲伤的事，与幸灾乐祸无关；饮恨吞声形容忍恨含悲，不敢表露，与怨天尤人无关，前后逻辑关系不一致，排除。

C 项：兔死狐悲指对同盟的死亡或不幸而伤心，与幸灾乐祸构成反义关系；乐天知命指认为自己的一切都由命运支配，安于现状，与怨天尤人构成反义关系，前后逻辑关系一致，当选。

D 项：睚眦必报指像瞪一下眼睛那样极小的怨仇也要报复，比喻心胸极其狭窄，与幸灾

乐祸无关；破涕为笑形容转悲为喜，一下子从哭变为了笑，与怨天尤人无关，前后逻辑关系不一致，排除。

考点 2：象征关系

真题即练

8. 【C】

胃口可以比喻象征兴趣，二者构成比喻象征义。

A 项：心属于身体器官，而心腹是象征亲信的人，心腹与器官并无明显逻辑关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

B 项：黑马可以指在比赛中一鸣惊人的获胜者，二者为对应关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

C 项：桃李可以比喻象征学生，二者构成比喻象征义，与题干逻辑关系一致，当选。

D 项：骨肉可以比喻象征亲人，二者构成比喻象征义，但两词顺序与题干相反，与题干逻辑关系不一致，排除。

9. 【A】

“舞蹈”是艺术表演，“天鹅”是动物，可以用“天鹅”的形态比喻“舞蹈”动作优雅，二者为比喻象征关系。

A 项：“歌唱”是艺术表演，“黄莺”是动物，可以用“黄莺”比喻“歌唱”声音婉转动听，二者是比喻象征关系，与题干逻辑关系一致，当选。

B 项：“呢喃”是拟声词，可直接用来形容“春燕”的鸣叫声，与题干逻辑关系不一致，排除。

C项：“学生”与“读书”可以构成主谓宾关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

D项：“江南”是“采莲”这个动作可能发生的区域，二者是动作和地点的对应关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

10.【D】

水中捞月比喻去做根本做不到的事情，只能白费力气。水中捞月可以用来形容白费功夫，二者为比喻象征义，且水中捞月为贬义词。

A项：霸王之兵出自《孙子兵法》，形容强大的国家必须要有一支强大的军队。勇往直前形容不怕艰险，奋勇地一直往前进。两者无明显语义关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

B项：天涯海角形容极远的地方，或相隔极远。杳无音信形容没有一点消息。两者无明显语义关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

C项：棋逢对手是指下棋碰上了水平相当的对手，比喻双方本领不相上下。棋逢对手可以用来形容不相上下，二者为比喻象征义，但棋逢对手为褒义词，与题干逻辑关系不一致，排除。

D项：蚍蜉撼树是指蚂蚁想摇动大树，比喻狂妄，不自量力。蚍蜉撼树可以用来形容不自量力，二者为比喻象征义，且蚍蜉撼树为贬义词，与题干逻辑关系一致，当选。

11.【C】

“纸老虎”比喻“外强内空”“虚张声势”的人，第一个词与后两词构成比喻象征关系。

A项：“墙头草”比喻善于随情势而改变立场的人，“头重脚轻”比喻根基不扎实，“墙头草”与“头重脚轻”不构成比喻象征关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

B项：“老黄牛”比喻老老实实、勤勤恳恳工作的人，“默默无闻”是指不出名、不为

人知道，“老黄牛”与“默默无闻”不构成比喻象征关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

C项：“铁公鸡”比喻“小气吝啬”“一毛不拔”的人，第一个词与后两词构成比喻象征关系，与题干逻辑关系一致，当选。

D项：“应声虫”比喻自己无主见，只知随声附和的人，“异口同声”是指大家都说同样的话，形容意见一致，“应声虫”与“异口同声”不构成比喻象征关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

12. 【D】

连理枝与玫瑰都可以用来象征爱情，具有相同的象征义。

A项：梧桐雨象征坚贞不渝的爱情，明月象征思乡之情，与题干逻辑关系不一致，排除。

B项：丁香结象征生活中解不开的愁怨，鸿雁比喻书信和传递书信的人，与题干逻辑关系不一致，排除。

C项：昆山玉象征人才，松柏象征坚贞，与题干逻辑关系不一致，排除。

D项：杨柳枝与长亭都是象征离别，与题干逻辑关系一致，当选。

考点 3：语法关系

真题即练

13. 【A】

主谓宾，歌唱家歌唱歌曲。

14. 【A】

“淳朴”的“民风”，“淳朴”用来形容“民风”，且“淳朴”是形容词，二者之间是

偏正关系。

A 项：“灿烂”的“阳光”，“灿烂”用来形容“阳光”，且“灿烂”是形容词，二者之间是偏正关系，与题干逻辑关系一致，当选。

B 项：通过“书本”可以获得“文化”，二者属于对应关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

C 项：“开花”是“树木”的一种或然形式，且“开花”是动宾短语，与题干逻辑关系不一致，排除。

D 项：“喜悦”时会露出“笑容”，二者属于对应关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

15. 【B】

争分夺秒中，争分和夺秒都是动宾关系，“争”和“夺”是近义关系；翻山越岭中，翻山和越岭都是动宾关系，“翻”和“越”是近义关系。

A 项：深入和浅出均不是动宾关系，并且“深”和“浅”是反义关系，不是近义关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

B 项：翻云和覆雨都是动宾关系，“翻”和“覆”是近义关系；想方和设法都是动宾关系，“想”和“设”是近义关系，与题干逻辑关系一致，当选。

C 项：心服和口服都是主谓关系，并且“心”和“口”是并列关系，不是近义关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

D 项：以牙和还牙都是动宾关系，但“以”和“还”不是近义关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

16. 【C】

农民在农田种水稻，D多了“捕”。

17. 【B】

解析一：展览用来铭记历史。

A 处分不是为了告知结果，排除。

B 晚会用来庆祝节日，当选。

C 研究不是用来阅读文献的，排除。

D 广告用来推广品牌的而不是推广口碑的，口碑是积累来的，排除。

解析二：展览的目的可以是铭记历史，且铭记和历史为动宾搭配。

A 项：处分的目的不是为了告知结果，而是为了进行惩戒、处罚，与题干逻辑关系不一致，排除。

B 项：晚会的目的可以是庆祝节日，且庆祝和节日为动宾搭配，与题干逻辑关系一致，当选。

C 项：研究的目的是为了阅读文献，阅读文献是做研究的一种方式，与题干逻辑关系不一致，排除。

D 项：广告的目的可以是推广品牌或提升口碑，推广和口碑之间搭配不当，与题干逻辑关系不一致，排除。

18. 【B】

主谓宾。A “就是” 是副词，CD 是同构选项。

19. 【B】

花海指的是像海洋般广阔的花群，书山指的是像山峰般高耸的书籍，二者为并列关系，且后一个字修饰前一个字。

A 项：怒火和苦雨不是并列关系，并且是“苦”修饰“雨”，前一个字修饰后一个字，与题干顺序不一致，排除。

B 项：车流指的是像河流般连续不断的车辆，人潮指的是像潮水一样的人群，二者为并列关系，且“流”修饰“车”，“潮”修饰“人”，与题干逻辑关系一致，当选。

C 项：雪白和麦浪无明显逻辑关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

D 项：龙舟和木马为并列关系，但龙舟是指龙形船，“龙”修饰“舟”，“木”修饰“马”，都是前一个字修饰后一个字，与题干顺序不一致，排除。

第三节 对应关系

考点 1：功能对应

真题即练

1. 【D】

轮船有运输的功能，两者是功能对应。

A 项：跑步机可以锻炼身体，而不是长寿，与题干逻辑关系不一致，排除；B 项：蛋糕可以庆祝生日，而不是生日，与题干逻辑关系不一致，排除；C 项：导航仪可以指引路线，而不是路线，与题干逻辑关系不一致，排除；D 项：医生可以治病，二者为功能的对应关系，与题干逻辑关系一致，当选。

2. 【C】

功能对应。AD 项：顺序相反，B 项：医院是地点，不是物体。

3. 【C】

光盘和硬盘两者是并列关系，主要功能都是储存数据，光盘和硬盘与储存是功能对应关系。

A 项：绳索和衣架两者是并列关系，衣架的主要功能是晾晒衣物，而绳索的主要功能是连接、牵引，不是晾晒，与题干逻辑关系不一致，排除。

B 项：钢叉和锅铲两者是并列关系，钢叉的主要功能是协助吃饭，而锅铲的主要功能是炒菜，与题干逻辑关系不一致，排除。

C 项：签字笔和毛笔两者是并列关系，主要功能是书写文字，签字笔和毛笔与书写是功能对应关系，与题干逻辑关系一致，当选。

D 项：泳圈和泳衣两者是并列关系，泳圈的主要功能是协助游泳，泳衣是指游泳时专用的衣服，与题干逻辑关系不一致，排除。

考点 2：材料对应

真题即练

4. 【B】

原棉是制造脱脂棉的原材料，二者为原材料对应关系。

A 项：烧酒也称白酒，二者为全同关系，与题干逻辑关系不一致，排除；B 项：黏土是制造黑陶的原材料，二者为原材料对应关系，与题干逻辑关系一致，当选；C 项：镜头是摄像头的组成部分，二者为组成关系，与题干逻辑关系不一致，排除；D 项：视力表用于测量视力，二者不是原材料对应关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

5. 【C】

绒纸是制作窗花的原材料，二者为原材料与成品的对应关系。

A 项：磁石又称吸铁石，二者为全同关系，与题干逻辑关系不一致，排除；B 项：钢炭是用一种特殊的树木烧制成的木炭，二者为种属关系，与题干逻辑关系不一致，排除；C 项：漆画是以天然大漆为主要材料的绘画，大漆是制作漆画的原材料，二者为原材料与成品对应关系，与题干逻辑关系一致，当选；D 项：抛物线是一种曲线，二者为种属关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

6. 【B】

粘土是制作陶瓷杯的原材料，二者为原材料的对应关系；陶瓷杯是一种器具，二者为种属关系。

A 项：门窗是房屋的组成部分，二者为组成关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

B 项：蚕丝是制作旗袍的原材料，二者为原材料的对应关系；旗袍是一种服饰，二者为种属关系，与题干逻辑关系一致，当选。

C 项：纸张是制作图书的原材料，二者为原材料的对应关系；扉页是图书的组成部分，二者为组成关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

D 项：牛肉是制作肉馅的原材料，二者为原材料的对应关系；肉馅是饺子的组成部分，二者为组成关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

7. 【D】

“手机”可以用于“沟通”，二者属于功能对应关系，“金属”是制作“手机”的原材料，二者属于原材料对应关系。

A 项：“面试”可以用于“招聘”，二者属于功能对应关系，但“简介”不是“面试”

的原材料，排除。

B 项：“卫星”是“科技”的产物，二者属于对应关系，“科学家”研究“科技”，二者属于主宾关系，排除。

C 项：“运输”是“物流”的必要环节，二者属于必要条件关系，“公路”可以用于“运输”，二者属于功能对应关系，排除。

D 项：“帐篷”可以用于“露营”，二者属于功能对应关系，“帆布”是制作“帐篷”的原材料，二者属于原材料对应关系，与题干逻辑关系一致，符合。

8. 【C】

海螺是制作号角的原材料，二者为原材料对应关系。

A 项：剪刀可以修剪树枝，二者不是材料对应关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

B 项：羽毛是制作衣服的一种原材料，二者为原材料对应关系，与题干逻辑关系一致，保留。

C 项：葫芦是制作水瓢的原材料，二者为原材料对应关系，与题干逻辑关系一致，保留。

D 项：孔雀的羽毛可以做成折扇，但是孔雀并不是折扇的直接原材料，与题干逻辑关系不一致，排除。

比较 B、C 两项，水瓢利用葫芦的外形制作而成，题干中号角是利用海螺的外形制作而成，而衣服并不是利用羽毛的外形制作而成，C 项与题干逻辑关系更为一致。

9. 【D】

依次代入选项。

A 项：“树木”是“木材”的来源，二者属于对应关系，“竖笛”是欧洲一种历史悠久

的乐器，“竹笛”是我国汉族的一种乐器，二者属于并列关系，前后逻辑关系不一致，排除；

B 项：“木材”是建造“建筑”的原材料，二者属于原材料对应关系，“竹笛”是演奏“音乐”的工具，二者属于工具对应关系，前后对应方式不一致，排除。

C 项：“木材”是制作“木鱼”的原材料，二者属于对应关系，“竹笛”与“笙箫”都属于乐器，二者属于并列关系，前后逻辑关系不一致，排除。

D 项：“木材”是建造“木屋”的原材料，“竹子”是制作“竹笛”的原材料，前后二者都属于原材料对应关系，前后逻辑关系一致，符合。

考点 3：工艺对应

真题即练

10. 【D】

通过发酵得到美酒，二者是工艺和成品的对应关系。

A 项：因为潮湿，所以生锈，二者是因果关系，与题干逻辑关系不一致，排除；B 项：山青和水秀是并列关系，与题干逻辑关系不一致，排除；C 项：因为欠债，所以贫穷，二者是因果关系，与题干逻辑关系不一致，排除；D 项：通过提炼得到汽油，二者是工艺和成品的对应关系，与题干逻辑关系一致，当选。

11. 【D】

“纺织”是动作，“布匹”是成品，通过“纺织”得到“布匹”，二者是动作和成品的对应关系，且“布匹”是实物。

A 项：“矿石”是指可从中提取有用组分或其本身具有某种可被利用的性能的矿物集合体，可分为金属矿物、非金属矿物。“矿石”和“金属”二者是交叉关系，与题干逻辑关系

不一致，排除。

B 项：通过“努力”获得“收获”，但“收获”是抽象名词，与题干逻辑关系不一致，排除。

C 项：“工作”中需要“奉献”精神，二者不是动作和成品的对应关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

D 项：“耕种”是动作，“粮食”是成品，通过“耕种”得到“粮食”，二者是动作和成品的对应关系，且“粮食”是实物，与题干逻辑关系一致，当选。

12. 【A】

大豆经过压榨得到豆油，三者为原材料、成品和工艺的对应关系，并且豆油是通过提取大豆中的成分得到的成品。

A 项：茶叶经过冲泡得到茶水，三者为原材料、成品和工艺的对应关系，并且茶水是通过提取茶叶中的成分得到的成品，与题干逻辑关系一致，当选。

B 项：水泥经过建造得到房屋，三者为原材料、成品和工艺的对应关系，但房屋不是通过提取水泥中的成分得到的成品，与题干逻辑关系不一致，排除。

C 项：布料经过缝制得到成衣，三者为原材料、成品和工艺的对应关系，但成衣不是通过提取布料中的成分得到的成品，与题干逻辑关系不一致，排除。

D 项：太阳以辐射的方式产生阳光，三者不是原材料、成品和工艺的对应关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

13. 【B】

材料：工艺：成品。

A 项：烟花不是成品；C 项：剪刀不是工艺；D 项：灰烬是废弃物，不属于产物。

14. 【A】

玉石指未经雕琢的玉，玉石经过雕琢成为玉器，且发生的是物理变化，题干三词为原材料、工艺和成品之间的对应。

A 选项：蚕丝经过织造成为丝绸，且发生的是物理变化，为原材料、工艺和成品之间的对应，与题干逻辑关系一致，当选。

B 选项：粮食经过酿造成为美酒，为原材料、工艺和成品之间的对应，但是在这个过程中发生了化学变化，酿酒经过了发酵的过程，通过化学变化生成乙醇，与题干逻辑关系不一致，排除。

C 选项：生铁通过冶炼成为钢材，为原材料、工艺和成品之间的对应，但中间存在化学变化，与题干逻辑关系不一致，排除。

D 选项：点燃蚊香产生烟雾，烟雾不是一种成品，与题干逻辑关系不一致，排除。

15. 【C】

“茶树”长出茶叶，茶叶是“茶树”的一部分，二者是组成关系，茶叶是“茉莉花茶”的原材料。

A 项：“梅树”长出梅花，梅花是“梅树”的一部分，二者是组成关系，但梅花不是“梅花糕”的原材料。“梅花糕”只是形状像梅花，与题干逻辑关系不一致，排除。

B 项：制作“肉夹馍”的面粉是由“小麦”磨制而成的，面粉不是“小麦”的一部分，二者不是组成关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

C 项：“螃蟹”产出的蟹黄是“蟹黄包”的原材料，蟹黄是“螃蟹”的一部分，二者是

组成关系，与题干逻辑关系一致，当选。

D 项：“冬瓜”就是“冬瓜糖”的直接原材料，而题干是间接原材料关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

考点 4：属性对应

真题即练

16. 【D】

惯性是物体的固有属性，一切物体都具有惯性，二者为属性对应关系。

A 项：稳定性并非气体的固有属性，如臭氧就是一种具有刺激性特殊气味的不稳定气体，与题干逻辑关系不一致，排除。

B 项：客观性并非观察的固有属性，与题干逻辑关系不一致，排除。

C 项：磁性并非贵金属的固有属性，如金是贵金属，但其并没有磁性，与题干逻辑关系不一致，排除。

D 项：流动性是液体的固有属性，一切液体都具有流动性，二者为属性对应关系，与题干逻辑关系一致，当选。

17. 【B】

一切物体都有惯性，惯性是物体的必然属性，二者为必然属性的对应关系。

A 项：有的金属有磁性，有的金属没有磁性，磁性是金属的或然属性，二者为或然属性的对应关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

B 项：凡是物质都在运动，运动是物质的必然属性，二者为必然属性的对应关系，与题干逻辑关系一致，当选。

C 项：液体没有熔点，二者不是属性对应关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

D 项：调皮的孩子，二者为偏正关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

18. 【C】

蜂蜜一定是甘甜的，甘甜是蜂蜜的必然属性。

A 项，道路可以畅通，也可以拥堵，畅通不是道路的必然属性，与题干逻辑关系不一致，排除；B 项，技术可以高超，也可以拙劣，高超不是技术的必然属性，与题干逻辑关系不一致，排除；C 项，雨林一定是湿润的，湿润是雨林的必然属性，与题干逻辑关系一致，当选；D 项，资源可以丰富，也可以匮乏，丰富不是资源的必然属性，与题干逻辑关系不一致，排除。

19. 【B】

黄连一定是苦涩的，苦涩是黄连的必然属性。

A 项：花朵不一定是鲜红的，花朵的颜色可以多样，鲜红是花朵的或然属性，与题干逻辑关系不一致，排除；B 项：钻石一定是坚硬的，坚硬是钻石的必然属性，与题干逻辑关系一致，当选；C 项：城市不一定繁华，也可以是萧条的，繁华是城市的或然属性，与题干逻辑关系不一致，排除；D 项：班级不一定是团结的，也可以是分裂的，团结是班级的或然属性，与题干逻辑关系不一致，排除。

20. 【D】

金属具有导电的属性，二者为必然对应关系。

A 项：严寒指气候非常寒冷，冬天并非都非常寒冷，二者为或然对应关系，与题干逻辑

关系不一致，排除；B项：黄色和收获没有必然的关系，与题干逻辑关系不一致，排除；C项：年轻并非都有激情，二者为或然对应关系，与题干逻辑关系不一致，排除；D项：液体具有流动的属性，二者为必然对应关系，与题干逻辑关系一致，当选。

21. 【B】

羊奶是羊的产出物，腥膻是羊奶的必然属性，且腥膻是一种味道。

A项：蚕丝是蚕的产出物，但雪白不是蚕丝的必然属性，且雪白也不是一种味道，与题干逻辑关系不一致，排除。

B项：蜂蜜是蜂的产出物，甘甜是蜂蜜的必然属性，且甘甜是一种味道，与题干逻辑关系一致，当选。

C项：蛛丝是蜘蛛的产出物，但粘缚是蛛丝的功能，而非属性，与题干逻辑关系不一致，排除。

D项：燕窝是雨燕科几种金丝燕分泌的唾液及其绒羽混合黏结所筑成的巢穴，而燕窝并非雨燕直接产出的，且营养也不是一种味道，与题干逻辑关系不一致，排除。

22. 【A】

“屏幕”是“手机”的组成部分，前二者之间为组成关系；有的“手机”具有“精巧”的特征，后两者为或然属性对应关系。

A项：“枣核”是“红枣”的组成部分，前二者之间为组成关系；有的“红枣”具有“酸甜”的特征，后两者为或然属性对应关系。与题干逻辑关系一致。

B项：“荷花”是“荷塘”的组成部分，前二者之间为组成关系；“垂钓”是垂竿钓鱼的简称，俗称“钓鱼”，不能说“垂钓”是荷塘的特征。与题干逻辑关系不一致。

C 项：“刊号”是“刊物”的组成部分，前二者之间为组成关系；可以在“刊物”上“刊登”信息，“刊登”不是“刊物”的特征。与题干逻辑关系不一致。

D 项：“扉页”是“书本”的组成部分，前二者之间为组成关系；“书本”是可以“阅览”的，“阅览”不是“书本”的特征。与题干逻辑关系不一致。

考点 5：时间对应

真题即练

23. 【B】

先“生产”，再“质检”，后“销售”，三者属于时间顺序关系。

A 项：先“预习”，后“复习”，但二者与“上学”没有明显时间先后关系，排除；B 项：先“调查”，再“整理”，后“分析”，三者属于时间顺序关系，与题干逻辑关系一致，符合；C 项：“监督”与“改进”没有时间先后顺序关系，排除；D 项：先“贫困”，再“救济”，但“无业”与“贫困”没有时间先后顺序关系，排除。

24. 【A】

先购票，再乘车，最后到达，三者存在时间的先后顺序，且三者可以是同一主体。

A 项：先报名，再参赛，最后领奖，三者存在时间的先后顺序，且三者可以是同一主体，与题干逻辑关系一致，当选。

B 项：先下单，再付款，最后送达，三者存在时间的先后顺序，但是付款与送达不是同一主体，与题干逻辑关系不一致，排除。

C 项：先排队，再点餐，最后用餐，点餐与用餐的先后顺序与题干相反，与题干逻辑关系不一致，排除。

D 项：毕业与就业没有明显的先后顺序，与题干逻辑关系不一致，排除。

25. 【B】

“设计问卷”“发放问卷”构成动宾关系，且“设计”和“发放”有先后顺序（设计在前，发放在后）。

A 项：“播放磁带”构成动宾关系，但“快进”是不及物动词，后面不能跟宾语，与题干逻辑关系不一致，排除。

B 项：“制定政策”“执行政策”构成动宾关系，且“制定”和“执行”也有先后顺序（制定在前，执行在后），与题干逻辑关系一致，当选。

C 项：“复制文字”“修改文字”构成动宾关系，但“复制”和“修改”之间没有必然的先后顺序，与题干逻辑关系不一致，排除。

D 项：“复习考试”和“预习考试”搭配不当，与题干逻辑关系不一致，排除。

26. 【B】

书信、短信和微信都是用来传递信息的工具，三者的功能上是并列关系，并且从书信到短信，再到微信，是按照出现时间由先到后的顺序。

A 项：电灯是用来照明的，电视是用来收看的，电脑是用来办公和娱乐的，三者功能上不存在并列关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

B 项：扇子、电风扇和空调都是用来纳凉的工具，三者功能上是并列关系，并且从扇子到电风扇，再到空调，是按照出现时间由先到后的顺序，与题干逻辑关系一致，当选。

C 项：凉菜和热菜都是属于菜种，可以用来充饥，主食也可以用来充饥，三者是功能上的并列关系，但不存在时间上的先后顺序，与题干逻辑关系不一致，排除。

D 项：传呼机、电话和手机都是用来通讯的工具，但是手机是一种无线电话，二者是种属关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

27. 【D】

潮涨和潮落是海水的两种状态，涨潮时，海水上涨；退潮时，海水悄然退去。除此之外还有不涨不落的情况，因此题干词语是反对关系，且是一种升降周期变化。

A 项：出生和死亡是人生开始和结束的两个状态，二者是反对关系，但并非一种周期变化，与题干逻辑关系不一致，排除。

B 项：白天和黑夜是一天中的两个时间段，二者是矛盾关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

C 项：开灯和关灯是灯的不同状态，二者是矛盾关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

D 项：起飞和降落是飞机的两种状态，升空时，飞机起飞；落地时，飞机降落。除此之外还有停在机场待飞的情况，二者也是反对关系，且是一种升降周期变化，与题干逻辑关系一致，当选。

28. 【D】

先申报、再审查、最后批准，三者存在时间上的先后顺序。

A 项：先洗菜、再切菜、最后烹饪，三者存在时间上的先后顺序，与题干逻辑关系一致，保留；B 项：先爬行、再走路、最后跑步，为婴儿学习行走的三个阶段，三者存在时间上的先后顺序，与题干逻辑关系一致，保留；C 项：早退、迟到、报到，一般是先迟到，再报到（只有到了以后才能报到），与题干逻辑关系不一致，排除；D 项：先受伤、再治疗、最后痊愈，三者存在时间上的先后顺序，与题干逻辑关系一致，保留。

比较题干和 A、B、D 三项，首先看主体，题干的“批准”和“审查”是同一个主体的行为，而“申报”一般是另一个主体的行为，A、B、D 三项没有能跟题干主体完全对应上的，有同学可能认为题干涉及两个不同主体，D 也涉及两个不同主体，这个角度没有看主体对应的具体位置，其实是非常不严谨的，不建议这么思考，容易掉坑。

本题与其他题的不同之处在于，考查的是动作的倒序，即把最后一个动作反而放在了第一个词，这种情况下，咱们可重点关注第一个词，题干的“批准”和 D 项的“痊愈”，都是做一系列事后想要达到的积极结果，而 A 项的“烹饪”和 B 项的“跑步”都是偏中性的客观表述，D 项跟题干更为一致，择优选择 D 项。

注意：“批准”“痊愈”是最终结果，但是“烹饪”不是结果。

考点 6：因果对应

真题即练

29. 【C】

地震可能引发海啸，二者是或然因果关系。

A 项：一般鸡鸣常指天明之前，天亮与鸡鸣没有明显的因果关系，与题干逻辑关系不一致，排除；B 项：血压计是测量血压的仪器，能检测出高血压，与题干逻辑关系不一致，排除；C 项：蘑菇可能引发中毒，二者是或然因果关系，与题干逻辑关系一致，当选；D 项：在沙滩上晒太阳，二者是对应关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

30. 【C】

地震可能引发海啸，二者是或然因果关系。

A 项：医生医治病人，二者并非为或然因果关系，与题干逻辑关系不一致，排除；B 项：

砝码是天平测量质量的工具，二者之间是配套使用的关系，与题干逻辑关系不一致，排除；

C 项：滞胀（经济停滞，失业及通货膨胀同时持续高涨的经济现象）可能会带来经济危机，

与题干逻辑关系一致，当选；D 项：警察可以制止骚乱，与题干逻辑关系不一致，排除。

31. 【A】

积少成多指一点一滴地积累起来，就会由少变成多，熟能生巧指熟练了就能产生巧办法，好办法。两词无明显逻辑关系，考虑拆词，因为一点一滴地积累起来，所以变得很多，因为熟练所以产生好办法，二者均是因果关系结构。

A 项：因为水落，所以石出，因为唇亡，所以齿寒，二者均是因果关系结构，与题干逻辑关系一致，当选；B 项：失之毫厘造成的结果是谬以千里，但失之与毫厘之间不是因果关系结构，与题干逻辑关系不一致，排除；C 项：安危相易指平安与危难相互转换，二者不是因果关系结构，与题干逻辑关系不一致，排除；D 项：塞翁失马不是因果关系结构，与题干逻辑关系不一致，排除。

32. 【A】

玻璃幕墙可以导致光污染，二者是因果关系，并且玻璃幕墙是人为产物。

A 项：汽车尾气可以导致酸雨，二者为因果关系，并且汽车尾气是人为产物，与题干逻辑关系一致，当选；B 项：海上风暴可以导致海啸，二者为因果关系，但海上风暴为天然现象，与题干逻辑关系不一致，排除；C 项：火山喷发可以导致地震，二者为因果关系，但火山喷发为天然现象，与题干逻辑关系不一致，排除；D 项：空气消毒不会导致臭氧，二者不是因果关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

33. 【A】

“偷猎”会导致“物种灭绝”，二者属于因果对应关系，且“偷猎”是动词。

A 项：“采伐”会造成“水土流失”，二者属于因果对应关系，且“采伐”是动词，与题干逻辑关系一致，符合；B 项：“臭氧层”被破坏会导致“气候变化”，但臭氧层是名词，排除；C 项：“森林”减少会导致“水土流失”，二者属于因果对应关系，但“森林”是名词，排除；D 项：“酸雨”会造成“水源污染”，二者属于因果对应关系，但“酸雨”是名词，排除。

34. 【D】

“爆胎”可能会导致“事故”，二者属于因果对应关系，出了“事故”可能会获得“保险”赔偿，二者属于因果对应关系。

A 项：“论坛”是用以“交流”的平台，二者不属于因果对应关系，排除；B 项：“前卫”与“时尚”属于近义关系，排除；C 项：“电力”是一种“能源”，二者属于包容关系中的种属关系，排除；D 项：“旱灾”可能会导致“减产”，二者属于因果对应关系，“减产”可能会获得“补贴”，二者属于因果对应关系，与题干逻辑关系一致，符合。

35. 【D】

“竞争”会导致正负面两种结果，“淘汰”是其负面的结果，二者属于或然的因果对应关系。

A 项：“惊吓”只会导致负面结果，排除；B 项：“疏忽”只会导致负面的结果，排除；C 项：“亏损”不一定会导致“失信”，排除；D 项：“判断”会导致正负面两个结果，“失误”是其负面结果，二者属于或然的因果对应关系，与题干逻辑关系一致，符合。

36. 【B】

依次代入题干。

A 项：“细菌”会引发“疾病”，二者属于因果对应关系，“报道”与“新闻”属于动宾关系，前后逻辑关系不一致，排除。

B 项：“病毒”可能引起“疾病”，二者属于因果对应关系，“新闻”可能引起“关注”，二者属于因果对应关系，前后逻辑关系一致，符合。

C 项：“药品”可以治疗“疾病”，二者属于对应关系，“直播”与“新闻”属于动宾关系，前后逻辑关系不一致，排除。

D 项：“病房”是治疗“疾病”的地点，二者属于地点对应关系，“新闻”与“感动”无明显逻辑关系，前后逻辑关系不一致，排除。

考点 7：目的对应**真题即练**

37. 【C】

“洽谈”为了达成“合作”，二者属于目的对应关系。

A 项：“考试”不是为了“成绩”，二者不属于目的对应关系，与题干逻辑关系不一致，排除；B 项：“打磨”和“切割”属于不同的工艺手段，二者属于并列关系，与题干逻辑关系不一致，排除；C 项：“投资”为了获取“收益”，二者属于目的对应关系，与题干逻辑关系一致，符合；D 项：“施肥”和“灌溉”属于不同的农技措施，二者属于并列关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

38. 【B】

“守株待兔”指守住树根，为了等待兔子，“守株”与“待兔”属于目的对应关系。

A项：“卧虎藏龙”指隐藏着未被发现的人才，“卧虎”与“藏龙”属于并列关系，排除；B项：“刻舟”的目的是“求剑”，二者属于目的对应关系，与题干逻辑关系一致，符合；C项：因为“无风”，所以“不起浪”，二者属于因果对应关系，排除；D项：“三人行”与“必有我师”不属于目的对应关系，排除。

39. 【A】

“凿壁偷光”出自西汉大文学家匡衡幼时凿穿墙壁引邻舍之烛光读书，终成一代文学家的故事，现用来形容家贫而读书刻苦的人。凿壁是方式，偷光是目的，二者是方式目的的对应关系。

A项：“杀鸡骇猴”指杀鸡给猴子看，比喻用惩罚某个个体的办法来警告别的人。杀鸡是方式，骇猴是目的，二者是方式目的的对应关系，与题干逻辑关系一致，当选。

B项：“打草惊蛇”比喻行动不够机密、严谨，使对方有所警觉和准备。打草不是为了惊蛇，二者不是方式目的的对应关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

C项：“水落石出”指水落下去，石头就露出来了，原用以描写枯水季节的自然景色，现比喻事情真相大白。水落是原因，石出是结果，二者是因果的对应关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

D项：“落井下石”指看见有人要掉进陷阱里，不伸手救他，反而推他下去，又扔下石头，比喻乘人有危难时加以陷害。落井和下石是并列关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

40. 【A】

杀鸡儆猴是指杀鸡给猴子看，比喻用惩罚某个个体的办法来警告别的人。杀鸡是方式，

儆猴是目的，二者是方式目的对应关系，并且杀鸡和儆猴都是动宾结构。

A 项：凿壁偷光用来形容家贫而读书刻苦的人。凿壁是方式，偷光是目的，二者是方式目的对应关系，并且凿壁和偷光都是动宾结构，与题干逻辑关系一致，当选。

B 项：唇亡齿寒是指唇没有了，牙齿就寒冷，比喻双方息息相关，荣辱与共。唇亡是原因，齿寒是结果，二者是原因结果的对应关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

C 项：居安思危意是指处在安乐的环境中，要想到可能有的危险，指要提高警惕，防止祸患。居安和思危二者是并列关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

D 项：得陇望蜀是指已经取得陇右，还想攻取西蜀，比喻得寸进尺，贪心不知满足，贪得无厌。得陇和望蜀二者是并列关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

41. 【B】

刻舟求剑是指办事刻板，没用发展的眼光看问题，其中刻舟是求剑的方式，求剑是刻舟的目的。

A 项：里应是指里面接应，外合是指外面攻打，里应和外合是并列关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

B 项：掩耳盗铃是指把耳朵捂住偷铃铛，以为自己听不见别人也会听不见，比喻自欺欺人。其中掩耳是盗铃的方式，盗铃是掩耳的目的，与题干逻辑关系一致，保留。

C 项：打草惊蛇是指做事不周密，行动不谨慎，不慎惊动了对方，“打草”的本意不是“惊蛇”，与题干逻辑关系不一致，排除（打草惊蛇还有一种解释为，打草是为了惊蛇，如果按这个意思理解可以做保留）。

D 项：指桑骂槐是比喻表面上骂这个人，实际上是骂那个人，指桑是骂槐的方式，骂槐是目的，与题干逻辑关系一致，保留。

比较 B、C、D，题干刻舟求剑是说方法错误，达不到求剑的目的。而打草惊蛇与指桑骂槐都能达到目的，掩耳盗铃也是强调方法错误达不到目的，因此 B 选项与题干更一致。

42. 【C】

“守株待兔”指每天守在田边的那个树桩旁边，等着兔子跑过来撞死在树桩上，“望梅止渴”意为眼望梅林，流口水而解渴，二者无明显语义关系，进一步分析词语内部关系，“守株”与“待兔”属于目的对应关系，“望梅”与“止渴”属于目的对应关系。

A 项：“唇亡”与“齿寒”是因果对应关系，“鸡鸣”与“狗盗”是并列关系，排除；B 项：“闻鸡”与“起舞”是时间顺承对应关系，“指鹿”与“为马”不是目的对应关系，排除；C 项：“掩耳”与“盗铃”，“拔苗”与“助长”均为目的对应关系，与题干逻辑关系一致，符合；D 项：“不寒”与“而栗”不是目的对应关系，“不学”与“无术”是并列关系，排除。

考点 8：必要条件对应

真题即练

43. 【A】

水是农业当中必不可少的，二者为必要条件的对应关系。

A 项：消费是经济当中必不可少的，二者为必要条件的对应关系，与题干逻辑关系一致，当选；B 项：婚姻不是人生当中必不可少的，与题干逻辑关系不一致，排除；C 项：文字不是文化当中必不可少的，与题干逻辑关系不一致，排除；D 项：娱乐不是生活当中必不可少的，与题干逻辑关系不一致，排除。

44. 【D】

不打扫就得不到整洁，打扫是实现整洁的必要条件，二者为必要条件的关系。

A 项：复习是通过考试的一种方式，二者不是必要条件的关系，与题干逻辑关系不一致，排除；B 项：降价是得到实惠的一种方式，二者不是必要条件的关系，与题干逻辑关系不一致，排除；C 项：绿化是实现环保的一种方式，二者不是必要条件的关系，与题干逻辑关系不一致，排除；D 项：不实践就得不到真理，实践是检验真理的唯一标准，二者是必要条件的关系，与题干逻辑关系一致，当选。

45. 【C】

题干关系为只有消毒才能手术，手术前必须消毒，消毒是手术的必要条件。A 项开会前不一定需要先动员，排除 A 项；B 项只有生产了才能销售，销售前必须生产，生产是销售的必要条件，保留 B 项；C 项只有启动了才能驾驶，驾驶前必须启动，启动是驾驶的必要条件，保留 C 项；D 项演出前不一定需要彩排，排除 D 项。当题目不能锁定唯一答案时需要进一步分析。消毒是手术的一个组成环节，包含在手术过程之中。B 项，生产和销售是两个独立的环节，生产并不包含在销售的过程中，排除 B 项；C 项启动是驾驶的一个组成环节，包含在驾驶过程中，与题干关系一致，当选。故本题选 C 项。

46. 【C】

“调查”是“发言权”的必要条件，没有调查就没有发言权。

A 项：“中毒”不是“死亡”的必要条件，排除；B 项：“批评”不是“进步”的必要条件，排除；C 项：没有“损害”就不会有“赔偿”，是必要条件，当选；D 项：“锻炼”不是“健康”的必要条件，排除。

47. 【D】

消毒是手术的必要条件，二者为必要条件对应关系；因为手术，所以痊愈，二者为因果对应关系。

A 项：加热是碳化的必要条件，二者为必要条件对应关系；木材可以被碳化，二者并非因果对应关系，与题干逻辑关系不一致，排除；B 项：先松土，后播种，再施肥，三者为时间先后顺序对应关系，与题干逻辑关系不一致，排除；C 项：海马和鲨鱼都属于鱼类，二者为并列关系，与题干逻辑关系不一致，排除；D 项：喝酒是醉驾的必要条件，二者为必要条件对应关系；醉驾可能导致车祸，二者为因果对应关系，与题干逻辑关系一致，当选。

考点 9：命名对应**真题即练**

48. 【C】

“马蹄莲”和“蟹爪兰”均为以形状命名的植物，二者属于并列关系中的反对关系。

A 项：“牵牛花”和“美人蕉”虽为并列中的反对关系，但是二者均是以故事传说命名，排除；B 项：“卷心菜”和“夜来香”属于并列中的反对关系，但“夜来香”是因其夜间的气味而得名，不是以外形命名，排除；C 项：“灯笼椒”和“金针菇”属于反对关系，且二者均以形状命名，与题干逻辑关系一致，符合；D 项：“佛手柑”和“含羞草”均为并列关系中的反对关系，但“含羞草”是由于植物受到外力触碰会立即闭合而得名，不是以形状命名，排除。

49. 【C】

从微观的角度来讲，“青花瓷”与“青铜剑”一个是瓷器一个是武器，关联不大，二者

都是物品，可以考虑命名方式，青花瓷是因其瓷身具有青花图案而命名，青铜剑是因其材料为青铜而命名。

A 项：蓝花草不是根据自身图案命名，与题干逻辑关系不一致，排除；B 项：黄大衣是根据衣服颜色来命名，而非自身图案，与题干逻辑关系不一致，排除；C 项：红星旗是因其带有红星图案而命名，红木柜是因其材料为红木而命名，与题干逻辑关系一致，当选；D 项：黑皮夹是根据材质命名，而非自身图案，与题干逻辑关系不一致，排除。

50. 【B】

“计算器”与“搅拌机”都是根据功能来命名的，二者命名方式相同。

A 项，“不干胶”是根据特征命名，“树脂板”是根据原材料命名的，排除；B 项，“杀虫剂”是根据功能命名，“保鲜膜”也是根据功能命名的，二者命名方式相同，与题干逻辑关系一致，符合；C 项，“无影灯”是根据特征命名，“医用灯”是根据用途命名的，排除；D 项，“虎斑蝶”是根据形状命名，“安全帽”是根据功能命名的，排除。

51. 【B】

“团扇”是以形状命名的；“羽毛扇”是以材质命名的；“舞蹈扇”是以功能命名的，三种扇子两两之间属于交叉关系。

A 项：“宣纸”是以地名命名的；“餐巾纸”是以功能命名的；“铜版纸”是以工具命名的，三者之间无交叉关系，排除。

B 项：“圈椅”是以形状命名的；“实木椅”是以材质命名的；“办公椅”是以功能命名的，两两之间存在交叉关系，与题干逻辑关系一致，符合。

C 项：“排球”是以队列的分布命名的；“羽毛球”是以材料命名的；“乒乓球”是根

据击球的声音命名的，三者之间无交叉关系，排除。

D 项：“墨镜”以颜色命名，“老花镜”和“显微镜”都是以功能命名的，“墨镜”和“老花镜”属于并列关系，排除。

52. 【D】

“钟形裙”是根据形状命名的；“纱裙”是根据材料命名的；“舞蹈裙”是根据功能来命名的，三者是并列关系。

A 项：“红旗”是根据颜色命名的；“布旗”是从材质角度来命名的；“锦旗”是从用途角度来命名的，且三者不是并列关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

B 项：“白酒”是根据颜色角度命名的；“葡萄酒”是根据材料命名的；“养生酒”根据功能命名的，与题干逻辑关系不一致，排除。

C 项：“鸭舌帽”和“虎头帽”都是根据形状命名的；“睡帽”是根据功能命名的，与题干逻辑关系不一致，排除。

D 项：“圆桌”是根据形状命名的；“木桌”是根据材质命名的；“餐桌”是根据功能来命名的，三者为并列关系。

考点 10：其他特殊对应

真题即练

53. 【C】

“钢琴”是“演奏”的工具，二者属于工具对应关系。

A 项：“写生”是一种作画方式，绘画是一种艺术形式，二者属于对应关系，但不是工具对应关系，与题干不一致，排除；B 项：“书法”可以用于“展览”，二者属于对应关系，

但“书法”不是工具，对应方式与题干不一致，排除；C项：“画笔”是“绘画”的工具，二者属于工具对应关系，与题干逻辑关系一致，符合；D项：“二胡”与“配音”无明显逻辑对应关系，排除。

54. 【A】

画作描绘的对象是风景，二者是对应关系。

A项，著作描写的对象是英雄，二者是对应关系，与题干关系一致，当选；B项，歌剧和电影是两种不同的艺术形式，二者是并列关系，与题干关系不一致，排除B；C项，抒发情感构成动宾短语，与题干关系不一致，排除C；D项，设计蓝图构成动宾短语，与题干关系不一致，排除D。

55. 【A】

“油田”开采的石油经过加工处理得到“汽油”。

A项，“伐木场”采伐木材经过加工生产得到“家具”，与题干的逻辑关系一致，当选；B项，“商场”是“服装”销售场所，并非原材料的生产地，与题干逻辑关系不一致，排除B；C项，“稻谷”可以从“农田”里获取，不用加工，与题干逻辑关系不一致，排除；D项，“水库”可以存储“水”，与题干逻辑关系不一致，排除D。

56. 【D】

专用工具，且有保护作用。

A种属关系，排除；B扳手是技工的专用工具，但扳手不具有保护作用，排除；C种属关系，排除；D专用工具，且有保护作用，当选。

【注意】当题干出现职业的时候，优先看涉及职业的选项；出现职业+工具的选项，无法确定时，考虑工具的作用。

57. 【C】

粉笔可以在黑板上写画发挥其作用，因此二者是配套使用的对应关系。

A 项：鼠标和键盘是电脑的组成部分，二者是并列关系，与题干逻辑关系不一致，排除；

B 项：冰刀是人在从事滑冰活动的一种工具，与跑道无明显对应关系，与题干逻辑关系不一致，排除；C 项：钥匙可以在大门上发挥打开和关闭的作用，与题干逻辑关系一致，当选；

D 项：将军可以在战场上指挥战争，但此选项的顺序与题干相反，排除。

58. 【B】

隶书由小篆演化而来。

ACD 不存在演化关系；B 英语由拉丁文演化而来；楷书由隶书演化而来。

59. 【C】

藏羚羊在高原生活，二者为生存环境与物种的对应关系。

A 项：金丝猴在中国生活，但中国是一个国家，范围太广，不是具体的生存环境对应，与题干逻辑关系不一致，排除。

B 项：指战员是指挥员和战斗员的统称，战场不是指战员的生存环境，与题干逻辑关系不一致，排除。

C 项：大白鲨在海洋生活，二者是生存环境与物种的对应关系，与题干逻辑关系一致，当选。

D 项：大学是研究员的工作地点，二者是工作地点的对应关系，不是生存环境，与题干逻辑关系不一致，排除。

60. 【A】

拖鞋和皮鞋都是鞋子的一种，二者是并列关系，且不同的场合选择的鞋子不同。

A 项：药物和手术都是治疗方式的一种，二者是并列关系，且不同的病情选择的治疗方式不同，与题干逻辑关系一致，保留。

B 项：川菜和凉菜是交叉关系，且无法按照不同的味道选择，与题干逻辑关系不一致，排除。

C 项：跑步和踢球都是运动方式的一种，二者是并列关系，但无法按照不同的体力来选择，与题干逻辑关系不一致，排除。

D 项：茶水和咖啡都是饮品的一种，二者是并列关系，根据不同的爱好可以选择喝茶水和喝咖啡好，与题干逻辑关系一致，保留。

对比 A 项和 D 项，场合和病情是客观的，而爱好是主观的，故 A 项与题干逻辑关系更近。

注：拖鞋和皮鞋也可以看作交叉关系，与 B 项中川菜和凉菜的逻辑关系相同，但 B 项无法按照不同的味道选择川菜和凉菜，与题干逻辑关系不一致，所以不能选 B 项。

第四章 逻辑判断

第一节 翻译推理

考点 1：前推后

真题即练

1. 【B】

坚持锻炼→发病风险降低

A 项：非锻炼→发病风险提高，是对题干的否前，否前推不出确定性结论，排除；B 项：非发病风险降低→非坚持锻炼，是对题干的否后，否后必否前，可以推出，当选；C 项：发病风险降低→坚持锻炼，是对题干的肯后，肯后推不出确定性结论，排除；D 项：“是否坚持锻炼”是同时对题干的肯前和否前，否前是推不出确定性结论，排除。

2. 【B】

智者→谦虚→认识自身不足→听进意见

A 项：由①②可得“智者→认识到自己的不足”，“认识到自己的不足”是对该式的“肯后”，肯后无必然，排除。

B 项：由①②③递推可得“智者→听进别人的意见”，“听不进别人的意见”是对该式的“否后”，根据“否后必否前”，可以推出。

C 项：“听得进别人的意见”是对③的“否前”，否前无必然，排除。

D 项：“认识不到自己的不足”是对③“肯后”，肯后无必然，排除。

3. 【C】

①功名富贵常在→汉水西北流；②汉水是东南流向。

A 项：功名富贵常在且汉水不应西北流，该选项为条件①的矛盾命题，所以不符合李白的观点，排除。

B 项：功名富贵不常在 $\rightarrow$ 汉水不应西北流，否定了条件①的前件，否前得不到确定结论，排除。

C 项：条件②汉水是东南流向，是对条件①的否后，否后必否前，应得到功名富贵不常在，符合李白的观点，当选。

D 项：汉水能西北流 $\rightarrow$ 功名富贵能常在，肯定了条件①的后件，肯后得不到确定结论，排除。

4. 【C】

(1) 桃源社区 $\rightarrow$ 影展且 $\rightarrow$ 画展。

(2) 东山社区 $\rightarrow$ 书展且 $\rightarrow$ 画展。

(3) $\rightarrow$ 东山社区画展 $\rightarrow$ $\rightarrow$ 南浦社区书展。

(4) 九华社区 $\rightarrow$ 文博展 $\rightarrow$ 南浦社区书展。

根据 (2) 和 (3) 可得：东山社区不办画展，进一步推知南浦社区不办书展。

结合条件 (4) 以及逆否等价，可得：九华社区办文博展；根据题干要求，每个社区只能举办一种活动。综上可得：九华社区既没办影展，也没办画展。

5. 【C】

根据题干关联词“凡……都……”，确定为翻译推理。

①英语专业应届毕业生且专八且支教 $\rightarrow$ 资格

②张华是英语专业应届毕业生，没有资格报考该职位。

“张华没有资格”是对①的“否后”根据“否后必否前”，可得： $\neg$ （英语专业应届毕业生且专八且支教），根据“摩根定律”，其等价于：③“ $\neg$ 英语专业应届毕业生或 $\neg$ 专八或 $\neg$ 支教”；“张华是英语专业应届毕业生”，结合③，根据“否定肯定式”可得： $\neg$ 专八或 $\neg$ 支教。根据“鲁宾逊定律”，该式等价于：专八 $\rightarrow$ $\neg$ 支教。

考点 2：后推前

真题即练

6. 【B】

①认为自己优秀 $\rightarrow$ 标准。

②相信自己 $\rightarrow$ 一定能成功。

③展现自己 $\rightarrow$ 肯定自己。

A 项：“不认为自己最优秀”是对①的否前，根据“否前无必然”，无法推出必然结论，排除。

B 项：“在行动上充分地展现自己”是对③的肯前，根据“肯前必肯后”，可以推出“先在心里肯定自己”，可以推出。

C 项：“自信能够成功”是对②的肯前，根据“肯前必肯后”，可以推出“一定能成功”，无法推出“未必能够成功”，排除。

D 项：翻译为：取得成功 $\rightarrow$ 相信自己能够成功，“取得成功”是对②的肯后，根据“肯后无必然”，无法推出“相信自己能够成功”，排除。

7. 【C】

题干：面临心血管疾病风险 $\rightarrow$ 平均每天摄入超过 5 克钠。

A 项：选项指出 80% 地区面临风险，题干讨论接受抽样人群中 80% 人口日均钠摄入量超过 5 克，讨论话题不一致，无法推出，排除。

B 项：题干中抽样调查的范围是中国，而选项中的范围是发展中国家，讨论范围不一致，无法推出，排除。

C 项：某人日均钠摄入量不超过 5 克 → 不会面临心血管疾病风险，对于题干翻译否后，根据否后必否前，可以推出，当选。

D 项：某人日均钠摄入量超过 5 克 → 会患心血管疾病，对于题干翻译肯后，肯后得不到确定结论，无法推出，排除。

8. 【A】

① 社会持续发展 → 培养大量高素质人才。

② 培养大量高素质人才 → 高校教育质量提升。

③ 高校教育质量提升 → 高校教师整体素养提升。

以上条件可以递推出：④ 社会持续发展 → 培养大量高素质人才 → 高校教育质量提升 → 高校教师整体素养提升。

A 项：翻译为社会持续发展 → 提升高校教师整体素养，是对④的肯前，肯前必肯后，可以推出，当选。

B 项：翻译为 - 大量高素质人才 → - 高校教育质量提升，是对②的否前，否前得不出必然结论，无法推出，排除。

C 项：翻译为培养大量高素质人才 → 社会持续发展，是对①的肯后，肯后得不出必然结论，无法推出，排除。

D 项：知识经济时代 → 高校教育质量提升，题干中“知识经济时代”和“高校教育质量

提升”之间没有推出关系，无法推出，排除。

9. 【A】

①文化自信→文化自觉。

②繁荣昌盛→文化自信。

③民族伟大复兴→文化自信。

由①②递推可得：④繁荣昌盛→文化自觉。

由①③递推可得：⑤民族伟大复兴→文化自觉。

A 项：“没有深刻的文化自觉”是对⑤的“否后”，根据“否后必否前”，可得“没有中华民族的伟大复兴”，可以推出。

B 项：“有了高度的文化自信”是对③的“肯后”，肯后推不出必然结论，故推不出“有伟大复兴”，排除。

C 项：“没有文化的繁荣昌盛”是对④的“否前”，否前推不出必然结论，故推不出“没有深刻的文化自觉”，排除。

D 项：“有了高度的文化自信”是对②的“肯后”，肯后推不出必然结论，故推不出“有文化的繁荣昌盛”，排除。

10. 【B】

①团结→战胜艰难险阻。

②高效率运作→团结→整体效益。

A 项：战胜艰难险阻→团结，是对①的肯后，无法推出绝对化结论，错误。

B 项：高效率运作→团结，是②的同义替换，正确。

C 项：-团结→-整体效益，是对③的否前，无法推出绝对化结论，错误。

D 项：产生超出各个体之和的整体效益→高效率运作，题干没有提到整体效益与高效率运作的直接关系，该项是对③的肯后，无法推出绝对化结论，错误。

考点 3：除非……否则……

真题即练

11. 【B】

¬实现销售目标→扣除部分年终奖。

A 项：实现销售目标→¬扣除部分年终奖，是对①的肯后，肯后无必然结论，排除。

B 项：¬实现销售目标→扣除部分年终奖，是对①的否后，否后必否前，正确。

C 项：扣除了部分年终奖→¬实现销售目标，是对①的否前，否前无必然结论，排除。

D 项：实现销售目标→¬扣除部分年终奖，是对①的肯后，肯后无必然结论，排除。

12. 【B】

解析：-支付货款→法庭上见

A 项：-告上法庭→老李今天按照合同的要求支付货款，是对题设推理的否后，根据逆否条件，可以推出，正确。

B 项：老李今天按照合同的要求支付货款→-告上法庭，是对题设推理的否前，无法推出绝对化结论，错误。

C 项：-老李今天按照合同的要求支付货款→告上法庭，是对题设推理的同义替换，正确。

D 项：-告上法庭→老李今天按照合同的要求支付货款，同 A 项，正确。

13. 【D】

①经济稳健增长→该国采取大刀阔斧的举措来根治经济的顽疾。

②非经济稳健增长→公共债务不断攀升。

将②进行逆否：-公共债务不断攀升→经济稳健增长，①②可串连为③-公共债务不断攀升→经济稳健增长→该国采取大刀阔斧的举措来根治经济的顽疾。

A 项：翻译为公共债务不断攀升→-该国采取大刀阔斧的举措来根治经济的顽疾，是对③的否前，但否前得不到确定性的结论，无法推出，排除。

B 项：翻译为公共债务不断攀升→-该国采取大刀阔斧的举措来根治经济的顽疾，是对③的否前，但否前得不到确定性的结论，无法推出，排除。

C 项：翻译为该国采取大刀阔斧的举措来根治经济的顽疾→-公共债务不断攀升，是对③的肯后，但肯后得不到确定性的结论，无法推出，排除。

D 项：翻译为-公共债务不断攀升→该国采取大刀阔斧的举措来根治经济的顽疾，是对③的肯前，肯前必肯后，可以推出，当选。

考点 4：且关系、或关系**真题即练**

14. 【B】

“只有……才”是后推前，胜任这个岗位→良好逻辑思维能力且具有物理学专业背景。

A 项：小赵是物理学博士，那就具有物理学专业背景，但是题干没有给出小赵的逻辑思维能力情况，因此推不出必然性结论，所以他是有可能胜任这个职位的，排除。

B 项：小李从未学过物理学知识，那就不具有物理学专业背景，属于对题干后半部分的否定，否后必否前，所以小李不能胜任这个岗位，因此这个结论不可能为真，当选。

C 项：小刘具有物理学专业背景，但是题干没有给出小刘的逻辑思维能力情况，因此推不出必然性结论，所以他有可能无法胜任这个职位，排除。

D 项：小孙不能胜任这个岗位，属于对题干前半部分的否前，否前无必然结论，所以他具有逻辑思维能力可能为真，排除。

15. 【A】

被录取人员→生物专业且两名专家推荐①杜林被录取且只有一名专家推荐，与题干必须两名同行专家推荐相矛盾，说明没有遵守招聘要求；②李力被录取且专业不是生物专业，与题干必须生物专业矛盾，说明没有遵守招聘要求；③张娜生物学专业且两名同行推荐为肯后，肯后无必然结论，所以张娜可能被录取也可能不被录取，遵守了招聘要求。

16. 【C】

高校扩招且-就业岗位增加→毕业生人数增加且就业率低。

由题干可知，“就业率不降反升”，根据否后推否前可知：-（高校扩招且-就业岗位增加），再根据德摩根定律可知：-高校扩招或就业岗位增加。

C 项为题干正确的推理形式，当选；A、B、D 均不是题干正确的推理形式，排除。

17. 【C】

不激流勇进（没有创造出富有竞争力的产品）且不适时撤退（不放弃没有前景的市场）→陷入危机。

A 项：“未能创造出富有竞争力的产品”是对①前面“且关系”一部分的肯定，根据且关系“全真才真”，可知该项不确定，无法推出必然结论，排除。

B 项：“转向其他市场”是对①前面“且关系”一部分的否定，属于“否前”，否前推不出必然结论，排除。

C 项：“放弃已显颓势的产业”是对①前面“且关系”一部分的否定，属于“否前”，否前推不出必然结论，但是可以推出“可能性结论”，该项可以推出。

D 项：“研发出了富有竞争力的产品”是对①前面“且关系”一部分的否定，属于“否前”，否前推不出必然结论，排除。

18. 【D】

①优势学科且师资团队→双一流。

②优势学科且师资团队→全面推进高校内涵发展。

③M 大学没有进入“双一流”建设名单行列。

确定信息③是对①的“否后”，结合“否后必否前”，可知“特色优势学科”和“一流的师资团队”不能同时满足，可能同时不满足，Ⅰ正确；“特色优势学科”和“一流的师资团队”不能同时满足是对②的否前，否前得不到必然结论，所以可能得到“全面推进高校内涵发展”，也可能得到“没有推进全面推进高校内涵发展”，Ⅱ、Ⅲ也可能正确。

考点 5：要么……要么……

真题即练

19. 【A】

张三和李四，必去且只能去一个。

20. 【A】

乙否定甲的“要么……要么……”，则两者都去或都不去。

21. 【C】

解析第一步，确定题型。

根据题干关联词“要么……要么……”，确定为翻译推理。

翻译题干，班长：要么李雪被评为优秀毕业生，要么王磊被评为优秀毕业生。

团支书：我不同意。

团支书的话意在否定班长的话，根据“要么……要么……”的否定形式可知，团支书的意思为：要么李雪和王磊都被评为优秀毕业生，要么李雪和王磊都不能评为优秀毕业生。

22. 【C】

①没有出席→要么没有被邀请，要么没有时间。

②被邀请且有时间→出席。

③没被邀请且没有时间→出席。

A 项：翻译为：参加宴会→被邀请，“参加宴会”是对①的“否前”，否前推不出必然结论，排除。

B 项：“有时间且被邀请”是对①“否后”，根据“否后必否前”，可得到“一定会参加宴会”而不是“不会参加今晚宴会”，排除。

C 项：“没被邀请”无法确定是对①的“肯后”还是“否后”，所以推不出必然结论，所以是否出席不确定，可以推出。

D 项：“有时间且被邀请”是对①“否后”，根据“否后必否前”，可得到“一定会参加宴会”而不是“不一定出席今晚宴会”，排除。

考点 6：形式一致**真题即练****23. 【D】**

题干的逻辑关系可表示为：如果 A，那么 B。因为 B，所以 A。

各选项逻辑关系分别为：

A 项：如果 A，那么 B。因为非 B，所以非 A。与题干逻辑关系不同，排除。

B 项可翻译为：如果条件公平，我都可以接受。这个条件我不能接受，因此它不公平。

其逻辑关系为：如果 A，那么 B，因为非 B，因此非 A。与题干逻辑关系不同，排除。

C 项：如果 A，那么 B。因为非 B，所以非 A。与题干逻辑关系不同，排除。

D 项：如果 A，那么 B。因为 B，所以 A。与题干逻辑关系类似。

24. 【C】

题干：ABC 非 BC 非 A。

A 项：ABCBCA 排除。

B 项：ABCACB 排除。

C 项：ABC 非 BC 非 A 当选。

D 项：ABC 非 AC 非 B 排除。

25. 【B】

题干：ABCACB。

A 项：ABCACB。

B 项：ABCBCA 当选。

C 项: ABCACB。

D 项: ABCACB。

26. 【A】

根据提问方式“哪一个推理明显说明上述论证不成立”，确定为平行结构。

翻译为：考上大学的→是好好学习的学生。

结构为：“张三没有考上大学”属于“否前”，“张三不是好好学习的学生”属于“否后”，推理过程为“否前推否后”，违反逻辑规则“否前推不出必然结论”。

A 项：翻译为“有成就者→要穿衣吃饭”，“没有成就”属于“否前”，“不必穿衣吃饭”属于“否后”，推理过程为“否前推否后”，违反逻辑规则“否前推不出必然结论”，与题干推理形式相同，符合。

B 项：翻译为“商品→有使用价值”，“土地有使用价值”属于“肯后”，“土地是商品”属于“肯前”，推理过程为“肯后推肯前”，与题干推理形式不相同，排除。

C 项：翻译为“被评为优秀的公务员→有驻村工作经历”，“小张被评为优秀公务员”属于“肯前”，“小张有驻村工作经历”属于“肯后”，推理过程为“肯前推肯后”，符合逻辑规则，与题干推理形式不相同，排除。

D 项：翻译为“违法行为→被法律严惩”，“偷窃是违法行为”属于“肯前”，“偷窃行为应该受到法律严惩”属于“肯后”，推理过程为“肯前推肯后”，符合逻辑规则，与题干推理形式不相同，排除。

第二节 真假推理

考点 1：矛盾关系

真题即练

1. 【B】

刘青说“陈华会获奖”和陈华说“自己不会获奖”是矛盾关系，必有一真必有一假。已知只有一人错，说明王力和马玲一定说真话。

根据王力和马玲说真话可知：刘青会获奖、马玲不会获奖，而王力和陈华是否获奖，无法确定。

2. 【C】

第一和第四箱子矛盾关系，必有一真一假。所以第三个箱子为假，巧克力在第三个箱子中。

3. 【D】

张：¬王；

王：王；

李：李；

宋：李→¬宋。

张和王说的话为矛盾关系，一真一假，故李和宋说的话都是真的，所以李来了，宋没来。

4. 【B】

甲：所有是；

乙：-张；

丙：-所有是=有的非；

丁：-所有非=有的是。

甲丙的话矛盾，其余两人说的话为真。

5. 【A】

甲：-甲；

乙：乙→丙；

丙：-丁→-乙=乙→丁；

丁：乙且-丙。

乙丁矛盾，另两人为假，所以：甲，乙且-丁。

6. 【C】

(1) 张魏→李汉（-张魏或李汉）；

(2) -张秦且-张魏；

(3) 张秦或张魏。

分析题干条件，（2）与（3）为矛盾关系，必有一真一假。

根据题干条件可知，3个条件中有2个是错误的，故（1）一定错误，因此其矛盾命题

“小张学习魏碑且小李学习汉隶”一定为真，即小张学习魏碑，小李没有学习汉隶，对应 C 项。

7. 【B】

李甲：赵丙；

孙乙：-孙乙；

赵丙：-赵丙；

王丁：赵丙。

根据题干可知，李甲、王丁说的与赵丙矛盾，又因为题干已知只有一人说真话，可知说真话的一定是赵丙。其余三人说假话。根据孙乙说的是假话，可知是孙乙偷了牛。

8. 【A】

甲说“班里所有同学都写完了作业”和丁说“班里有人没有写完作业”是矛盾关系，必有一真必有一假。已知四人中只有一人说的不对，说明假话一定在甲和丁之中，因此乙和丙说的是真话。

根据丙说的是真话，可知：小李写完了作业，根据乙说的是真的，结合丙的话可知：小赵没有写完作业，故甲说“所有人都写完作业”是假话，丁说的是真话，A项可以推出。

考点 2：反对关系

真题即练

9. 【A】

I 和 II 属于反对关系，必有一真，而只有一句是真的，因此 III 一定是假的，即小刘会熟练地说英语。

因为“某个”为真，“有的”一定为真，即“小刘会熟练地说英语”为真，那么“有人会熟练地说英语”一定为真，因此可以判断 I 一定是真的。

因为三句话中只有一句话是真的，因此可以判断 II 一定是假的。

因为“有的不”与“所有都”是矛盾命题，必然一真一假，而“有人不会熟练地说英语”是假的，因此可以得出结论：“所有人都会熟练地说英语”是真的。

10. 【B】

- (1) 有些城市有降雪；
- (2) 有些城市没有降雪；
- (3) 北京和邯郸没有降雪。

条件(1)和(2)为两个“有的”，必有一真，而根据三个断定中只有一个为真可知唯一的一真在条件(1)和(2)中，那么条件(3)一定为假。

根据条件(3)为假，即真话为北京或邯郸有降雪，可推知有的城市有降雪，条件(1)为真，那么条件(2)有些城市没有降雪为假，真话为所有城市都有降雪。

11. 【A】

本题突破口为“所里有的人会用 Win8 操作系统”与“所里有的人不会用 Win8 操作系统”这两句话之间的反对关系，根据“有的有的，必有一真”，这两句间必有一真。

故“主任不会用 Win8 操作系统”为假，由这句话可得主任会使用 Win8 操作系统。

由“主任会使用 Win8 操作系统”可知，“所里有的人会用 Win8 操作系统”为真，又因是一真题型，因此“所里有的人不会用 Win8 操作系统”为假，从而得到所有的人都会使用 Win8 操作系统。

12. 【A】

本题中(1)有人满意和(2)有人不满意是反对关系，二者必有一真。已知三个断定

中只有一个是真的，则这句真话一定在这组反对关系中，那么（3）局长不满意为假。

由（3）局长不满意为假，可知局长是满意的。由局长满意可以推出有人满意，因此（1）为真，而（1）和（2）只有一真，那么（2）有人不满意为假，因此他的矛盾命题所有人都满意为真。只有 A 项符合。

13. 【A】

- （1）有人有注册规划类的证书；
- （2）有人没有注册规划类的证书；
- （3）工作室的负责人应该没有注册规划类的证书。

条件（1）与（2）为两个“有的”，必有一真。而根据只有一个人说对了可知唯一的一真在条件（1）和（2）中，那么条件（3）一定为假。

根据条件（3）为假，其矛盾命题“工作室的负责人有注册规划类的证书”为真，可推出条件（1）有人有注册规划类的证书为真。由于题干只有一句话为真，那么条件（2）为假，其矛盾命题“所有人都有注册规划类证书”为真，所有人即为 42 人，对应 A 项。

14. 【D】

小李：所有 N 地区的廉租房都建设得好。

小张：所有 N 地区的廉租房都建设得不好。

小马：有的 N 地区的廉租房建设得不好。

小王：有的 N 地区的廉租房建设得好。

根据直言命题的对当关系，可知小李和小马的话构成矛盾关系，两人的话必有一真一假，小张和小王的话构成矛盾关系，两人的话也是必有一真一假。

由题干可知，小张的话为假，那么小王的话为真；小马的话为假，那么小李的话为真，即小张和小马都说错了，小王和小李都说对了。

第三节 加强论证

考点 1：一般类

真题即练

1. 【C】

论点：小头睡鲨的年龄可以通过眼睛测定。

论据：小头睡鲨几乎没有像硬骨鱼类那样可以用来测定年龄的组织，有其他人在研究鲸鱼年龄时用到了眼睛。

A 项：根据晶状体核测出鲸鱼实际年龄，但是论点讨论的是小头睡鲨，鲸鱼可以通过眼睛测出年龄，不代表小头睡鲨也可以通过眼睛测出年龄，属于不明确选项，排除。

B 项：眼睛的晶状体核在小头睡鲨是幼崽时就有了，但是晶状体核与小头睡鲨的年龄之间的关系不知道，属于不明确选项，排除。

C 项：成年小头睡鲨的晶状体比幼年的大，晶状体不断生长，解释论点，说明晶状体随着年龄的变化而变化，即可以根据眼睛测定小头睡鲨的年龄，加强论点，当选。

D 项：小头睡鲨眼睛晶状体有结晶蛋白，视为“死的”组织，说明小头睡鲨眼睛的结晶蛋白是不变的，无法根据它测出小头睡鲨的年龄，削弱论点，排除。

2. 【C】

论点：当在手臂上接种疫苗时，免疫细胞因子刺激神经是导致手臂疼的原因。

论据：实际上，手臂疼痛是人体对体内注入异物的正常反应。这种反应与抗原呈递细胞

有关，这些细胞通常存在于人体肌肉、皮肤和其他组织中。当存在于人体肌肉、皮肤和其他组织中的抗原呈递细胞检测到外来入侵者时，就会引发连锁反应，最终产生抗体并针对特定病原体提供长期保护，这一过程被称为适应性免疫反应。

本题论点说的是在手臂上接种疫苗时“免疫细胞因子”刺激神经是导致“手臂疼”的原因，论据说的是“手臂疼痛”与“适应性免疫反应”有关，二者话题不一致，且提问方式为“前提”，加强优先考虑搭桥，即在“免疫细胞因子”与“适应性免疫反应”之间建立联系。

A 项：选项说接种疫苗后抗原呈递细胞会产生反应，重复了论据，与论点中免疫细胞因子刺激神经无关，不是论点成立的前提条件，排除。

B 项：选项说不同疫苗引发的手臂疼痛反应程度不同，与造成手臂疼痛的原因无关，话题不一致，无法加强，排除。

C 项：选项说适应性免疫反应是产生免疫细胞因子的原因，建立了适应性免疫反应和免疫细胞因子之间的联系，搭桥项，当选。

D 项：选项说免疫细胞因子能够召集更多的免疫细胞聚集，但无法确定是否会造成手臂疼痛，无法加强，排除。

3. 【C】

论点：牙周病菌能把免疫细胞当作交通工具，借此移动至身体各处。

论据：牙周病菌是一种厌氧菌，而血管中有大量氧气，免疫细胞能够有效隔绝血管中的氧气。

本题论点讨论的是免疫细胞帮助牙周病菌移动至身体各处，论据讨论的是免疫细胞帮助牙周病菌隔绝血管中的氧气，都在讨论免疫细胞帮助牙周病菌移动，话题一致，且问法为“加强论证”，加强优先考虑必要条件。

A 项：论点说的是免疫细胞帮助牙周病菌移动至身体各处，该项说的是生活不规律的危害，话题不一致，无法加强，排除。

B 项：血栓脱落会导致血管不通顺阻碍牙周病菌移动，血栓阻碍了流通，那牙周病菌也无法移动，免疫细胞就无法帮助牙周病菌移动至身体各处，削弱项，无法加强，排除。

C 项：免疫细胞的整体内环境不会造成牙周病菌失活，如果免疫细胞的整体内环境会造成牙周病菌失活，那免疫细胞就无法帮助牙周病菌移动至身体各处，因此该项是题干结论能够成立的必要条件，可以加强，当选。

D 项：论点说的是免疫细胞帮助牙周病菌移动至身体各处，该项说的是牙周病菌对身体血管健康的影响，话题不一致，无法加强，排除。

4. 【C】

论点：每天吃一个鸡蛋有利于心血管健康。

论据：每天吃鸡蛋的人比起那些基本不吃鸡蛋的人，心血管事件风险降低，心血管事件死亡风险降低，尤其是出血性中风风险降低了，相应的死亡风险则降低了。

A 项：在日本的研究中说明，吃鸡蛋可以有效降低全因死亡率，但无法确定是否降低了心血管事件的死亡率，不能加强，排除。

B 项：指出鸡蛋中营养丰富，但未提及是否有利于心血管健康，属于无关选项，不能加强，排除。

C 项：指出鸡蛋中含有的卵磷脂能有效阻止胆固醇和脂肪在血管壁上沉积，解释了为什么吃鸡蛋有利于心血管健康，解释原因，可以加强，当选。

D 项：说明每天吃鸡蛋的人教育水平和家庭收入更高，饮食更健康，生活更自律，更有可能补充维生素，即可能存在其他原因导致心血管事件死亡率降低，属于他因削弱，不能加

强，排除。

5. 【C】

论点：我国城市中的老漂族群体还会进一步扩大。

论据：52.2%的受访青年认为工作压力大，没有时间照顾孩子和做家务。

A 项：无关选项。选项讨论的是城市养老问题，与题干讨论的老漂族是否会扩大，论题不一致，排除。

B 项：不明确项。有些老人难离故土，部分老人的情况难以确定整体老人的情况，无法判断老漂族是否会扩大，排除。

C 项：增加论据。二孩政策促使更多的孩子出生，而青年没有时间照顾孩子，因此会导致老漂族扩大，补充新论据做加强，可以加强。

D 项：无关选项。城市与乡村的二孩出生率的比较，与题干讨论的老漂族是否会扩大，论题不一致，排除。

6. 【D】

论点：激光技术或许将成为医学领域的一种变革工具。

论据：激光刺激干细胞生长可能实现组织生长，干细胞具有可以变成任何类型细胞的能力。

A 选项，讨论的是不同波段的激光对人体的组织作用的原理不清楚，属于不明确选项，排除。

B 选项，用激光对儿童视网膜影响的例子来证明激光技术会对人体有损伤，属于举例削弱，排除。

C 选项，没有在人体试验，风险还待评估，属于不明确选项，排除。

D 选项，用有洞的牙齿来作为例子，证明激光技术确实能够成为医学领域变革的工具，举例加强，当选。

7. 【B】

论点：工厂技术工人的素质整体有较大提升。

论据：过去五年间新进厂的技术工人学历层次有大幅度提高。

A 项：由于过去五年新进厂的技术工人学历有大幅提高，所以，现在这些新技术工人仍然在工厂上班的话，工厂技术工人的学历仍然是变高的，所以素质也有整体提升，属于补充论据，可以加强，排除。

B 项：技术工人素质使得产品较少不合格，与题干论点现有工人素质是否提升无关，属于无关选项，无法加强，当选。

C 项：学历越高的人，素质也越高，在论据与论点之间建立联系，属于搭桥，可以加强，排除。

D 项：学历高的人会带动其他同事提高素质，故整体素质会提升，在论据与论点之间建立联系，属于搭桥，可以加强，排除。

8. 【C】

论点：国有企业往往成为政府干预和调控经济的手段。

论据：国有企业与政府具有密切的产权关系。

A 项：过剩行业中既有国有企业也有民营企业，与政府是否利用国有企业干预和调控经济无关，排除。

B 项：房地产行业前三强都是民营企业，享受到了信贷优惠，说明的是民营企业受到了政府的干预，但题干讨论的是国企，无关选项，排除。

C 项：国有企业投资决策会受到地方政府的直接指导和干预，补充论据举例加强，说明国有企业确实是政府干预和调控经济的手段，保留。

D 项：部分大中型国有企业被政府遴选为“重点企业”，享受优惠，补充论据举例加强，保留。

C 和 D 选项进行比较，D 选项部分企业，是部分加强，C 选项直接强调的是国有企业，属于整体加强，整体强于部分，C 选项当选。

9. 【D】

论点：环南极洲冰带的出现让海冰的数量不断增加。

论据：当南极海冰在生长季早期形成并积累起来时，它们会在风力作用下，往北漂远离海岸，形成了一个由较老较厚的冰构成的环南极洲的冰带，而北极并没有这样的情况。

本题根据南极洲形成冰带，而北极没有冰带形成推测冰带的出现让海冰的数量不断增加，论点、论据均讨论冰带与海冰的数量情况，二者话题一致，考虑补充论据。

A 项：冰雪导致海冰厚度增加，没有提及海冰的数量是否增加，因此属于无关项，无法加强，排除。

B 项：海冰分散漂流不涉及海冰的数量，该项未提及海冰的数量，因此属于无关项，无法加强，排除。

C 项：说的是海水盐度没有降低，没有提及海冰的数量，因此该项属于无关项，无法加强，排除。

D 项：说明冰带的形成有助于海冰生长，解释了冰带的出现让海冰数量增加的原因，补

充论据，当选。

10. 【C】

论点：杨柳飞絮虽然会使呼吸道产生不适，但它不是过敏源，许多声称杨柳飞絮过敏的人实际上是花粉过敏。

论据：无。

本题只有论点，没有论据，因为是加强选非题，找到可证明杨柳飞絮不是过敏源或者花粉才是过敏源的三个选项排除即可。

A 项：杨柳飞絮让人出现类似过敏的症状，说明杨柳飞絮没有产生过敏反应，不是过敏源，补充论据，可以加强，排除。

B 项：杨柳飞絮和树开花产生的花粉在时间上存在着重叠，说明引起人过敏的可能不是杨柳飞絮而是花粉，补充论据，可以加强，排除。

C 项：杨柳飞絮可通过一系列反应变成一种过敏源，可以致敏，削弱论点，无法加强，当选。

D 项：花粉被杨柳飞絮包裹携带更容易引起过敏反应，说明引起人过敏的可能不是杨柳飞絮而是花粉，补充论据，可以加强，排除。

考点 2：因果类

真题即练

11. 【D】

论点：冬季食物比较匮乏是孕妇不能很好地补充营养的主要原因，从而导致了二月份和三月份出生的新生儿体质虚弱。

论据：无。

A 项：少数富有家庭冬天生下了体质虚弱的婴儿，所以说明新生儿体质虚弱并不是因为孕妇营养不足引起的，举例削弱，排除。

B 项：半年前包括秋季和冬季，孕妇营养不足主要是由于秋季还是冬季，不明确，排除。

C 项：冬季发作的疾病导致婴儿体质下降，并非孕妇营养不足，他因削弱，排除。

D 项：冬季仅有的食物缺乏某微量元素，该微量元素是婴儿急需的，故导致婴儿体质虚弱，解释论点，可以支持，当选。

12. 【C】

论点：玩手机可能会影响情绪，使用手机的时间越多，抑郁的可能性越大。

论据：某调查发现，患抑郁症的人平均每天使用手机的时间达 122 分钟以上，而没有患抑郁症的人平均每天使用手机的时间为 59 分钟。

A 项：指出长时间玩手机会导致情绪出问题，说明玩手机会影响情绪，可以加强，排除。

B 项：长时间玩手机会有海量数据不能及时处理，容易造成情绪低迷、烦躁和疲劳等，因此增加抑郁风险。该项是在解释原因说明为什么玩手机时间越多，抑郁的可能性越大，可以加强，排除。

C 项：强调逃避面对现实是抑郁的特征之一，而题干论点讨论的是患抑郁症的原因，话题不一致，无法加强，当选。

D 项：长期玩手机的人很少有时间和朋友聊天，和朋友聊天时间少即缺少人际支持，这是抑郁的风险因素。该项说明玩手机时间越多，抑郁的可能性越大，可以加强，排除。

13. 【C】

阳光是增加销售额的原因，销售额是结果。

A 项：没有提及阳光和销售额。

B 项：无因，但没有提及关于销售额的结果。

C 项：无因无果，可以加强。

D 项：削弱项，无因有果（针对的是其他地方的）。

【答】D 项的意思是：题干里面天窗下面的部门（起个名字比如说 A 部门），在其他地方没有阳光的地方，也是销售额最高的，说明的是 A 部门销售额高不是因为它在天窗下，而是因为它是 A 部门，它在哪都销售高。

考点 3：实验类

真题即练

14. 【D】

实验类。

A 项：两组差别在于吃糖和不吃糖，不在于是否大量，排除；B 项：无关选项；C 项：无关选项；D 项：属于实验类加强中的“基础相同”，当选。

15. 【B】

实验类。

A 项：人数是否相同并不影响实验效果，无关选项；B 项：属于实验类加强中的“基础相同”，当选；C 项：跟日常生活摄取量无关，无关选项；D 项：跟季节无关，无关选项。

16. 【C】

论点：餐前喝适当的水能减肥。

论据：餐前喝水的人比餐前没喝水的人平均体重下降得要多，且没有喝水的那组人“平均运动量”比餐前饮水的人更高。

A 项：说明可能有其他原因导致餐前喝水的人体重下降得更多，削弱了论点，排除。

B 项：论据中说的是“平均体重”，个别人的体重与“平均体重”无关，排除。

C 项：说明两组对象初始条件一致，可以支持，当选。

D 项：餐前没喝水的人喝更多的汤和饮料，但是喝更多的汤和饮料并不代表体重一定降得比另一组更少，因为有可能固体的食物反而吃的少了，属于不明确选项，排除。

17. 【B】

论点：“跑两圈”或许能够让戒烟者的戒断症状有所缓解。

论据：该小组通过对实验室小白鼠的研究，证明了即使是像慢跑这样中等强度的体育运动，也能激活小白鼠大脑中的 $\alpha 7$ 烟碱型乙酰胆碱受体，提供与吸烟类似的快感。

论点说的是“跑两圈”可以缓解戒烟者的戒断症状，论据说的是小白鼠实验中体育运动可以提供与吸烟类似的快感，论点说的是人，论据说的是小白鼠，二者话题不一致，提问方式为“假设”，优先考虑搭桥，其次考虑必要条件。

A 项：说的是小白鼠对于香烟中的一些成分较为敏感，没有提到“跑两圈”或许能让戒断症状缓解，话题不一致，属于无关项，排除。

B 项：说的是小白鼠与人的大脑生理结构具有很高的相似性，在小白鼠和人之间建立了联系，说明小白鼠身上的实验结论也可以应用到人身上，建立了论点和论据的联系，属于搭桥项，当选。

C 项：说的是小白鼠会出现类似烟瘾的生理表现，没有提到“跑两圈”或许能让戒断症

状缓解，话题不一致，属于无关项，排除。

D 项：题干说慢跑等体育运动可以激活 $\alpha 7$ 烟碱型乙酰胆碱受体，提供与吸烟类似的快感，而 D 项说的是香烟中的尼古丁等成分不会刺激 $\alpha 7$ 烟碱型乙酰胆碱受体，与题干中论据的表述意思相反，有削弱的作用，排除。

第四节 削弱论证

考点 1：一般类

真题即练

1. 【A】

论点：按平均每年 0.4 万吨的速度减少，青海湖的湟鱼再过十几年就会灭绝。

论据：自上世纪 50 年代，人们开始大量捕捞湟鱼，导致湟鱼资源量由最初的 32 万吨，按平均每年 0.4 万吨的速度减少，至 2013 年，湟鱼资源量仅为 6.8 万吨。

A 项：既然已经对湟鱼这种濒危物种采取了有效保护，那么湟鱼就不会灭绝，削弱了论点，可以削弱，当选。

B 项：指出盗捕者仍在增加，说明更多的人参与盗捕，补充了论据，无法削弱，排除。

C 项：指出很多捕鱼者把目标瞄向湟鱼，解释了湟鱼减少的原因，补充了论据，不能削弱，排除。

D 项：只论述了刚刚过去的一年湟鱼减少量比预计少，但无法证明之后湟鱼是否会灭绝，不明确选项，不能削弱，排除。

2. 【B】

论点：智能手机很快将完全取代功能手机。

论据：近几年，智能手机已成为手机市场上的主要销售产品，功能手机销售量大幅度降低。

A 项：智能手机深受消费者喜爱，不表示智能手机就将完全取代功能手机，无关项，排除。

B 项：功能手机对于老人的生活必不可少，所以智能手机不可能完全取代功能手机，削弱论点，当选。

C 项：没有生产商愿意再生产非智能手机，说明最后功能性手机可能会消失，加强论点，排除。

D 项：越来越多的人选择购买智能手机，说明可能逐渐会没人购买功能性手机，加强论点，排除。

3. 【D】

论点：传统的纸质图书将最终会被电子图书所取代。

论据：电子图书具有存储量大、检索快捷、便于保存、成本低廉等优点。

A 项：指出了电子图书相对纸质图书更容易损害视力，但是否会因为这个原因就不能取代纸质图书，不得而知，排除。

B 项：有些读者习惯阅读纸质图书，不愿意采用数字化方式阅读可能会对纸质书被电子书取代产生一定影响，因此此项是可能性削弱，保留。

C 项：部分纸质图书有很大市场，但市场大不代表不会被取代，为无关选项，排除。

D 项：说明电子图书的前提是先有纸质图书，即没有纸质书就不会有电子书，有电子书必有纸质书，也就是说纸质书一定不会被电子书取代，削弱论点，力度比 B 项的可能性削弱要强，当选。

4. 【B】

论点：第一中学比市体育学院的训练质量高。

论据：在某市学生运动会上，男女 100 米短跑冠军均来自第一中学的体育班，而不是市体育学院。

本题的论点讨论第一中学与市体育学院训练质量的比较，论据讨论 100 米短跑冠军均来自第一中学的体育班，而不是市体育学院，二者话题不一致，削弱优先考虑拆桥。

A 项：该项讨论冠军数量，论点讨论第一中学比市体育学院的训练质量高，二者话题不一致，为无关项，无法削弱，排除。

B 项：该项说明有没有出现短跑冠军并不是衡量学校训练质量的唯一标准，说明衡量学校训练质量不是完全以出现短跑冠军为依据的，拆断了论点论据之间的关系，为拆桥项，可以削弱，当选。

C 项：该项讨论市体育学院很多老师离开市体育学院去了第一中学，论点讨论第一中学比市体育学院的训练质量高，二者话题不一致，为无关项，无法削弱，排除。

D 项：该项讨论第一中学在校训练的时间更多，论点讨论第一中学比市体育学院的训练质量高，二者话题不一致，为无关项，无法削弱，排除。

5. 【D】

论点：白噪音可改善睡眠的研究证据不足，持续白噪音甚至会对睡眠造成影响。

论据：无。

题干只有论点无论据，因是加强选非题，找到说明白噪音不可改善睡眠、持续白噪音会对睡眠造成影响的三个选项排除即可。

A 项：持续白噪音通过不断的神经信号让大脑持续保持活跃，无法休息，即从原理说明

持续白噪音会对睡眠造成影响，解释原因，可以加强，排除。

B 项：持续白噪音可以导致部分人失眠或嗜睡，举例说明持续白噪音会对睡眠造成影响，可以加强，排除。

C 项：白噪音可通过改变脑电波使健康人睡眠结构受到干扰，即从原理说明持续白噪音会对睡眠造成影响，解释原因，可以加强，排除。

D 项：白噪音会掩盖住有意义的声音或对生命造成威胁，但论点讨论的是白噪音和睡眠之间的关系，话题不一致，无关选项，无法加强，当选。

6. 【B】

论点：电饭煲会做出“毒米饭”。

论据：有研究证明，超过 260 度高温作用下该物质会变为毒性物质。

题干论点论据讨论的都是电饭锅会释放有毒的物质，用电饭锅做饭不好，话题一致，考虑削弱论点，说明电饭煲不会做出“毒米饭”即可。

A 项：特氟龙容易混到食物中，但电饭锅到底会不会做出“毒米饭”没有说明，无法削弱，排除。

B 项：电饭煲工作温度最高是 119 度，没有到达 260 度，所以不会生成有毒物质，即电饭煲不会做出毒米饭，直接削弱论点，当选。

C 项：特氟龙在高温状态下会生成有毒物质致癌，可以加强，不能削弱，排除。

D 项：特氟龙材料能够应用的领域，与电饭煲会不会做出“毒米饭”无关，不能削弱，排除。

7. 【D】

论点：生育孩子会让人加速衰老。

论据：生育一个孩子的女性端粒的平均长度比未生育的女性缩短 4.2%，这相当于 11 年的细胞衰老结果。

A 项：拆桥。该项指出细胞衰老并不代表个体衰老，说明细胞衰老与个体衰老之间没有必然联系，具有削弱作用。

B 项：增加反向论据。该项指出怀孕过程中妇女体内雌激素水平上升，对细胞端粒有保护作用，而不是导致端粒缩短，具有削弱作用。

C 项：拆桥。该项指出人体结构非常复杂，衰老不能通过“端粒”来简单解释，拆开了细胞衰老与个体衰老的联系，具有削弱作用。

D 项：无关选项。该项指出生育有助于女性健康，可降低多种疾病风险，与论点生育孩子让人加速衰老无关，论题不一致，不具有削弱作用。

8. 【A】

论点：受凉才是导致感冒的根本原因。

论据：无。

A 项：削弱论据。人体缺水之后，更易受凉，受凉导致感冒。说明人体缺水是导致感冒的根本原因，削弱了反对者的论点，具有削弱作用。

B 项：无关选项。感冒通常伴随发烧，而发烧会导致缺水、怕冷，并没有说明受凉与感冒之间的关系，论题不一致，排除。

C 项：无关选项。即使没有受凉，人体缺水之后也会出现很多类似感冒的症状，并没有说明受凉是导致感冒的根本原因，论题不一致，排除。

D 项：加强论据。指出受凉之后，导致人体缺水，抵抗力下降，从而引发感冒，具有加

强作用。

9. 【C】

论点：不是脑部 DNA 变异使人们患上抑郁症和焦虑症，而是脑部的杏仁核活动增加会使应对恐慌的大脑区域的活动增强。

论据：无。

A 项：无关选项。该项讨论的是 DNA 变异会导致疾病，与论点无关，论题不一致，排除。

B 项：无关选项。该项讨论的是不健康的生活习惯与抑郁症的关系，与论点无关，论题不一致，排除。

C 项：增加反向论据。该项指出脑部 DNA 变异使杏仁核活动增加，进而导致抑郁，说明反对者的反对意见不成立，具有削弱作用。

D 项：无关选项。该项讨论的是抑郁症和焦虑症导致脑部 DNA 发生变异，与反对者的意见无关，论题不一致，排除。

10. 【B】

论点：吃得咸不咸跟高血压没有关系。

论据：五十年代的人，天天都吃咸菜疙瘩，也没有现在这么多人得高血压。

论点和论据话题一致，讨论的都是吃得咸不咸和高血压的关系，可以优先考虑否定论点或者否定论据。

A 项：该项表明过去的人可能得了高血压也不知道，削弱了论据中五十年代得高血压的人不多，可以削弱，排除。

B 项：该项表明吃太多盐所产生的除了高血压以外的负面后果有哪些，但并没有提及吃得咸会不会得高血压，属于无关项，无法削弱，当选。

C 项：该项表明五十年代的人作息规律和运动量大，有助于排出体内的钠，可以起到降低血压的作用，进而使人们得高血压的可能性减少，所以说明吃得咸不咸和高血压有一定的关系，否定论点，可以削弱，排除。

D 项：该项表明吸烟、饮酒、高盐饮食、精神紧张都会导致高血压风险增加，说明高盐饮食确实和高血压有关，否定论点，可以削弱，排除。

考点 2：因果类

真题即练

11. 【B】

论点：足球运动能锻炼身体，增进身体健康。

论据：相比那些不踢足球的大学生，经常踢足球的大学生的身体普遍健康些。

论点与论据间存在因果关系，所以需削弱论点。

A 项：踢足球是出于兴趣爱好，但是踢足球能不能导致身体健康，不能确定。

B 项：说明先有身体好，后有参加运动，所以是因果倒置，有力削弱。

C 项：足球运动的危险性，均与足球运动能锻炼身体无关，无关选项。

D 项：长跑比踢足球更能锻炼身体，虽然长跑更好，但是题干中的大学生并不见得参加长跑，所以这只是个理论选项。

12. 【C】

论点：好的政策环境下公司发展趋缓。

论据：企业文化缺乏进取心。

A 项：公司处于内地，导致公司发展受限，提供了一个新原因，属于另有他因削弱，排除。

B 项：长期以来公司下半年的生产数据一般高于上半年导致公司发展趋缓，否定了论点的原因，可以削弱，排除。

C 项：加强企业文化会形成和谐的氛围，和谐的氛围与缺乏进取心之间话题不一致，无关选项，无法削弱，当选。

D 项：企业文化不是核心竞争力，即企业文化对公司发展影响不大，削弱论点，排除。

13. 【D】

论点：试管婴儿技术导致试管婴儿比自然受孕婴儿出生缺陷率高。

论据：试管婴儿的出生缺陷率约为 9%，自然受孕婴儿的出生缺陷率约为 6.6%。这两部分婴儿的眼部缺陷比例分别为 0.3%和 0.2%，心脏异常比例为 5%和 3%，生殖系统缺陷的比例分别为 1.5%和 1%。

本题论据是用一系列数据说明试管婴儿的出生缺陷率大于自然受孕婴儿，与论点试管婴儿技术导致试管婴儿比自然受孕婴儿出生缺陷率高话题是一致的，因此要想削弱可以直接否论点，且本题论点包含因果关系，还可以用他因削弱的方式进行削弱。

A 项：人为操作都会加大受精卵受损的风险，受精卵受损和试管婴儿是否有缺陷无必然关系，无法削弱，排除。

B 项：讨论的是试管婴儿技术失败率，与题干婴儿出生缺陷率不一样，偷换概念，无法削弱，排除。

C 项：选出的受精卵是最优质的没有办法证明生出的孩子是不是有缺陷，无法削弱，排

除。

D 项：说明缺陷率高除了技术问题，还有可能是试管婴儿父母年龄大的原因，属于他因削弱，可以削弱，当选。

14. 【D】

论点：防流感的重任不能交给洋葱。

论据：无明显论据。

A 项：提及大蒜具有预防流感的功效，属于无关选项，排除。

B 项：主要说明流感病毒在不断变异，属于无关选项，排除。

C 项：主要说明怎样使人感染流感几率变小，属于无关选项，排除。

D 项：“这家人在流感流行期间每天都吃大量的新鲜蔬菜和水果”，则没有感染流感可能不是因为房间里放了洋葱，属于补充论据，是正确答案，当选。

15. 【D】

论点：家庭饲养宠物有助于提升家庭生活幸福感。

论据：走访 100 户家庭，发现饲养宠物的家庭，其家庭成员生活的幸福感普遍高于没有饲养宠物的家庭。

A 项：削弱论据。该项指出调查采集样本不足，说明样本存在不科学之处，具有削弱作用。

B 项：不明确项。该项指出饲养宠物的通常是那些居住条件较好的居民，但居住生活条件好的居民不见得生活幸福感就高，不具有削弱作用。

C 项：无关选项。该项讨论的是没有饲养宠物的家庭，与论点无关，论题不一致，排除。

D 项：因果倒置。该项指出具有较高的幸福感的家庭才饲养宠物，而不是饲养宠物提升生活幸福感，具有削弱作用。

因果倒置的力度，强于削弱论据。选择 D 项。

考点 3：实验类

真题即练

16. 【A】

论点：“轻断食”使志愿者体内产生较多酮体，氧化应激和炎症标志物水平均有所下降。

论据：做了一组对照试验，试验结果显示，第一组志愿者的身体状况得到明显改善。

A 项：志愿者的身体机能和应激反应等本身就有差异，试验的前提条件不一致，削弱论据，当选。

B 项：连续断食的志愿者身体炎症得到缓解，举例加强论点，排除。

C 项：志愿者的健康指标基本一致，试验的前提条件相同，加强论据，排除。

D 项：第二组志愿者在试验结束后健康水平下降，试验后的志愿者情况与试验结果无关，排除。

17. 【B】

论点：新疗法在疗效方面比常用的疗法更显著。

论据：新疗法在 12 个月的临床试验中使 68% 的患者病情有明显改善，其中 43% 的患者痊愈，虽然通常采用的治疗方法也可在 12 个月内将 38% 的患者完全治愈，但是新疗法主要选择了那些症状比较严重的患者。

A 项：患者仍然倾向于使用原有疗法，与新疗法的疗效好坏无关，无关选项。

B 项：新疗法选择的那些症状比较严重的患者对象反而更容易治愈，说明实验得出论点的过程是不科学的，可以削弱。

C 项：新疗法和原方法疗效无法进行对比，无关项，排除。

D 项：无法从对比药物数量上说明疗效的情况，无关选项。

18. 【A】

论点：1 号高粱地比 2 号高粱地产量高的原因是施用了复合肥。

论据：1 号高粱地施过复合肥，2 号高粱地则没有。结果，1 号高粱地亩产高粱 400 公斤，2 号高粱地亩产仅 200 公斤。

论点是使两块高粱地产量不同的原因是施用了复合肥，论据是对比实验，根据 1 号地、2 号地高粱产量对比发现复合肥起了作用，可以提高产量。

A 项，除了施用化肥，两块土地的土质存在差异，变量不唯一，说明土质存在差异也会影响产量，可以削弱，当选。

B 项，该项说明 1 号高粱地使用的化肥是过期的，但是不清楚“过期”是否影响产量，不明确，排除。

C 项，该项说的是两块地的田间管理没有明显不同，说明二者的实验前提条件一致，可以加强，不能削弱，排除。

D 项，该项说的是每块地都种植了不同种类的四种高粱，那意味着两块地种植的植物是一样的（都是四种高粱），说明二者的实验前提条件一致，可以加强，不能削弱，排除。

19. 【C】

论点：通过药物治疗可以改善人们对于音高的识别能力。

论据：第一组服用了丙戊酸，第二组服用了安慰剂，实验之后发现，在识别音高测试中，第一组的正确识别率更高。

A 项：识别率是一个比例，人数的多少与识别率无关，排除。

B 项：平均年龄与音高识别能力无关，排除。

C 项：两组实验对象基础不一致，可以削弱，保留。

D 项：两组实验对象基础不一致，可以削弱，保留。

对比 CD 两项，C 项是实验者自身听力的差异，D 项是通过父母的差异，C 比较 D 更加直接，削弱力度更强。

20. 【D】

论点：实验组被试的这种脑结构变化是羽毛球运动训练的特异性结果。

论据：本实验包括 3 个流程：前测、羽毛球训练、后测。前测和后测的内容一样，均为脑结构扫描。只有实验组参加连续 12 周的羽毛球训练，对照组在此期间不进行任何有规律的体育运动。结果显示实验组训练后左侧下枕叶、颞中回灰质体积增加；而对照组颞中回灰质体积减小。

本题的论点是在讨论实验组训练后左侧下枕叶、颞中回灰质体积增加的这种脑结构变化是羽毛球训练的特异性结果，论据是在描述实验的过程，论点、论据话题一致，削弱优先考虑削弱论点，其次考虑削弱论据。

A 项：该项讨论的是灰质与知觉的关系，并将羽毛球运动员的知觉敏感性与普通成人进行对比，但没有提及实验组灰质的变化是否为羽毛球训练的特异性结果，话题不一致，为无关项，无法削弱，排除。

B 项：该项讨论的是“对照组”的脑结构变化，而论点讨论的是“实验组”的脑结构变

化与羽毛球训练的关系，主体不一致，为无关项，无法削弱，排除。

C 项：该项讨论的是他动训练与大脑中灰质的关系，但没有提及羽毛球运动训练，话题不一致，为无关项，无法削弱，排除。

D 项：该项指出题干中实验的干预时间较短，因此相比较于以参加过十几年训练的人为研究对象的实验来说，实验结果的可比性较差，说明该论据中的实验过程不够合理，从而指出实验的结论也不够准确，是从实验过程的角度进行削弱论据，可以削弱，当选。

第五节 分析推理

真题即练

1. 【B】

- (1) 甲：①它是月季，②它不是玫瑰；
(2) 乙：①它不是月季，②它是玫瑰；
(3) 丙：①它不是月季，②它不是牡丹；
(4) 三人中，只有一个人两次都猜对了，一个人猜对了一次，还有一个人完全猜错了。

题干信息不明确，考虑采用代入法解题。

A 项：如果是玫瑰，则甲的两句全错，乙的两句全对，丙的两句全对，不符合条件 (4)，排除；B 项：如果是月季，则甲的两句全对，乙的两句全错，丙的两句一对一错，符合条件 (4)，当选；C 项：如果是牡丹，则甲的两句一对一错，乙的两句一对一错，丙的两句一对一错，不符合条件 (4)，排除；D 项：如果是玫瑰、月季和牡丹之外的花种，则：甲的两句一对一错，乙的两句一对一错，丙的两句全对，不符合条件 (4)，排除。

2. 【B】

非赵；

孙或非钱；

李→非周

赵或钱或周；

非赵→李；

要么孙，要么吴。

A 项：不能选赵，排除。

C 项：孙、吴有且只有一个，排除。

D 项：选李就不能选周，排除。

3. 【A】

解析：A 项：根据题干信息，老陈三场比赛结束后积 3 分，可见是胜两场，败一场；小吴积 0 分，可见正好是败两场，胜一场。因此本次比赛没有平局，当选。

B 项：老陈如果三场均获胜，应该积 6 分，不符合题意，排除。

C 项：小吴如果最多败一场，有两种情况：一种是只败一场，另一种是一场都不败。当小吴一场都不败的话，那积分应该是 3 分，与题干不符；当小吴只败一场的时候，那么吴不可能是 0 分的结果，与题干不符，排除。

D 项：老陈至少败两场，那么老陈不可能拿到 3 分，与题干不符，排除。

4. 【A】

①一定不是友善和诚信，排除 CD。

③一定不是敬业，排除 B。

5. 【D】

数独类，找横、纵坐标最大信息交叉点。

①不是金水木，只能是火或土。

交叉点在①左边空格位置，并且确定是火。

⇒①是土。

6. 【D】

由（3）可知：剪纸不排在第1位，排除A选项。

由（4）可知：小张不展演昆曲，排除C选项。

由（4）可知：小张和老许都不展演昆曲，由（2）可知：小李不展演昆曲，则大王展演昆曲，排除B选项。

7. 【D】

（1）甲>乙>丙；（2）甲、丙>丁；（3）甲、丙>戊>丁、己。

综合可得：甲>乙>丙>戊>丁、己。其中，无法确定丁和己谁的成绩更好。

8. 【D】

题干信息不确定，优先考虑代入排除法解题。

A项：代入到题干中去我们发现，情情猜测的都是错的，不符合题干，排除。

B项：代入到题干中去我们发现，情情猜测的都是错的，不符合题干，排除。

C项：代入到题干中去我们发现，可可猜测的都是错的，不符合题干，排除。

D项：代入到题干中去我们发现，每个人的猜测都对了一半，符合题干，正确。

9. 【B】

①张静有姐姐，因此不是独生女，而山东的队员是独生女，因此张静不是山东队员；

②高薇国标舞比广西队员跳得好，因此高薇不是广西队员；

③因为山东队员国标舞跳得最不好，因此高薇不是山东队员。

因此，当高薇既不是来自山东也不是来自广西时，可知高薇是甘肃队员；那么张静不是甘肃队员，同时又推出她不是山东队员，因此张静是广西队员。

10. 【D】

A 项，根据“丙、丁两人中只能去一人”，排除 A 项；B 项，“若丁不去，则戊也不能去”即非丁 $\rightarrow$ 非戊 $=$ 戊 $\rightarrow$ 丁，排除 B 项；C 项，“甲、丙和己三人必须留下一个”，排除 C 项；D 项符合题意，当选。

第六节 日常结论

真题即练

1. 【D】

A 项：题干中只说了陈年葡萄酒中的颜色主要来源于单宁，但是并不意味着其色泽就一定只来源于单宁，无法推出。

B 项：根据题干可知“单宁含量过高 $\rightarrow$ 苦涩味重且酒质粗糙”，该选项中“苦涩味重且酒质粗糙的酒”是对题干翻译的“肯后”，肯后无法得到确定结论，无法推出。

C 项：题干中只提到了单宁含量过低，则酒体软弱而淡薄，并没有说酒体软弱而淡薄的酒中单宁含量必然过低，无法推出。

D 项：题干提到了“单宁除了给酒的色泽作出贡献外，还能作用于口腔产生一种苦涩感，

从而促进人们的食欲”，可以推出。

2. 【D】

A 项：充足的睡眠对学生的学习更加有利，进而拥有更好的成绩，可以推出。

B 项：高中生都具有睡眠不足的问题，但是可以通过课间“补觉”解决这些问题，进而提高成绩，可以推出。

C 项：在“不可能补足睡眠”的情况下，提高睡眠质量和改善睡眠习惯也与成绩呈正相关，可以推出。

D 项：选项表明即使没有充足的睡眠，只要形成固定的作息時間，也能弥补睡眠不足带来的影响，与断定中“充足的睡眠对学生的学习更加有利”相违背，不能推出。

3. 【D】

A 项：题干中没有涉及到耐药细菌泛滥成灾的根本原因，无中生有，排除。

B 项：题干只说到“细菌突变自身的有害效果”，没有明确说明是否是基因突变，无中生有，排除。

C 项：题干中指出有耐药性的细菌个体不足以抵御正常剂量抗生素，说明抗生素还是会去攻击病菌，并不是选项中表述的无法攻击病菌，排除。

D 项：根据第一句可知，抗生素大规模使用之前，耐药性对细菌几乎没有意义，说明如果没有抗生素滥用，耐药性就不会快速蔓延，当选。

4. 【D】

A 项：猫的粪便中含有弓形虫，没有明确说明猫本身是否患有弓形虫病，无法推出，排

除。

B 项：题干中说养猫的人可能会感染上“弓形虫病”，不养猫的不知道，排除。

C 项：题干中指出对少数免疫力低下的孕妇有致命危险，和畸形无关，排除。

D 项：根据题干可知，猫的粪便中含有弓形虫，说明如果猫便处理不当会威胁养猫人的身心健康，可以推出，当选。

5. 【A】

A 项：根据题干“最亮时虽然没有超新星那么亮，却可以达到新星亮度的一千倍左右，因此被称为千新星”可知，超新星比新星更亮，可以推出，当选。

B 项：题干只是说明“双中子星并合前后发出的引力波”，并未提起引力波是否可以释放大量能量，无中生有，无法推出，排除。

C 项：题干只是说明“一对中子星碰撞后抛出的碎片不仅合成了金、银等稳定元素，还合成了大量放射性元素，它们会衰变、裂变，释放出大量能量”，而不是千新星中含有大量的金、银元素，无中生有，无法推出，排除。

D 项：题干并未提及重元素的来源都是中子星并合，无中生有，无法推出，排除。

6. 【D】

A 项：题干讨论的主体是“中国男性”，而该项是“中国青年男性”，主体范围不一致，无法推出。

B 项：题干并未提及中国男性喜欢化妆的原因是“消费观念多元化”，无法推出。

C 项：题干并未提及男性化妆时尚传播的途径是“社交媒体”，无法推出。

D 项：根据“在中国男性越来越时兴护肤品和化妆品、男性化妆品交易额达到上年同期

的 44 倍”以及“导购也是清一色妆容精致的男士”，可以推出“购买并使用化妆品的中国男性越来越多”，可以推出。

7. 【B】

A 项：题干并未提及蝙蝠是否为“最古老”的哺乳动物，无法推出，排除。

B 项：根据题干最后一句可知，蝙蝠的免疫系统可以抵御病毒的侵袭，又不会发生强烈的免疫反应，可以推出。

C 项：题干并未提及蝙蝠的免疫系统可以抵御“各种”病毒，也未提及进化出“超级基因”，无法推出，排除。

D 项：题干只提及了“蝙蝠体内携带大量的病毒，会给人类和其他动物造成致命危险”，并未提及飞行是最重要的传播病毒原因，无法推出，排除。

8. 【A】

A 项：根据题干可知拥有慈母的人不容易出现该综合征，慈母可以教育孩子如何应对压力、健康生活和掌控命运，故设计针对母亲的指导方案，有助于降低得该综合征的比例，可以推出。

B 项：题干不涉及患该综合征的原因分析，虽然可以从题干中得知拥有慈母的人不容易出现该综合征，但是反过来患该综合征是否是因为缺乏母爱，无法推出，排除。

C 项：题干不涉及父亲对孩子的生活影响的论述，所以父亲是否教导孩子保持良好的生活方式推不出，且该项中说父亲对孩子的健康没影响，太过绝对，无法推出，排除。

D 项：据题干可知出身经济层次最低家庭的人，如果拥有慈母不容易出现该综合征，但这一群人中年后身体是否健康，与题干话题不一致，无法推出，排除。

9. 【D】

A 项：题干未提及“美食家身材肥胖与否”，排除。

B 项：由“贪食与肥胖虽然有着密不可分的关联，却不是必然的因果关系”，可知肥胖与贪食之间没有必然因果关系，排除。

C 项：根据“懂吃又善吃的瘦子比比皆是”可知该项表述无由猜测，排除。

D 项：结合“懂吃又善吃的瘦子比比皆是”，该项可以推出。

10. 【C】

A 项：“未来人们将不再患上蛀牙病”表述过于绝对，从题干无法推出，排除。

B 项：“未来人们将不再受龋齿困扰”表述过于绝对，从题干无法推出，排除。

C 项：“可以刺激牙髓中干细胞的生长，修复受损部位”，是刺激受损的牙齿，从而达到自愈的过程，可以推出。

D 项：题干中提到的是“刺激干细胞增殖，并分化成牙本质”而不是“促进牙本质的生长”，排除。

第七节 原因解释

真题即练

1. 【C】

根据提问方式中“解释这一现象”，确定为原因解释题。

题干需要解释的现象是：工作人员的人数没有增加，但是通关效率比去年提高了。

A 项：增设了通关口岸，并不代表通关效率会有所提升，排除。

B 项：通关时间的减少，效率不一定会提升，排除。

C 项：当地简化流程，通关流程精简，能直接提高通关效率，可以解释，符合。

D 项：列车的运行速度和通关效率无关，排除。

2. 【D】

解析：A 项：仅靠相信自己的公司能在这个险种上盈利，无法解释为何“始终坚持不能放弃”，无法解释。

B 项：选项介绍了交强险的属性，不能解释为何“始终坚持不能放弃”无法解释。

C 项：尽管很多车辆用不到赔付，但题干中已明确此险种是亏损的，不能解释为何“始终坚持不能放弃”，无法解释。

D 项：选项表明很多车主都会将交强险和商业车险投在一家公司，通过交强险吸引客户，通过商业车险的丰厚利润获利，可以解释。

3. 【B】

题干中的冲突现象为：新型号收割机有助于减少收割过程中的粮食损失，但是该农村合作社使用这两台收割机以来，其玉米收割总损失率高达 10%，较以往反而有所上升。

A 项：该项讨论的是玉米是否是当地种植的主要粮食作物，与玉米收割总损失率无关，无法解释，排除。

B 项：由于操作人员培训不到位，导致操作收割机常出现失误，故而玉米收割总损失率大幅增加，可以解释。

C 项：该项讨论的是新型号收割机收割玉米效率大幅提高，与玉米收割总损失率无关，无法解释，排除。

D 项：该项讨论的是收割机的使用范围，与玉米收割总损失率无关，无法解释，排除。

4. 【A】

A 项：该项解释了新规可以减轻学生作业负担，执行了教育部门的观点和建议，但是另一方面大学选择学生的依据是高考成绩，新规不能促进学生的学习，解释了家长的担心，可以解释。

B 项：该项指出未来教学方式对于学生做作业时间的影响，不能解释家长的担心。

C 项：该项指出良好的睡眠对于提高成绩的影响，不能解释家长担心孩子上低质量的学校。

D 项：该项指出高校录取机制将进行改革，会重视学生的综合素质，不能解释家长对学生上低质量学校的担心。

5. 【A】

题干现象为：某电影上映后得到专家好评和影评网站很高的评分，然而该电影的放映厅内观众寥寥无几，其实际票房收益也很不理想。

A 项：各电影院对该电影安排的放映场次普遍较少，可以解释为什么电影票房不够理想，但是无法解释为什么放映室里观众寥寥无几，当选。

B 项：该电影制作成本高，设定了过高的票价，因此观影人数少，票房不高，可以解释。

C 项：该电影上映期间更加热门优质的电影吸引了观众，导致该电影的观众少，可以解释。

D 项：该电影题材过于小众，大部分普通观众对其缺乏兴趣，导致该电影的观众少，可以解释。

6. 【B】

在提价后生意仍然非常好，但几个服务员却陆续辞职了。

A 项：市场占有率下滑和服务员辞职之间没有明显关系，不能解释题干矛盾，排除。

B 项：降低员工薪酬有可能导致服务员陆续辞职，可以解释题干矛盾，正确。

C 项：这道菜仍然比其他店卖得便宜和服务员辞职之间没有明显关系，不能解释题干矛盾，排除。

D 项：增加了服务员的薪酬，服务员更不可能辞职，与题干现象相反，不能解释题干矛盾，排除。

7. 【C】

要解释的矛盾：“有机农业生产出的农作物产量会有一定程度的下降”与“仍然有越来越多的农民从传统农业转向有机农业，甚至花费资金，添置用于有机农业耕作的农用设备”之间的矛盾。

A 项：该项说明有机农业耕作方式是更有助于保护生态环境的，但无法解释为什么即使有机农业生产出的农作物产量会下降，农民仍然愿意采取有机农业生产方式，无法解释。

B 项：该项说明目前在大力推广有机农业耕作方式，同样无法解释为什么即使有机农业生产出的农作物产量会下降，农民仍然愿意采取有机农业生产方式，无法解释。

C 项：该项说明有机农业生产出的农作物市场售价远高于传统农业，所以即使有机农业生产出的农作物产量会下降，但农民仍然愿意采取有机农业生产方式，以达到多获利的目的，可以解释。

D 项：该项主体为“少部分”，不能说明问题，无法解释。

8. 【B】

题干矛盾为：一直以来人们都认为工作与家庭的冲突主要困扰的是女性，但是调查显示和大众认知截然相反。

A 项：指出男性不愿公开谈论自己的困扰，可以造成大众认为只有女性受困扰，可以解释，排除。

B 项：只比较了有没有孩子对于女性困扰的影响，不能解释男性和女性受困扰程度，无法解释。

C 项：指出女性更愿意向他人倾诉，可以造成大众认为女性更容易受困扰，可以解释，排除。

D 项：指出男性可能在调查中坦白自己的困境，说明平时男性可能并不会过多的坦白自己的困扰，可以解释，排除。

9. 【B】

题干现象为：店里的电脑安装了能自动完成常规排版操作的新款软件的几个月后，店内员工反而更忙了。

A 项：部分文档有特殊的排版要求，并非所有文档需要特殊排版，解释不了“店内员工反而更忙了”，排除。

B 项：能自动排版文档后业务量也大涨，因此店内员工就更忙了，可以解释，当选。

C 项：新软件操作有一定难度，员工需要接受培训才能熟练掌握，那么最有可能的是安装后不久他们会更忙，而不是几个月后更忙，不能解释，排除。

D 项：该店没有相应地调整排版和打印的收费标准，和是否忙碌无直接关系，不能解释，排除。

10. 【B】

重新制定了这些学生的学习计划，要求他们每天减少上网时间，并预测了遵守其要求的学生的考试成绩所可能的提升幅度。但是考试成绩评定的最终结果表明，这些学生的成绩提升幅度并没有达到预期水平。

A 项：只说了减少了更多的上网时间，没有涉及成绩话题，排除。

B 项：因为很多课后作业需要在线学习平台来完成和提交，现在减少上网时间就影响了学习效果，所以成绩提升幅度没有达到预期，可以解释。

C 项：学生完成新的学习计划产生的影响是提升还是下降，不明确，排除。

D 项：成功预测过其他考试成绩的提升幅度不代表可以成功预测此次成绩，排除。

数量关系

第一章 整除

考点 2：常用小数字的整除判定

真题即练

1. 【A】

结合条件去观察，若每排 4 人，最后少 3 人，说明总人数加上 3 人之后，应该是 4 的倍数，结合判定 4 的倍数方法去判定，可以排除 C 选项；若每排 3 人，最后少 2 人，说明总人数加上 2 人，应该是 3 的倍数，结合判定 3 的倍数方法去判定，可以排除 B 选项；剩下 A、D 都符合条件的信息，但条件要求选的是最少的总人数可以是多少，因此选择最小的 1045。

2. 【B】

由题意“甲队每人 6 块缺 8 块”可知，1 箱蛋黄派的数量加上 8 能被 6 整除，只有 B 项满足。

3. 【B】

算式变形为 $3 \times 33333 \times 22222 + 33333 \times 33334$ ，所以结果是能被 3 整除的，答案就只有 B。

4. 【C】

题目当中出现了整除字眼“每”，根据“每”字后面的信息可知，该班的人数减少 2 人之后，能够按照 4 人、5 人或者 6 人一组进行平均分排，即一定能够被 4、5、6 整除。观察选项，只有 C 选项符合条件。

5. 【A】

学校原有足球和篮球的数量比为 $8:7$ ，那么原来足球的个数一定满足是 8 的整数倍，B、C、D 均不满足条件，可以排除，选择 A。

6. 【B】

关于姐姐的钱的情况出现 $\frac{3}{7}$ ，姐姐花去的钱是 3 的倍数，即可以被 3 整除。

7. 【B】

根据题意，第一堆大米有全部大米的五分之一，则全部大米为 5 的倍数，第三堆大米有全部大米的七分之若干，则全部大米为 7 的倍数，所以，大米的总数应该既是 5 的倍数又是 7 的倍数，直接确定答案为 B。

8. 【B】

长方形的宽是 3 份，则长方形的面积一定是 3 的倍数。

9. 【C】

由“甲的书有 13% 是专业书”得甲的书总数必须是 100 的倍数，又因为他们总共有 260 本，所以甲的书总数为 100 本或 200 本。

当甲的书总数为 100 时，乙的书总数为 160 本，这样甲，乙二人的专业书分别有 13，20 本，甲的非专业书有 87 本。

当甲的书总数为 200 时，乙的书总数为 60 本，这样甲，乙二人的专业书分别有 26 本和 7.5 本，不符合实际。因此甲有非专业书 87 本。

10. 【A】

当哥哥给弟弟四本书之后，两人的书一样多，说明两人书的总数为偶数，排除 B、C；

当弟弟给哥哥 2 本后，哥哥的书是弟弟的 4 倍，则两人书的总数是 5 的倍数，只有 A 满足。



第二章 方程法

考点 3：等量关系

真题即练

1. 【C】

设乙仓库粮食为 x 吨，则甲仓库粮食为 $2x + 10$ 吨。

根据题干甲、乙两个仓库共存有 340 吨粮食，列出等量关系： $x + 2x + 10 = 340$ ，求出 $x = 110$ ，则甲为 230 吨。

2. 【C】

设第一天开 x 千米，那么第二天开 $x + 15$ 千米，第三天开 $x + 30$ 千米。可列方程： $x + 30 = 2x$ ，解得 $x = 30$ 。那么三天一共开了 $30 + 45 + 60 = 135$ （千米）。

3. 【D】

解法一：本设答对题目数量为 x ，答错题目数量为 $(100 - x)$ ，根据“小张测试成绩为 285 分”可建立方程 $3x - 2(100 - x) = 285$ ，解得 $x = 97$ 。

解法二：根据题意答对一题得 3 分，不答或者答错一题扣 2 分可得，答对一题和答错或者不答相差 5 分，总共 100 道题，假设都答对可得 $100 \times 3 = 300$ ，实际成绩为 285 分，因此一共损失了 $300 - 285 = 15$ ，所以答错或者不答的题目数量为 $15 \div 5 = 3$ ，答对的题目数量为 $100 - 3 = 97$ 。

4. 【D】

设外科支援呼吸科的医生、护士人数分别为 x 人、 y 人；根据少去 4 名护士，护士与医

生人数一样多，可列式 $x=y-4$ ①。根据少去 2 名医生，护士是医生 3 倍，可得 $3(x-2) = y$ ②；联立①②。

解得 $x=5$, $y=9$ ，故医生护士总人数 $x+y=14$ （人）。

5. 【B】

设原来每人筹资 x 万元，则可根据 2 名退出后每人多筹资 1 万元列方程： $8x = (8-2) \times (x+1)$ ，解得 $x=3$ 万元。设又有 2 名同学退出后每人又得再筹资 y 万元，则可列方程得： $8 \times 3 = (8-2-2) \times (3+1+y)$ ，解得 $y=2$ 万元。

考点 4：不定方程

真题即练

6. 【A】

设 A、B 耗材分别购买 x 和 y 件。根据题意可得 $50x + 70y = 710$ ，整理可得 $5x + 7y = 71$ ， $5x$ 尾数除了 5 就是 0，则 $7y$ 对应尾数不是 6 就是 1，则可得 $x=10$, $y=3$ （不符合题意，A 占比超过一半）。则 $x=3$, $y=8$ 。共计 $3+8=11$ （件）。

7. 【C】

设企业的员工的人数为 x ，非内部员工男生的人数为 y ，非内部员工女生的人数为 z 。
根据人数和费用总额列方程： $x+y+z=50$ ①； $170x+350y+300z=10000$ ②。消 x 得： $18y+13z=150$ ， $18y$ 与 150 均为 3 的倍数，所以 z 为 3 的倍数，即非内部员工女生的人数为 3 的倍数。

8. 【A】

设需要大文件袋 x 个，小文件袋 y 个，由题意可列式为： $24x+15y=153$ ，化简可得 $8x+5y=51$ 。 $8x$ 为偶数， 51 为奇数，则 $5y$ 为奇数，可知 $5y$ 的尾数为 5 ， $8x$ 的尾数为 6 ，选项中满足条件的 x 取值为 A 、 D 两项。 $8 \times 7 = 56 > 51$ ，可知取值不能为 7 ，排除 D 项。

9. 【C】

设获得一等奖、二等奖、三等奖的人数分别为 x 、 y 、 z ，根据题意得： $x+y+z=10$ ， $9x+5y+2z=61$ ，整理两式，消去 z 得： $7x+3y=41$ 。

问获得一等奖人数最多，考虑从大到小代入：

代入 D 项，若 $x=6$ ，代入 $7x+3y=41$ ， y 为负且不是整数，排除；代入 C 项，若 $x=5$ ，代入 $7x+3y=41$ ，解得 $y=2$ ，符合题意。

10. 【A】

设运输 A 水果的车有 x 辆，运输 B 水果的车有 y 辆，运输 C 水果的车有 z 辆。根据题意可列式为： $x+y+z=6$ ①； $6x+5y+4z=32$ ②。消 z 得 $2x+y=8$ ， $2x$ 与 8 均为偶数，则 y 也为偶数，且应 ≤ 4 ，可取值为 2 、 4 。当 $y=4$ 时， $x=2$ ，此时没有车辆运输 C 水果，与题意不符；当 $y=2$ 时， $x=3$ ， $z=1$ ，满足要求。即只有 3 辆车运输 A 水果， 2 辆车运输 B 水果， 1 辆车运输 C 水果这种情况刚好满足题干条件。

第三章 比例法

考点 1：比例核心——份数思想

真题即练

1. 原题可转化为 $3 \times \text{甲} = 2 \times \text{乙}$ ，即 $\text{甲}/\text{乙} = 2/3$ ，甲：乙 = 2 : 3。
2. 原题可转化为 $\text{甲} \times 1/4 = \text{乙} \times 1/5$ ，即 $\text{甲}/4 = \text{乙}/5$ ，即 $\text{甲}/\text{乙} = 4/5$ ，甲：乙 = 4 : 5。
3. 原题可转化为 $\text{甲} \times 3/4 = \text{乙} \times 2/5$ ，即 $\text{甲}/\text{乙} = 2/5 \div 3/4$ ，即 $\text{甲}/\text{乙} = 8/15$ 甲：乙 = 8 : 15。
4. 设合金质量总共九份，则铁占 $9 \times 2/9 = 2$ 份，锌占 $9 - 2 = 7$ 份，则锌：铁 = 7 : 2。
5. 有题可知：女生 - 男生 = 男生 $\times 1/4$ ，则女生 = 男生 + 男生 $\times 1/4 = \text{男生} \times (1 + 1/4) = \text{男生} \times 5/4$ ，即女生/男生 = 5/4，女生：男生 = 5 : 4。
6. 有题可知：男生 = 女生 - 女生 $\times 1/4$ ，则男生 = 女生 $\times (1 - 1/4) = \text{女生} \times 3/4$ ，即男生/女生 = 3/4，男生：女生 = 3 : 4。
7. 多：男生 $\times 1/4$ ，即 $(\text{男生} \times 1/4) : \text{男生} = 1 : 4$ 。

考点 2：统一

真题即练

8. 9 : 6 : 4

9. 高一时, 男生: 女生=7:5→14:10; 高二时, 男生: 女生=3:2→15:10。在此期间女生人数没有发生变化, 故统一女生份数。则高一男生: 高二男生=14:15。

10. 鸡蛋总数不变, 且前后总份数不变都为5份。故一份代表5个鸡蛋, 则总鸡蛋数为25个。

11. 【C】

根据男女比为15:13, 则总人数应该为28的倍数; 又因为甲:乙:丙=5:7:8, 则总人数应该为20的倍数; 所以赋值总人数为140, 则男生人数为75, 女生人数为65。甲=35, 乙=49, 丙=56。又因为甲科室的男女比为4:3, 则甲的男生为20, 甲的女生为15, 又因为乙科室的男女比为5:2, 则乙的男生为35, 乙的女生为14, 所以得出丙的男生为 $75 - 20 - 35 = 20$, 丙的女生为 $65 - 15 - 14 = 36$, 则丙的男女比=20:36=5:9。

12. 【B】

设原先甲乙之比为 $x:y$, $\frac{x}{y-25} = \frac{4}{3}$ ①; $\frac{x-42}{y-25} = \frac{2}{5}$ ②, 化简得 $x=60$, $y=70$, 故甲乙原先人数之比为6:7。

13. 【D】

设甲、乙、丙的产量分别为 x, y, z 。根据等量关系可列如下不定方程组: $2x+5y=4z$ (1); $z+2x=5y$ (2)。两式相加, 得 $4x=3z$, 将此结果代入(2)式化简有 $2y=z$, 则 $x:y:z=3:2:4$ 。

考点 3: 正反比

真题即练

14.海水 : 盐 = $500\text{kg} : 15\text{kg} = 100 : 3$, 故 100 吨海水对应 3 吨盐。

15.先后效率之比为 $540 : 450 = 6 : 5$, 则时间之比为反比, 即 $5 : 6$, 5 份对应 25 天, 则 6 份对应 30 天。

16.原计划效率为 $3750/30 = 125$, 效率提升 25 后变为 150, 则先后效率之比为 $125 : 150 = 5 : 6$, 则先后时间之比为 $6 : 5$, 6 份对应 30 天, 则 5 份对应 25 天。

17.先后效率之比为 $4 : 5$, 则先后时间之比为 $5 : 4$, 5 份对应 30 天, 则 4 份对应 24 天。

18.先后时间之比为 $7 : 2.5 = 14 : 5$, 则先后效率之比为 $5 : 14$, 5 份对应 140 个, 则 14 份对应 392 个。

19.先后速度之比为 $7 : 4$, 则先后时间之比为 $4 : 7$, 时间相差 3 份 = 4.5 小时, 则 1 份 = 1.5h, 所以先后时间为 6 小时 : 10.5 小时, 路程 = 速度 $\times$ 时间 = $7 \times 6 = 42$ 。

20. 【B】

开工 100 天后, 工作效率下降了 20%, 那么此时, 现工作效率 : 原工作效率 = $8 : 10 = 4 : 5$, 相应的, 现工作时间 : 原工作时间 = $5 : 4$, 而原工作时间 = 200, 那么现工作时间 = 250, 比原计划推迟了 50 天。

21. 【D】

前后的效率之比是 $50 : 60$ ，则工作时间之比是 $6 : 5$ ，时间相差 1 份，1 份 $= 3 + 2 = 5$ 天。

则效率为 50 时，所需时间为 6 份 $= 5 \times 6 = 30$ 天，则总量 $= 30 \times 50 = 1500$ 。



第四章 等差数列

考点 2: 通项公式

真题即练

$$1. a_{13} = a_7 + 6d = 12 + 6 \times 3 = 30$$

$$2. a_{10} = a_{15} - 5d = 28 - 5 \times 5 = 3$$

$$3. D = () / 5 = 6$$

$$4. 13 \times 5 = 65$$

考点 3: 求和公式

真题即练

$$5. s_7 = \frac{a_1 + a_7}{2} \times 7 = \frac{5 + 29}{2} \times 7 = 17 \times 7 = 119$$

$$6. s_{17} = 17 \times a_9 = 17 \times 12 = 204$$

$$7. s_{18} = 18 \times 12 = 216$$

8. 【C】

$a_{16} = 40$, $d = 2$, 则 $a_8 = a_{16} - 8d = 40 - 8 \times 2 = 24$, $a_9 = 24 + 2 = 26$, 所以

$$s_{16} = 16 \times \frac{a_8 + a_9}{2} = 16 \times 25 = 400。$$

9. 【A】

根据 5 的倍数可知，这些数是以 5 为公差的等差数列（首项为 5，末项为 100）。通过等差数列平均数（即为中位数）可得： $\frac{5+100}{2} = 52.5。$

10. 【C】

77 个连续自然数为公差为 1 的等差数列。

$7546 \div 77 = 98$ ，即第 39 个自然数为 98，则第 45 个自然数为 $98 + (45 - 39) = 104。$

11. 【D】

$$a_1 = 9, d = 1, n = 25$$

$$S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d = 25 \times 9 + \frac{25 \times 24}{2} \times 1 = 25 \times 21 = 525$$

12. 【B】

方法一：根据题意可知，6 月每天销售的电器数量成等差数列，公差 $d=1$ ，共销售 $30-6+1=25$ 天，中位数为第 13 天的销售数量。由于“6 月 16 日卖了 22 台”，可知 $a_{11}=22$ ，根据等差数列通项公式 $a_n = a_m + (n-m) \times d$ ，则 $a_{13} = 22 + (13-11) \times 1 = 24$ 。根据等差数列求和公式： $S_n = \text{中位数} \times \text{项数}$ ，则 6 月共卖了 $24 \times 25 = 600$ 台。

方法二：根据题意可知，6 月每天销售的电器数量成等差数列，且销售了 $30-6+1=25$ 天，根据等差数列求和公式： $S_n = \text{中位数} \times \text{项数}$ ，则 6 月的总销量为 $a_{13} \times 25$ ，是 25 的整数倍，只有 B 项符合。

第五章 公约数、公倍数

考点 2: 短除法

真题即练

1. 【B】

1 分=60 秒, 1 分 15 秒=75 秒, 1 分 30 秒=90 秒。三者最小公倍数为 900 秒=15 分钟, 故 15 分钟后再次相遇。

2. 【A】

由三个自然数分别是一位数、两位数和三位数, 其乘积为 3930, 将 3930 进行因式分解: $3930 = 3 \times 10 \times 131$, 三个自然数的和为 $3 + 10 + 131 = 144$, 是选项中最小的一个。

3. 【C】

A、B 两个部门共 $369 + 412 = 781$ (人), 根据要求人数相同, 则每批次人数应该是 781 的约数, $781 = 11 \times 71$, 要求批次尽可能少, 可知每次培训 71 人, 分 11 次完成。有且仅有一批对象同时包含 A、B, 且 $412 \div 71 = 5 \dots 57$, 可知有 57 人来自 B 部门。

4. 【B】

根据长方形的面积分别为 20、28 和 35 平方厘米可知, 红 $\times$ 黄=20、红 $\times$ 蓝=28、黄 $\times$ 蓝=35; 由后两个式子和长度都是整数厘米, 可得蓝色木棍的长度为 28 和 35 的公约数 7。

5. 【B】

由自己的编号能同时被 5、9、101 整除可得, 最小公倍数为 4545, 员工编号为 18xxxx,

一定能被 4545 整除。前两位是 18 且是 4545 的倍数的六位数。

$4545 \times 40 = 181800$, 符合, 则编号为 800; $4545 \times 41 = 186345$, 符合, 则编号为 345;

$4545 \times 42 = 190890$, 不符合; 由此可得最小为 345。

6. 【C】

由于一共 24 台, 故总价应该能够被 8 和 3 整除。能被 8 整除的条件是数字的最后三位能够被 8 整除, 则最后一位只能是 2。又能够被 3 整除, 故数字加和之后为 3 的倍数。代入 A 项, $3+5+7+9+2=26$, 不是 3 的倍数, 排除; 代入 B 项, $5+5+7+9+2=28$, 不是 3 的倍数, 排除; 代入 C 项, $7+5+7+9+2=30$, 是 3 的倍数。

第六章 行程问题

考点 1：普通行程

真题即练

1. 【B】

路程=车长+桥长=1500+150=1650 米，则火车的速度为 $1650 \div 50 = 33$ 米/秒。整列火车完全在隧道中的路程为 $1500 - 150 = 1350$ 米，那么整列火车完全在隧道中的时间为 $1350 \div 33 \approx 40.9$ 秒。

2. 【B】

环形跑道异地同向出发，两人的初始距离为 200 米，则第一次追上时，甲、乙的路程差为 200 米。追上后再次出发，相当于同时同地同向出发，追上一次，两人的路程差为一圈，则从第一次追上到第三次追上，又追上两次，则路程差为两圈，即 $400 \times 2 = 800$ 米。从出发到第三次追上，甲、乙的路程差即甲比乙多走的路程为 $200 + 800 = 1000$ 米， $S_{乙} = 2000$ 米，则 $S_{甲} = 2000 + 1000 = 3000$ 米。从出发到第三次追上，两人的时间相同，根据“时间相同，路程与速度成正比”，则速度之比=路程之比= $3000 : 2000 = 3 : 2 = 1.5$ 。

3. 【C】

设客运车长度为 x ，则货运车长度为 $1.5x$ ，两列火车由车尾平齐到车头平齐，客车比货车多行驶的长度为 $1.5x - x$ ，两车速度差为 $108 - 72 = 36$ 千米/时=10 米/秒。用时 20 秒，则 $1.5x - x = 10 \times 20 = 200$ 米，解方程得 $x = 400$ 米，客运车长为 400 米。

4. 【A】

设 A 到 B 路程为 S ，由“此时乙距离两地中点处还需走 10 分钟”可知，乙走一半路程需要 $40+10=50$ 分钟，所以乙走完全程需要 100 分钟，则甲乙走完全程的时间之比为 $40:100=2:5$ 。

乙距离中点时间为 10 分钟，则甲返回时先花 20 分钟走到中点，再花 4 分钟（时间之比为 $2:5$ ）走到乙所在位置，此时返回时间为 $20+4=24$ 分钟，再带乙回到 B 点再需要 24 分钟，所以总计时间为 $40+24+24=88$ 分钟。

5. 【D】

两人走完全程的 $\frac{1}{4}$ 时，甲走的路程是 500 米；现两人走完全程的 $\frac{3}{4}$ ，因速度一直不变，则甲此时走的路程是 $500 \times 3 = 1500$ 米，乙走的路程为 2400 米，时间相同，速度与路程成正比， $V_{甲}:V_{乙}=1500:2400=5:8$ ，乙的速度较快，全程一共是 $(1500+2400) \div \frac{3}{4} = 5200$ 米，当乙走完全程 5200 米，因时间相同，甲、乙的路程之比即为速度之比 $5:8$ ，则甲走了 $5200 \times \frac{5}{8} = 3250$ 米，还剩 $5200 - 3250 = 1950$ 米。

6. 【A】

设路程全长为 $3S$ 公里， $\frac{1}{3}$ 路程为 S 公里，全题考虑路程比，甲 $\frac{1}{3}$ 路程与乙 9 公里路程比为 $S:9$ ；甲 16 公里路程与乙 $\frac{1}{3}$ 路程比为 $16:S$ 。时间相同，路程比等于速度比，而速度全程不变，则路程比不变，由此可得： $S:9=16:S$ ，可解得 $S=12$ ，全长 $3S=36$ 公里。因为甲消防队走了 $\frac{1}{3}$ 路程，乙消防队走了 9 公里，所以，甲走完全程，乙走过的路程为 $3 \times 9 = 27$ 公里，所以乙消防队距离目的地还有 $36 - 27 = 9$ 公里。

考点 2：相遇追及**真题即练**

7. 【C】

相向而行，速度相加，甲速度为 30，则乙为 90， $(30+90)t=720$ 。解得 $t=6$ 。

8. 【D】

同向追及，速度相减，路程为 $120-6=114$ ， $114=(6-4)t$ ，解得 $t=57$ 。

9. 【A】

设 A 列车每秒速度为 x ，B 列车每秒速度为 y 。两车相向而行，从车头相遇到车尾相离经过 30 秒，此时两车共行驶 $420\div300=720$ 米。两车同向而行，从相遇到相离是 120 秒，此时两车的路程差是 $420+300=720$ 米。建立方程组：

$$(x+y)\times30=720\cdots\cdots①$$

$$(x-y)\times120=720\cdots\cdots②$$

解得 $x=15\text{m/s}=54$ 公里/时。

10. 【D】

甲、乙两人从出发至相距 100 米一共跑了 $1200-100=1100$ 米，则经过的时间

$$t=\frac{1100}{40+60}=11\text{ 分钟。狗也跑了 11 分钟，狗的速度为 80 米/分钟。则钩所行距离为 }80\times$$

$11=880$ 米。

11. 【D】

甲、乙两人从出发至相遇需要经过 $\frac{2000}{55+45} = 20$ 分钟。因为狗与甲同时出发，一直奔跑至甲、乙相遇为止，故狗跑了 20 分钟，每分钟 120 米，则狗跑过的距离为 $120 \times 20 = 2400$ 米。

12. 【D】

小李比小张晚 10 分钟，并且在 40 分钟后追上，此时 $T_{\text{张}} : T_{\text{李}} = 50 : 40 = 5 : 4$ ，则速度之比为 $4 : 5$ 。

小王比小李晚 20 分钟，则比张晚 30 分钟，此时 $T_{\text{张}} : T_{\text{王}} = 2 : 1.5 = 4 : 3$ ，则速度之比为 $3 : 4$ 。

比例关系统一后，速度之比张 : 李 : 王 = $12 : 15 : 16$ ，则 $T_{\text{李}} : T_{\text{王}} = 16 : 15$ 。

则差一份时间为 20 分钟，那么 $T_{\text{王}} = 20 \times 15 = 300$ 分钟 = 5 小时。

考点 3：流水行船

真题即练

13. 【C】

逆水而行时速度 = $150/10 = 15$ ，则水速为 $20 - 15 = 5$ 。

顺水而行时速度 = $20 + 5 = 25$ 。

顺水而行距离为 $25 \times 10 = 250$ 。

14. 【C】

甲顺水需用 5 小时走完全程，可得： $V_{\text{甲}} + V_{\text{水}} = 300/5 = 60$ 公里/时。甲返程追上乙时，乙已逆流行驶了 $5 + 1 + 6 = 12$ 小时，同样的逆流路程甲走了 6 小时，可得： $6(V_{\text{甲}} - V_{\text{水}})$

$=12(V_{\text{乙}} - V_{\text{水}})$ ，化简得： $2V_{\text{乙}} = V_{\text{甲}} + V_{\text{水}} = 60$ ，则 $V_{\text{乙}} = 30$ 千米/时。

15. 【C】

设两地间的距离为 24，则顺流速度为 $24/6=4$ ，逆流 $24/8=3$ ，根据顺流速度-流水速度=逆流速度+流水速度，则有 $4-\text{流水速度}=3+\text{流水速度}$ ，解得流水速度=0.5，因此一个漂流瓶从甲地到乙地需要 $24/0.5=48$ 天。

16. 【D】

设甲船航行速度为 V 千米/分，则乙船航行速度为 $2V$ 千米/分，航行时间为 T 。

则 $(V+1) \times T = 2(2V-1) \times T$ ，解得 $V=1$ 千米/分。

考点 4：牛吃草问题

真题即练

17. 【B】

$M = (10-A) \times 20 = (15-A) \times 10$ ，解出 $A=5$ ， $M=100$ ，即原方程变为 $100 = (25-5) \times T$ ，解得 $T=5$ 。

18. 【B】

$(20+A) 5 = (15+A) 6 \rightarrow A=10$ ，代入得： $M=150$ ， $150 = (N+10) 10 \rightarrow N=5$ 。

19. 【B】

牛在吃草，草在匀速生长，所以为追及型牛吃草问题 $(10-x) \times 20 = (15-x) \times 10$ ，解

得 $x=5$ ，即每天生长的草量为 5，要保证吃不完，即最多放 5 头牛。

20. 【C】

设每台抽水机每小时抽水 1 个单位，则泉水每小时涌出水 $(8 \times 12 - 10 \times 8) \div (12 - 8)$
 $= 4$ 个单位，原来水池中有水 $10 \times 8 - 4 \times 8 = 48$ 个单位；如果用 6 台抽水机，需抽 $48 \div (6$
 $- 4) = 24$ 小时。

21. 【C】

设药厂原有电动研磨器相当于 a 台手工研磨器，所求为 b 台。若增加 2 台，工作时间为 10 小时；增加 8 台，工作时间为 8 小时；希望下午三点完成，工作时间为 5 小时。因此可得方程 $(a+2) \times 10 = (a+8) \times 8 = (a+b) \times 5$ ，解得 $a=22$ ， $b=26$ 。

22. 【D】

$M = (110-A) \times 90 = (90-A) \times 210$ ，解得 $A=75$ 。为了可持续开发，则每年开采的量等于每年的增量即可，即 75 万立方米。

23. 【D】

设每个入口每分钟入场的人数为 1，根据题目条件，可利用“牛吃草”的核心公式，求得每分钟新增排队的人数为 $(30 \times 4 \times 1 - 20 \times 5 \times 1) \div (30 - 20) = 2$ ；入场前已排队等候的人数为 $30 \times 4 \times 1 - 30 \times 2 = 60$ 。如果同时打开 6 个入口，从开始入场到队伍消失时，需要 $60 \div (6 \times 1 - 2) = 15$ 分钟。

24. 【D】

牛吐草减, $M = (12 - A) \times 8 = (9 - A) \times 12$, 解得 $A = 7.5$, $M = 36$, $36 - (8 - 7.5) \times T$, 解得 $T = 72$ 。

25. 【D】

牛吃草减, $M = (40 + A) \times 60 = (60 + A) \times 45$, 解得 $A = 20$, $M = 3600$, 如果没人吸氧, 则可得耗尽的时间为 $3600 / 20 = 180$ 分钟 = 3 小时。

26. 【C】

牛吃草长, 设开始办理业务前排队人数为 M , 每分钟新增人数为 A 则代入牛吃草公式 $M = (N - A) \times T$ 可得, $M = (5 - A) \times 60 = (6 - A) \times 40$, 解得 $A = 3$, $M = 120$ 。设需同时开放 N 个发证窗口, 才能在 20 分钟以内发完证书, 即为, 解得 $N = 9$, 需同时开放 9 个发证窗口。

第七章 工程问题

考点 1：基本工程

真题即练

1. 【C】

师傅一天加工的零件比徒弟多 $(25-20) \times 8=40$ 。

2. 【C】

容积为 64 升，96 小时恰好装满，则每小时蒸馏水净流入速度为 $64 \div 96=2/3$ ，容积为 64 升，96 小时恰好装满，则每小时蒸馏水净流入速度为 $3-2/3=7/3$ 。

3. 【C】

甲每天 40 个，则乙每天 60 个， $T_{甲}=960/40=24$ 天， $T_{乙}=960/60=16$ 天，两者相差 8 天。

4. 【A】

赋值水池容量为 6（2 和 3 的公倍数），则甲的效率为 3，乙的效率为 2。

设经过 t 小时乙剩余的水量是甲的 2 倍，得 $2(6-3t)=6-2t$ ，解得 $t=1.5$ ，5 点半经过 1.5 小时为 7 点整。

5. 【C】

设井深 40，则阴天时甲的效率为 5，乙的效率为 4；晴天时甲效率下降 40%，为 $5 \times 0.6=3$ ；乙效率下降 20%，为 $4 \times 0.8=3.2$ 。设晴天有 x 天，阴天有 y 天，由条件“两家同

时开工并同时挖好井”可列方程： $5y+3x=4y+3.2x$ ，化简得： $y=0.2x$ ，即 $5y=x$ ，则可知晴天数 x 为 5 的倍数，查看选项只有 C 项符合要求。

6. 【B】

设原计划每人每天挖土 x 方， t 天完成，施工 25 天后剩余工作量为 $x \times 120 \times (t - 25)$ 。

根据每人每天多挖 1 方土才能在规定时间内完成，可知剩余工作量为 $(x + 1) \times (120 - 30) \times (t - 25)$ 。

剩余工作量不变，可得 $x \times 120 \times (t - 25) = (x + 1) \times (120 - 30) \times (t - 25)$ 。解得 $x = 3$ (方)，25 天后每人每天挖土 $3 + 1 = 4$ (方)。

7. 【C】

赋值一只羊的食量为 1，则一匹马的食量是 4，一头牛的食量是 $4 + 2 = 6$ ，牧场储备干草总量为 $100 \times 1 + 50 \times 6 + 20 \times 4 = 100 + 300 + 80 = 480$ ，若只养牛的话，可以养 $480 \div 6 = 80$ (头)。

8. 【D】

赋值工程总量为 30，则工厂的效率为 2，工作 5 天完成 10 个工作量，此时总工作量增加为 $30 \times (1 + 50\%) = 45$ ，还剩 35 个工作量，需要在 $15 - 5 + 5 = 15$ 天内完成，每天完

成 $35 \div 15 = 7/3$ ，效率比原来效率 2 提高了 $\frac{\frac{7}{3} - 2}{2} = \frac{1}{6}$ 。

考点 2: 多者合作**真题即练****9. 【A】**

设甲、乙工程队的工作效率分别为 x 、 y ，根据题意可列出等式： $36(x+y) = 10x + 30(x+y)$ ，化简得 $y:x=2:3$ 。

10. 【A】

根据题意，假设工程总量为 6，则甲、乙、丙效率之和为 $6 \times \frac{5}{6} = 5$ ，已知 3 人单独完成所需天数为正整数，则工程总量能分别除以三人的效率结果应均为整数，又已知三人单独完成所需天数甲>乙>丙，则甲效率<乙效率<丙效率。综上，判定甲效率为 0.5，乙效率为 1.5，丙效率为 3，则甲、乙合作完成整个工程所需天数为 $\frac{6}{0.5+1.5} = 3$ 天。

11. 【A】

赋值工作总量为 56 (8 和 7 的公倍数)，可得 AB 效率之和为 $56 \div 8 = 7$ ，AC 或 BD 效率之和为 $56 \div 7 = 8$ ，故 CD 效率之和为 $A+C+B+D - (A+B) = 8+8-7=9$ ，因此 CD 合作需要 $56 \div 9 = 56/9$ 天，比 AB 合作提前 $8 - 56/9 = 16/9$ 天完成。

12. 【B】

赋值工程总量为 24、10、15 的最小公倍数 120，则甲的效率为 5，甲乙效率之和为 12，甲丙效率之和为 8。那么乙丙的效率之和=甲乙+甲丙 - 2 甲=12+8 - 10=10，完成此项工程需要 $120 \div 10 = 12$ 天。

13. 【D】

赋值工作总量为 200 (40 和 50 的公倍数)。那么 A 的效率为 4, B 的效率为 5, 同时工作 20 分钟完成 $(4 + 5) \times 20 = 180$, 还剩 $200 - 180 = 20$, 有 A 单独完成还需要 $20 \div 4 = 5$ 分钟, 那么共需要 $20 + 5 = 25$ 分钟。

14. 【A】

赋值 B 队效率为 1, 则 A 队为 2。根据两队共同完成需要 6 天, 可得工程总量为 $(2 + 1) \times 6 = 18$ 。

由工作效率均提高一倍, 得 B 队效率变为 2, A 队变为 4。设 A 队最多休息 x 天, 得到 $18 = 4 \times (6 - x) + 2 \times (6 - 1)$, 解得 $x = 4$ 。

15. 【B】

根据题意可知, 提升效率前后甲的效率之比为 $1 : 1.2 = 5 : 6$ 。工作总量相同时, 效率与时间成反比, 所以时间之比为 $6 : 5$, 时间相差 1 份, 实际上工作提前 2 天完工, 所以甲提升效率前、后完成时间分别为 12 天、10 天。同理, 降低效率前后乙的效率之比为 $1 : 0.75 = 4 : 3$, 所以时间之比为 $3 : 4$, 时间相差 1 份, 实际上工作提前 2 天完工, 所以乙降低效率前、后完成时间分别为 6 天、8 天。

甲、乙效率不变时需要的时间分别为 12 天、6 天, 赋值工作总量为 12 (12、6 的公倍数), 则甲的效率为 $12 \div 12 = 1$, 乙的效率为 $12 \div 6 = 2$, 合作需要 $12 / (1 + 2) = 4$ 天。

考点 3: 交替合作**真题即练****16. 【D】**

赋值工作总量为 12 (12 和 6 的公倍数), 则甲的效率为 1, 乙的效率为 2。 “甲、乙轮流各做一天” 为周期性工作, 以 2 天为一周期, 完成 $1+2=3$ 个工作量。12 个工作量需要 $12 \div 3 = 4$ 个周期, 即 $4 \times 2 = 8$ 天。

17. 【A】

将工作总量设为时间 36、30、32 的最小公倍数, 即 1440, 则甲队效率为 40; 乙队效率为 48; 丙队效率为 45。按照题目顺序按天轮转, 每 3 天为一个周期, 每个周期中甲工作 2 天, 三队共可以完成 $40+48+48+45+45+40=266$, $1440 \div 266 = 5 \dots 110$, 即用了 5 个周期 (15 天), 还剩 110 份工作。第 16 天为甲乙合作, 完成工作量为 $40+48=88$, 16 天结束后工作量还剩下 $110-88=22$, 则第 17 天为乙丙合作, 就可以完成全部工作量。则甲队工作的时间为 $5 \times 2 + 1 = 11$ 天。

18. 【A】

将工程总量赋值为 350, 则甲的效率为: $350/35=10$, 乙的效率赋值为 $350/25=14$ 。由于甲、乙轮流做, 每人做一天, 则可将每两天作为一个周期, 一个周期的效率为 $10+14=24$ 。一半的工程量为 $350/2=175$, 由于 $175/24=7 \dots 7$, 即甲、乙轮流工作, 共进行了 7 个周期, 还余 7 个工程量没做完, 剩下的 7 个工程量轮到甲做, 甲的效率为 10, 即甲 1 天能将 7 个工程量完成。故乙做的天数均在 7 个周期中, 即乙做的天数为 7。

19. 【B】

赋值工程总量为 30、24、48 的最小公倍数 240，则甲的效率为 8，乙的效率为 10，丙的效率为 5，若按照甲、乙、丙.....的顺序轮流放水，则每个周期内甲、乙、丙各工作 2 分钟， $3 \times 2 = 6$ 分钟为一个周期，一个周期可完成 $(8+10+5) \times 2 = 46$ 的工作量，需要 $\frac{240}{46} = 5$ (周期)10，剩余 10 的工作量需要甲工作 $\frac{10}{8} = 1.25$ 分钟，那么注满这水池需要 $6 \times 5 + 1.25 = 31.25$ 分钟。

20. 【A】

设工作总量 $W=180$ ，那么甲的效率为 10，乙的效率为 12，丙的效率为 15，丁的效率为 20，按照甲乙丙丁的顺序轮班工作，这是一个周期循环工作，一个循环周期内完成工作量 $W_{循} = 10+12+15+20=57$ ，那么周期数 $N=180/57=3.....9$ ，剩余工作量 $W_{剩}=9$ ，接着甲一个小时干 10，在甲工作的这一个小时内，就完成了全部的工作，因此完成的时候，甲在轮班，选择 A。

21. 【B】

赋值工作总量为 48 (16、12 的公倍数)，则甲、乙的效率分别为 $48 \div 16 = 3$ 、 $48 \div 12 = 4$ 。由于按照顺序轮流工作，可将甲、乙各工作一个小时看成一个工作周期，工作量为 $3+4=7$ 。 $48 \div 7 = 6...6$ ，即工作 6 个周期之后剩余工作量为 6。接下来甲工作 1 个小时，完成工作量 3，还剩下 3，需乙工作 $3 \div 4 = 0.75$ 小时，故完成这项工作需要 $6 \times 2 + 1 + 0.75 = 13.75$ 小时，即 13 小时 45 分钟。

第八章 排列组合

考点 1: 分类与分步

真题即练

$$1.3+4=7$$

$$2.4\times 5=20$$

$$3.4+5\times 3=19$$

考点 2: 排列与组合

真题即练

4. 【B】

这列高铁共有 13 个站。任意两站之间都需要一张单独的车票，且两站之间的发车方向固定，则需要准备的车票数为 $C_{13}^2 = \frac{13\times 12}{2} = 78$ 种。

5. 【D】

上午 4 项工作有 $A_4^4 = 24$ 种，下午 3 项工作有 $A_3^3 = 6$ 种，那么全天有 $24\times 6 = 144$ 种顺序。

6. 【C】

先从 4 种荤菜中选 2 种荤菜，再从 3 种素菜中选 2 种素菜，则最多有 $C_4^2 C_3^2 = 6\times 3 = 18$ 种。

7. 【D】

设两个扶贫地分别为甲、乙，共分为以下三类：

①甲地 4 人、乙地 6 人，情况数为 $C_{10}^4 C_6^6 = 210$ （种）；

②甲地 5 人、乙地 5 人，情况数为 $C_{10}^5 C_{10}^5 = 252$ （种）；

③甲地 6 人、乙地 4 人，情况数为 $C_{10}^6 C_4^4 = 210$ （种）。

分类用加法，共有 $210 + 252 + 210 = 672$ （种）不相同的分配方案。

8. 【D】

1245 四个位置，每个位置可选择 10 个数字和 26 个字母中的一个，即每个位置均有 $10 + 26 = 36$ 种选择。则可以形成 36^4 个不同的牌照。（可根据答案尾数为 6 快速锁定答案）

9. 【B】

甲城市需要 1 名教师和 2 名学生，先从 2 名教师中选 1 名方法数为 C_2^1 ，再从 4 名学生中选 2 名的方法数为 C_4^2 ，剩余的教师和学生分到乙城市，只有一种选法。甲城市需要 1 名教师和 2 名学生共有 $C_2^1 C_4^2 = 12$ 种。

10. 【B】

4 名护士护理 3 个病房，每个病房至少一名护士，则一定有一个病房有 2 名护士，先从 4 名护士中选择 2 名护士，有 $C_4^2 = 6$ 种，然后再进行排列，有 $A_3^3 = 6$ 种，共有 $6 \times 6 = 36$ （种）安排方法。

11. 【D】

三种品种相邻，则捆绑视为一体，水彩不在两端只能在中间，先排列国画和油画为 A_2^2 ，再内部排序，方式有 $A_2^2 A_4^4 A_5^5$ 种。

12. 【D】

3 幅油画捆绑在一起，4 幅国画捆绑在一起，5 幅水彩画捆绑在一起，一共 3 个整体，但是油画不能在两端，则油画必须在中间，那么国画和水彩画在两端有 $A_2^2 = 2$ （种）方式，3 幅油画内部有 $A_3^3 = 6$ （种）方式，4 幅国画内部有 $A_4^4 = 24$ （种）方式，5 幅水彩画内部有 $A_5^5 = 120$ （种）方式，那么一共有 $2 \times 6 \times 24 \times 120 = 34560 > 30000$ （种）。

13. 【B】

分类讨论：（1）甲去 B 中学，有 $A_2^2 = 2$ 种；（2）甲去 C 中学，乙只能去 A 中学，有 1 种。故共有 $2 + 1 = 3$ 种。

考点 3：四种常用方法

真题即练

14. 【C】

由题意知，戊丙丁的前后顺序已经固定，接着考虑己，己有 2 种（要么第一个，要么最后一个），甲乙先捆绑后插空，有 4 种，内部顺序有 $A_2^2 = 2$ 种，故共有 $2 \times 4 \times 2 = 16$ （种）。

15. 【B】

优限法。甲、乙在前三个，可以先把他们的顺序排好，一共有 A_3^3 种排法；其次丙最后一个，所以最后一个位置只能排给他，然后是丁不在前三也不能在最后，只有中间四个位置

可以选择，一共有： A_4^1 种排法；最后四个人没有任何要求，可以在剩余的四个位置中任意排，一共有 A_4^4 种排法；最后根据分步的思想 $6 \times 4 \times 24 = 576$ 。

16. 【C】

分为两种情况讨论：（1）不选丙组参与其中，那么针对于“英语翻译”，甲乙组是不能从事的，所以原本的6组中，只有剩下的3组可以去参与，也就是 C_3^1 ，剩下的三份工作，还有包括甲乙组在内的4组可以参与，也就是 A_4^3 （从4组里面挑3组来进行工作，这里面涉及排序，所以用A而不是C），分配方案有 $C_3^1 \times A_4^3 = 72$ 种。

（2）选丙组参与其中，那么丙组一定参与的是“防疫协助”工作，而对于“英语翻译”来说，还有3组可以参与，也就是 C_3^1 ，剩下的两个工作，还有4组可以去选择，所以是 A_4^2 （从4组里面挑2组进行工作，涉及排序用A），分配方案有 $C_3^1 \times A_4^2 = 36$ 种。

最后，综合两类方案，得出的总情况数是 $72 + 36 = 108$ 种。

17. 【B】

捆绑法。先让没有要求的元素进行排序，即先排5名学生，有 A_5^5 种方法；再将2名老师“捆绑”在一起，看成一个人，插空到5名学生中间的4个空中，即 C_4^1 种方法；这2名老师不同，要进行排列，即 A_2^2 种方法，此件事情完成。

共有 $A_5^5 \times C_4^1 \times A_2^2 = 960$ 种不同的排法。

18. 【A】

所问为每个路口协管员名额的分配方案有多少种，则只需要考虑每个路口分配的人数是多少，不需要考虑到底分配哪个协管员。根据插板法： m 个相同元素分成 n 组，每组至少

1 个，则分配情况有 C_{m-1}^{n-1} 种，题干可以理解为 8 个相同的名额分成 4 组，每组至少 1 个名额，则所求为 $C_7^3 = 35$ 种。

19. 【D】

先给每人分两份，则剩下 $15 - 2 \times 3 = 9$ 份，此时只要每人至少分一份即可保证每人至少三份且不多于 10 份的条件，根据插板法，在 9 份公文中间的八个空中插入两个板即可满足条件，共有 $C_8^2 = 28$ 种方法。

20. 【C】

间接法。直接计算的话，会有以下几种情况：甲被选上同时乙没被选上，乙被选上同时甲没被选上，和甲乙均没被选上。情况数比较多，分析较复杂。如果我们从反面去分析，甲乙没有同时参加的反面就是甲乙同时参加。可以看到，反面的分析较简单，那么我们可以用总的方法数减去反面的方法数，就得到直接的方法数。

总的方法数就是从 10 个人中选出 4 个人参加培训，元素内部没有顺序关系，所以是组合， $C_{10}^4 = 210$ ，反面是甲乙均参加，即从剩下的 8 个人中选出 2 个参加，同样是组合， $C_8^2 = 28$ ；则正面的方法数为 $210 - 28 = 182$ 。

第九章 概率问题

考点 1: 古典概率

真题即练

1. 【A】

(1) 10 个小球中有 3 个黑球，取出小球为黑色的概率为 $\frac{3}{10}$ ；(2) 由于不放回，取出 1 个黑球后，还剩 9 个小球，其中有 1 个红球，此时取出小球为红色的概率为 $\frac{1}{9}$ ；(3) 还剩 8 个小球，其中 2 个白球，此时取出小球为白色的概率为 $\frac{2}{8}$ 。

分步用乘法，故取出的小球依次是黑色、红色、白色的概率为 $\frac{3}{10} \times \frac{1}{9} \times \frac{2}{8} = \frac{1}{120}$ 。

2. 【A】

总情况数：抛掷质地均匀的骰子，朝上的数字有 1-6 共 6 种情况，所以抛掷两颗质地均匀的骰子，两个数字的排列顺序共 $6 \times 6 = 36$ 种情况。

满足要求的情况数：抛掷两颗质地均匀的骰子，两个数字之和等于 8，有 (2, 6) (3, 5) (4, 4) (5, 3) (6, 2) 共 5 种情况。则所求概率 = $\frac{\text{满足要求的情况数}}{\text{总情况数}} = \frac{5}{36}$ 。

3. 【B】

解法一：随机挑选两个人的情况数为 $C_5^2 = 10$ ；根据“至少”，分两类情况：

(1) 只有 1 个男职员的情况数为 $C_3^1 \times C_2^1 = 6$ ；

(2) 全是男职员的情况数为 $C_2^2 = 1$ 。

至少有一个男职员参加培训的可能性为 $\frac{6+1}{10} = 70\%$ 。

解法二：总的情况数为 $C_5^2 = 10$ ，反向思考，没有男职员参加的情况数（全女职员）为

$C_3^2 = 3$ 。则至少有一个男职员的概率为 $1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$ 。

4. 【C】

100 名新生随机围坐在篝火四周，即会产生 100 个座位，假定小张选择任一个位置坐下，则小李只能从剩余的 99 个位置中选择坐下，与小张坐在一起的情况有两种，即坐小张的左右两侧。故所求概率为 $2/99$ 。

5. 【C】

5 名员工中随机选择 2 人去参加在职培训，所以总情况数为 $C_5^2 = 10$ 种。恰好选出的 2 人都来自人事部的情况数有 $C_3^2 = 3$ 种。故所求概率 $P = \frac{\text{满足情况数}}{\text{总情况数}} = \frac{3}{10} = 30\%$ 。

6. 【C】

正面情况较复杂，讨论反面情况。即小李买的两个盲盒都不是他想要的那款，一共 8 款，只有 1 款想要，则不是想要那款的概率是 $1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$ ，两个盲盒都不是的概率是 $\frac{7}{8} \times \frac{7}{8} = \frac{49}{64}$ 。则抽中想要那款的概率是 $1 - \frac{49}{64} = \frac{15}{64}$ 。

7. 【C】

解法一：两人选到同一品牌单车可能是都选到第一个品牌，也可能是都选到第二个品牌，还可能是都选到第三个品牌。都选到第一个品牌有： $C_2^2 = 1$ （种）情况，都选到第二个品牌有： $C_3^2 = 3$ （种）情况，都选到第三个品牌有： $C_4^2 = 6$ ，那么选到同一品牌单车的概率为 $= \frac{1+3+6}{C_9^2} = \frac{5}{18}$ 。

解法二：两人选到同一品牌单车可能是都选到第一个品牌，也可能是都选到第二个品牌，

还可能是都选到第三个品牌。都选到第一个品牌的概率为： $\frac{2}{9} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{36}$ ，都选到第二个品牌的概率为： $\frac{3}{9} \times \frac{2}{8} = \frac{1}{12}$ ，都选到第三个品牌的概率为： $\frac{4}{9} \times \frac{3}{8} = \frac{1}{6}$ ，那么选到同一品牌单车的概率为 $\frac{1}{36} + \frac{1}{12} + \frac{1}{6} = \frac{5}{18}$ 。

8. 【C】

逆向思维解题。不都来自同一个国家的概率 = 1 - 都来自同一个国家的概率。4 名英国留学生、6 名法国留学生、8 名德国留学生和 12 名意大利留学生，共计 $4 + 6 + 8 + 12 = 30$

(名) 留学生，所求概率为 $1 - \frac{C_4^3 + C_6^3 + C_8^3 + C_{12}^3}{C_{30}^3} = \frac{188}{203}$ 。

考点 2：多次独立重复试验

真题即练

9. 【C】

$$C_3^2 \frac{1}{2} \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$$

10. 【C】

$$p = C_3^2 0.6^2 (1 - 0.6) = 0.432$$

11. 【B】

$$p = C_5^4 \times 0.8^4 \times (1 - 0.8) = 40.96\%$$

12. 【B】

根据题意, 每篇征文被采用的情况为: ①初审两位编辑均通过, 概率为: $0.4 \times 0.4 = 0.16$;

②初审两位编辑仅有一位通过, 且主编复审通过, 概率为: $C_2^1 \times 0.4 \times (1 - 0.4) \times 0.2 = 0.096$,

分类用加法, 故每篇征文被采用的概率为 $0.16 + 0.096 = 0.256$ 。

第十章 利润问题

考点：基本公式

真题即练

1. 【A】

设该商品的定价为 x ，打八折为 $0.8x$ ，根据“降价 30 元比打八折销售贵 10 元”可建立方程 $x - 30 - 0.8x = 10$ ，解得 $x = 200$ 。

2. 【B】

降价 5% 后，售价变为 $100 \times (1 - 5\%) = 95$ （元），共订货 $80 + 5 \times 4 = 100$ （件）。
设该商品每件成本是 x 元，根据题意可列方程 $(95 - x) \times 100 - (100 - x) \times 80 = 100$ ，
解得 $x = 70$ 。

3. 【B】

代金券再买东西可顶 20 元，再买同样衬衫只需花 $100 - 20 = 80$ （元）。两件衬衫一共花了 180 元，优惠率为：售价/原价 $= 180/200 = 0.9$ ，即打 9 折。

4. 【C】

设定价为 x ，成本为 y ，列表如下：

销量	300	200	100
售价	x	$\frac{3}{4}x$	$\frac{3}{4}x \times 0.8 = 0.6x$
收入	$300x$	$150x$	$60x$

根据题意总利润为总成本的 $\frac{2}{3}$ ，则 $300x + 150x + 60x - 600y = 600y \times \frac{2}{3}$ ，解得 $y = 0.51x$ 。

5. 【C】

设去年稻谷亩产量为 $5x$ 斤，则今年亩产量为 $6x$ 斤，根据销售收入比上年高 660 元列方程， $1.65 \times 6x - 1.5 \times 5x = 660$ ，解得 $x = 275$ ，今年的稻谷亩产是 $6x = 1650$ 斤。

6. 【B】

解法一：本题考查经济利润问题，属于基础公式类。设该商品的单件进价为 x 元，那么由题意可列方程： $600 \times (12 - x) + 400 \times (13.5 - x) = 5000$ ，解得 $x = 7.6$ （元）。

解法二：本题考查经济利润问题，属于基础公式类。设量贩式超市的单件利润为 x 元，那么便民小超市的单件利润为 $(x + 1.5)$ 元。可列方程： $600x + 400 \times (x + 1.5) = 5000$ ，解得 $x = 4.4$ ，那么该商品的进价为 $12 - 4.4 = 7.6$ （元）。

7. 【B】

赋值两种调料花的钱都为 60 元（20、30 的最小公倍数），则两种调料的重量分别为 3 千克和 2 千克。每千克新调料的成本为 $\frac{60 \times 2}{3 + 2} = 24$ （元）。

8. 【B】

①当小王通话量为两小时（即 120 分钟），第一种卡费用为 $0.3 \times 120 = 36$ （元）；第二种卡费用为 $10 + 0.2 \times 120 = 34$ （元），此时，办理第二种卡更便宜。②当通话量 120 分钟以上时，每分钟第二种都比第一种便宜 $0.3 - 0.2 = 0.1$ （元）。故办理第二种卡比较合算。

9. 【B】

利润=总利润-亏损资金, 得 $6 \times 200 \times 6 + 6 \times 175 \times 4 - 4.5 \times 25 \times 4$, 直接计算较为繁琐, 通过观察发现每个乘法中的 6、6、4.5 都能被 3 整除, 所以最终结果能被 3 整除, 选项中只有 B 能被 3 整除。答案选 B。

10. 【D】

解法一: 本题考查经济利润问题, 属于分段计费类。小张买的商品折后 490 元, 500 元以内部分打九折是 450 元, 超出部分打八折后是 40 元, 则超出部分为 $40 \div 0.8 = 50$ 元; 原价为 $500 + 50 = 550$ (元)。

小李买的商品便宜 120 元, 500 元以内部分便宜 50 元, 超出部分便宜 70 元, 则超出部分为 $70 \div (1 - 0.8) = 350$ 元; 原价为 $500 + 350 = 850$ (元)。分别购买花费 $490 + (850 - 120) = 1220$ (元), 一起结账花费 $500 \times 0.9 + (550 + 850 - 500) \times 0.8 = 1170$ (元), 可节省 $1220 - 1170 = 50$ (元)。因此, 选择 D 选项。

解法二: 本题考查经济利润问题, 属于分段计费类。小张、小李付款的原价均超过 500 元, 小张的商品无论是否与小李合并支付, 均需 490 元, 而合并之后两人付款中的一个 500 元由九折变为八折, 即节省 $500 \times 10\% = 50$ (元)。

第十一章 容斥问题

考点 1：文氏图

真题即练

1. 【B】

设这天一共有 x 个病人，根据二集合公式可列方程： $150 + 90 - 20 = x$ ，解得 $x = 220$ ，即这天一共有 220 个病人。

2. 【A】

总 = $A + B - A \cap B + Y$ ，代入数据， $107 = 78 + 77 - \text{既捐赠衣服又捐赠食品的职工} + 0$ ，得既捐赠衣服又捐赠食品的职工为 48 人。

3. 【C】

参加甲活动的人数为 $180 \times 60\% = 108$ ，参加乙活动的人数为 $180 \times 50\% = 90$ ，由“只参加甲活动的员工有 80 人”，可知两个活动都参加的人数为 $108 - 80 = 28$ 人，故只参加乙活动的员工有 $90 - 28 = 62$ （人）。

4. 【C】

共两个兴趣小组，其中 80% 的学生参加地理兴趣小组、50% 的学生参加生物兴趣小组，根据两集合容斥原理公式：满足条件 1 的个数 + 满足条件 2 的个数 - 两者都满足的个数 = 总个数 - 两者都不满足的个数，设同时参加两个兴趣小组的学生占比为 x ，则有 $80\% + 50\% - x = 100\% - 0$ ，解得 $x = 30\%$ ，那么同时参加两个兴趣小组的共有 $300 \times 30\% = 90$ （人）。

考点 2：两者容斥**真题即练****5. 【B】**

设两门课程都没有得满分的有 x 人，根据二者容斥公式可得： $62+34-11+x=100$ ，解得 $x=15$ ，即两门课程都没有得满分的有 15 人。

6. 【C】

设两次体检都合格的人数为 x 人，根据二集合容斥公式，代入数据可得 $320+240-x=480-40$ ，解得 $x=120$ 。

7. 【B】

设同时选了 A、B 两门课程的有 x 人，根据二集合容斥原理公式可列方程： $50-6=31+24-x$ ，解得 $x=11$ （人）。

8. 【B】

俱乐部总人数 = 会下中国象棋 + 会下围棋 - 两种都会下 + 两种都不会下，则该俱乐部共有 $85+78-35+18=146$ （人）。

9. 【D】

根据题意，该班级共有 70 多名学生，有 12% 的学生两个科目均不及格，即有 $12\%=\frac{3}{25}$ 的学生两科都不及格，根据数字特性可知总人数为 25 的倍数，即总人数为 75 名。该班级共 75 名学生，有 $75\times\frac{3}{25}=9$ 人两科不及格，有 $75\times\frac{2}{3}=50$ 人英语及格，数学及格的比英语

多 10 人，共 $50+10=60$ 人。设两科均及格的人数为 x ，根据两集合容斥问题的公式有 $75-9=50+60-x$ ，解得 $x=44$ 。

10. 【C】

设受调查观众中在前一天晚上两个频道均未看过的人数为 x ，根据二集合容斥原理公式可列方程： $108 + 36 - 23 = 150 - x$ ，解得 $x = 29$ 。

11. 【C】

根据两集合容斥公式，学生总数 - 独生子女 = 有兄弟 + 有姐妹 - 既有兄弟又有姐妹，即 $49 - 8 = 28 + 25 - \text{既有兄弟又有姐妹}$ ，则既有兄弟又有姐妹的人数为 12 人。

考点 3：三者容斥

真题即练

12. 【C】

设三种食品添加剂都不达标的为 x 种，列出方程： $68 + 77 + 59 - 54 - 43 - 35 + 30 + x = 120$ ，解得 $x = 18$ （可用尾数法计算）。

13. 【C】

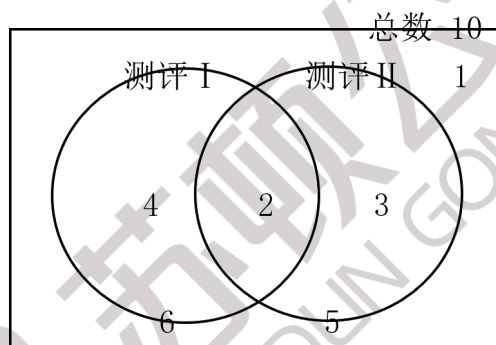
根据三集合容斥原理的标准公式有总人数 $= 22 + 27 + 50 - 10 - 14 - 10 + 8 = 73$ ，或可用尾数法，尾数为 3。

14. 【B】

根据三集合非标准型公式：总数 - 都不满足 = A + B + C - 只满足两项 - 2×三项都满足，
代入数据：职工总人数为 $189 + 152 + 135 - 130 - 2 \times 69 + 44 = 252$ （或使用尾数法，尾数为 2）。

15. 【C】

赋值优品数为 2，则只有测评 I 合格的为 4，那么测评 I 合格的为 6。根据合格之比为 6 : 5，可推知测评 II 合格的为 5，则只有测评 II 合格的为 $5 - 2 = 3$ ，那么合格的为 $6 + 5 - 2 = 9$ ，由产品次品率为 10%，可知合格率为 90%。则不合格产品为 1，总数为 10。



该产品的优品率为 $\frac{2}{10} = 20\%$ 。

16. 【C】

班级总数为 50 人，要想使未报名的最多，反向构造报名的人数最少。报名人数一定，则需要每人报名次数最多。由题意每人都可以最多报名 2 项，那么报名人数最少为 $(27 + 25 + 21) \div 2 = 36.5$ ，取整为 37 人。

未报名人数为 $50 - 37 = 13$ （人）。

考点 4: 极值问题**真题即练**

17. (1) 至多有 50 人参加了两项活动。

(2) $50+60-100=10$, 至少 10 人参加了两项活动。

18. 【C】

由两集合容斥原理公式“ $A+B-A\cap B=\text{总数}-\text{都不满足}$ ”可得, $25+30-A\cap B=42-\text{都不满足}$, 整理得: $A\cap B=13+\text{都不满足}$ 。想让 $A\cap B$ 最小, 两者都不喜欢的同学应尽量少, 取值为 0, 此时 13。

19. 【A】

设只报名两个班的人数为 x , 同时报名三个班的人数为 y 。由至少参加一个班, 可知都不参与人数为 0。根据三集合非标准型公式可得 $36+20+28-x-2y=72$, 化简得 $y=6-0.5x$ 。要使同时报名三个班的职工数至多, 则取 $x=0$, 解得 $y=6$ 。

20. 【D】

方法一: 设有三种证书的人数为 x , 只有一种证书或者没有证书的人数 (不能参加面试) 为 y , 则只有两种证书的人数为 m , 根据容斥原理公式得到 $y+m+x=135$, 且 $m=31+37+16-3x$ 。化简可得 $y=51+2x$ 。若要 y 最小, 则要 x 取值尽可能小。因有一部分人有三证书, 则 x 最小可取 1, 当 x 取 1 时, $y=53$ 。

方法二: 不能参加面试的人数=总人数-能够参加面试的人数。若要求不能参加面试的人数尽可能少, 则应让能够参加面试的人数尽可能多。当 31、37、16 均为只有两种证书的

人数时，能够参加面试的人数最多，则不能参加面试的人数 $=135-31-37-16=51$ 。但此时有一部分人有三种证书，人数至少为 1，则只有两种证书的人数至多有 $30+36+15=81$ 人，有三种证书的人数为 1，故不能参加面试的人数 $=135-81-1=53$ 。



苏顿公考
SUDUN GONGKAO

第十二章 和定极值

考点：概念及方法

真题即练

1. 【C】

要让某一个抽奖箱放最多奖品，那么另外 3 个抽奖箱就要放最少的奖品。因为箱子的奖品数量是不等的，所以我们设 3 个箱子的奖品数量为 1、2、3，所以最多奖品的箱子有 $18-1-2-3=12$ 个奖品。

2. 【A】

1 2 3 4 5 6 7

$x+3$ $x+2$ $x+1$ x 3 2 1

解得 $x=22$

3. 【A】

让效率最慢的完成的最少，让其他的人尽可能多，设最慢的为 x ，最快的完成 27，则第二快的为 26，第三快的 25，四到七为 24、23、22、21，所以 $27+26+25+24+23+22+21+x=8 \times 23$ ，解得 $x=16$ 。

4. 【C】

根据题意 8 个部门共分笔记本数量为 $250 \times 8 = 2000$ 本，且数量互不相同，数量最少的行政部尽可能多为 245 本，设最多的技术部为 x ，从多到少依次为 $x-1$ 、 $x-2$ 、 $x-3$ 、 $x-4$ 、 $x-5$ 、 $x-6$ 可得 $x + (x-1) + (x-2) + (x-3) + (x-4) + (x-5) + (x-6) + 245 = 2000$ ，

化简得 $7X+224=2000$ ，解得 $X\approx 253.7$ ，比 253.7 大的最小整数，取得 254。

5. 【B】

设得到数量最多的人得到了 x 本书。要使最多的人尽可能的少，则其他人应尽可能多，而每人得到的数量均不相同，可设分别比最多的少了 1 本、2 本、3 本、4 本，则可得 $5x-10=21$ ，解得 $x=6.2$ ，故得到数量最多的人至少应得到 7 本书。

第一	第二	第三	第四	第五	总计
x	$x-1$	$x-2$	$x-3$	$x-4$	$5x-10$

6. 【B】

根据题意将 6 辆货车的载重量从大到小排序则第一重的为 71 吨，最轻的为 54 吨，求第三重的卡车至少载重多少，则其余货车载重尽量多，所以构造排名第二至第五的载重依次为：70， x ， $x-1$ ， $x-2$ 。求和有： $71+70+x+(x-1)+(x-2)+54=62\times 6$ ，解得 $x=60$ 。

7. 【C】

求最少的最多，少的想要多，那么其他值就要尽可能的小，排行第五多的城市有 12 家，那么第四多只能是 13 家（因为其它值尽可能的小，所有的专卖店数量都不同，而且都是整数，那么第四多尽可能的小，肯定不能小于第五名的 12 家，只能是 13 家），同理第三多的是 14 家，第二多的 15 家，第一多的 16 家。那么排行前五多的一共为： $12+13+14+15+16=70$ 家。则排行后五位的家数一共为：总数-（前五多的总和） $=100-70=30$ 家。假设排行第十的为 x （所求的），则排行第九的则为 $x+1$ （因为其它所有值都要尽可能的小，第十名为 x ，第九名尽可能的小，再小也不能小于 x ，只能为 $x+1$ ），

第八名为 $x+2$ ，第七名为 $x+3$ ，第六名为 $x+4$ 。第六名到第十名加和等于 30，则有： $x+$

$$(x+1) + (x+2) + (x+3) + (x+4) = 30, \text{ 解得 } x=4.$$

8. 【A】

设跑步距离最短的一天所跑距离为 x ，要使 x 最大，则其它日期应跑得尽量短，因任意连续三天的跑步距离各不相同，构造数列如下：

1	2	3	4	5	6	7
X	X+1	X+2	X	X+1	X+2	X

根据题意，一周累计跑步距离为 $7x+6=68$ ，解得 $x=8\frac{6}{7}$ ，因此跑步距离最短的一天最多跑了 8 公里。

9. 【B】

三个部门全年共销售 $38+49+35=122$ 台，若使销售量最大的月份卖出台数尽可能少，则其他月份销售量尽可能多。 $122 \div 12 = 10 \dots 2$ ，由于每月销售量可以相同，所以每月销售 10 台，剩余 2 台平均分给两个月，销售量最大的月份至少可以卖出 11 台。

10. 【C】

5 名销售 2018 年第一季度共售出 $1+7+8+3+4=23$ 套，若使销售量最大的月份售出套数尽可能少，则其他月份销售量尽可能多。 $23 \div 3 = 7 \dots 2$ ，由于每月销售量可以相同，所以每月售出 7 套，剩余 2 套平均分给两个月，销售量最大的月份至少售出 8 套。

第十三章 最不利原则

考点：题型特征及技巧

真题即练

1. 【C】

先取出 5 个香蕉，然后苹果、橘子、梨每种水果均取出 9 个，再取出任何一个水果，即可满足题意，即需取出 $5+9+9+9+1=33$ 个。

2. 【D】

若要拿到相同颜色的球需要次数最多，则最不利情况为已经拿取所有颜色不一样的小球各一个。一共 6 种颜色，故最多拿取 6 次后有 6 种颜色不同小球。此时再拿取一个小球，拿到颜色相同小球。所以拿到相同颜色的球最多需要 $6+1=7$ 次。

3. 【D】

找到 30 人专业相同，不利值为 29，所有不利为 $29+29+20+16+1=95$ 。

4. 【B】

考虑最坏的情况是：三种颜色袜子的个数分布为 3、1、1，此时再多一只袜子即共有 6 只袜子时，即能保证拿到两双（每双颜色要相同）袜子。

5. 【B】

根据条件，老年协会会员在五个兴趣班中报名至少一项，则每人报名的不同情况共有：

$C_5^1 + C_5^2 + C_5^3 + C_5^4 + C_5^5 = 31$ 种。若每种报名情况均有 3 名会员，在此情况下再调查 1 人即

可保证有一种报名情况达到 4 名，则至少要调查 $31 \times 3 + 1 = 94$ 人。

6. 【A】

根据“两处栅栏损坏，有 3 个农场的牛混在一起”可知，只能是相邻的甲乙丙或者相邻的乙丙丁混在一起。甲乙丙的和为： $76 + 82 + 45 = 203$ ，乙丙丁的和为： $82 + 45 + 93 = 220$ ，因为题目所求为辨认牛的数量尽可能的多，所以应是乙丙丁 3 个农场的牛混在一起；当剩余最后一头牛时，有两个农场的牛已返回，此牛不需再分辨，则最多要分辨 $220 - 1 = 219$ 头。

7. 【C】

剩余的票数为： $52 - 17 - 16 - 11 = 8$ ，假设甲得 4 票，乙得 4 票，那甲仅以一票的优势当选，此时再少一票甲就不能保证当选，因此甲最少再得 4 张票就能保证当选。

8. 【A】

乙和丙的票数较接近，乙对丙的威胁最大，考虑最坏的情况，在剩余的 39 张票中，只在乙丙中分配。先分给乙 10 张，此时乙丙都得 35 票，还剩 29 票，如果乙和丙均再得 14 张选票，二者票数相同，仍然不能保证丙当选，于是丙需要再得 1 张选票，即在最后 29 票中只要分 15 票给丙，就可以保证丙必然当选。

9. 【B】

每次参加比赛的球队数为 140、70、35、18、9、5、3、2，共 8 场比赛。冠军要想参加的比赛最少，则让其每逢球队数为奇数时就直接进入下一轮，即只参加球队数为偶数的比赛。偶数有 140、70、18、2 这四个，共 4 场。

第十四章 几何问题

考点 1: 平面几何

真题即练

1. 边长为 5, 周长为 12, 面积为 6。

2. 直角边为 12。

3. $1 : \sqrt{3} : 2$

4. $1 : 1 : \sqrt{2}$

5. 【B】

已知三角形三边长度之比为 5:12:13, 因、 $5^2 + 12^2 = 13^2$, 说明此三角形为直角三角形。设此三角形三边长度分别为 $5a$ 米, $12a$ 米, $13a$ 米, 则三角形面积为 $\frac{1}{2} \times 5a \times 12a = 1920$ 平方米, 解得 $a^2 = 64$, 即 $a=8$ 。三角形周长为 $5a+12a+12a=30a=240$ 米。

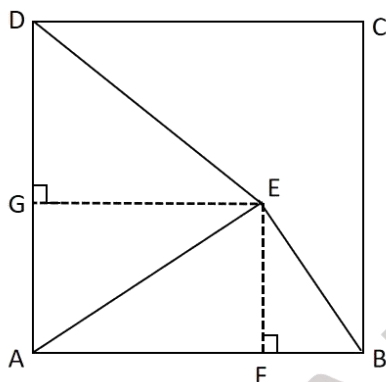
6. 【C】

已知 OBDA 为长方形, 长方形中两条对角线相等, 故 $AB=OD=$ 圆的半径 $=6$ 。

7. 【B】

解法一: 在三角形 ABE 中, $AE=8$, $BE=6$, $AB=10$, 三边关系符合勾股定理, 可知三角形 ABE 为直角三角形, 且 AE 垂直于 BE。从 E 点向 AB 边作垂线 EF, 向 AD 边作垂线 EG。

根据三角形的面积公式： $S = \frac{1}{2}ah$ ，可以计算三角形 AEB 的面积为： $\frac{1}{2} \times AE \times BE = \frac{1}{2} \times AB \times EF$ ，代入数据得： $\frac{1}{2} \times 8 \times 6 = \frac{1}{2} \times 10 \times EF$ ，解出 $EF = 4.8$ （厘米）。在三角形 AEF 中， $AF^2 = AE^2 - EF^2 = 8^2 - 4.8^2 = (8 - 4.8) \times (8 + 4.8) = 3.2 \times 12.8 = 3.2 \times 3.2 \times 2 \times 2$ ，得 $AF = 6.4$ （厘米）。



在三角形 ADE 中， $AD = 10$ ， $GE = AF = 6.4$ ，根据三角形的面积公式： $S = \frac{1}{2}ah$ ，可以计算三角形 ADE 的面积为： $\frac{1}{2} \times 10 \times 6.4 = 32$ （平方厘米）。

解法二： $EF^2 = AE^2 - AF^2 = BE^2 - (10 - AF)^2$ ，即 $8^2 - AF^2 = 6^2 - (10 - AF)^2$ ，解得 $AF = 6.4$ ，那么 $S_{\triangle ADE} = \frac{1}{2} \times 10 \times 6.4 = 32$ 。

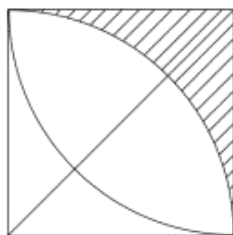
8. 【B】

开始的时候，长方形的右端距离 A 点为 4cm，故只需通过滑动 $46 - 4 = 42\text{cm}$ 的距离即可满足题目要求。从第一秒开始，每次滑动的距离分别为 3cm、4cm、3cm、4cm……，即每两秒滑动 7cm。 $42 \div 7 = 6$ 次，故所需的时间 $= 6 \times 2 = 12$ 秒。

9. 【A】

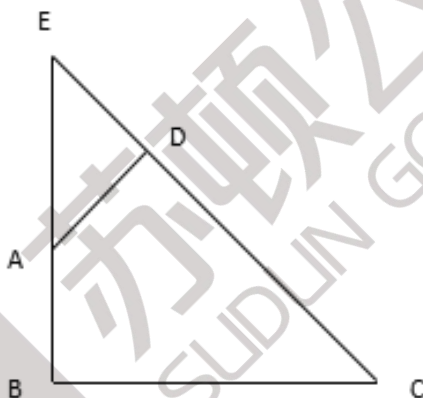
做一下割补平移，原图阴影部分面积与下图相同。则

$$S_{\text{阴}} = S_{\text{正}} - \frac{1}{4}S_{\text{圆}} = 10 \times 10 - \frac{1}{4}\pi \times 10^2 = (100 - 25\pi) \text{ 平方米}。$$



10. 【D】

如图,作BA与CD延长线交于E点。由于 $\angle DAB=135^\circ$,则 $\angle EAD=45^\circ$,由于 $\angle ADC=90^\circ$,则 $\angle ADE=90^\circ$,从而 $\triangle ADE$ 为等腰直角三角形,进一步可知 $\triangle EBC$ 为等腰直角三角形,则所求四边形面积 $=S_{\triangle EBC}-S_{\triangle ADE}=\frac{1}{2}\times 7\times 7-\frac{1}{2}\times 3\times 3=20\text{cm}^2$ 。



立体几何

真题即练

11. 【A】

堆积模具两个侧面及底面各有 $1+2+3=6$ 个正方形,而斜坡方向上有这样组合3个,因此模具共有表面积为 $6\times 6=36$ 平方米。一公斤漆可以刷20平方米,所有外表面上色需要漆 $36/20=1.8$ 公斤,因此需要油漆1.8公斤。

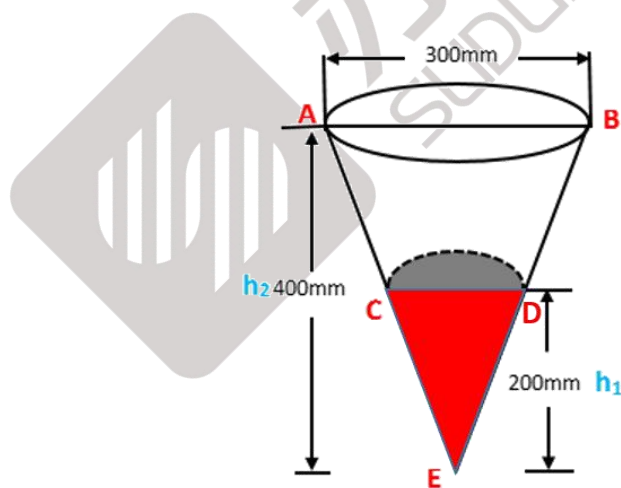
12. 【B】

长方体的木块恰好切割成三个正方体，需要切两次，多出 4 个正方形的面积。表面积增加了 64 平方厘米，得到正方体一个面的面积为 $64/4=16$ 平方厘米，则正方体边长为 4 厘米。长方体的长 $=4 \times 3=12$ 厘米。长方体体积 $=16 \times 12=192$ 立方厘米。

13. 【B】

石块未取出前，甲杯的水位比乙杯高 5 厘米；当石块被取出放进乙杯后，乙杯的水位上升了 5 厘米，而此时乙杯的水位比甲高 10 厘米。可知整个过程甲杯的水位下降了 10 厘米。甲杯下降的 10 厘米高度的体积，与乙杯上涨的 5 厘米高度的体积，均为石块的体积，故其底面积之比应为二者体积上涨高度的反比，为 5 : 10，即 1 : 2。

14. 【C】



由题意可得，总降雨量为圆锥 CDE 的体积，本题所求日降雨量 w 是降落在直径为 300mm 面积上的水深。如图， $\triangle CDE \sim \triangle ABE$ ，所以 $\frac{CD}{AB} = \frac{h_1}{h_2} = \frac{200\text{mm}}{400\text{mm}} = \frac{1}{2}$ ，由此可得

$CD = \frac{AB}{2} = 150 \text{ mm}$, 总降雨量 $= \frac{1}{3} \times \pi \times 75^2 \times 200$ 。 则所求日降雨量

$w = \frac{\text{总降雨量}}{\text{圆锥形容器的开口面积}} = \frac{\frac{1}{3} \times \pi \times 75^2 \times 200}{\pi \times 150^2}$, 求得 $w = \frac{50\text{mm}}{3} \approx 16.7 \text{ mm}$, 在中雨范围内。

第十五章 年龄问题

考点 1：年龄常识

真题即练

1. 【A】

根据“小花与妈妈同属一个生肖”，确定小花和妈妈的年龄差应该是 12 的倍数，A 项母女年龄差是 $46-22=24$ 岁，B 项母女年龄差是 $36-12=24$ 岁，C 项母女年龄差是 $40-20=20$ 岁，D 项母女年龄差是 $58-26=32$ 岁，由此可以排除 C，D 两个选项。剩下 A，B 两个选项，代入 A 项验证，若 2018 年小花 22 岁，小花妈妈 46 岁，则 2008 年小花年龄 $22-10=12$ 岁，妈妈年龄 $46-10=36$ 岁，满足“小花的年龄是妈妈年龄的三分之一”。

2. 【A】

把 A 项代入，孙儿孙女的年龄差为 2，结合题干孙儿孙女的平均年龄是 10 岁，即孙儿孙女的年龄和为 20，可得孙儿孙女年龄分别为 11 岁，9 岁。而孙儿年龄的平方减去孙女年龄的平方 $11^2 - 9^2 = 121 - 81 = 40$ 是爷爷出生年份的后两位，说明爷爷生于上个世纪 40 年代，A 项完全符合题干要求。

考点 2：年龄差不变

真题即练

3. 【D】

张先生的妻子今年为 $50-2=48$ 岁，设姐姐今年为 x 岁，弟弟今年为 y 岁，则弟弟长到姐姐的年龄时，经过了 $(x-y)$ 年，此时，张先生妻子年龄为 $(48+x-y)$ 岁，姐姐年龄为 $(x+x-y)$ 岁，弟弟年龄为 x 岁。根据题意得， $(x+x-y) + x - (48+x-y) = 2$ ， $2x=50$ ，解得 $x=25$ 。

4. 【D】

根据题意，外公，母亲及两人的年龄之和都为平方数，而在正常年龄段中外公 64 岁与母亲 36 岁符合要求。则父亲与孩子今年的年龄之和为 $149-64-36=49$ 岁。父亲 7 年前的年龄刚好是孩子年龄的 6 倍，设 7 年前孩子 x 岁，则父亲为 $6x$ ， $x+7+6x+7=49$ ，解得 $x=5$ 岁，则孩子今年 $5+7=12$ 岁，欲使 $(64-n) \div (12-n)$ 为整数，代入选项验证即可，只有 D 项， $(64-8) \div (12-8)=14$ 满足要求。

那么 8 年前外公年龄是孩子年龄的整数倍。

5. 【C】

由题意，设 x 年后，三个孙子的年龄之和与祖父的年龄相等，即 $(17+x) + (13+x) + (6+x) = 66+x$ ，解得： $x=15$ ，即 15 年后三个孙子的年龄之和与祖父的年龄相等。

6. 【C】

设女儿年龄为 x 岁，则爸爸为 $4x$ 岁，由题意可知， $4x-x=33$ ，解得 $x=11$ ，即女儿为 11 岁，则妈妈为 $50-11=39$ 岁。

考点 3：年龄倍数递减**真题即练**

7. 【D】

设 2014 年甲，乙年龄分别为 $4x$ 岁， x 岁。根据 2018 年两人的年龄关系可得： $4x+4=3(x+4)$ ，解得 $x=8$ 岁。则 2016 年甲的年龄为 $4x+2=34$ 岁，乙的年龄为 $x+2=10$ 岁。

8. 【A】

解法一：本题考查年龄问题，用方程法解题。设 x 年后父亲的年龄是儿子年龄的 3 倍，可得： $38 + x = 3 \times (10 + x)$ ，解得 $x = 4$ 。

解法二：本题考查年龄问题，用代入排除法解题。依次代入选项。代入 A 选项： $\frac{38+4}{10+4} = 3$ ，符合。

9. 【A】

设当父亲的年龄是儿子的年龄的 8 倍时，儿子年龄为 x ，父亲年龄为 $8x$ 。根据题意，父子年龄差始终为 $44 - 16 = 28$ ，可列等式： $8x - x = 28$ ，解得 $x = 4$ 。此时儿子 4 岁，父亲 32 岁，父子年龄和为 $4 + 32 = 36$ 。

考点 4：年龄对比问题**真题即练**

10. 【B】

3 倍年龄差为 $67 - 4 = 63$ ，则 1 倍年龄差为 21，甲比乙大，甲为 $67 - 21 = 46$ 岁，乙为 $46 - 21 = 25$ 岁。

11. 【D】

$(18 - 6) \div 3 = 4$ ，年龄间距为 4 年，姐姐今年 $18 - 4 = 14$ 岁，那么明年为 15 岁。

12. 【B】

设哥哥今年的年龄为 x 岁，那么弟弟今年 $(35 - x)$ 岁。当哥哥 $(35 - x)$ 岁时，弟弟

年龄为 $(70 - 3x)$ 岁。根据哥哥像弟弟现在这样大时，弟弟的年龄恰好是哥哥年龄的一半，可列方程： $35 - x = 2 \times (70 - 3x)$ ，解得 $x = 21$ ，即哥哥今年 21 岁。

13. 【A】

设小明今年年龄为 x ，则爸爸今年年龄为 $4x$ ，去年小明爸爸比小明大 27 岁，年龄差不变，那么今年也大 27 岁，则 $4x - x = 27$ ，解得 $x = 9$ 。因此小明去年为 $9 - 1 = 8$ 岁。

14. 【B】

两人属相相同，年龄差为 12 的倍数，科员在第一个本命年时处长是第三个本命年，可推断年龄差为 24 岁，处长今年 $20 + 24 = 44$ （岁）。设需经过 x 年，处长年龄是科员年龄的 2 倍，可列方程 $44 + x = (20 + x) \times 2$ ，解得 $x = 4$ 。

考点 5：多人年龄问题

真题即练

15. 【C】

将四个数字全部加起来得到的数值，就是四个人年龄之和的三倍， $55 + 58 + 62 + 65 = 240$ ，所以四人年龄之和为 $240 / 3 = 80$ 。四人中年龄较大的三人，其年龄之和为 65，所以年龄最小者 $= 80 - 65 = 15$ 。

16. 【D】

解法一：优先选择代入排除法解题。要求小伟最大年龄，则要求年龄差最小。选取年龄最大的 D 项代入，若小伟年龄为 7，按照小伟与小伟爸爸隔代最小年龄差 25 计算，小伟爸

爸是 $7 + 25 = 32$ (岁), 则小伟爷爷 $98 - 7 - 32 = 59$ (岁) 便能满足 $59 - 32 > 25$ 的条件。

故 D 项验证成立。

解法二: 要求小伟最大年龄, 则要求年龄差最小。设小伟年龄为 x , 则爸爸的年龄为 $(x + 25)$ 岁, 爷爷的年龄为 $(x + 50)$ 岁, 同时 $x + (x + 25) + (x + 50) = 98$, 解得 $3x = 23$, 则 x 最大值为 7。



苏顿公考
SUDUN GONGKAO

第十六章 日期问题

真题即练

1. 【C】

一周为 7 天，以 7 为周期， $50/7=7\cdots 1$ ，即经过了 7 周余 1 天，星期五后一天是星期六。

2. 【A】

2020 年 1 月、2 月、3 月、4 月分别有 31 天、29 天、31 天、30 天，故星期数应该增加 $3+1+3+2=9$ ，即加 2，故 5 月 20 日是星期三；10 日到 20 日相差 10 天，所以星期数-3，故 2020 年 5 月 10 日是星期日。

3. 【C】

4 月 9 日与 4 月 27 日相差 18 天，18 除以 7 余数为 4，即星期数+4。所以，4 月 27 日是星期六。

4. 【C】

根据题意，从 2019 年 7 月 28 日到 9 月 30 日，过了 64 天， $64\div 7=9\cdots 1$ ，星期日往后推一天，则 2019 年 9 月 30 日是星期一。从 2019 年 9 月 30 日到 2020 年 9 月 30 日经过了 366 天， $366\div 7=52\cdots 2$ ，星期一往后推两天，则 2020 年 9 月 30 日是星期三。

5. 【D】

由题目得出昨天的前天是星期四，则昨天是星期六，今天是星期日，明天是星期一，明

天的后天是星期三。

6. 【C】

将“昨天”之后的第 15 天——星期二作为初始日期，画图，从图中可以看出所求日期与初始日期相隔 $100+15-2=113$ 天，113 除以 7 余数为 1，所以所求日期为初始日期往前推 1 天，即星期一（所求日期在初始日期的过去，所以往前推），故选 C。

7. 【C】

2 月的天数是 28 天或 29 天，由于有五个星期日，说明 2 月 1 日和 2 月 29 日都是星期日。从 3 月 1 日算起至 6 月 1 日共有 $31+30+31+1=93$ 天， $93=7\times 13+2$ ，所以 6 月 1 日刚好是星期日过 2 天为星期二。

8. 【B】

星期四在星期五之前，现在题干说星期四比星期五少一个，那么可以推出这个月 1 号应该是星期五， $15\div 7=2\dots 1$ ，故往后推 1 天，为星期六。

9. 【D】

2 月份有 5 个星期日，4 个星期六，则该月为 29 天，且 29 日这天是星期日，所以 2 月 1 日也为星期日。

10. 【B】

三类商品的送货周期分别为 2、5、10 天，则下次同时送货周期应为 2、5、10 的最小

公倍数即 10 天，即下次三家供货商同时送货是在 10 天后，即 10 月 1 日 + 10 天 = 10 月 11 日。

11. 【C】

此题乍看上去是求 9, 11, 7 的最小公倍数的问题，但这里有一个关键词，即“每隔”，“每隔 9 天”也即“每 10 天”，所以此题实际上是求 10, 12, 8 的最小公倍数。10, 12, 8 的最小公倍数为 $5 \times 2 \times 2 \times 3 \times 2 = 120$ 。 $120 \div 7 = 17$ 余 1，所以，下一次相会则是在星期三。

12. 【D】

甲部门每隔 2 天一次，所以是每 3 天一次；乙部门是每隔 3 天一次，所以是每 4 天一次，取 3、4 的最小公倍数 12，即每 12 天有一个同时发布日，一个月最多 31 天，因此最多为 1 号、13 号、25 号，是 3 天同时发布日。

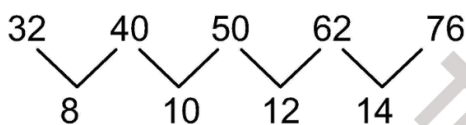
第十七章 数字推理

考点 1: 差数列

真题即练

1. 【D】

一级差数列。



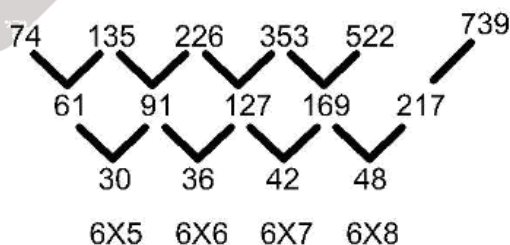
2. 【D】

一级差数列。



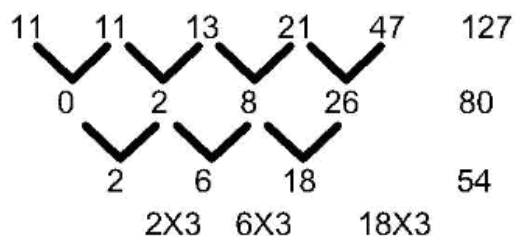
3. 【A】

二级差数列。

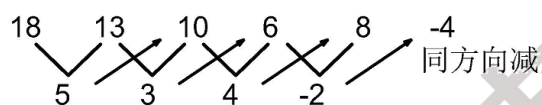


4. 【C】

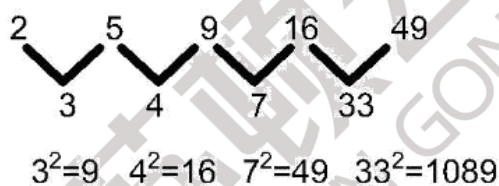
二级差数列。



5. 【D】



6. 【A】



考点 2: 和数列

真题即练

7. 【D】

前两项和等于第三项。

$2+3=5$, $3+5=8$, $5+8=13$, $8+13=21$, $13+21=34$ 。

8. 【D】

前两项和+连续自然数的平方=第三项

$17+19=36$ 1 37 1^2

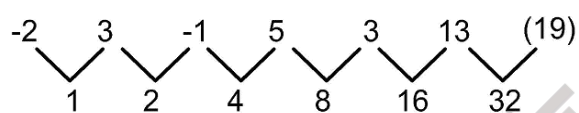
$19+37=56$ 4 60 2^2

$$37+60=97 \quad 9 \quad 106 \quad 3^2$$

$$60+106=166 \quad 16 \quad 182 \quad 4^2$$

9. 【D】

一级和。



10. 【D】

$$(1+2) \times 2=6$$

$$(2+6) \times 2=16 \quad \Rightarrow \quad (16+44) \times 2=120$$

$$(6+16) \times 2=144$$

11. 【C】

前三项和等于第四项。

$$-1+0+1=0 \quad 1+2+3=6$$

$$0+1+0=1 \quad 2+3+6=11$$

$$1+0+1=2$$

$$0+1+2=3$$

12. 【B】

全项和。

前两项和等于第三项。

前三项和等于第四项。

$$13+2=15$$

$$13+2+15=30$$

$$13+2+15+30=60$$

$$13+2+15+30+60=120$$

考点 3：倍数数列

真题即练

13. 【A】

$$3 \times 3 = 9, 9 \times 3 = 27, 27 \times 3 = 81, 81 \times 3 = 243$$

14. 【A】

$$1 \times 5 = 5, 5 \times 4 = 20, 20 \times 3 = 60, 60 \times 2 = 120, 120 \times 1 = 120$$

15. 【C】

从大数字入手。

$$161 = 53 \times 3 + 2$$

$$53 = 17 \times 3 + 2 \quad \Rightarrow 161 \times 3 + 2 = 485$$

$$47 = 5 \times 3 + 2$$

$$5 = 1 \times 3 + 2$$

16. 【C】

$$4 \times 2 + 3 = 11$$

$$11 \times 2 + 5 = 27 \quad \Rightarrow 61 \times 2 + 9 = 131$$

$$27 \times 2 + 7 = 61$$

17. 【B】

$$5 = 4 \times 1 + 1$$

$$9 = 5 \times 1 - 1 \quad \Rightarrow 556 = 111 \times 5 + 1$$

$$28 = 9 \times 3 + 1$$

$$111 = 28 \times 4 - 1$$

18. 【B】

$$9 = 7 \times 2 + (-5)$$

$$25 = 9 \times 2 + 7$$

$$59 = 25 \times 2 + 9$$

$$143 = 59 \times 2 + 25$$

考点 4：积数列

真题即练

19. 【B】

$$18 \times \frac{1}{3} = 6$$

$$\frac{1}{3} \times 6 = 2$$

$$6 \times 2 = 12$$

$$2 \times 12 = 24$$

20. 【D】

前两项的乘积加减某个自然数。

$$155 = 22 \times 7 + 1$$

$$22 = 7 \times 3 + 1 \quad \Rightarrow \quad 3411 = 155 \times 22 + 1$$

$$7 = 3 \times 2 + 1$$

21. 【B】

$$3 = 2 \times 2 - 2^0$$

$$4 = 2 \times 3 - 2^1 \quad \Rightarrow \quad 24 = 4 \times 8 - 2^3$$

$$8 = 3 \times 4 - 2^2 \quad 176 = 8 \times 24 - 2^4$$

22. 【B】

$$3 \times 2 - 2 = 4$$

$$2 \times 4 - 4 = 4 \quad \Rightarrow \quad 12 \times 36 - 36 = 396$$

$$4 \times 4 - 4 = 12$$

$$4 \times 12 - 12 = 36$$

23. 【B】

$$3 \times 6 \div 3 = 6$$

$$6 \times 6 \div 3 = 12$$

$$6 \times 12 \div 3 = 24$$

$$12 \times 24 \div 3 = 96$$

考点 5：多次方数列

真题即练

24. 【B】

质数列的平方。

$$4=2^2 \quad 9=3^2 \quad 25=5^2$$

$$49=7^2 \quad 121=11^2 \quad 169=13^2$$

25. 【D】

$$8^0=1 \quad 7^1=7 \quad 6^2=36$$

$$5^3=125 \quad 4^4=256 \quad 3^5=243$$

26. 【C】

$$2^2-1=3 \quad 3^2-1=8 \quad 4^2-1=15$$

$$5^2-1=24 \quad 6^2-1=35 \quad 7^2-1=48$$

27. 【A】

$$0^3+0=0 \quad 1^3+1=2 \quad 2^3+2=10$$

$$3^3+3=30 \quad 4^3+4=68$$

28. 【B】

$$3^2 - 5 = 4$$

$$5^2 - 4 = 21$$

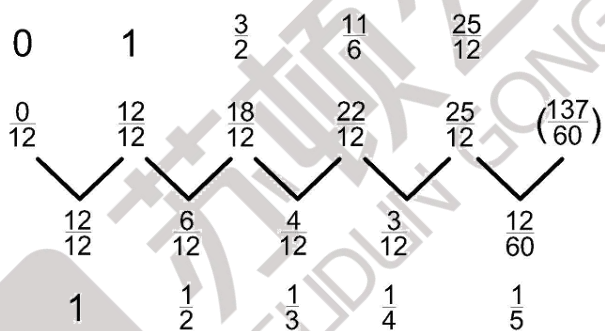
$$4^2 - 21 = -5$$

$$21^2 - (-5) = 446$$

考点 6：分式数列

真题即练

29. 【B】



30. 【B】

分子依次加 2，分母依次加 3。

$$\begin{array}{cccccc} 2 & 1 & \frac{6}{7} & \frac{4}{5} & \frac{10}{13} & (\frac{3}{4}) \\ \frac{2}{1} & \frac{4}{4} & \frac{6}{7} & \frac{8}{10} & \frac{10}{13} & \frac{12}{16} \end{array}$$

31. 【A】

$$\begin{array}{cccccc} 1 & \frac{7}{8} & \frac{11}{16} & \frac{1}{2} & \frac{11}{32} & () \\ \frac{4}{4} & \frac{7}{8} & \frac{11}{16} & \frac{16}{32} & \frac{22}{64} & \Rightarrow \frac{29}{128} \end{array}$$

32. 【A】

从分子分母自身找规律。

$$\frac{5}{6}, \frac{6}{11}, \frac{11}{17}, \frac{17}{28}, \left(\frac{28}{45}\right)$$

上一项的分子分母数值相加等于下一项的分母。

33. 【C】

$$\frac{1}{3}, \frac{1}{7}, \frac{7}{9}, \frac{1}{31}, \frac{19}{45}, \quad (\quad)$$

$$1+3=4 \quad 1+7=8 \quad 7+9=16$$

$$1+31=32 \quad 19+45=64$$

再往下，分子分母相加之和应该为 128。

考点 7：组合数列

真题即练

34. 【A】

间隔数字依次加 2。

$$0, 3, 2, 5, 4, 7, (\quad)$$

间隔找规律（7位及以上）

35. 【B】

间隔找规律。

第一组：11 12 13 (14) 15 依次加 1。

第二组：12 18 28 42 (60) 依次加 6、10、14、18。

36. 【A】

两个数字一组看规律。

1 的 3 倍是 3。

8 的 3 倍是 24。

11 的 3 倍是 33。

14 的 3 倍是 (42) 。

37. 【A】

相隔数字看规律。

第一组：3+2=5

5+4=9

9+6=15

相隔数字依次加 2、4、6。

第二组：6+4=10

10+6=16

16+8= (24)

相隔数字依次加 4、6、8。

38. 【D】

三个三个为一组。

$$(2 \ 2 \ 8) \quad (-1 \ -2 \ 5) \quad (1 \ 1 \ 2) \quad (-1 \ 1)$$

$$2^2+2^2=8 \quad (-1^2) + (-2^2) = 5 \quad 1^2+1^2=2 \quad (-1^2) + 1^2=2$$

39. 【D】

$$\begin{array}{ccccccc} 1, & 4, & 3, & 5, & 2, & 6, & 4, & 7, & (\quad) \\ \underbrace{\hspace{1.5cm}} & \underbrace{\hspace{1.5cm}} & \underbrace{\hspace{1.5cm}} & \underbrace{\hspace{1.5cm}} & & & & & \\ 1+3=4 & 3+2=5 & 2+4=6 & 4+3=7 & & & & & \end{array}$$

考点 8：数位组合数列

真题即练

40. 【D】

$$2|1 \quad 5|9 \quad 11|17 \quad 23|25 \quad 95|41$$

$$\text{第一组: } 2 \times 2 + 1 = 5 \quad 55 \times 2 + 1 = 11 \quad 11 \times 2 + 1 = 23$$

$$23 \times 2 + 1 = (47) \quad (47) \times 2 + 1 = 95$$

$$\text{第二组: } 1 + 8 = 9 \quad 9 + 8 = 17 \quad 17 + 8 = 25$$

$$25 + 8 = (33) \quad (33) + 8 = 41$$

41. 【D】

$$12|34 \quad 42|75 \quad 26|70 \quad (\quad) \quad 31|97$$

$$34 - 12 = 22 \quad 75 - 42 = 33 \quad 70 - 26 = 44$$

$$(\text{后}-\text{前}) = 55 \quad 97 - 31 = 66$$

42. 【A】

三位数的个位数和百位数数字相加之和为十位数上的数字。

$$1+0=1 \quad 1+6=7 \quad 1+7=8 \quad 2+1=3$$

只有 A 项符合。

类似规律考察：三个数字之和找规律。

如：235, 343, 217

$$2+3+5=10$$

$$3+4+3=10$$

$$2+1+7=10$$

43. 【C】

几个数字都是除以 3 余 2 的数。

只有 C 项符合。



第十八章 浓度问题

考点 1：基本浓度问题

真题即练

1. 【答案】C

【解析】已知原来糖水的质量为 200 克，浓度为 20%，即原来糖水中糖的质量占糖水质量的 20%。

根据“溶质质量=溶液质量×浓度”，可得原来糖水中糖的质量为： $200 \times 20\% = 40$ 克，加入 6 克糖和 24 克水后，糖的总质量变为原来糖的质量加上加入糖的质量，即 $40 + 6 = 46$ 克，糖水的总质量变为原来糖水的质量加上加入糖的质量再加上加入水的质量，即 $200 + 6 + 24 = 230$ 克。

根据浓度 $= \frac{\text{溶质质量}}{\text{溶液质量}} \times 100\%$ ，可得加入后糖水的浓度为 $\frac{46}{230} \times 100\% = 20\%$ 。

原来糖水浓度为 20%，加入 6 克糖和 24 克水后糖水浓度也为 20%，即加入后糖水浓度与原来糖水浓度相等。

由于糖水的甜度取决于糖水的浓度，浓度相同则甜度一样，所以此时的糖水与原来一样甜。

2. 【答案】B

【解析】已知甲容器有浓度为 3% 的盐水 190 克，根据“溶质质量=溶液质量×浓度”，可得甲容器中原有盐的质量为： $190 \times 3\% = 190 \times 0.03 = 5.7$ 克。

已知乙容器中盐水浓度为 9%，从乙容器中取出 210 克盐水倒入甲容器中，同样根据“溶质质量=溶液质量×浓度”，可得倒入甲容器中盐的质量为 $210 \times 9\% = 210 \times 0.09 = 18.9$ 克。

混合后甲容器中盐的总质量：将甲容器中原有盐的质量与从乙容器倒入甲容器中盐的质

量相加，可得混合后甲容器中盐的总质量为：5.7+18.9=24.6 克。

混合后甲容器中盐水的总质量：甲容器中原有盐水 190 克，又倒入 210 克盐水，所以混合后甲容器中盐水的总质量为：190+210=400 克。

根据浓度 $=\frac{\text{溶质质量}}{\text{溶液质量}}\times 100\%$ ，将混合后甲容器中盐的总质量 24.6 克和盐水的总质量 400

克代入公式，可得混合后甲容器中盐水的浓度为：

$$\frac{24.6}{400}\times 100=0.0615\times 100\%=6.15\%$$

3.【答案】C

【解析】第一步，本题考查溶液问题。

第二步，根据溶液公式，浓度 $=\frac{\text{溶质}}{\text{溶液}}$ ，溶质=溶液 $\times$ 浓度；则浓度为 4% 的食盐水 250 克中溶质为 4% $\times$ 250=10 克，再加入 10 克的盐则溶质共有 10+10=20 克；蒸发掉 160 克水，则溶液为 250+10-160=100 克，那么新食盐水的浓度为 $\frac{20}{100}=20\%$ 。

4.【答案】D

【解析】第一步，本题考查溶液问题，属于基础溶液题型。

第二步，根据浓度 $=\frac{\text{溶质质量}}{\text{溶液质量}}$ 。混合后溶液质量为各溶液质量加上水的质量；溶质质量为两溶液溶质质量之和。根据题意，混合后的浓度为 $\frac{100\times 20\%+200\times 30\%}{100+200+20}=\frac{80}{320}=25\%$ 。

5.【答案】D

【解析】甲烧杯：已知甲烧杯装有浓度为 6% 的酒精 200 克，根据“溶质质量=溶液质量 $\times$ 浓度”，可得甲烧杯中酒精的质量为：200 $\times$ 6%=200 $\times$ 0.06=12 克。

乙烧杯：已知乙烧杯装有浓度为 10.5% 的酒精 100 克，同理可得乙烧杯中酒精的质量

为： $100 \times 10.5\% = 100 \times 0.105 = 10.5$ 克。

甲烧杯：加入 x 克水后，甲烧杯中溶液的质量变为 $(200+x)$ 克，而酒精质量不变仍为 12 克，根据溶浓度 $= \frac{\text{溶质质量}}{\text{溶液质量}} \times 100\%$ ，可得此时甲烧杯中酒精的浓度为 $\frac{12}{200+x} \times 100\%$ 。

乙烧杯：加入 x 克水后，乙烧杯中溶液的质量变为 $(100+x)$ 克，酒精质量为 10.5 克，同理可得此时乙烧杯中酒精的浓度为 $\frac{10.5}{100+x} \times 100\%$ 。

因为加入 x 克水后两个烧杯中酒精浓度相同，所以可列出方程： $\frac{12}{200+x} \times 100\% = \frac{10.5}{100+x} \times 100\%$ 即 $12 \times (100+x) = 10.5 \times (200+x)$ ，解得 $x=600$ 。

6.【答案】A

【解析】第一步，本题考查溶液问题。

第二步，设乙盐水的浓度为 x ，那么甲盐水的浓度为 $3x$ 。混合后加热，水分蒸干后总重量减轻至四分之一，说明盐占溶液的四分之一，即浓度为 25%。可列方程： $1000 \times 20\% + 200 \times 3x + 400 \times x = (1000 + 200 + 400) \times 25\%$ ，解得 $x = 20\%$ ，那么甲盐水的浓度为 60%。

考点 2：方程法

真题即练

7.【答案】B

【解析】盐水的浓度被加水稀释，这一过程中盐的重量不变；先根据原来的浓度求出盐的重量；再用盐的重量除以后来盐水的浓度，就是后来盐水的总重量，后来盐水的总重量减去原来盐水的总重量就是需要加水的重量。 $120 \times 25\% \div 10\% - 120 = 300 - 120 = 180$ 克。

考点 3：特殊值法

真题即练

8.【答案】C

【解析】第一步，本题考查溶液问题，属于基础溶液类，用赋值法解题。

第二步，赋值溶质为 60（20 和 15 的最小公倍数），可得加水前溶液的量 $\frac{60}{20\%} = 300$ ，加水后溶液的量 $\frac{60}{15\%} = 400$ ，故加入水 $400 - 300 = 100$ 。

第三步，再加入同样多的水，可知浓度变为 $\frac{60}{400+100} = 12\%$ 。因此，选择 C 选项。

考点 4：线段法

真题即练

9.【答案】B

【解析】解法一：

第一步，本题考查溶液问题，属于溶液混合。

第二步，设分别需要浓度为 15% 和 30% 的盐水 x 克、 y 克，根据配出 600 克浓度为 25% 的盐水，可得：

$$\begin{cases} x + y = 600 \\ 15\%x + 30\%y = 600 \times 25\% \end{cases}$$
 解得： $x = 200$ ， $y = 400$ 。

因此，选择 B 选项。

解法二：

本题考查溶液问题，属于溶液混合，用十字交叉法解题。

$$\begin{array}{ccc}
 15\% & & 5\% \\
 & \backslash & / \\
 & 25\% & \\
 & / & \backslash \\
 30\% & & 10\%
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 - \\
 = \\
 \frac{1}{2}
 \end{array}$$

混合溶液总量 600 克，其中浓度 15% 的溶液占 1 份，浓度 30% 的溶液占 2 份，分别需要浓度为 15% 和 30% 的盐水 200 克、400 克。

因此，选择 B 选项。

解法三：

第一步，本题考查溶液问题，属于溶液混合。

第二步，混合后的溶液为 600 克，即选项中两种溶液的量加和应为 600 克，仅 B 选项满足。

因此，选择 B 选项。

10. 【答案】C

【解析】设应取 5% 的食盐水甲 x 克，8% 的食盐水乙 $(600-x)$ 克， $5\% \times x + 8\% \times (600-x) = 6\% \times 600$ ， $4 - 0.08x = 36$ ， $x = 400$ 。600 - x = 200 克。分别应取 5% 的食盐水甲 400 克，8% 的食盐水乙 200 克。

11. 【答案】C

【解析】解法一：

第一步，本题考查溶液问题，属于溶液混合类，用方程法解题。

第二步，设需要 5% 的食盐水 x 克，则需要 20% 的食盐水 $(900 - x)$ 克；根据混合后浓度为 15%，得 $[x \times 5\% + (900 - x) \times 20\%] = 900 \times 15\%$ ，解得 $x = 300$ 。

因此，选择 C 选项。

解法二：

第一步，本题考查溶液问题，属于溶液混合类。

第二步，用十字交叉法解题，如图所示。

$$\begin{array}{ccc}
 5\% & & 5\% \\
 & \backslash & / \\
 & 15\% & \\
 & / & \backslash \\
 20\% & & 10\%
 \end{array}
 \quad - = \frac{1}{2}$$

故 B、A 种食盐水的溶液之比为 1 : 2，因混合后的食盐水为 900 克，那么需要 5% 的食盐水 $900 \times \frac{1}{3} = 300$ （克）。

因此，选择 C 选项。

12. 【答案】A

【解析】解法一：

第一步，本题考查溶液问题，属于溶液混合类。

第二步，根据题意，设 B 溶液浓度为 a ，则 A 溶液浓度为 $5a$ ；混合后溶液为 15%，则

$$\frac{50 \times 5a + 250a}{50 + 250} = 15\%, \text{ 解得 } a = 9\%, \text{ 则 A 的浓度 } 5a = 45\%.$$

因此，选择 A 选项。

解法二：

第一步，本题考查溶液问题，属于溶液混合类。

第二步，根据题意，设 B 溶液浓度为 a ，则 A 溶液浓度为 $5a$ ，用十字交叉法解题。

$$\begin{array}{ccc}
 A \quad 5a & & 15\% - a \\
 & \backslash & / \\
 & 15\% & \\
 & / & \backslash \\
 B \quad a & & 5a - 15\%
 \end{array}
 \quad - = \frac{50}{250} = \frac{1}{5}$$

解得：a = 9%，则 A 的浓度 5a = 45%。

13. 【答案】D

【解析】第一步，本题考查溶液问题，属于溶液混合，用方程法解题。

第二步，设原酒精溶液质量为 x 千克，第一次加入水后溶质不变，有 $x \times 40\% = (x + 4) \times 30\%$ ，解得 $x = 12$ ；第二次加入 m 千克纯酒精后浓度为 50%，得 $12 \times 40\% + m = (12 + 4 + m) \times 50\%$ ，解得 $m = 6.4$ 。

14. 【答案】B

【解析】解法一：

第一步，本题考查溶液问题，属于溶液混合，用方程法解题。

第二步，设最后甲乙两杯溶液浓度相同均为 x，根据混合过程中溶质不变，可得 $400 \times 17\% + 600 \times 23\% = (400 + 600) x$ ，解得 $x = 20.6\%$ 。

因此，选择 B 选项。

解法二：

第一步，本题考查溶液问题，属于溶液混合，用十字交叉法解题。

第二步，设甲乙两杯溶液浓度相同均为 x，十字交叉如下：

$$\begin{array}{ccc}
 \text{甲 } 17\% & & 23\% - x \\
 & \diagdown \quad \diagup & \\
 & x & \\
 & \diagup \quad \diagdown & \\
 \text{乙 } 23\% & & x - 17\%
 \end{array}$$

可得 $\frac{23\% - x}{x - 17\%} = \frac{23\% - 17\%}{17\% - 23\%}$ ，解得 $x = 20.6\%$ 。

因此，选择 B 选项。

考点 5：蒸发与稀释

15. 【答案】A

【解析】第一步，本题考查溶液问题，属于基础溶液，用方程法解题。

第二步，设蒸发后盐水质量为 x 千克，由盐水中盐的质量不变可得， $60 \times 30\% = 40\%x$ ，

解得 $x = 45$ 。

因此，选择 A 选项。

16. 【答案】C

【解析】解法一：

第一步，本题考查溶液问题，属于基础溶液类，用赋值法解题。

第二步，溶质质量没有发生变化，可赋值。赋值糖的质量为 60（15 和 12 的公倍数），

第一次加入水，含糖 15% 时，糖水质量为 $\frac{60}{15\%} = 400$ ；第二次加入水，含糖 12% 时，糖水质量为 $\frac{60}{12\%} = 500$ ，则每一次的加水量为 $500 - 400 = 100$ 。

第三步，故第三次再加入同样多的水后，糖水总质量为 $500 + 100 = 600$ ，含糖百分比为 $\frac{60}{600} = 10\%$ 。

因此，选择 C 选项。

解法二：

第一步，本题考查溶液问题，属于基础溶液类。

第二步，设第三次加入同样多的水后浓度为 x ，根据等溶质加减溶剂公式，可得

$12\% = \frac{2 \times 15\% \times x}{15\% + x}$ ，解得 $x = 10\%$ 。

因此，选择 C 选项。

考点 6：规律变化

17. 【答案】B

【解析】首先，设杯子的容积为 1：

最初杯中全是水，即水的量 $V_{水1}=1$ ，酒精的量 $V_{酒1}=0$ 。

倒出 $\frac{1}{3}$ 装入纯酒精：

倒出 $\frac{1}{3}$ 的水后，此时杯中剩余水的量 $V_{水2}=1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$ ，然后装入 $\frac{1}{3}$ 的纯酒精，此时酒精的量

$$V_{酒2}=\frac{1}{3}。$$

又倒出 $\frac{1}{4}$ 装入纯酒精：

倒出的 $\frac{1}{4}$ 溶液中，水的量为 $\frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{6}$ ，酒精的量为 $\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$ 。

那么倒出 $\frac{1}{4}$ 后，剩余水的量 $V_{水3}=\frac{2}{3}-\frac{1}{6}=\frac{1}{2}$ ，剩余酒精的量 $V_{酒3}=\frac{1}{3}-\frac{1}{12}=\frac{1}{4}$ 。

再装入 $\frac{1}{4}$ 的纯酒精后，此时酒精的量 $V_{酒4}=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$ 。

再倒出 $\frac{1}{5}$ 装入纯酒精：

倒出的 $\frac{1}{5}$ 溶液中，水的量为 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{10}$ ，酒精的量为 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{10}$ 。

倒出 $\frac{1}{5}$ 后，剩余水的量 $V_{水5}=\frac{1}{2}-\frac{1}{10}=\frac{2}{5}$ ，剩余酒精的量 $V_{酒5}=\frac{1}{2}-\frac{1}{10}=\frac{2}{5}$ 。

再装入 $\frac{1}{5}$ 的纯酒精后，此时酒精的量 $V_{酒6}=\frac{2}{5}+\frac{1}{5}=\frac{3}{5}$ 。

然后，根据浓度公式 $C=\frac{V_{酒}}{V} \times 100\%$ （ V 为溶液总体积，这里 $V=1$ ）。

现在杯中酒精浓度 $C=\frac{\frac{3}{5}}{1} \times 100\%=60\%$ 。

所以现在杯中的酒精浓度是 60%。

18. 【答案】D

【解析】本题考查溶液问题。第一次倒出 $\frac{1}{3}$ ，再用水加满，则此时浓度是原来的 $\frac{2}{3}$ ，同理得 80%

$$\times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{5} = 32\%。$$

考点 7：饱和溶液

19.【答案】B

【解析】第一步，本题考查溶液问题，属于基础溶液。

第二步，根据 28 克溶质放入 99 克水恰好成饱和溶液知，11 克水可溶解 $\frac{28}{9}$ 克溶质。因 $\frac{28}{9} < 4$ ，因此取出部分饱和溶液加入 4g 溶质和 11g 水溶质溶解不完全，仍是饱和溶液。故浓度为 $\frac{28}{99+28} \approx 22.05\%$ 。

20.【答案】B

【解析】第一步，本题考查溶液问题。

第二步，设第 n 次操作溶液达到饱和，即溶液浓度超过 56%。那么根据题意有 $(200 \times 30\% + 6n) \div (200 + 6n - 10n) \geq 56\%$ 。解得 $n \geq 6.3$ ，那么将会在第七次操作时溶液达到饱和。

因此，选择 B 选项。

资料分析

第一章 计算方法

考点 1: 加减法

1. 尾数法

真题即练

1. 【C】

尾数相加 $5+1+2+4+6=8$

2. 【A】

尾数相加 $5+6+0+2+3=6$

3. 【A】

尾数最小是 0.01, 只有 A 项尾数有 0.01

4. 【D】

尾数相加 $5+6+2+5-7=1$

5. 【C】

尾数相减 $4-3-2-9-6=4$

6. 【C】

尾数相减 $91-47-91-95-32=26$

7. 【B】

尾数相加 $15+87+44+54+60=60$

8. 【C】

尾数相减 $7-2-8-6-7=4$

9. 【B】

$21-56-24-75-82=84$

10. 【A】

尾数相加 $6+6+0+2+8=2$

2.高位起算

真题即练

11. 【B】 7

$6+53+12+97+36=274$ ，与 B 项最接近。

12. 【B】

$12+18+23+37=90$ ，与 B 项最接近。

13. 【C】

$34+52+91+24+53=254$ ，与 C 项最接近。

14. 【A】

$16+28+37+51+62=194$, 与 A 项最接近。

15. 【A】

$28+43+67+71+91=300$, 在 A 项范围之内。

16. 【B】

$13+26+32+20+21=112$, 在 B 项范围之内。

17. 【A】

$108-24-36-14=34$

18. 【C】

$280-15-25+36=276$

3.割补凑配

真题即练

19. 【D】

20. 【A】

定位柱状图 1 的木材进口量。截三位计算, 2017-2021 年木材进口量之和为

$239+237+235+211+189=1111$, 即 11110 万吨, 约为 1.1 亿吨。

考点 2：乘法

真题即练

21. 【B】

$$57 \times 63 = 3591$$

22. 【D】

$$38 \times 13 = 494$$

23. 【A】

$$28 \times 35 = 980$$

24. 【C】

$$37 \times 69 = 2553$$

25. 【A】

$$90 \times 12 = 1080$$

26 【B】

$$27 \times 48 = 1296$$

27. 【A】

$$13 \times 76 = 988$$

28. 【C】

$$85 \times 23 = 1955$$

29. 【B】

$$14 \times 14 = 196$$

30. 【C】

$$67 \times 11 = 737$$

31. 【D】

$$37 \times 12 = 444$$

32. 【B】

$$82 \times 12 = 984$$

33. 【A】

$$38 \times 82 = 3116$$

34. 【D】

$$55 \times 24 = 1320$$

35. 【B】

直接尾数法，尾数为 4。

36. 【B】

定位文字材料 “（2019 年底）珠三角九市的城镇化率为 86.28%” 和表格材料 “2019 年珠三角九市常住人口为 6446.89 万人”。

根据部分量=整体量×比重，代入数据可得 $6446.89 \times 86.28\% < 6500 \times 90\% = 5850$ ，排除 C、D 选项； $6446.89 \times 86.28\% > 6400 \times 86\% = 5504$ ，排除 A 选项。

37. 【C】

定位文字与表格 “第三产业就业人员占比” 一行。

减法计算，考虑截位舍相同，得 2013 年末全国就业人员人数为 $773 - 3 = 770$ ，由部分量 = 整体量×比重，得 2013 年末全国就业人员中从事第三产业的人数为 $770 \times 38.5\% < 770 \times 40\% = 308$ ，略小于 308，结合选项 296 开头的最为接近。

考点 3：除法

真题即练

38. 【B】

$2364/252=9\cdots\cdots$ 首位商 9。

39. 【C】

$489267/873=56\cdots\cdots$ 首两位商 56。

40. 【C】

$58361/268=217\cdots$ 分母 2676 看成 2680 进行计算, 导致最终结果偏小, 要选比结果稍大的。

41. 【A】

$984/155=63\cdots$ 首两位商 63。

42. 【C】

$68541/723=94\cdots$ 首两位商 94。

43. 【B】

$7589/186=40\cdots$ 首两位商 40。

44. 【A】

$59562/848=70\cdots$ 首两位商 70。

45. 【B】

$48259/854=5\cdots$ 首位商 5。

考点 4: 百分化

真题即练

$$46. \frac{5682}{1+25\%} \times 25\% = \frac{2682}{5}$$

$$47. \frac{7295}{1+33\%} \times 33\% = \frac{7295}{4}$$

$$48. \frac{2691}{1+14.3\%} \times 14.3\% = \frac{2691}{8}$$

$$49. \frac{3719}{1+12.5\%} \times 12.5\% = \frac{3719}{9}$$

$$50. \frac{1927}{1+50\%} \times 50\% = \frac{1927}{3}$$

$$51. \frac{6586}{1+9.1\%} \times 9.1\% = \frac{6586}{12}$$

真题即练

$$52. \frac{5632}{1+8\%} \times 8\% = \frac{5632}{13.5}$$

$$53. \frac{4091}{1+17\%} \times 17\% = \frac{4091}{6.9}$$

$$54. \frac{2465}{1+9\%} \times 9\% = \frac{2465}{12.1}$$

$$55. \frac{6504}{1+3\%} \times 3\% = \frac{6504}{34.3}$$

考点 5：高级凑整法

真题即练

56. 【B】

$$127-2=125; 131+2=133 \text{ (1 倍关系)}$$

$$1336 \times 12.5\% = 1336 \div 8 = 167$$

57. 【C】

$$102-2=100; 510+10=520 \text{ (5 倍关系)}$$

$$100 \times 520 = 52000$$

58. 【D】

$$\frac{535}{104} = \frac{535-20}{104-4} = \frac{515}{100} = 5.15$$

59. 【C】

$$(77253-253) \times (40.6\%-2.1\%)$$

$$= 77000 \times 38.5\%$$

$$= (770-30) \times (385+15) \text{ (2 倍关系)}$$

$$= 740 \times 40$$

$$= 29600$$

60. 【B】

$$(951-6) \times (68.3\%-20.1\%)$$

$$=945 \times 48.2\%$$

$$= (945-35) \times (482+18) \quad (2 \text{ 倍关系})$$

$$=910 \times 50\%$$

$$=455$$

61. 【C】

$$\frac{26857}{1+0.92\%} = \frac{268-2}{1+0.92-0.92} = 266$$

分母是 $100-0.92$ ，则分子是 $200-2$ 。

第二章 增长

考点 1：统计术语

真题即练

1. (1) 3281.3 万元

$$(2) \frac{\text{量}}{\text{基}} = \frac{3281.3}{13057.2} \approx 25\%$$

2. (1) 现-基=103642-88953=14689

$$(2) \frac{\text{现-基}}{\text{基}} = \frac{103642-88953}{88953} \approx 16\%$$

考点 2：现期值

真题即练

3. 现=基+量=24223+1055=25278 人

4. 现=基 $\times$ (1+率) =134249 $\times$ (1+10.2%) $\approx$ 147942.4

5. 现=基+量=181+ (-38) =143

6. 现=基 (1+率) =25278 $\times$ (1+4.4%) $\approx$ 26390

7. 【D】

定位表格，“ (2016 年) 新疆棉花总产量 359.4 万吨”。

第三步，根据总产量=单产 $\times$ 面积，2017 年新疆的棉花播种面积不变，单位面积产量

提高 10%，即 2017 年新疆棉花总产量提高 10%，根据现期量 = 基期量 $\times (1 + \text{增长率})$ ，代入数据，可得 2017 年新疆棉花总产量 = $359.4 \times (1 + 10\%) \approx 395$ (万吨)。

8. 【B】

定位文字材料第三段，可知“2016 年，制造业实现利润总额 62397.6 亿元，增长 12.3%”。

第三步，根据现期量 = 基期量 $\times (1 + \text{增长率})$ ， $12.3\% \approx \frac{1}{8}$ ，按照 2016 年的增长率来算，2017 年制造业实现利润总额为 $62397 \times (1 + 12.3\%) \approx 62397 + 62397 \times \frac{1}{8} \approx 62397 + 7800 = 70197$ (亿元)，与 B 选项最接近。

9. 【B】

定位图形材料。“2018 年教育信息化三个细分行业市场规模分别为：硬件 1498 亿元、软件 1220 亿元、服务 752 亿元；2017 年教育信息化三个细分行业市场规模分别为：硬件 1422 亿元、软件 1150 亿元、服务 648 亿元”。

第三步，2018 年教育信息化三个细分行业总的市场规模为 $1498 + 1220 + 752 = 3470$ (亿元)。2018 年教育信息化三个细分行业市场规模同比增量分别为：硬件为 $1498 - 1422 = 76$ (亿元)、软件为 $1220 - 1150 = 70$ (亿元)、服务为 $752 - 648 = 104$ (亿元)，因此细分行业市场规模总的同比增量为 $76 + 70 + 104 = 250$ (亿元)。根据公式：总增长量 = 现期量 - 基期量 = $5000 - 3470 = 1530$ (亿元)，年数 = 总增长量 $\div$ 年均增长量 = $1530 \div 250 = 6.12$ (年)，即 6 年不够，需要 7 年，2018 年再过 7 年为 2018 年 + 7 = 2025 年。

考点 3：基期值

真题即练

10. 基 = 现 - 量 = $135404 - 669 = 134735$

11. 基 = $\frac{\text{现}}{1 + \text{率}} = \frac{73.9}{1 + 70.3\%} \approx 43.39$

12. 基 = $\frac{\text{量}}{\text{率}} = \frac{2574}{10.6\%} \approx 24283$

13. 基 = 现 - 量 = $10897 - 217 = 10680$

14. 基 = $\frac{\text{现}}{1 + \text{率}} = \frac{127}{1 + 45.08\%} \approx 87.54$

15. 基 = $\frac{\text{量}}{\text{率}} = \frac{26832}{6.1\%} \approx 439869$

16 【D】

“2023 年一季度，M 省新能源和可再生能源发电装机容量 8009.9 万千瓦，同比增长 25.6%”。

$$\text{基期量} = \frac{\text{现期量}}{1 + \text{增长率}} = \frac{8009.9}{1 + 25.5\%} = , 25.5\% \approx \frac{1}{4}, \text{则} \frac{8009.9}{1 + 25.5\%} \approx 8000 \times \frac{4}{5} = 6400 \text{ (万)}$$

千瓦)，与 D 选项最接近。

17. 【D】

定位第一段，可知截至 2018 年底人民币一般性存款余额 1363.2 亿元，新增 255.65

亿元。

第三步，根据基期量 = 现期量 - 增长量，数据取整可得，2018 年初全省建设银行人民币一般性存款余额为 $1363 - 256 = 1107$ （亿元），与 D 选项最接近。

18. 【A】

定位第二段“截至 2018 年底，全行本外币贷款余额为 1031.29 亿元，比年初新增 250.24 亿元”。

第三步，根据基期量 = 现期量 - 增长量，数据取整可得，2018 年初全省建设银行本外币贷款余额为 $1031 - 250 = 781$ （亿元）；2018 年初数据即为 2017 年底，所以 2017 年初全行本外币贷款余额为 $781 - 133 = 648$ （亿元），A 选项最接近。

19. 【B】

定位第三段“2018 年全行实现中间业务收入 2.12 亿元，比上年增长 53.10%”。

根据基期量 = 现期量 / (1 + 增长率)，选项出现首位相同但第二位不同的情况，分母从左向右截取前三位，所以 2017 年全省建设银行实现中间业务收入为 $\frac{2.12}{1.53}$ ，直除首位商 1。

考点 4：增长量

真题即练

20. 量 = 现 - 基 = $26671.9 - 23194.2 = 3477.7$

21. 量 = 基 × 率 = $390243 \times 12.5\% \approx 48780.4$

$$22. \text{量} = \frac{\text{现}}{1 + \text{率}} \times \text{率} = \frac{21810}{1 + 85.5\%} \times 85.5\% \approx 10052.6$$

$$23. \text{量} = \text{现} - \text{基} = 8565.2 - 7770.4 = 794.8$$

$$24. \text{量} = \frac{\text{现}}{1 + \text{率}} \times \text{率} = \frac{449885}{1 + 2.5\%} \times 2.5\% \approx 10972.8$$

$$25. \text{量} = \text{基} \times \text{率} = 827122 \times 6.6\% \approx 54590$$

26. 【B】

定位表格，“三品一标”2017年2570个，2016年2561个。

第三步，根据增长量=现期量-基期量，则2017年“三品一标”较上年增加2570-2561=9（个）。

27. 【C】

定位表格，“2017年农药使用总量为5.80万吨，2016年6.15万吨”。

第三步，根据减少量=基期量-现期量，则2017年农药使用总量比2016年减少6.15-5.80=0.35（万吨）。

28. 【A】

定位文字材料第四段，2017年全国渔民人均纯收入18452.78元，比上年增长9.16%。

第三步，根据增长量=（现期量×增长率）/（1+增长率）， $9.16\% \approx \frac{1}{11}$ ，根据增长量计算n+1原则且分子取整可得 $\frac{18453}{12}$ ，直除首两位商15。

29. 【C】

定位第一段可知，“2016 年国产工业机器人全年累计销售 29144 台，较上年增长 16.8%”。

$16.8\% \approx \frac{1}{6}$ ，根据增长量计算 $n+1$ 原则，则 2016 年国产工业机器人累计销售量较上年约增加 $\frac{29144}{6+1}$ （台），直除首位商 4。

考点 5：增长率

真题即练

$$30. \text{率} = \frac{\text{量}}{\text{基}} = \frac{4581.3}{16057.2} \approx 28.53\%$$

$$31. \text{率} = \frac{\text{现} - \text{基}}{\text{基}} = \frac{41.61 - 28.85}{28.85} \approx 44.23\%$$

$$32. \text{率} = \frac{\text{量}}{\text{现} - \text{量}} = \frac{324}{16537 - 324} \approx 2\%$$

$$33. \text{率} = \frac{\text{量}}{\text{基}} = \frac{23928}{88953} \approx 26.9\%$$

$$34. \text{率} = \frac{\text{现} - \text{基}}{\text{基}} = \frac{21810 - 15781}{15781} \approx 38.2\%$$

35. 【B】

“2019 年第一季度，131 家证券公司总资产为 7.05 万亿元，比上年一季度同期增加 0.64 万亿元”。

根据增长率 = $\frac{\text{增长量}}{\text{现期量} - \text{增长量}}$ ，观察选项出现首两位相同的情况，精确计算，数据不做处理，

可得 2019 年第一季度，131 家证券公司总资产的同比增速 $= \frac{0.64}{7.05-0.64} - \frac{0.64}{6.41}$ ，直除首三位商 998，即 9.98%，最接近的为 10.0%。

36. 【B】

“2020 年，我国农村乡镇卫生院卫生人员达 148.1 万人，比上年增加 3.6 万人”和表格材料“2019 年，我国农村乡镇卫生院卫生人员达 144.5 万人”。

根据增长率=量/基，选项数据首位不同，分母从左向右截取前两位，分子本身数据不大，不做处理，代入可得 2020 年全国农村乡镇卫生院中卫生人员数同比增长率约为 $\frac{3.6}{14}$ ，直除首位商 2。

37. 【C】

定位图形材料 1，“2021 年和 2020 年全国羊肉产量分别为 514.1 万吨、492.3 万吨”。

根据增长率 $= \frac{\text{现期量}-\text{基期量}}{\text{基期量}}$ ，观察选项出现首位不同，将分母从左向右截取前两位，分子加减法计算考虑截位舍相同，代入数据可得 $\frac{514-492}{49} = \frac{22}{49}$ ，直除首位商 4，与 C 选项最为接近。

38. 【C】

根据增长率 $= \frac{\text{现期量}-\text{基期量}}{\text{基期量}}$ ，增长率 $> 50\%$ ，即现期量-基期量 $> 50\% \times$ 基期量；将数据取

整处理：

2014 年：70 - 48 = 22 < 48 × 50%

2015 年：103 - 70 = 33 < 70 × 50%

2016 年：170 - 103 = 67 > 103 × 50%

2017 年：265 - 170 = 95 > 170 × 50%

2018 年: $437 - 265 = 172 > 265 \times 50\%$

2019 年: $668 - 437 = 231 > 437 \times 50\%$

2020 年: $950 - 668 = 282 < 668 \times 50\%$

2021 年 $1298 - 950 = 348 < 950 \times 50\%$

2022 年: $1731 - 1298 = 433 < 1298 \times 50\%$

满足要求的有 2016 年, 2017 年, 2018 年, 2019 年, 共计 4 年。

39. 【B】

定位图形, “2021 年预计该地区私有云市场规模 961.9 亿元, 公有云市场规模 1297.8 亿元; 2022 年预计该地区私有云市场规模 1171.6 亿元, 公有云市场规模 1731.3 亿元”。

云计算市场整体规模=私有云规模+公有云规模, 根据增长率 $=\frac{\text{现期量}-\text{基期量}}{\text{基期量}}$, 观察选项出现首位相同第二位不同的情况, 将分母从左向右截取前三位, 分子分母出现加减法计算, 考虑截位舍相同处理, 则 2022 年该地区云计算市场整体规模较 2021 年增长了

$$\frac{(173+117) - (130+96)}{130+96} = \frac{64}{226}, \text{直除首两位商 } 28。$$

考点 6: 百分点

真题即练

40. 【D】

$10\% - 5\% = 5$ 个百分点

41. 【C】

$41\% - 38\% = 3$ 个百分点

42. 【C】

$$12\%-10\%=2 \text{ 个百分点}$$

43. 【D】

题目给 2014 年，问 2013 年，时间不同，要用 2013 年的增长率做减法。“同比增长 10.3%，增速较去年同期提高 0.4 个百分点”，提高用减法， $10.3\%-0.4\%$ ；“同比增长 9.9%，增速较去年同期下降 1.7 个百分点”，下降用加法， $9.9\%+1.7\%$ ，列式： $(10.3\%-0.4\%) - (9.9\%+1.7\%) = 9.9\%-9.9\%-1.7\% = -1.7\%$ ，负数代表“低”，低 1.7 个百分点。

44. 【C】

增速指的是增长率，2015 年 1~4 月的增长率，题目给 2015 年上半年的数据，增长率为 -9.4%，要找上半年和 1~4 月份的联系，“比 1~4 月扩大 2.2 个百分点”，如果根据高减低加，用 $-9.4\%-2.2\% = -11.6\%$ ，会错选 D 项。“同比下降 9.4%，降幅比 1~5 月扩大 0.7 个百分点”，列式： $-(9.4\%-2.2\%) = -7.2\%$ 。

45. 【C】

$$43\%-33.8\%=9.2 \text{ 个百分点}$$

46. 【B】

$$27\%-24.5\%=2.5 \text{ 个百分点}$$

47. 【A】

$5.3\% + 1 \text{ 个百分点} = 6.3\%$



苏顿公考
SUDUN GONGKAO

第三章 隔年相关

考点 2：隔年基期值

真题即练

1. $q_{\text{隔}} = q_1 + q_2 + q_1 q_2 = 16.8\% + 6.2\% + 16.8\% \times 6.2\% \approx 24\%$

$q_{\text{隔}} = 2.9\% + 9.3\% + 2.9\% \times 9.3\% \approx 12.47\%$

2. $\text{隔年基期} = \frac{\text{现}}{1 + q_{\text{隔}}} = \frac{31731}{1 + 12.47\%} \approx 2.8 \text{ 亿吨}$

3. $q_{\text{隔}} = 10\% + 7.9\% + 10\% \times 7.9\% \approx 18.69\%$

4. $\text{隔年基期} = \frac{\text{现}}{1 + q_{\text{隔}}} = \frac{1280.7}{1 + 5.73\% + 2.65\% + 5.73\% \times 2.65\%} \approx \frac{1280.7}{1.085} \approx 1180.4$

5. $q_{\text{隔}} = 17.3\% + 11.4\% + 17.3\% \times 11.4\% \approx 30.57\%$

6. 【A】

2015 年和 2013 年中间隔了 2014 年，间隔一年求增长率，间隔增长率。公式：间隔 $r = r_1 + r_2 + r_1 \times r_2$ ，“同比增长 8.5%，增长率较上一年下降 27.5 个百分点”， $r_1 = 8.5\%$ ，“下降”就加，即 $r_2 = 8.5\% + 27.5\% = 36\%$ 。

间隔 $r = 8.5\% + 36\% + 8.5\% \times 36\%$ ， $8.5\% + 36\% = 44.5\%$ ， $8.5\% \times 36\%$ 是一个正数， $44.5\% + \text{正数} > 44.5\%$ 。

7. 【A】

“2019 年，全国房地产开发投资 95036 亿元，比上年增长 10.5%，增速比 2013 年回落 9.3 个百分点”。

2018 年全国房地产开发投资比上年增长 $10.5\% + 9.3\% = 19.8\%$ ，根据两期间隔增长率 $R = r_1 + r_2 + r_1 \times r_2$ ，2019 年全国房地产开发投资比 2017 年增长 $10.5\% + 19.8\% + 10.5\% \times 19.8\% \approx 30.3\% + 2.1\% = 32.4\%$ ，根据基期量 $= \frac{\text{现期量}}{1 + \text{增长率}}$ ，选项出现首位不同的情况，可将分母从左向右截取前两位，则 2017 年全国房地产开发投资额约为 $\frac{95036}{1.3}$ ，直除首位商 7。

8. 【B】

2018 年和 2016 年中间隔了 2017 年，间隔一年求增长率，间隔增长率。公式：间隔 $r = r_1 + r_2 + r_1 \times r_2$ ，定位社会用电量的数据，“2018 年，我国社会用电量 68449 亿千瓦时，同比增长 8.5%，增幅同比提高 1.9 个百分点”， $r_1 = 8.5\%$ ，“提高”做加法，即 $r_2 = 8.5\% + 1.9\% = 10.4\%$ 。间隔 $r = 8.5\% + 10.4\% + 8.5\% \times 10.4\%$ ，8.5%、10.4% 均小于 10%，乘积可忽略，原式 $\approx 8.5\% + 10.4\% = 18.9\%$ ，选一个比 18.9% 大一点的。

9. 【B】

首先可知 2013 年 3 月末增长率为 14.9%，相较于上年增速低了 0.8 个百分点，所以上年同期也就是 2012 年 3 月末的增长率为 $14.9\% + 0.8\% = 15.7\%$ ，可计算 2013 年 3 月末相较于 2011 年 3 月末的个年增长率为 $14.9\% + 15.7\% + 14.9\% \times 15.7\% \approx 33\%$ ，则 $\text{量} = \frac{\text{现}}{1 + \text{率}} \times \text{率} = \frac{65.76}{1 + 33\%} \times 33\% \approx \frac{65.76}{4} \approx 16$ ，首两位为 16，B 项最接近。

10. 【A】

2016 年和 2014 年中间隔了 2015 年，隔一年求增长率，间隔增长率。间隔 $r = r_1 + r_2 + r_1$

$\times r_2$ (和+积), r_1 、 r_2 是最近两年的增长率, 2014—2016年, 最近的两年是2015年、2016年, 找2015年、2016年的增长率, 代入数据: 间隔 $r=6.3\%+5.6\%+6.3\%\times 5.6\%$, 6.3%、5.6%均小于10%, 乘积可以忽略, 原式 $\approx 6.3\%+5.6\%=11.9\%$, 找一个比11.9%大一点的。

11. 【C】

方法一: 问倍数, 倍数问题, 2017年和2015年中间隔了2016年, 求间隔倍数。先算间隔增长率, 再加1。间隔 $r=r_1+r_2+r_1\times r_2$, $r_1=12.39\%$, $r_2=12.39\%-2.25\%=10.14\%$, 间隔 $r=12.39\%+10.14\%+12.39\%\times 10.14\%\approx 22\%+1\%=23\%$, 是几倍 $=23\%+1=1.23$ 倍, C项最接近。

方法二: 估算, 问倍数, 转化为增长率, 如A项是1.13倍, 增长率为 $1.13-1=0.13=13\%$ 。BD项是坑, 如果算完间隔增长率忘记加1, 会错选BD项, 直接排除。C项是1.24倍, 增长率为 $1.24-1=0.24=24\%$ 。 $r_1=12.39\%$, $r_2\approx 10\%$, 间隔 $r=r_1+r_2+r_1\times r_2$, r_1+r_2 已经超过了20%, 排除A项。

12. 【A】

材料给的是2017年, 问的是2015年, 求基期, 中间隔了2016年, 求间隔基期。先算间隔 r , 再算基期。 $r_1=5.9\%$, $r_2=5.9\%-0.2\%=5.7\%$, 间隔 $r=5.9\%+5.7\%+5.9\%\times 5.7\%$, 5.9%、5.7%均小于10%, 乘积可以忽略。 $r\approx 5.9\%+5.7\%=11.6\%$ 。

$$\text{基期} = 361.78 / (1 + 11.6\%)$$

$$\approx 362 / (1 + 11.6\%)$$

$$= 362 / 1.116$$

首位商3, 次位商2, 结果是32开头。

13. 【C】

定位第一段，“（2021 年）服装出口 1702.8 亿美元，同比增长 24.0%，较 2019 年增长 16.0%”。

第三步，已知 2021 年对 2019 年的增长率为 16%，即本段时间的间隔增长率，其中 2021 年同比增长率为 24%，设 2020 年全国服装出口额的同比增长率为 r_1 ，根据 $R=r_1+r_2+r_1\times r_2$ ，代入数据， $16\%=r_1+24\%+r_1\times 24\%$ ，解得 $r_1=\frac{16\%-24\%}{1+24\%}=\frac{-8\%}{1.24}$ ，在 C 选项范围内。

第四章 年均增长

考点 1: 年均增长量

真题即练

$$1. \bar{a} = \frac{158 - 44}{4} = 28.5$$

$$2. \text{末} = \text{初} + n\bar{a} = 15.32 + 4 \times 0.975 = 19.22$$

$$3. \bar{a} = \frac{\text{末} - \text{初}}{n} = \frac{56197 - 40173}{4} = 4006$$

$$4. \bar{a} = \frac{\text{末} - \text{初}}{n} = \frac{47486.2 - 33702}{3} \approx 4594.7$$

5. 【C】

定位文字材料第一段, “2016 年……城镇单位女性就业人员 6518 万人, 比 2010 年增加 1656 万人”。

根据年均增长量 = $\frac{\text{末期量} - \text{初期量}}{\text{相差年数}}$, 初期为 2010 年, 末期为 2016 年, 相差年数为 6, 代入数据可得 2010—2016 年全国城镇单位女性就业人员年均增加 $\frac{1656}{6} = 276$ (万人)。

6. 【C】

定位图形材料, 对数据简单取整, 2010 年我国城市天然气供气量为 488 亿立方米、2015 年为 1041 亿立方米。

$$\text{年均增长量} = (\text{末期量} - \text{初期量}) / \text{相差年数} = \frac{1041 - 488}{5} = \frac{553}{5}, \text{直除首两位商 } 11。$$

7. 【D】

定位图 1，2010 年末海洋主题公园数量为 34 家，2018 年末海洋主题公园数量为 72 家。

2011 年初=2010 年末，根据年均增长量=（末期量 - 初期量）/相差年数，2011 年初—2018 年末，我国年均新开的海洋主题公园数量为 $\frac{72-34}{8} = \frac{38}{8} \approx 4.75$ （家），根据平均数=后/前，则该期间我国新开一家海洋主题公园的平均用时为 $\frac{12}{4.75} \approx 2.5$ （月）。

8. 【D】

根据年均增长量=（末期量 - 初期量）/相差年数，即 $\frac{6864-4512}{3} = \frac{2352}{3} = 784$ （个）

考点 2：年均增长率

真题即练

$$9. \bar{q} = \sqrt[4]{\frac{158}{44}} - 1 \approx 37.65\%$$

$$10. \bar{q} = \sqrt[4]{\frac{3187}{2437}} - 1 \approx 7\%$$

$$11. \bar{q} = \sqrt[3]{\frac{47486.2}{33702}} - 1 \approx 11.9\%$$

$$12. \text{基} = \frac{\text{现}}{(1+\bar{q})^n} = \frac{5574.02}{(1+8\%)^5} \approx 3798.7 \text{亿元}$$

$$13. \bar{q} = \sqrt[n]{\frac{\text{末}}{\text{初}}} = \sqrt[5]{\frac{1536.71}{1536.71-143.38}} - 1 \approx 1.92\%$$

14. 【B】

“2017 年全年马拉松产业总规模达 700 亿元.....中国田径协会设置的发展目标是到 2020 年，马拉松运动产业规模达到 1200 亿元”。

第三步，根据年均增长率的计算公式：末期量/初期量 = $(1 + \text{年均增长率})^n$ ，根据材料可知初期量是 2017 年度，产业总规模为 700 亿元，末期量是 2020 年度，产业总规模为 1200 亿元，相差年数 n 是 3（2020 - 2017 = 3），代入数据后得到 $\frac{1200}{700} = (1+r)^3 \approx 1.71$ ，年均增长率计算可以使用代入排除法，优先代入数值大小介于中间，且方便计算的 B 选项，可得 $1.2^3 = 1.44 \times 1.2 = 1.728$ ，最为接近。

15. 【D】

定位图形材料可知，2016 年同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别为 74.1、232.5、6.2 亿件，2019 年同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别为 110.4、510.4、14.4 亿件。

根据 $(1+r)^n = \frac{\text{末期量}}{\text{初期量}}$ ，其中 r 为年均增长率， n 为相差年数， n 相同，比较 r 大小，

可直接比较 $\frac{\text{末期量}}{\text{初期量}}$ 大小。同城快递： $\frac{110.4}{74.1} < 2$ ，异地快递： $\frac{510.4}{232.5} > 2$ ，国际/港澳台快递

$\frac{14.4}{6.2} > 2$ ，则同城快递最小，排除 A、B、C 选项。

16. 【C】

根据末期量/初期量 = $(1+r)^n$ ，代入数据可得 $\frac{1660}{7017} = (1+r)^4$ ， $(1+r)^4 \approx 0.237$ ，

由于选项均为年均减少率，故代入时注意符号，当 $r = -30\%$ ， $(1-30\%)^4 = 0.49^2 \approx 0.24$ ，

与 0.237 较为接近，故选择最接近的选项。

考点 3：江苏年份计算

17. 【C】

查图得 2011 年原油消费 2981 万吨，2005 年原油消费 2265 万吨江苏省原油消费年平均增长量是 $(2981-2265) \div 6=119$ 万吨。

18. 【C】

根据假设，2010—2012 年保持相同的年平均增长速度可以表示为 $\sqrt[3]{\frac{2.33}{3.63}}-1$ ，则 2015 年该值为 $2.33 \times (\sqrt[3]{\frac{2.33}{3.63}}-1+1)^3 = 2.33 \times \frac{2.33}{3.63} \approx 1.5$ 亿吨，因此 2015 年该市工业废水排放量预计达到 1.5 亿吨。

19. 【D】

定位文字材料和表格可得，2005、2015 年水风核电生产量分别为 19.2、52.5 百万吨标准煤；自 2016 年起，按 2006—2015 年平均增速增长，2016—2025 年与 2006—2015 年间隔年数相同；则 2016—2025 与 2006—2015 年增长率相同，2025 年水风核电产量为 $52.5 \times \frac{52.5}{19.2} \approx 143.6$ 百万吨标准煤。

20. 【C】

江苏省考，年均增长率的计算或比较，需要“翻旧账”，初期为 2016 年，末期为 2020 年，又根据 $(1+r)^n = \frac{\text{末期量}}{\text{初期量}}$ ，要想年均增速 r 为负，只需末期量（2020 年）小于初期量（2016 年），观察数据易知，只有俄罗斯 2020 年发射数量 23 枚，小于其 2016 年的发射数量 27

枚。

21. 【A】

定位柱状图“2010 年全国文物机构从业人员数为 102471 人, 2018 年为 162600 人”。

根据年均增长量 = (末期量 - 初期量) / 相差年数, 江苏省考年均增长类题目需考虑翻旧账, 分子加减法考虑截位舍相同, 可得 2011—2018 年全国文物机构从业人员年均增加

$\frac{1626-1025}{8}=\frac{601}{8}$, 直除首两位商 75, 只有 A 满足。



第五章 倍数

考点 2：现期倍数

真题即练

1. (1) $\frac{42.76}{31.84} \approx 1.34$ 倍

(2) $\frac{42.76}{31.84} - 1 \approx 0.34$ 倍

(3) 率 = $\frac{\text{现}}{\text{基}} - 1 = \frac{42.76}{31.84} - 1 \approx 0.34$ 倍 $\approx 34\%$

2. (1) $\frac{699937}{219769} \approx 3.18$ 倍

(2) $\frac{699937}{219769} - 1 \approx 2.18$ 倍

3. (1) $\frac{176.1}{151.1} - 1 \approx 0.23$ 倍

(2) $\frac{176.1}{151.1} - 1 \approx 0.23$ 倍

4. (1) $\frac{2059}{43} - 1 \approx 46.88$ 倍

(2) $\frac{2059}{43} \approx 47.88$ 倍

5. 【C】

定位表格“8月22日”所在行，2015年8月底贷款基准利率7.02%，存款基准利率3.60%。

根据公式，倍数 = 前/后，代入数据得，2015年8月底，贷款基准利率是存款基准利率的倍数 = $\frac{7.02\%}{3.60\%} = 1.95$ 倍。

6. 【C】

定位文字材料，“无条件愿意”占比为 60.8%；“有条件愿意”占比为 15.1%。

根据部分量 = 整体量 × 比重，当整体量相同时，可用比重替代部分量进行增长倍数计算，得“无条件愿意”的比“有条件愿意”的多 $\frac{60.8\%}{15.1\%} - 1 \approx 3$ （倍）。

7. 【A】

定位表格材料可知，2013—2017 年，完成环保验收项目环保投资额最高的年份为 2014 年（3113.9 亿元），2014 年，城镇环境基础设施建设投资额为 5463.9 亿元，工业污染源治理投资额为 997.7 亿元。

观察选项，出现了首位相同，第二位不同的情况，将分子取整，分母从左向右截取前三位，代入数据可得 $\frac{5464}{998}$ ，直除首位商 5。

8. 【B】

定位柱状图。

根据柱状图可知，2016 年平均薪酬最高和平均薪酬最低的院校分别为 A 大学和 J 大学，根据现期量 = 基期量 + 增长量，选项首位相同，第二位不同，分母从左向右截取前三位，分子分母均出现加法，加法考虑截位舍相同处理数据，代入数据可得 $\frac{128+20}{910+241} = \frac{148}{1151}$ ，直除首位商 128，与 B 选项最接近。

9. 【B】

定位第二段，“截至 2017 年底，每万人口发明专利拥有量达到 9.8 件。我国每万人口发明专利拥有量排名前十位的省（区、市）依次为：北京（94.5 件）、上海（41.5 件）”。

观察数据，每万人口发明专利拥有量排名第二位的是上海（41.5 件），根据公式，增长倍数 = 增长率 = (现期量 - 基期量) / 基期量 = 现期量 / 基期量 - 1，代入数据，得 $\frac{41.5}{9.8} - 1 \approx 3.2$ （倍）。

考点 3：基期倍数

真题即练

10. (1) $\frac{38.7}{2.1} \times \frac{1+0.7\%}{1-2.5\%} \approx 19$ 倍

(2) $\frac{38.7}{2.1} \times \frac{1+0.7\%}{1-2.5\%} - 1 \approx 18$ 倍

11. (1) $\frac{265.03\text{万} - 200.06\text{万}}{8356 - 3356} \approx 130$ 倍

(2) $\frac{265.03\text{万} - 200.06\text{万}}{8356 - 3356} - 1 \approx 129$ 倍

12. (1) $\frac{\frac{29727.6}{1+34.7\%}}{18525.6 - 8526.6} \approx 2.2$ 倍

(2) $\frac{\frac{29727.6}{1+34.7\%}}{18525.6 - 8526.6} - 1 \approx 1.2$ 倍

13. 【C】

定位文字材料第五段，“2017 年，J 省实现海水养殖产量 93.1 万吨，同比增长 3%；海洋捕捞产量 53 万吨，同比下降 3.4%”。

根据基期倍数公式： $\frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a}$ ，代入相应数据为 $\frac{93.1}{53} \times \frac{1+3.4\%}{1+3\%}$ ，直除前一半 $\frac{93.1}{53}$ 略小于 1.8，而后一半 $\frac{1+3.4\%}{1+3\%}$ 略小于 1，结合选项，为 1.6 倍。

14. 【C】

定位表格中“电解铜”和“无缝钢管”所在行。

根据基期量=现期量+减少量、基期量=现期量-增长量，选项出现首两位相同的情况，应精确计算，故2019年6月下旬，电解铜的价格是无缝钢管的 $\frac{4649.1+538.7}{4673.3-17.9}=\frac{47029.8}{4655.4}\approx 10.1$ (倍)。

15. 【C】

“2013年3月末，金融机构人民币各项贷款余额65.76万亿元，同比增长14.9%，增速比上年同期低0.8个百分点。”。

根据公式，间隔增长率 $R=r_1+r_2+r_1\times r_2$ ， $r_1=14.9\%$ ， $r_2=14.9\%+0.8\%=15.7\%$ ，代入公式得， $R=14.9\%+15.7\%+14.9\%\times 15.7\%\approx 30.6\%+15\%\times 16\%=30.6\%+2.4\%=33\%$ 。根据公式，增长率=（现期量-基期量）/基期量=现期量/基期量-1，则现期量/基期量=1+增长率，代入公式得，2013年3月末，金融机构人民币各项贷款余额约是2011年同期的倍数=1+33%=1.33倍。与C选项最接近。

16. 【B】

定位表格材料。

根据基期倍数计算公式 $\frac{A}{B}\times\frac{1+b}{1+a}$ ，复杂计算将数据取整处理，可得 $\frac{239}{55}\times\frac{1-17.4\%}{1+22\%}=\frac{239}{55}\times\frac{82.6}{122}=\frac{239}{122}\times\frac{82.6}{55}\approx 2\times 1.5=3$ ，与B选项最接近。

17. 【A】

定位表格“2016年报纸订销完成量7.8亿件，增速-7.4%；杂志5596.04万件，增速-18.6%”。

根据基期倍数公式 $\frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a}$ ，5596.04 万件 $\approx$ 0.56 亿件，根据算一半原则，代入数据

$$\frac{7.8}{0.56} \times \frac{1-18.6\%}{1-7.4\%} \approx 13.9 \times 1^{-}$$

，只有 A 选项符合。

考点 4：倍数和翻番

真题即练

18. (1) $4406471/557358 \approx 7.9$ 倍，两番多。

(2) $99754.7/11479.9 \approx 8.7$ 倍，三番多，正确。

19. (1) $\frac{9996}{9996-8569} = \frac{9996}{1427} \approx 7$ 倍，二番多。

(2) $\frac{11174}{11174-9587} = \frac{11174}{1584} \approx 7$ 倍，二番多。

20. (1) 200% $\rightarrow$ 增加 2 倍 $\rightarrow$ 是 3 倍 $\rightarrow$ 一番多

(2) 418% $\rightarrow$ 增加 4 倍 $\rightarrow$ 是 5 倍 $\rightarrow$ 二番多

21. 【C】

定位表格上半部分“2004”和“2008”所在列。

数据较长，分子分母整体截位舍相同，2008 年国有企业出口额约是 2004 年的 $208/128 < 2$ (倍)，不到一番；集体企业为 $710/380 < 2$ (倍)，不到一番；中外合作企业为 $142/37 = 3 +$ (倍)，已实现翻一番；中外合资企业为 $341/154 = 2 +$ (倍)，已实现翻一番；外商独资企业为 $139/49 = 2 +$ (倍)，已实现翻一番。故共有 3 个经济类型 2008 比 2004 年实现翻一番。

22. 【D】

定位柱状图“2001 年保障人数为 304.6 万人，2008 年保障人数为 4305.5 万人”。

数据简单取整，2008 年保障人数是 2001 年的倍数约为 $4306/305 \approx 14$ ，与 $2^4 = 16$ 最为接近，即接近翻了四番。



第六章 比重

考点 1：现期比重

真题即练

1. 比重 = $\frac{\text{部分}}{\text{整体}} = \frac{2427.5}{8768.5} \approx 27.68\%$

2. 部分 = 整体 × 比重 = $6805.31 \times 36.37\% \approx 2475.09$ 万亩

3. 整体 = $\frac{\text{部分}}{\text{比重}} = \frac{397.6}{44\%} \approx 903.64$ 亿元

4. 【D】

【2018 年全国军队文职】定位文段“2016 年，全年外贸进出口总额 2829.73 亿美元”，“国有企业出口 285.98 亿美元”。

根据比重 = $\frac{\text{部分量}}{\text{整体量}}$ ，选项首位相同，第二位不同，分母从左往右截取前三位，分子简单取整，则占比为 $\frac{286}{283}$ ，直除首两位商 10。

5. 【C】

定位文字材料，“2020 年高等教育在校生中女研究生人数为 159.9 万人，比 2010 年增加 117.3%；女研究生占全部研究生的比重达到 50.9%”。

根据整体量 = 部分量 / 比重，选项出现首位相同第二位不同的情况，分母从左向右截取前三位，分子取整，可得 2020 年全国在校研究生总人数为 $\frac{160}{50.9\%}$ ，直除首两位商 31。

6. 【A】

定位文字材料“2016 年末全国 23027 万农户”和表格材料。

根据部分量=整体量×比重，整体量一致，部分量之和=整体量×比重之和，可得 2016 年末全国居住在钢筋混凝土和砖混结构房屋中的农户人数为 $23027 \times (12.5\% + 57.2\%)$
 $=23027 \times 69.7\% \approx 23027 \times 70\% = 16118.9$ （万户） ≈ 1.6 （亿户）。

考点 2：基期比重

真题即练

$$7. \frac{67.08 - 13.79}{145.83 - 35.35} = \frac{53.29}{110.48} \approx 48.23\%$$

$$8. \frac{\frac{3580.1 - 1672}{34864}}{1 + 12.8\%} = \frac{1908.1}{30907.8} \approx 6.13\%$$

$$9. \frac{12783}{14705} \times \frac{1 + 17\%}{1 + 17.1\%} \approx 86.86\%$$

10. 【B】

$$(71075 - 4958) / (156138 - 14232) = 66117 / 141906 \approx 46.6\%$$

11. 【A】

定位第一段、第二段文字材料，“据对全国 6.4 万家规模以上文化及相关产业企业调查，2021 年前三季度，上述企业实现营业收入 84205 亿元……同比增长 21.8%”、“文化新业态特征较为明显的 16 个行业小类 28322 亿元，同比增长 26.1%”。

$$\text{根据基期比重} = \frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a} = \frac{28322}{84205} \times \frac{1+21.8\%}{1+26.1\%} \approx 33\% \times 1^{-}, \text{ 仅 A 符合。}$$

12. 【A】

定位文字材料、柱状图，“2011 年接待入境旅游者 87.71 万人次，同比增长 8.2%”，
2010 年接待海内外旅游者 1801 万人次。

根据基期量 = 现期量 ÷ (1 + 增长率)，可得 2010 年接待入境旅游者为 $\frac{87.71}{1+8.2\%} \approx 81$ (万人次)。根据比重 = 部分量 ÷ 整体量 = $81/1801 \approx 4.5\%$ 。

考点 3：判断比重变化**真题即练**

13. $a=8.2\% < b=11.6\%$ ，比重下降。

14. $a=18.9\% > b=12.4\%$ ，比重上升。

15. 【B】

若要部分占整体的比重高于上年，需要部分的增长率大于整体的增长率。三者合计总的增长率为 18%，其中同业拆借日均成交同比增长 9.3%，小于 18%，比重下降；现券日均成交同比增长 29%，大于 18%，比重上升；质押式回购日均成交同比增长 18.2%，大于 18%，比重上升。综上，有现券和质押式回购两类。

16. 【C】

定位文字材料第一段“2021 年前三季度，上述企业实现营业收入 84205 亿元，按可比口径计算，同比增长 21.8%”以及第三段全段。

根据两期比重比较性质，部分增长率 a 大于整体增长率 b 则比重上升，整体增长率 b

从第一段可得为 21.8%，观察第三段中各个部分量，满足增长率大于 21.8% 的有新闻信息服务 (22.1%)，创意设计服务 (24%)，文化传播渠道 (30.1%)，文化娱乐休闲服务 (35.3%)，文化消费终端生产 (22%)，共 5 个。

17. 【C】

定位文字材料，“2019 年全年保费收入 3750.2 亿元，比上年增长 13.1%。其中，财产险收入 940.9 亿元，增长 9.6%；寿险收入 2215.3 亿元，增长 11.6%；健康险收入 508.8 亿元，增长 28.8%；意外伤害险收入 85.2 亿元，增长 9.1%”。

根据两期比重比较口诀“部分增速 a 大于整体增速 b ，比重上升；反之，比重下降”， $b=13.1\%$ ，则 a 大于 b 的只有健康险 ($a=28.8\% > b=13.1\%$)。

18. 【B】

定位材料第二、三、四、五段，“2020 年，软件产品实现收入 22758 亿元，同比增长 10.1%；2020 年，信息技术服务实现收入 49868 亿元，同比增长 15.2%，增速高出全行业平均水平 1.9 个百分点；2020 年，信息安全产品和服务实现收入 1498 亿元，同比增长 10%；2020 年，嵌入式系统软件实现收入 7492 亿元，同比增长 12%”。

2020 年全行业增速为 $15.2\% - 1.9\% = 13.3\%$ 。根据两期比重比较结论，“分子增速 $>$ 分母增速，现期比重 $>$ 基期比重，现期比重上升”，选项增速大于全行业增速的只有信息技术服务 (15.2%)，故与 2019 年相比，2020 年占全行业收入比重上升的是信息技术服务。

考点 4：比重增长量

真题即练

19. $\frac{37420}{53082} \times \frac{-0.6\% - 0.4\%}{1 - 0.6\%} \approx -0.7\%$ 个百分点，下降了 0.7 个百分点。

20. $\frac{83004}{262024} - \frac{83004 + 445}{262024 - 113} = \frac{83004}{262024} - \frac{83449}{261911} \approx 31.68\% - 31.86\% \approx -0.18\%$ 个百分点，下降了 0.18

个百分点。

21. 【A】

定位文字材料第一、二段，“2017 年全国海洋生产总值 77611 亿元，比上年增长 6.9%，J 省海洋生产总值为 7217 亿元，比上年增长 9.2%”。

解法一：根据部分增长率 9.2% > 整体增长率 6.9%，比重上升，排除 C、D 选项，根据两期比重差 $< |9.2\% - 6.9\%| = 2.3\%$ ，A、B 选项均成立，但是部分量远小于整体量，则两期比重差远小于 2.3%，答案为 A 选项。

解法二：代入两期比重差公式： $\frac{A}{B} \times \frac{a-b}{1+a} = \frac{7217}{77611} \times \frac{9.2\% - 6.9\%}{1 + 9.2\%} \approx \frac{1}{10} \times 2\% = 0.2\%$ ，即上升了 0.2 个百分点。

22. 【B】

定位文字材料第二段，“2020 年，C 市天然气用量为 107.47 亿立方米，同比增长 3.83%。其中……中石化供应 33.51 亿立方米，同比增长 8.8%”。

根据两期比重比较口诀，部分增速 a > 整体增速 b，比重上升，反之则下降。中石化供气量同比增速 a (8.8%) > 天然气用量同比增速 b (3.83%)，比重上升，排除 A、C 选项。两期比重差应 $< |a - b| = 4.97\%$ ，不能排除选项。将数据简单取整，代入两期比重差公式

$$\frac{A}{B} \times \frac{a-b}{1+a} \approx \frac{34}{107} \times \frac{4.97\%}{1+8.8\%} < 34\% \times 5\% < 3\%, \text{ 即增加了不到 3 个百分点。}$$

23. 【C】

定位文字材料，“2018 年全球茶叶产量 585.6 万吨，同比增长约 3%，中国茶叶产量 261.6 万吨，同比增长 0.7 万吨”。

根据增长率 = $\frac{\text{增长量}}{\text{现期量} - \text{增长量}}$ ，数据较小，不做处理，可得 2018 年中国茶叶产量增长率为 $\frac{0.7}{261.6 - 0.7} = \frac{0.7}{260.9} \approx 0.3\%$ 。

根据两期比重比较口诀，部分的增速 > 整体的增速，则比重上升，反之，则下降。2018 年中国茶叶产量增长率 a (0.3%) < 全球茶叶产量增长率 b (3%)，比重下降，排除 A、B 选项。又根据两期比重差值 < $|0.3\% - 3\%| = 2.7$ 个百分点，排除 D 选项。

第七章 平均数

考点 1：现期平均数

真题即练

1. $\frac{18457.27 + 8667.58 + 10368.60}{3} \approx 12497.8$ 亿

2. $\frac{1102 + 1168 + 1221 + 1266}{4} \approx 1189.25$ 万人

3. $\frac{453800}{12} \approx 20$ 元

4. 【D】

定位材料第一段，“2020 年 1—2 月，我国境内投资者共对全球 147 个国家和地区的 1733 家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资 1078.6 亿元人民币”。

故均值 = $\frac{1078.6}{1733} \approx 6$ 结合选项均值应约为 0.6 亿元人民币。

5. 【A】

定位柱状图 2003—2007 年数据。

根据公式，平均数 = 总数/个数，分子为 2003 年—2007 年粮食产量之和，需加法运算，

考虑将数据截位处理，代入公式，则平均数 = $\frac{431 + 469 + 484 + 498 + 502}{5} = \frac{2384}{5} \approx 47$ 。

6. 【C】

定位图形材料，“2018 年 3 月移动互联网接入流量 42.8 亿 GB，户均移动互联网接入

流量 3.29GB/户”。

选项出现了首两位相同的情况，应精确计算。根据平均数=总数/总个数，可得总个数=

$$\text{总数/平均数，即户数} = \frac{\text{总量}}{\text{户均流量}} = \frac{42.8}{3.29} \approx 13.0。$$

考点 2：基期平均数

真题即练

$$7. \frac{8120}{6830} \times \frac{1+9.2\%}{1+8.5\%} \times 10^4 \approx 11965.4 \text{ 平方米}$$

$$8. \frac{8090-3557}{2.12-0.35} \approx 2561 \text{ 元}$$

$$9. \frac{\frac{20856-163}{452.4} \times \frac{10^7}{15 \times 10^4}}{1+13.7\%} \approx 3467 \text{ 公斤/亩}$$

1 公顷=1000 平方米

1 亩=666.67 平方米

1 公顷≈15 亩

10. 【C】

根据 $\text{基期量} = \frac{\text{现期量}}{1+\text{增长率}}$ ，则 2019 年上半年全国铅酸蓄电池产量为 $\frac{9635.6}{1+6.1\%}$ 万千伏安

时，月均产量为 $\frac{9635.6}{1+6.1\%} \div 6 \approx \frac{9635.6}{1.06 \times 6} \approx \frac{1606}{1.06} \approx 1515$ （万千伏安时），即约为 0.15 亿千
伏安时。

11. 【C】

2068 万平方米=3.2068 亿平方米

2013 年西部地区商品房销售价格约为 $\frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a} = \frac{16127}{3.21} \times \frac{1+0.6\%}{1+3.5\%} \approx 5024 \times 97.1\% \approx 485$

(元/平方米)。

12. 【C】

根据基期平均数公式 $\frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a}$ ，代入数据可得 2019 年，平均每架次完成运输飞行时

长分别为：

全行业运输航空公司 $\frac{876}{371} \times \frac{1-25.3\%}{1-28.8\%} \approx 2.4 \times 1 = 2.4$

国内航线 $\frac{788}{357} \times \frac{1-20.2\%}{1-20.5\%} \approx 2.1 \times 1 = 2.1$

港澳台航线 $\frac{3.55}{1.65} \times \frac{1-80.3\%}{1-82.3\%} \approx 2.2 \times 1 = 2.2$

国际航线 $\frac{88.0}{13.8} \times \frac{1-71.8\%}{1-63.3\%} \approx 6.4 \times 0.7^+ > 4$

则平均每架次完成运输飞行时长最长的是国际航线。

考点 3：平均数增长量

真题即练

13. 【C】

$\frac{1000 \times 10^8}{4062 \times 10^4} \times \frac{8.9\% - 6.5\%}{1 + 8.9\%} \approx 54.3 \text{ 元/平方米}$

14. 【C】

根据平均数增长量计算公式 $\frac{A}{B} \times \frac{a-b}{1+a}$ ，问题问的是平均单价同比下降最多。

鲭鱼出口额的增长率（- 25.02%）> 数量的增长率（- 30.71%），则平均单价同比上

升，排除 A 选项。

淡水小龙虾出口额的增长率（-88.56%）> 数量的增长率（-88.60%），则平均单价同比上升，排除 D 项。罗非鱼平均单价增长量

$$= \frac{2.47}{8.19} \times \frac{-1.64\% - 1.31\%}{1 + (-1.64\%)} \approx 0.3 \times \frac{-2.95\%}{0.98} \approx 0.3 \times (-2.95\%)$$

，即平均单价同比下降 0.3 × 2.95%。

大黄鱼平均单价增长量 = $\frac{0.75}{1.11} \times \frac{60.88\% - 71.75\%}{1 + 60.88\%} \approx 0.68 \times \frac{-10.87\%}{1.6} \approx 0.68 \times (-6.8\%)$ ，即平均单价同比下降 0.68 × 6.8%。

比较罗非鱼和大黄鱼可知，大黄鱼平均单价同比下降更多。

考点 4：平均数增长率

真题即练

15. $\frac{-2.2\% - (-2.9\%)}{1 - 2.9\%} \approx 0.72\%$

16. $\frac{23.87\% - 5.76\%}{1 + 5.76\%} \approx 17.1\%$

17. 【D】

则该区限额以上第三产业单位平均每名从业人员创造的利润相比上年的增长率约为

$$\frac{a - b}{1 + b} = \frac{11.9\% - (-4.3\%)}{1 + (-4.3\%)} = \frac{16.2\%}{1 - 4.3\%} > 16.2\%。$$

18. 【B】

单位面积产量 = 产量 / 面积，则 2014 年全国棉花单位面积产量比上年增长

$$\frac{a - b}{1 + b} = \frac{-2.2\% - (-2.9\%)}{1 + (-2.9\%)} = \frac{0.7\%}{1 - 2.9\%} \approx 0.7\%$$

19. 【A】

户均注册资本=资本/户数, 则平均数增长率为 $\frac{a-b}{1+b} = \frac{23.87\% - 5.76\%}{1 + 5.76\%} = \frac{18.11\%}{1.0576} \approx 17\%$ 。



苏顿公考
SUDUN GONGKAO

第八章 特殊考点

考点 1：混合增长率

真题即练

1. 【B】

定位文字材料第二段“2022 年 1 月末，我国人民币存款余额 236.07 万亿元，同比增长 9.2%……1 月末，外币存款余额 1.02 万亿美元，同比增长 9%”。

本外币存款余额=人民币存款余额+外币存款余额。根据混合增长率口诀，整体增长率应介于部分增长率之间，即本外币存款余额增长率介于 9.2%和 9%之间，在 B 选项范围内。

2. 【A】

定位最后一段，“2013 年 3 月末，地产开发贷款余额 1.04 万亿元，同比增长 21.4%。房产开发贷款余额 3.2 万亿元，同比增长 12.3%”。

根据混合增长率口诀，整体的增长率一定介于部分增长率之间，且偏向基数大者。则 2013 年 3 月末，房地产开发贷款余额同比增速应介于 12.3%和 21.4%之间，排除 B、D 选项。又因为房产开发贷款余额较大，故整体增速应靠近 12.3%，则应选 14.4%。

3. 【C】

定位第二段文字材料，“2018 年全国农村网络零售额 13700 亿元。其中，农村实物商品网络零售额为 10900 亿元，同比增长 30.9%；农村非实物商品网络零售额为 2800 亿元，同比增长 28.4%”。

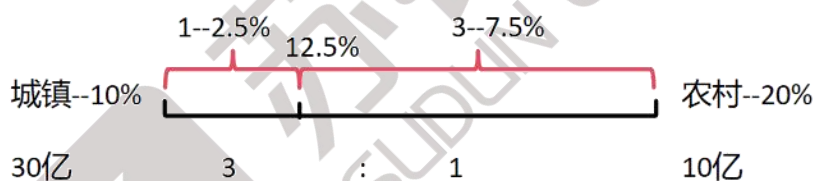
第三步，全国农村网络零售额=农村实物商品网络零售额+农村非实物商品网络零售额，混合增长率口诀：整体增长率介于部分增长率之间，且靠近基数较大的一侧。根据“整体增

长率介于部分增长率之间”，可知 $28.4\% < \text{整体增长率} < 30.9\%$ ，排除 A、D 选项。根据“靠近基数较大的一侧”，根据基期量 = 现期量 / (1 + 增长率)，可知去年农村实物商品网上零售额 > 农村非实物商品网上零售额，则整体增长率应距离“实物商品网上零售额”更近，故应 $> \frac{28.4\% + 30.9\%}{2} \approx 29.5\%$ ，排除 B 选项。

十字交叉及线段法

4.12.5%

混合增长率问题，城镇和农村混合为全国，可以使用线段法解题，第一步：划线段，标数据：如下图，根据距离之比等于量的反比，量之比为 $30 : 10 = 3 : 1$ ，则两边距离混合增长率的距离之比为 $1 : 3$ ，总距离为 $20\% - 10\% = 10\%$ ，共 $3 + 1 = 4$ 份，一份为 $10\% / 4 = 2.5\%$ ，故混合增长率（全国增长率）为 $10\% + 2.5\% \text{（1份）} = 12.5\%$ 。



5. 【C】

线段法

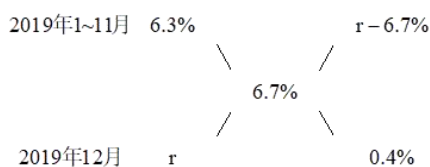
6. 【C】

线段法

7. 【C】

定位表格材料和图形材料。

2019 年=2019 年 1~11 月+2019 年 12 月，根据混合增长率口诀，整体增速介于各个部分之间，偏向基数较大的一方，则 2019 年 1~11 月增速 (6.3%) < 2019 年增速 (6.7%) < 2019 年 12 月增速 (r)，排除 A、B 选项。且 6.7% 应更接近 6.3%，无法排除其他选项，使用十字交叉法，2019 年 12 月社会消费品零售总额约为 6583-5925=658（亿元），用



现期量近似替代基期量可得，

$$\text{则 } \frac{r-6.7\%}{0.4\%} \approx \frac{5925}{658} \approx 9, \text{ 解得 } r \approx 10.3\%。$$

8. 【C】

定位文字材料第三段，“2019 年上半年，我国知识密集型服务出口额 4674.1 亿元，同比增长 12.1%”；定位文字材料第四段，“2019 年全年，我国知识密集型服务出口额 9916.8 亿元，同比增长 13.4%”。

定位文字材料第一段，“2019 年上半年，我国服务出口总额 9333.7 亿元，同比增长 9.0%”；定位文字材料第二段，“2019 年全年，我国服务出口总额 19564.0 亿元，同比增长 8.9%”。

根据两期比重比较口诀，分子增速 a 大于分母增速 b，比重上升；反之，比重下降。2019 年上半年，a (12.1%) > b (9.0%)，比重上升，排除 B、D 选项。根据混合增长率口诀，整体增速介于部分之间，2019 年全年=2019 年上半年+2019 年下半年，则 2019 年下半年知识密集型服务出口额增速 a > 全年 (13.4%) > 上半年 (12.1%)，2019 年下半年我国服务出口总额增速 b < 全年 (8.9%) < 上半年 (9.0%)，则 2019 年下半年，a (高于 13.4%) > b (低于 8.9%)，比重上升，即上、下半年占比均高于上年同期。

考点 2：指数**真题即练**

9. 【A】

10. 【D】

增长率为 3.5%=多几倍

多几倍+1=是几倍=1.035

考点 3：增长贡献率与拉动增长率**真题即练**

11. 【B】

定位文字材料，“2018 年，B 市限额以上批发零售业网上零售额达到 2632.9 亿元，比上年增长 10.3%，对全市零售额增长的贡献率达到 80.6%”。

$10.3\% \approx \frac{1}{10}$ ，根据增长量计算 $n+1$ 原则，可得批发零售业零售额增长量为 $\frac{2632.9}{10+1} \approx 239$ 。由贡献率达到 80.6% 可得，全市零售额增长量为 $\frac{239}{8.6\%} \approx 297$ 。

12. 【C】

$$\text{贡献率} = \text{贡献量} / \text{投入量} = \frac{1257}{5919 - 3255} = \frac{1257}{2664} = \frac{1332 - 75}{2664} = 50\% - \frac{75}{2664} \approx 50\% - 3\% = 47\%$$

13. 【D】

定位文字材料，“2017 年，我国电信业务收入 12620 亿元，比上年增长 6.4%”，“2017 年，在移动通信业务中移动数据及互联网业务收入 5489 亿元，比上年增长 26.7%，对收入

增长贡献率达 152.1%”。

解法一：根据拉动增长率 = 部分增长量/整体基期量，需求出 2017 年移动数据及互联网业务收入的同比增长量和 2016 年电信业务收入，选项较为接近，需尽可能精确计算。根据增长量 = 现期量 × 增长率 / (1 + 增长率)， $26.7\% \approx \frac{1}{3.7}$ ，利用增长量计算的 n + 1 原则，代入数据得，2017 年移动数据及互联网业务收入的增量 $\approx \frac{5489}{3.7+1} = \frac{5489}{4.7} \approx 1168$ (亿元)。根据基期量 = 现期量 / (1 + 增长率)，代入数据得，2016 年电信业务收入 = $\frac{12620}{1+6.4\%} \approx 11861$ (亿元)。则 2017 年移动数据及互联网业务收入拉动电信业务收入增长率 $\approx \frac{1168}{11861} \approx 9.8\%$ 。

解法二：由拉动增长率 = 部分增长量/整体基期量，增长贡献率 = 部分增长量/整体增长量，故拉动增长率 = (部分增长量/整体增长量) × (整体增长量/整体基期量) = 增长贡献率 × 整体的增长率，代入数据：152.1% × 6.4% ≈ 9.7%。

第九章 统计指标

考点 5: 进出口贸易

真题即练

1. (1) $22999 + 15000 = 37999$ 亿元

(2) $\frac{22999}{1+8.3\%} + \frac{15000}{1+9.7\%} \approx 34910$ 亿元

(3) $22999 - 15000 = 7999$ 亿元

(4) $\frac{22999}{1+8.3\%} - \frac{15000}{1+9.7\%} \approx 7562.7$ 亿元

2. (1) $6100 + 11687 = 17787$ 亿元

(2) $\frac{6100}{1+8.9\%} + \frac{11687}{1+2.8\%} \approx 17001$ 亿元

(3) $11687 - 6100 = 5587$ 亿元

(4) $\frac{11687}{1+2.8\%} - \frac{6100}{1+8.9\%} \approx 5737.2$ 亿元

3. (1) 进出口总额 = 进口 + 出口 = 14017.9①

贸易顺差 = 出口 - 进口 = 229.7②

进口额 = $\frac{\text{①} - \text{②}}{2} = 6894.1$ 亿元

(2) 出口额 = $\frac{\text{①} + \text{②}}{2} = 7123.8$ 亿元

4. (1) 进出口总额 = 进口 + 出口 = 19214①;

逆差 = 进口 - 出口 = 840②

进口额 = $\frac{\text{①} + \text{②}}{2} = 10027$ 亿元

(2) 出口额 = $\frac{\textcircled{1} - \textcircled{2}}{2} = 9200.5$ 亿元

5. 【B】

尾数法，末位数字为 1。

6. 【C】

考点 6：产销率

真题即练

7. 【C】

$$311/802 \approx 3.8764$$

考点 7：利润率

真题即练

8. 【A】

由问题“2015 年主营业务利润率（利润总额/主营业务收入）比上年约上升/下降几个百分点”，判断本题为两期比重的比较问题。定位材料第二段：“2015 年，纺织行业规模以上企业累计实现主营业务收入 $B=70713$ 亿元，同比增长 $b=5.0\%$ ，实现利润总额 $A=3860$ 亿元，同比增长 $a=5.4\%$ ”。因 $a > b$ ，比值同比上升，排除 C、D 两项。根据两期比重公式，则所求 $= \frac{A}{B} \times \frac{a-b}{1+a} < |a-b|$ ，由于 $|a-b|=5.4\%-5.0\%=0.4\%$ ，故所求 $< 0.4\%$ ，A 项满足。

考点 8：人口自然增长率

真题即练

9. 死亡率=出生率-自然增长率=7.1%-0.8‰=7.02%

考点 9：资助率

真题即练

10. 【B】

A 项: $\frac{1573}{5867} = 26\% +$

B 项: $\frac{1551}{5380} = 28\% +$

C 项: $\frac{720}{3676} = 19\% +$

D 项: $\frac{1576}{6065} = 25\% +$



第十章 比较大小

考点 3：增长率比较大小

真题即练

1. $\frac{2376}{3752} < \frac{4932}{6832}$, 分子增率大于 100%，分母增率小于 100%。

2. $\frac{2376}{3752} < \frac{3562}{5123}$, 分子增率大于 50%，分母增率小于 50%。

3. $\frac{1285}{2571} > \frac{1306}{2782}$

4. $\frac{1579}{2798} < \frac{3218}{5595}$

5. $\frac{3598}{5742} < \frac{4857}{6316}$

6. $\frac{5981}{7254} < \frac{8373}{9430}$

7. $\frac{1894}{2765} < \frac{2046}{2903}$

8. $\frac{4231}{5790} > \frac{4867}{6948}$

$$9. \frac{1217}{3507} > \frac{2146}{6536}$$

$$10. \frac{2213}{4123} > \frac{2751}{5396}$$

考点 4：差分法

真题即练

$$11. \frac{54}{79} > \frac{42}{68}$$

$$12. \frac{35}{48} < \frac{64}{81}$$

$$13. \frac{65}{78} > \frac{70}{88}$$

$$14. \frac{39}{82} < \frac{68}{103}$$

$$15. \frac{105}{167} < \frac{156}{189}$$

$$16. \frac{42}{91} < \frac{66}{135}$$

$$17. \frac{58}{99} > \frac{63}{109}$$

$$18. \frac{121}{142} < \frac{176}{192}$$

考点 5: $\frac{\text{现}}{1+\text{率}} \times \text{率}$ 型比较大小

真题即练

$$19. \frac{7932.4}{1+31.2\%} \times 31.2\% < \frac{9864.7}{1+50.2\%} \times 50.2\%$$

$$20. \frac{1424}{1+5.4\%} \times 5.4\% > \frac{458}{1+6.6\%} \times 6.6\%$$

$$21. \frac{6625}{1+38\%} \times 38\% > \frac{8622}{1+25\%} \times 25\%$$

